

정책연구 2020-26-01

2020년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: AI, 5G, 블록체인

The Monitoring of China's Advanced Technology in 2020
and Building a Database: Focused on AI, 5G, Blockchain

백서인 · 박환일 · 박병원 · 우창원 · 윤여진 · 최용인 · 김민정 · 김병국 · 김동욱 · 김희태 · 이현진

내 부 저 자

연구책임자 **백서인** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **박환일** | 과학기술정책연구원 연구위원
박병원 | 과학기술정책연구원 연구위원
우청원 | 과학기술정책연구원 부연구위원
윤여진 | 과학기술정책연구원 연구원
최용인 | 과학기술정책연구원 연구원
김민정 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

김병국 | 9K 리서치 대표이사
김동욱 | Telecom Infra Project Technical Specialist
김희태 | 한국기계연구원 선임연구원
이현진 | 한국과학기술원 산업 및 시스템공학과 박사후연구원

정책연구 2020-26-01

2020년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: AI, 5G, 블록체인

2020년 12월 24일 인쇄
2020년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-718-9 94300 개별가 없음(세트로만 판매)

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 배경 및 필요성	1
1. 연구의 배경: 디지털 기술 강국으로 도약하는 중국	1
2. 연구의 필요성: 중국 디지털 기술의 혁신 시스템 분석	3
제2절 목적과 범위	4

제2장 문헌 고찰	5
-----------------	---

제1절 기술 혁신 시스템(Technology Innovation System)	5
1. 기술혁신시스템(TIS)의 탄생 배경	5
2. 기술 혁신 시스템(TIS)의 특징	8
3. 기술혁신시스템(TIS)의 진화 필요성: 글로벌화·외부 요인의 영향 증대 ..	13
제2절 외부변수: 마중 기술 패권 경쟁과 코로나 바이러스	17
1. 마중 기술 패권 경쟁	17
2. 코로나 바이러스(COVID-19)	36
제3절 본 연구의 분석 모형 및 방법	43
1. 분석 프레임워크	43
2. 데이터 및 방법	45

제3장 중국 인공지능의 기술혁신시스템	47
----------------------------	----

제1절 서론	47
1. 인공지능의 정의	47
2. 인공지능의 발전 과정	50
3. 중국의 위상	53

제2절 중국 인공지능 기술혁신시스템의 구성 요소	55
1. 주체(Actors)	55
2. 네트워크(Networks)	62
3. 제도 (Institutions)	64
제3절 중국 인공지능 기술혁신시스템의 혁신 기능	69
1. 기업가적 실험과 도전(Entrepreneurial Activities)	69
2. 지식 개발(Knowledge Development)	78
3. 지식의 확산·교환(Knowledge Diffusion/Exchange)	94
4. 방향성 제시(Guidance of the Search)	100
5. 시장 형성(Market Formation)	108
6. 자원의 이동(Resource Mobilization)	113
7. 정당성 확립(Creation of Legitimacy)	117
제4절 소결	125

제4장 중국 5G의 기술혁신시스템 127

제1절 서론	127
1. 5G의 정의 및 특성	127
2. 발전 과정과 향후 전망	128
3. 중국의 위상	131
제2절 중국 5G 기술혁신시스템의 구성요소	132
1. 주체 (Actors)	132
2. 네트워크 (Network)	138
3. 제도 (Institution)	141
제3절 중국 5G 기술혁신시스템 혁신 기능(Innovation Function)	146
1. 기업가적 실험과 도전(Entrepreneurial Activities)	146
2. 지식 개발 (Knowledge Development)	150
3. 지식의 확산·교환(Knowledge Diffusion/Exchange)	158
4. 방향성 제시(Guidance of the Search)	161
5. 시장 형성(Market Formation)	164

6. 자원이동 (Resource Mobilization)	170
7. 정당성 확립 (Creation of Legitimacy)	172
제4절 소결	177

제5장 중국 블록체인의 기술혁신시스템 180

제1절 서론	180
1. 블록체인 개념 및 특성	180
2. 발전 과정	183
3. 중국의 위상	184
제2절 중국 블록체인 기술혁신시스템의 구성요소	185
1. 주체(Actors)	185
2. 네트워크(Network)	189
3. 제도(Institution)	190
제3절 중국 블록체인 기술혁신시스템의 혁신 기능	198
1. 기업가적 실험과 도전(Entrepreneurial Activities)	198
2. 지식 생산·개발(Knowledge Development)	203
3. 지식의 확산·교환(Knowledge Diffusion/Exchange)	209
4. 방향성 제시(Guidance of the Search)	215
5. 시장 형성(Market formation)	220
6. 자원의 이동(Resource mobilization)	223
7. 정당성 확립(Creation of legitimacy)	228
제4절 소결	230

제6장 결론 및 시사점 232

제1절 중국 디지털 기술혁신시스템의 특징	232
1. 중국 혁신 주체들의 초공격적 추격 및 추월 전략	232
2. 유기적인 네트워크의 구축과 작동	237
3. 제도적 우위를 활용한 상용화 프론티어 국가로의 도약	239

4. 미·중 패권 경쟁과 COVID-19의 영향	242
5. 중국 혁신 시스템의 해결과제와 향후 전망	244
제2절 한국의 대응 방안	246
1. 혁신 주권 유지를 위한 핵심 자원 확보 및 디지털 전환 지원	246
2. 내생적 성장 기반 확충을 위한 전략적 수요 창출	248
3. 네트워크 기반의 응용 분야별·지역별 디지털 플랫폼 구축	249
4. 사람·윤리 중심의 미래지향적 규제 최적화 추진	250
5. 디지털 인재 육성 및 교육 정책 수립	251
6. 정책 불확실성 해소, 거버넌스 효율화, 국가 디지털 리모델링 추진	252
7. 미·중 혁신 정책·글로벌 통상 환경 변화를 고려한 협력 전략 수립	253

참고문헌	255
-------------------	------------

부록	273
-----------------	------------

Summary	277
----------------------	------------

Contents	281
-----------------------	------------

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 주요 혁신 시스템 이론 별 내용 및 특징	7
〈표 2-2〉 기술혁신시스템(TIS)의 혁신 기능 별 주요 내용	9
〈표 2-3〉 TIS 혁신 기능과 외부요인과의 관계	16
〈표 2-4〉 미국의 대중국 제재 리스트(Entity List)	22
〈표 2-5〉 CFIUS의 대중국 기업인수합병 제재 사례	24
〈표 2-6〉 미국의 틱톡/위챗 제재에 대한 美 싱크탱크 의견	30
〈표 2-7〉 중국의 COVID 19 대응을 위한 주요 과학기술 정책	39
〈표 2-8〉 중국의 COVID-19 대응을 위한 AI 기술 활용	40
〈표 2-9〉 중국 혁신 기능(innovation function) 지표	46
〈표 3-1〉 중국 테크자이언트의 인공지능 연구실	58
〈표 3-2〉 주요국 AI관련 정책 문건(2013~2018)	65
〈표 3-3〉 중국의 인공지능 관련 주요 중앙 정책	67
〈표 3-4〉 중국의 인공지능 관련 주요 지방 정책	68
〈표 3-5〉 세계 대학 인공지능 인재 수 TOP20	76
〈표 3-6〉 중국의 AI 분야 공공 R&D 투입	78
〈표 3-7〉 중국 오픈소스 플랫폼 현황	93
〈표 3-8〉 중국 인공지능 혁신발전 시험구 조성 현황	95
〈표 3-9〉 중국 국가 차세대 AI 개방혁신 플랫폼 15곳	96
〈표 3-10〉 AI 3단계 발전목표	102
〈표 3-11〉 차세대 인공지능 중대 과기프로젝트 3대 방향	103
〈표 3-12〉 중국 AI정책 발전 5단계	104
〈표 3-13〉 중국 주요 지방도시(非1선 도시)의 인공지능 지원 정책	107
〈표 3-14〉 중국의 인공지능 테크파크 현황	113
〈표 3-15〉 AIIA와 GPAI 비교	118
〈표 3-16〉 중국 인공지능 기술 표준 제정 가이드라인	119
〈표 3-17〉 중국의 기술 통제 목록 개정판 중 인공지능 관련 기술	122

〈표 4-1〉 이동통신 세대별 특성	128
〈표 4-2〉 중국 5G 이동통신산업 생태계의 주요 행위자	132
〈표 4-3〉 China Mobile의 사업별 매출 비중 (2019년도)	136
〈표 4-4〉 차이나 텔레콤의 투자비 구성: 2019년도 vs. 2020년도	136
〈표 4-5〉 중국 5G 산업 정리	144
〈표 4-6〉 중국 각 성의 5G 정책	145
〈표 4-7〉 중국 3대 이동통신사의 5G 전략	146
〈표 4-8〉 중국 3대 이동통신사의 지역별 주요 융합서비스 추진 내용	147
〈표 4-9〉 중국 5G 관련 주요기업의 R&D 투자	150
〈표 4-10〉 주요 기업들의 5G 표준 정립에 대한 기여도	152
〈표 4-11〉 중국 정부의 이동통신장비 산업 지원 정책 영향 평가	157
〈표 4-12〉 중국 정부의 5G 관련 정책	161
〈표 4-13〉 중국 3대 이동통신사와 협력 시범도시	162
〈표 4-14〉 중국 주요 5G 시범 도시별 정책	163
〈표 4-15〉 글로벌 모바일 기기국 시장 점유율 (2019년, 2020년)	168
〈표 5-1〉 블록체인 세대별 특징	183
〈표 5-2〉 중국 주요 블록체인 혁신기업	186
〈표 5-3〉 중국 블록체인업 주요 연맹(alliance)	190
〈표 5-4〉 중국 블록체인 관련 주요 정책 및 핵심내용	192
〈표 5-5〉 중국 블록체인 창업 활동 상위 10개 성(省)	199
〈표 5-6〉 분야별 중국 블록체인 전문기업	201
〈표 5-7〉 중국 블록체인 전문 벤처캐피탈	202
〈표 5-8〉 세계 블록체인 특허 출원 누적 순위 상위 10개국 비교(2019년) ...	206
〈표 5-9〉 중국 블록체인 지역별 특허 현황	206
〈표 5-10〉 국가별 기술군 분류	207
〈표 5-11〉 중국 블록체인 혁신 기업 특허 현황	208
〈표 5-12〉 BSN의 장점	209
〈표 5-13〉 BSN 발전연맹의 구성	210
〈표 5-14〉 BSN 로드	212

〈표 5-15〉 협력 연구 관련 블록체인 연구기관 예시	213
〈표 5-16〉 중국 블록체인 주요 규제	215
〈표 5-17〉 중국 블록체인 기술표준 수립현황	218
〈표 5-18〉 ISO/TC 307 작업반 구조	219
〈표 5-19〉 중국 및 주요국 블록체인 개발자 현황 비교	224
〈표 5-20〉 중국 대학의 블록체인 관련 과목 및 연구실 현황	225
〈표 5-21〉 중국 블록체인 응용투자 상위 업종	228
〈표 6-1〉 중국의 디지털 기술 분야 주요 네트워크 예시	237

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 인공지능으로 인한 세계의 GDP 성장 전망	2
[그림 2-1] NIS, SIS, TIS 간의 상관관계	8
[그림 2-2] 혁신 기능의 유인 메커니즘, 저해요인 및 정책 이슈 도출 과정	10
[그림 2-3] 기술혁신시스템의 생애주기 단계별 특징	11
[그림 2-4] 글로벌 기술혁신시스템 모형(바이오 기술 사례)	13
[그림 2-5] 글로벌 혁신시스템의 개념도(헬스케어 사례)	14
[그림 2-6] 글로벌 혁신시스템의 산업별 구조(청정기술 산업 분야)	15
[그림 2-7] COVID-19 확진자 수 및 사망자 수 추이(2020.12.27. 기준)	36
[그림 2-8] 2020년 12월 21일~ 12월 27일 백만 명 당 신규 감염자 수 세계 현황	37
[그림 2-9] COVID-19 신규 확진자 발생 비율 변화	38
[그림 2-10] 본 연구의 통합 모형	44
[그림 3-1] 인공지능의 분류 예시	48
[그림 3-2] 인공지능 발전 역사	50
[그림 3-3] 인공지능의 발전의 3번의 봄: 2번의 겨울	51
[그림 3-4] 중국 인공지능 산업발전 이사회 구성	63
[그림 3-5] 미국과 중국 AI 기업의 인공지능 R&D 투자 및 인력 규모	79
[그림 3-6] 세계 AI논문 발행수 변동추이	80
[그림 3-7] AI논문 발행수 세계상위 20개 기관	81
[그림 3-8] 중국 AI논문 상위 10% 및 1% 비율	82
[그림 3-9] 2019 국가별 AAAI 논문 게재 현황	82
[그림 3-10] 주요 국가별 AI특허 출원 추이	83
[그림 3-11] 특허군 수 세계 TOP30 (기업, 연구소, 대학 대상)	84
[그림 3-12] 특허군 수 세계 순위(연구소, 대학 대상)	85
[그림 3-13] 기업과 대학별 특허군 연평균 성장률 (2013~2016년)	86
[그림 3-14] 국가별 최초출원수의 성장률	87

[그림 3-15] 세계 최다 특허출원 기관들의 특허출원 국가 분포	88
[그림 3-16] 최다 후속출원 국가의 최초/후속 출원 비율	89
[그림 3-17] 중국 도시별 특허수 비율	89
[그림 3-18] AI논문생산 상위 10개국 간 공동연구 현황	99
[그림 3-19] 국가별 기업-학계 간 AI논문 발행 수 비교	100
[그림 3-20] AI 시장 규모, 점유율 변화, 성장률 예측	108
[그림 3-21] AI 제조 분야 세계 시장 점유율 현황	109
[그림 3-22] 중국 베이징 AI 인재들의 이동 궤적	116
[그림 4-1] MIT-2020 기술 성능 요구 사항	127
[그림 4-2] 2014~2025년 전 세계 스마트폰당 월별 데이터 트래픽 추이 전망	129
[그림 4-3] IMT-2020 (5G) Promotion Group 구조	139
[그림 4-4] 글로벌 5G 장비 기업 특허 수 비교	151
[그림 4-5] 5G RAN 글로벌 기업 경쟁력 평가	153
[그림 4-6] 글로벌 주요 이동통신 장비제조 기업의 표준 자산 규모와 지수 ·	154
[그림 4-7] 5G 특허 우위 제조사별 비교	155
[그림 4-8] 글로벌 주요 이동통신 장비·제조 기업의 5G 관련 혁신 지수 ····	155
[그림 4-9] 중국 내 이동통신 망 세대 교체 전망	164
[그림 4-10] 기술별 이동통신가입자 상황 및 향후 추이	165
[그림 5-1] 블록체인 기반 거래과정	180
[그림 5-2] 2016-2019년 중국 블록체인 관련 기업 수 및 증가율	198
[그림 5-3] 블록체인 관련 논문 수	203
[그림 5-4] 기관별 블록체인 논문 실적	204
[그림 5-5] 블록체인 특허출원 미·중 추이 비교	205
[그림 5-6] 글로벌 블록체인 응용 분야별 비중	220
[그림 5-7] 글로벌 블록체인 하드웨어 산업 시장 규모	221
[그림 5-8] 블록체인 장치산업 CAGR(2019-2024) 글로벌 비교	222
[그림 5-9] 블록체인 인재 수급 규모 지수	223
[그림 5-10] 자금 관련 거래 비중(2015~2019)	226

[그림 5-11] 블록체인 산업 자금 조달 국가 간 비교(2015~2019)	226
[그림 5-12] 2016~2019년 중국 블록체인 업계 투융자 건수 및 연간 투융자 총액	227
[그림 5-13] 블록체인 기술의 유용성에 대한 답변	229
[그림 6-1] 중국 인공지능 기술혁신시스템의 주요 플레이어	233
[그림 6-2] 중국 5G 기술혁신시스템의 주요 플레이어	234
[그림 6-3] 중국 블록체인 기술혁신시스템의 주요 플레이어	235
[그림 6-4] 새로운 기술 S 커브 모형	240

| 요약 |

1. 연구의 배경 및 문제

□ 연구의 배경

- 인공지능, 5G 등 디지털 핵심기술 분야에서 전례 없는 우위를 보유
 - 모바일 인터넷 보급 + 혁신 생태계 구축 + 정부 지원 + 민간 기업의 도전
 - Use case 발굴 → Big & Thick data 생산 → 기술/사회/국가의 혁신과 확산
- 중국의 디지털 GPT 경쟁력 확보로 인한 지속가능한 경제 성장 실현과 리더십 확보
 - 중국이 디지털 기술을 연구하고 이익을 창출할 수 있는 최적의 공간으로 변화
 - 전 세계의 기업, VC, 기업가, 인재, 데이터 등의 이동 → 혁신의 중심 이동
- 혁신 시스템 관점에서 중국의 디지털 혁신의 장단점 분석과 대응 전략 수립 필요

□ 본 연구의 문제

- 중국 디지털 일반목적기술(인공지능, 5G, 블록체인)의 기술혁신시스템에는 어떠한 핵심 혁신 주체가 존재하는가? 이 주체들 간의 네트워크는 어떠한 형태를 띠고 있는가? 어떠한 제도적 환경 하에서 이러한 주체와 활동이 발생하고 있는가?
- 현재 중국의 인공지능 혁신 주체들은 모방과 학습의 단계를 넘어 창조의 단계에 진입했는가? 기술 자립화에 성공하였는가? 중국 디지털 기술 분야의 핵심 기업/인재/대학/지역은? 협력이 가능한가?
- 글로벌 패권경쟁 본격화, COVID-19로 인한 디지털 전환 가속화 등은 중국의 디지털 기술혁신시스템에 어떠한 영향을 미칠 것으로 예측되는가?
- 글로벌 프론티어는 어떠한 차세대 연구개발 활동을 진행하고 있나? 중국의 혁신 주체는 얼마나 포함되어 있는가? 중국이 세계 최초·최고에 얼마나 근접해 있는가? 우린 추격할 수 있는가?

2. 선행 연구 고찰

□ 기술혁신시스템(TIS)

- 기술혁신시스템(TIS)의 구성 요소: 혁신 주체(actors), 이들 간의 활동 및 상호 작용인 네트워크(network), 게임의 법칙(rule of the game)인 제도(institution)로 구성(Carlsson & Stankiewicz, 1991)
- 기술혁신시스템(TIS)의 혁신 기능: ① 기업가적 실험과 도전, ② 지식 개발, ③ 지식의 확산·교환, ④ 방향성 제시, ⑤ 시장 형성, ⑥ 자원의 이동, ⑦ 정당성 확립
- 기술혁신시스템(TIS)의 한계: ① 시스템 맥락(context), ② 시스템 묘사(delineation), ③ 공간적(spatial) 고려, ④ 전환(transition), ⑤ 정치적 요소(politics), ⑥ 정책 제언(policy recommendation)

□ 미·중 기술 패권 경쟁

- 중국의 부상으로 인해 미·중 패권 경쟁이 본격화 되었으며, 가장 핵심적인 영역인 기술 주권 확보를 위한 대립이 심화되고 있음
- 미국과 중국은 첨단기술 분야의 주도권 확보를 위해 본격적인 공격 및 방어 전략을 수립하고 실행에 옮기고 있음
 - 첨단기술 분야에서의 미국의 대중국 제재: 통상 제재, 인수합병투자 제재, 지재 관표준 제재, 인적교류 금지, 앱·웹사용 금지
 - 중국의 대응: 통상 대응 전략, 기술자립 지원, 데이터보안 강화 및 자체 표준 구축, 로비활동 확대
- 미·중간의 기술패권경쟁은 현재 진행형이며, 향후 바이오 및 양자 컴퓨팅 등의 미래 핵심 기술로 그 범위가 확대될 것으로 예상됨
- 또한, 기술 특성, 상호 의존성, 격차 등 복잡한 요소로 인해, 기술별·산업별·적용 영역별로 혁신시스템에 대한 상이한 충격이 가해질 것으로 예측됨

□ 분석 프레임워크 및 방법론

- TIS 기반의 프레임워크를 기반으로 관련 근거(정량 데이터, 대면·서면 전문가 인터뷰 및 워크숍) 수집 및 데이터 분석(특히, 논문, 오픈소스 데이터)을 통해 중국의 디지털 기술(인공지능, 5G, 블록체인) 혁신 역량을 분석
- 데이터: R&D 관련 데이터, 특히, 논문, 인재, 대학 연구 활동 → 모듈별 100~200여 개의 선행 연구를 검토
- 전문가 그룹: 대덕 인공지능 연구자 모임(AI-frienz), 분야별 국내 주요 대기업 전문가, 학계 전문가

3. 중국의 인공지능(AI) 기술혁신시스템

□ 기술 특성 및 발전 과정

- 인공지능은 21세기 가장 유망한 기술로 주목 받고 있으며, 이미지, 자연어, 음성 인식과 학습이 주를 이룸. 가장 유망한 기계 학습은 지도, 비지도, 반지도, 강화 학습으로 구성됨
- 1950년대에 핵심 개념이 제시되고, 1차 붐과 겨울(1970~1980), 2차 붐과 겨울(1980~1990)을 거쳐 현재 3차 붐을 맞이하고 특이점(2045)을 향해 가고 있음

□ 혁신시스템 구성요소(Actor, Network, Institution)

- 혁신 주체(Actor)
 - 정부: 국무원 국가발전개혁위원회, 과기부, 공업정보화부, 교육부, 각 지방정부
 - 기업: BATH-TMD, 센스타임, Megvii, iflytek, Yitu, DJI, 바이트댄스, 핀둬둬, 치후 360, 샤오홍슈 등
 - 대학 및 연구기관: 칭화대학, 베이징대학, 저장대학, 중국과학기술대학, 상하이교통대학, 푸단대학, 하얼빈공대, 베이징 항공항천대학, 서안전자과학기술대학, 중국과학원

○ 네트워크(Network)

- 정부 주도 네트워크: 차세대 인공지능 산업발전 이사회
- 기업 주도 네트워크: 15대 개방형 인공지능 오픈 플랫폼
- 산학연 네트워크: 국가공정연구실(딥러닝 기술 및 국가공정연구실, 뇌모사지능 및 응용 국가공정 연구실), 대학별 로컬·글로벌 공동 연구실 등
- 글로벌 네트워크: 개별 기업의 학습 네트워크(개발자 대회)

○ 제도(Institution)

- 글로벌 레벨: GPAI (Global Partnership on AI), 미국/유럽의 AI 전략 등
- 국가 레벨: 중국 차세대 인공지능 발전계획(2017), 인공지능 혁신발전 시험구, 개방형 인공지능 혁신 플랫폼(2017, 2019), 과학기술 일대일로, 커창판(科创板), 신산판(新三板), 신형 인프라 건설(2020)
- 지역 레벨: 베이징 AI 정책, 상하이 AI 정책, 광둥 AI 정책

□ 혁신 기능(Innovation Function)

○ 기업가적 실험과 도전

- (기업) 선도기업, 후발플랫폼기업, 특화영역 기업, 비테크 기업의 혁신적 기업 활동
- (대학) 인공지능 및 관련 분야 학과 신설, 창업 지원, 학제 개편 등 변화 시도
- (벤처 캐피탈) 텐센트 홀딩스, 전거펀드 등 VC기업들의 AI엑셀러레이터 운영 및 AI 분야 대규모 투자
- (정부) 신형 인프라 건설, 일대일로, 스마트 시티, 스마트 정부, 스마트 공항, 스마트 항만, 인공지능 사이언스 파크 등 스마트 인프라 구축

○ 지식 개발

- (논문/특허) 논문생산량, 논문인용도, 출원성장률, 누적특허출원 부문에서 미국을 제치고 세계 1위에 등극했으며, Highly cited paper도 미국을 추월하며 양적

질적 성장을 실현

- (인재 육성) 해외인재 유입, 국내대학 인공지능 역량 강화 등 통해 공격적 인재 확보, 최고급 인재를 부족
- (오픈 소스) 바이두(패들패들), 센스타임(패러츠), 메그비(메그에진), 칭화대(지터) 등 오픈소스를 통해 NLP, 음성통화, 신경망기술기반 번역 등 기술에 대한 개발 프레임에 주력
- (기업 차원) BATH(바이두, 알리바바, 텐센트, 화웨이) 등의 테크 자이언트들은 대규모의 자체 R&D센터를 보유하여 AI지식 생산에 총력

○ 지식의 확산 및 교환

- (인공지능 혁신발전시험구) 선도 지역 및 내륙 주요 도시에 AI기반 혁신을 촉진할 시범구를 선정하는 계획
- (국가 AI개방형 혁신 플랫폼) BATH 등 AI선도 기업을 선정하여, 국가 AI개방형 혁신플랫폼 구축 추진
- (빅데이터 거래소) 2015년 창장 빅데이터 거래 센터를 시작으로 화중, 동후, 징진지 빅데이터 거래소 설립
- (기업 중심) BATH를 비롯한 AI 분야 선도 기업들은 AI 오픈플랫폼을 구축하여 관련 기술을 확산
- (연구기관 및 대학) 해외 주요국들과 AI관련 국제공동연구 수행. 특히 미국, 영국, 호주와 긴밀히 협력

○ 방향성 제시

- (거버넌스) 중국인공지능산업발전연맹을 중심으로 중국 AI생태계 조성 및 선개방 후규제 형식의 정책 지원
- (국가 수준) 국가 차원의 AI 중장기 플랜인 『차세대 인공지능발전계획(2017.7)』을 비롯한 다양한 AI 국가전략을 지속적으로 발표
- (지역 수준) 국가 정책을 기반으로 지역별로 자체 인공지능 정책 수립, 베이징,

상하이, 선전, 항저우 등

- (정책 평가) 2020인공지능준비도(AI Readiness)조사 결과 172개국 중 14위 차지
- (영역별) 데이터, 표준 등 인공지능 산업 관련 주요 영역에 대한 구체적 정책 마련
- (규제/표준) Administration of China (SAC), AI Industry Alliance (AIIA) 등에서 자체 표준화 작업 진행

○ 시장 형성

- 2013년부터 인공지능 기업 수, 투자액 등 급격히 증가하여 AI 관련 시장 규모가 빠르게 성장
- 2018년 기준, 시장규모가 1,000억 위안에 달했으며, 2020년에는 1,600억 위안으로 증가 예상(Deloitte, 2019)
- 4,000개 이상의 AI 기업 보유, AI 스타트업 투자액 전세계 시장의 48% 차지(2017년 기준)
- 정부의 스마트 인프라 구축, 스타트업 지원정책 및 대규모 투자, 선개방 후규제 형태의 정책 지원

○ 자원의 이동

- (자금) 자금의 이동이 자유롭고, 이동 규모 큼(AI스타트업 투자액-전 세계 시장의 48% 차지(2017))
- (인재) '천인 계획', '만인 계획', '공작 계획', 해외 연구소 설립 등을 통한 해외인재 유치 강화, 고액 연봉 제시, 기업 M&A를 통한 기업 간 인재 유치 경쟁 심화
- (데이터) 중국내 이동은 자유로우나 해외 반출은 엄격히 제한되고 있으며, 「국가 정보법(2017)」에 의해 '기업 → 정부'로의 데이터 이동 가능하며, 미국을 비롯한 서방 국가들의 견제를 촉발

○ 정당성 확립

- (제도적 측면) AI표준 분야에서 글로벌-중국 디커플링이 가장 표면화됨
- (소비자 수용성 측면) 국내 수용성은 향상, 글로벌 수용성은 저하되는 추세

4. 중국의 5G 기술혁신시스템

□ 기술 특성 및 발전 과정

- 5G는 ‘초고속(ultra-high speed)’, ‘초저지연 (low latency)’, ‘초연결 (massive connectivity)’의 특성을 지니고 있는 차세대 무선통신기술로, 광범위한 분야에서 다양한 서비스를 창출해낼 것으로 예상
- 이동 통신세대는 매 10년 주기로 차세대로 진화, 각 세대별로 평균 18~19년의 생애 주기를 보유하고 있으며, 5G는 2015년 ITU-R 전파통신총회(RA-15)에서 2020년 중 상용화를 목표로 공식 채택(IMT-2020)

□ 혁신시스템 구성요소(Actor, Network, Institution)

○ 혁신 주체

- 정부: MIIT(공업정보화부), CAICT(중국정보통신연구원), 각 지자체
- 기업: 칩셋 제조사(HiSilicon), 디바이스 제조사(Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi), 네트워크 장비 제조사(Huawei, ZTE), 통신 사업자(China Mobile, China Unicom, China Telecom), 소프트웨어 솔루션 기업, VC, 소재부품장비 제조사
- 대학 및 연구기관: 칭화대학, 중국과학원, 중국우전대학, 저장대학, 상하이 교통대학

○ 네트워크

- 정부 주도 네트워크: IMT-2020 (5G) 추진단(2013)(공업정보화부, 발전개혁위원회, 과학기술부 공동설립)
- 기업 주도 네트워크: ‘5G 혁신 센터’, ‘5G 애플리케이션 혁신 연합’, ‘Huawei 5G 오픈 랩’ 등
- 산학연 네트워크: 국가공정연구실, 주요 5G 관련 협회 및 기금 등
- 글로벌 네트워크: 3GPP, ITU, ISO

○ 제도(Institution)

- 국가 레벨: 「중국제조 2025(2015, 2017)」, 「전략성 신흥 산업(2016)」, 『차세대 정보기술산업규획(2016-2020)』, 「5G 발전 가속화 촉진에 관한 통지문(2020)」, 『7대 신형 인프라 건설 계획(2020)』
- 지방정부: 5G 인프라 구축 및 응용 산업 육성을 위한 지역 계획
- 글로벌 레벨: 글로벌 5G 표준 및 정보 보호 규정, 화웨이 5G 제재에 대응하여 중국 정부는 규제 조건 최소화

□ 혁신 기능(Innovation Function)

○ 기업가적 실험과 도전

- (이동 통신사) China Mobile: '5G+AICDE(인공지능, 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 엣지컴퓨팅)' 전략, China Unicom: '7(주요 도시)+33(중형 도시)+N(모든 도시)' 맞춤형 네트워크 및 응용 사업 전략, China Telecom: 'CTNET 2025' 네트워크 구축 전략 제시
- (통신장비업체·IT 기업) Huawei 5G 10대 응용 분야 사업 모델 개발, Alibaba 5G 사설 인프라 및 응용 서비스(스마트 물류/오피스/미디어 등) 개발, Baidu 5G 기반 클라우드 사업 박차를 위한 엣지컴퓨팅 확보(Intel 협력), Tencent 클라우드 및 게임 사업(Qualcomm 협력)
- (대학) 북경우편통신대학 ICT 부문 최우수 수준, 칭화대학은 민간 기업 및 외국 대학과 협력 연구 활발
- 이외에도 제조(스마트 공장), 교통(자율주행, 스마트 고속도로, 물류 등), 의료(원격 진료·수술), 행정 등 분야에서 5G 버티컬(Vertical) 응용 진행 중이며 지방 정부와 긴밀히 협력 중

○ 지식 개발

- 화웨이는 세계 5위의 연구개발 투자 기업으로 도약(R&D 집중도 15%)했으며,

5G 네트워크 장비 부문에서 RAN 경쟁력 글로벌 선두를 유지하고, 5G 표준 및 특허 보유 정도, 논문 생산량 등이 모두 글로벌 상위권을 기록

- 글로벌 표준 (3GPP) 정립 기여도에서 중국이 가장 크게 기여하고 영향력을 행사한 것으로 평가
- 하지만, 이와 동시에 중국 5G 성과의 비교적 낮은 질적 수준에 따라 글로벌 경쟁력에 대한 여러 의문이 제기됨
- 화웨이 특허 수는 매우 빠르게 증가하나, 자산 지수가 상대적으로 낮고, 특허의 질적 요소에서는 다른 글로벌 기업에 비해 뒤떨어진다는 분석 다수 존재

○ 지식의 확산 및 교환

- (대기업 중심의 기술 확산) 주요 이동통신사 및 단말 제조사들은 스타트업의 신 기술을 공격적으로 탑재
 - China Mobile: 이동통신사 중 가장 적극적으로 응용산업 확대 - 교통 부문에서 5G 응용 기술 개발에 박차(기차역 5G 기지국 설치 및 5G 전용 열차 구현, 5G 기반 도로 구축), 지역과 연계하여 스마트 팩토리 구축
 - China Unicom: 지역 및 글로벌 기업과 협력하여 응용 범위 확대 - 원격 수술, 5G 기반 공공서비스 도입, 5G 스마트 항만(에릭슨과 협력), 스마트 공장, 산업용 솔루션 개발, 5G Application Innovation Alliance
 - China Telecom: 5G 기술 백서 발표하며 17개 도시 5G 혁신 파일럿 프로젝트 착수, 56개의 협력 체결
 - 화웨이: Wireless X labs를 기반으로 Consumer use case부터 Vertical use case까지 다방면으로 응용 서비스 확대, Openlab 기반 400개 파트너와 산업 솔루션 개발
- 다양한 협회 기반 공식적/비공식적 지식 교환 활발: CCSA, IMT-2020 Promotion Group, 전시회 등

○ 방향성 제시

- 국가적 전략부터 중점 업무까지 5G 개발 전략과 정책을 일관적으로 계획추진 해왔으며, 5G 시범 도시를 지정하여 5G 네트워크와 서비스 공급 역량을 강화 하고, 소비자 수요 창출을 동시에 모색

○ 시장 형성

- 2020년 발표된 『7대 신형 인프라 건설 계획』에 5G 기지국 확충이 포함됨(7대 분야 총 1,000조원 규모)
- ‘일대일로’ 프로젝트의 핵심 인프라 분야 선정: 2020년 6월 경 중국 5G 서비스 가입자 1억 명 돌파 추산
- 2025년 중국 이동통신 가입자는 약 16억 8,000만 명 예상(LTE: 5,600만 명, 5G: 최대 10억 8,000만 명)을 기록할 것으로 예측되며, 이는 전 세계 5G 가입자의 70% 수준
- 네트워크 업체 및 이동통신사의 5G 기지국 설치의 공격적 확대(2022년까지 연내 구축 149개 육박 예상)
- 중국정부의 자국 이동통신 시장 보호를 위한 별도 조치 - 해외 기업의 중국 진출 시 조인트벤처(JV) 설립, 복잡한 감사
- 대형 스마트폰 제조사들의 5G 중저가 스마트폰 출시(2020년 상반기 출시 스마트폰의 60% 이상 5G) 및 이동 통신사들의 5G 요금 적극 인하 노력

○ 자원의 이동

- (인적 자원) 중국 내 5G 산업으로의 많은 인재 유입이 예상되나 이동 통신사가 처한 위상 문제로 인해 인재들이 수요만큼 몰릴지는 미지수 - 중국 내 5G 일자리 300만 개 이상 증가 전망, 동시에 업계 내 주요 인력의 유출 증가 추세(특히 창업)
- (자금) 국내 이해관계자 간 활발하게 자금 협력이 이루어지나, 국외 협력은 중국 자국 보호 규제가 걸림돌이며, 특히 중국 기업의 해외 기업 인수/지분 확보 등 활동 제재, 현지 규제기관 사전 승인 절차 강화 등

- (무형 자산) 미국의 거래제한 명단 등으로 인한 해외와의 자금 협력/교류 위축
- 정당성 확립
 - (중국 내 정당성) 중국 국민과 기업의 공산당 정책 이해 및 수용성이 강해 제도적인 이해충돌이 적음
 - (글로벌 정당성) 해외의 중국 5G 기술에 대한 정당성 확보 미흡 - 미국, EU, 영국은 명시적으로 제재 확대, 일본은 암묵적으로 배제 조치, 개발도상국은 완전한 협력 또는 제재에 동참 선회 등

5. 중국의 블록체인 기술혁신시스템

□ 기술 특성 및 발전 과정

- 블록체인은 탈중앙성, 투명성, 불변성, 가용성 등의 특징을 갖고 디지털 기반기술로 주목 받고 있으며, 정보의 무결성을 담보하고 신뢰할 수 있는 제3의 기관 없이도 거래 신뢰성을 보장할 수 있음

□ 혁신시스템 구성요소(Actor, Network, Institution)

- 혁신 주체로는 정부, 기업, 대학 및 공공기관이 있음
 - 다양한 중앙정부 부처가 블록체인 프로젝트에 참여하고, 1선 지방정부를 중심으로 블록체인 지원 정책을 적극적으로 추진함
- 네트워크는 정부 주도 네트워크, 산·학·연 네트워크, 국가 간 협력 네트워크가 있음
 - 정부 주도 네트워크 중에서는 BSN이 가장 대표적이고, 산학연 네트워크가 협회, 연맹, 전문위원회 등 다양한 형태로 존재함
- 제도는 중앙정부가 중장기적인 진흥정책과 규제를 제시하고, 지방정부가 지역 특성에 맞게 지원 정책을 추진함

□ 혁신 기능(Innovation Function)

○ 기업가적 실험과 도전

- 2015년부터 블록체인을 다양한 산업에 적용하기 위한 시도가 기업 중심으로 이루어짐
- 2019년도에 중국 정부의 암호화폐 시장이 위축되었지만, 2020년에 다시 블록체인 산업은 확장하고 있음

○ 지식 개발

- 중국은 미국과 더불어 블록체인 연구 성과(논문, 특허)가 가장 높음
- 단, 출원 특허를 질적으로 살펴보면 미국보다는 경쟁력이 낮음

○ 지식의 확산 및 교환

- 정부 주도 BSN을 구축해서 기관이나 기업이 블록체인 서비스를 개발하는데 필요한 인프라를 제공함
- 다양한 형태의 산학연 네트워크가 빠르게 증가하고, 1선 도시 중심으로 블록체인 클러스터를 구축하고 산학연 협력을 지원

○ 방향성 제시

- 암호화폐와 관련된 블록체인 서비스는 제한하고, 산업은 적극적으로 지원
- 블록체인 산업을 선도하기 위해 공업정보화부 주도로 국내외 표준화 사업을 추진

○ 시장 형성

- 블록체인 시장은 계속 성장하고 있고, 앞으로도 크게 성장할 것으로 전망됨
- 채굴 관련 하드웨어 시장에서 중국 기업의 역할이 더욱 커질 것으로 예상됨
- 금융 분야뿐만 아니라 공공서비스, 의료 등 다양한 분야로 블록체인 시장이 확장될 것으로 보임

○ 자원의 이동

- (인재) 블록체인 관련 전문가 풀은 풍부하지만 전문성은 상대적으로 저조
- (자본) 블록체인 투자 규모는 지속적으로 증가하고 있고, 미국에서 중국으로 투자 비중이 이동하고 있음
- 정당성 확립
 - 암호화폐 사기 등으로 인해 블록체인 도입을 부정적으로 보는 시각이 많음
 - 반면에 BAT 등 주요 IT 대기업은 다양한 분야에 블록체인을 도입하는 것에 대해 긍정적으로 생각함

6. 결론 및 시사점

☐ 중국 디지털 범용 기술의 기술혁신시스템의 특징

- 디지털 기술 분야의 질적 성장과 함께 상용화 프론티어 국가로의 도약
- 중국 혁신 주체들의 초공격적 추격 및 추월 전략
- 미·중 패권 경쟁과 COVID-19의 영역별 증폭 및 상쇄 효과

☐ 한국의 대응 방안

- 혁신 주권 유지를 위한 핵심 자원 확보 및 디지털 전환 지원
- 내생적 성장 기반 확충을 위한 전략적 수요 창출
- 네트워크 기반의 디지털 응용 분야별·지역별 플랫폼 구축
- 사람·윤리 중심의 미래지향적 규제 최적화 추진
- 디지털 인재 육성 및 교육 정책 수립
- 정책 불확실성 해소, 거버넌스 효율화, 국가 디지털 리모델링 추진
- 미·중 혁신 정책, 글로벌 통상제재 변화 분석 및 민간 기업 대응 지원

| 제1장 | 서론

제1절 배경 및 필요성

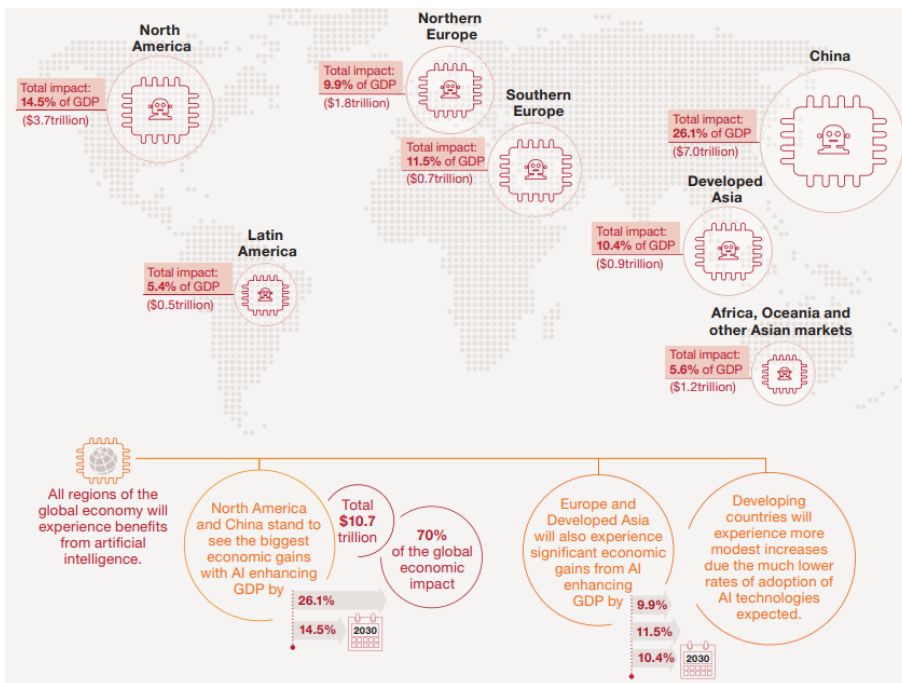
1. 연구의 배경: 디지털 기술 강국으로 도약하는 중국

중국은 다양한 분야에서 미국을 빠르게 추격하고 있지만, 그중 가장 두드러지는 분야는 바로 AI, 5G와 같은 디지털 분야이다. 중국정보통신연구원(CAICT)에 따르면, 중국의 디지털 경제 규모는 27조 위안(한화 약 4,500조 원)에 이르는 것으로 나타났다. 중국사회과학원에서 발간하는 디지털 경쟁력 발전 보고서에 따르면 중국은 2018에는 미국에 이어 2위를 기록했으며, 2019년엔 처음으로 디지털 산업 경쟁력 부문에서 미국을 제치고 71.34로 세계 1위를 기록하였다. 이외에도 데이터 국력을 평가하는 데이터 총생산(Gross Data Production) 순위에서 중국은 2019년 미국과 영국에 이어 3위를 기록하는 등, 디지털 경제 관련 부문에서 모두 세계 최고 수준의 경쟁력을 보유하고 있다(中国信息通信研究院, 2018; 上海社会科学院, 2019).

이와 같은 분야에서 특히 중국이 미국을 빠르게 추격하고 심지어 향후 추월할 가능성이 높아지는 것은 여러 가지 의미를 지닌다. 먼저 이와 같은 디지털 핵심 기술에서의 혁신은 지식의 탐구, 생산, 활용 등의 효과성과 효율성을 제고하여 지적 리더십 확보를 가능케 한다. 이를 통해, 전통 산업의 생산성을 향상시키고, 미래 신산업 분야를 선점할 수 있다. 궁극적으로는 국가 전체의 지속가능한 혁신성장을 통해 세계 최고의 혁신 국가로 도약이 가능하다. PwC(2017)는 AI의 도입으로 인해 중국의 GDP가 세계에서 가장 크게(26.1%) 증가할 것으로 예측했다.

후발주자의 디지털 기술을 활용한 혁신 성장과 이로 인한 리더십의 변화는 세계 질서의 변화를 유발할 가능성이 높다. 여기에 기후변화, 팬데믹, 패권 경쟁 및 디커플링 등으로 인한 충격이 더해져 더욱 복잡하게 전개될 것으로 예상된다. 이러한 복합 요인으로 인한 패권의 이동과 그 과정에서 발생하는 대립과 조정은 많은 불확실성을 안고 있기 때문에 전략적인 대응이 중요하다.

[그림 1-1] 인공지능으로 인한 세계의 GDP 성장 전망



자료: PwC(2017)

왜 중국이 유독 디지털 기술 분야에서 빠르게 질적 성장을 이룰 수 있었을까? 주요 요인으로는 정부의 개방적이고 기업·혁신 친화적인 지원, 세계 최대 내수 시장과 디지털 친화적 소비자들, 그리고 이들이 생산하는 막대한 데이터, 풍부한 인재·대학·기업들과 이 모든 요소들이 함께 어우러져 구축된 역동적인 생태계 등이 꼽힌다.

그렇다면 우리는 어떻게 해야 할까? 이제는 우리가 빠르게 추격하는 중국의 방식을 모방하고 학습할 것인지, 아니면 새로운 리더십과 생태계 변화에 적응할 수 있는 혁신 체계를 구축할 것인지에 대해 과학적인 분석을 기반으로 한 전략적 고민이 필요하다. 무엇을 배우고, 무엇을 배우지 말아야 할지, 어떤 것은 배울 수 있고, 어떤 것은 그렇지 않은지에 대한 우리만의 국가 전략 수립이 필요하다.

2. 연구의 필요성: 중국 디지털 기술의 혁신 시스템 분석

본 연구에서는 기술혁신시스템 이론을 기반으로 중국의 주요 디지털 기술의 혁신 역량을 살펴보고자 한다. 기술혁신시스템 이론으로 중국의 디지털 기술 혁신 역량을 분석하는 이유는 기본적으로 디지털 기술과 같은 범용성이 높은 기술은 기술 그 자체를 분석하는 것 보다, 기술을 둘러싼 전체 시스템과 구성요소 그리고 그 상호작용을 분석하는 것이 더 정확하게 혁신 역량을 분석할 수 있기 때문이다. 중국의 디지털 범용 기술의 혁신시스템에 대한 분석의 의의는 크게 다음과 같다.

첫째, 기존에 물리 기술 분석에 집중되어 있던 연구의 초점을 디지털 기술로 확대한다. 기존의 기술혁신시스템은 주로 새로운 생산기술 또는 새로운 제품의 핵심기술에 대한 분석에 포커스를 두고 있었다. 그러나 디지털 전환의 핵심은 바로 디지털 기술의 발전과 확산이다. 따라서 기존의 디지털 기술 고유의 특성을 반영한 새로운 시도와 접근이 필요하다.

둘째, 친환경 전환에 대한 연구의 프레임을 디지털 전환으로 확대한다. 기존의 연구들은 글로벌 환경 규제 패러다임 변화로 인해 주목 받는 친환경 기술에 대한 분석이 주를 이루었다. 주로 태양광, 신재생 에너지, 연료 전지 등 분야의 기술혁신 시스템의 형성 메커니즘을 시장, 제도 등의 관점에서 분석한 연구가 많았다. 현재 가장 주목받고 있는 디지털 전환에 대한 혁신시스템 연구를 통해, 또 다른 형태의 시스템 전환의 특성을 도출 할 수 있을 것으로 기대된다.

셋째, 지난 30년간 발전해온 중국의 혁신시스템이 지니고 있는 특성과 디지털 혁신 시스템과의 정합성을 분석한다. 이를 통해 중국이 가지고 있는 혁신 분야의 제도·문화·지역적 특성이 어떻게 디지털 기술 분야의 혁신 시스템 형성에 영향을 주고, 어떠한 특성을 지니고 있으며, 어떠한 한계를 지니고 있는지 집중적으로 분석한다.

마지막으로, 주요 외부 변수가 중국 디지털 혁신시스템에 미치는 영향에 대해 분석한다. 미·중 간의 첨단과학기술분야 패권경쟁으로 인한 인공지능, 5G 분야의 제재조치의 결과로 나타난 디지털 기술혁신 시스템의 충격과 COVID-19로 인한 디지털 전환의 가속화, 글로벌 패권 경쟁과의 상호작용 등을 살펴본다.

제2절 목적과 범위

중국의 디지털 기술 혁신 시스템에 대한 분석을 기반으로 본 연구는 핵심 디지털 기술을 인공지능, 5G, 블록체인으로 선정하였다. 그 이유는, 주요 선행 연구에서 가장 파급효과가 큰 기술로 이와 같은 기술을 선정하고 있고, 동시에 중국이 글로벌 리더십을 확보할 가능성이 가장 높은 분야이기 때문이다.

또한 이들 기술이 범용성이 높아 적용의 범위가 넓기 때문에 1차년도 연구에서는 기술혁신시스템의 분석에 집중하고, 2차 년도에 이와 같은 기술의 핵심 응용 영역인 디지털 서비스 영역을 집중적으로 연구해 보고자 한다. 본 연구의 문제는 다음과 같다.

〈본 연구의 Research Question〉

- 중국 디지털 일반목적기술(인공지능, 5G, 블록체인)의 기술혁신시스템에는 어떠한 핵심 혁신 주체가 존재하는가? 이 주체들 간의 네트워크는 어떠한 형태를 띠고 있는가? 어떠한 제도적 환경 하에서 이러한 주체와 활동이 발생하고 있는가?
- 현재 중국의 인공지능 혁신 주체들은 모방과 학습의 단계를 넘어 창조의 단계에 진입했는가? 중국 혁신시스템의 한계와 딜레마를 극복 했는가? 과거 다른 첨단 기술 영역에서의 추격과는 어떻게 다른가? 인재와 지식의 자립화에 성공하였는가? 이를 활용해서 기존 영역에서의 격차를 해소하고 있는가? 중국 디지털 기술 분야의 핵심 기업/인재/대학/지역은 어디인가?
- 글로벌 패권경쟁 본격화, COVID-19로 인한 디지털 전환 가속화 등은 중국 디지털 기술혁신시스템에 어떠한 영향을 미칠 것으로 예측되는가?
- 글로벌 프론티어는 어떠한 차세대 연구개발 활동을 진행하고 있나? 중국의 혁신주체는 얼마나 포함되어 있는가? 중국이 세계 최초·최고에 얼마나 근접해 있는가?

| 제2장 | 문헌 고찰

제1절 기술 혁신 시스템(Technology Innovation System)

1. 기술혁신시스템(TIS)의 탄생 배경

혁신은 경제 발전과 기업의 성장에 가장 중요한 자원이다(Schumpeter & Nichol, 1934; Penrose, 1959). Schumpeter(1966)는 혁신의 유형을 ① 새로운 제품의 도입, ② 새로운 생산방법의 도입, ③ 새로운 시장의 개척, ④ 새로운 공급원의 개척, ⑤ 독점적 지위의 형성과 같은 새로운 산업 조직의 실현으로 정의하였다. Borrás & Edquist (2019)는 혁신을 ① 기업의 활동을 통해 사회경제적 영향력 창출, ② 기존 요소를 조합하여 새롭게 만들어진 것, ③ 새로운 혹은 개선된 제품 혹은 프로세스 등으로 정의하였다. 이 중 기술의 주안점을 둔 기술 혁신(Technology Innovation)은 기술적 제품이나 시스템을 개선하여 새로운 가치를 창출하는 행위로 규정할 수 있는데, 선행 연구에 따르면 기술 궤적, 누적성 그리고 사회와의 상호 작용 등이 기술 혁신에 가장 핵심적인 요소로 꼽힌다(Nelson & Winter, 1977; Antonelli, 1997; 홍사균, 2016).

혁신은 주체, 범위, 방식, 속도, 파급 효과 등에 따라 다음과 같이 구분할 수 있다. ① 급진적 혁신(Radical Innovation)과 점진적 혁신(Incremental Innovation) 혁신, ② 모듈러 혁신(Modular Innovation)과 아키텍처 혁신(Architectural Innovation) 혁신, ③ 공정 혁신(Process Innovation)과 제품 혁신(Product Innovation), ④ 수요자 주도형 혁신(User Driven Innovation)과 공급자 주도형 혁신(Supplier Driven Innovation), ⑤ 파괴적 혁신(Disruptive Innovation)과 존속적 혁신(Sustaining innovation), ⑥ 폐쇄형 혁신(Closed Innovation)과 개방형 혁신(Open Innovation) (Henderson & Clark, 1990; Christensen, 1997; Chesbrough, 2003; Hippel, 2006).

과거에는 기술 혁신을 주로 선형적 모델의 관점에서 ‘연구 → 개발 → 생산 → 마케팅’의 단계로 구성된 단방향 활동으로 보았다. 그러나 이는 투입-산출의 인과 관계에 매몰되어 생산성 제고를 위해 단순히 투입 증가를 시도하거나 투입으로 성과를 평가하

러는 잘못된 접근을 유발했으며, 사용자의 경험이나 기존 지식의 역할 경시, 혁신 단계 간 상호작용이나 피드백을 간과하는 문제점도 내재하게 되었다(Edquist, 1997). 이러한 한계를 극복하기 위해 Kline & Rosenberg(1986)이 제안한 사슬 연계 모형(Chain-linked model)은 연구개발과 시장 간의 상호작용을 고려하여 혁신의 과정을 설명함으로써 기존의 선형모델이 지니고 있던 한계를 보완하였다.

그러나 기존의 이론과 모형이 설명하지 못하는 동태적 혁신의 사례가 지속적으로 증가하면서, 기술 혁신을 비롯한 혁신 활동에 있어 시스템(Systemic)·통합적(Holistic) 접근의 중요성이 부각되었다(Edquist, 1997).

혁신 시스템은 기술 뿐 아니라 경제, 사회, 정치, 조직, 제도 등 혁신의 발전과 확산에 영향을 미치는 요인의 총체를 의미한다(Borrás & Edquist, 2019). 이는 특정 영역에 자원 투입을 확대하고, 하나의 요소만을 집중 관리해서는 우수한 성과의 창출을 기대하기가 어렵고, 탁월한 성과 창출의 근원 역시 하나의 요소가 지배적인 역할을 했다고 보기 어렵다는 것을 의미한다. 즉 혁신을 둘러싼 사회, 제도, 시장, 인적·물적 자원 등이 종합적으로 영향을 미쳤다고 볼 수 있다.

이와 같은 이유로 혁신 시스템의 관점은 가장 먼저 혁신 선도국들의 성공 요인을 분석하는 국가혁신시스템(National Innovation System)에서 시작되어, 이들 국가들의 산업별 혁신 패턴을 분석하는 산업혁신시스템(Sectoral Innovation System), 그리고 특정 지역의 혁신활동을 집중적으로 분석한 지역혁신시스템(Regional Innovation System), 핵심 기술의 발전과 진화를 분석한 기술혁신시스템(Technology Innovation System) 등으로 발전하였다. 최근에는 탁월한 혁신 성과를 창출하는 기업을 중점적으로 연구하는 기업혁신시스템(Corporate Innovation System), 그리고 기존의 이론을 보다 광범위하게 분석한 글로벌혁신시스템(Global Innovation System) 등으로 진화하고 있다. 분석의 범위와 대상의 차이가 존재하지만 혁신이 탄생하게 된 환경에 대해 통합적이고 입체적으로 그 원인을 분석하고 진단한다는 측면에서는 그 궤를 같이한다.

〈표 2-1〉 주요 혁신 시스템 이론 별 내용 및 특징

혁신 시스템의 종류	주요 연구	내용 및 특징
① 국가혁신시스템 (National Innovation System)	Freeman(1987) Lundvall(1992) Nelson(1993) Edquist(1997)	- 기업, 대학, 연구소 등 주체 간 네트워크를 통해, 새로운 지식을 창출하고 확산함으로써 국가 경제의 생산성을 높이는 일련의 국가 시스템 → 국가별 차별성을 강조 - 특성: ① 기업 내부조직과 조직간 연계 및 학습 ② 기업 간 협력과 경쟁을 통한 상호 작용, ③ R&D 시스템과 자원동원 능력, ④ 공공부문과 정부 정책 - 특성: ① 기업의 혁신 유인에 영향을 미치는 신기술의 사유화 ② 신기술과 관련된 다수의 독립적인 혁신 원천 ③ 동일 시장 내 기업들의 기존 혁신성에 대한 의존성 (정의) 공통된 지식기반을 가지며, 기존·신생 수요를 충족시키는 제품그룹에 의해 통합되는 활동들의 집합 → 산업별로 다른 혁신의 특성을 강조 - 산업의 다양성을 생산, 수요와 기술레짐, 혁신활동, 경쟁의 주요원천 등을 중심으로 규명 - 혁신 자원과 메커니즘을 기반으로 4가지 산업 혁신 유형(Supplier dominated sector, Scale intensive sector, Specialized suppliers, Science based sector)을 정의 및 제시
② 산업 혁신 시스템 (Sectoral Innovation System)	Pavitt(1984) Malerba et al.,(1996, 1997) Breschi & Malerba (1997) Malerba(2002; 2004)	
③ 지역 혁신 시스템 (Regional Innovation System)	Audretsch and Feldman(1994), Cooke(1997) Asheim & Gertler(2005)	- 지역 내 혁신주체들이 지역 연구개발, 생산과정, 행정제도, 문화활동 등 다양한 분야에서 역동적으로 상호협력하고 공동 학습하여 혁신을 창출하는 유기적인 체제를 의미 → 지역 간 차이 정교화 - 다수 기업들의 혁신성과 창출을 위한 도시 중심의 이동 보편화 고려 필요 - 기술의 확산과 활용을 위해 특정한 제도적 하부구조 하에서 특정 기술 분야에서 영향을 주고받는 경제주체들의 네트워크 → 기술의 특성에 집중 - 특정 기술의 혁신이 발생한 시스템의 구성요소를 주제, 네트워크, 제도로 규정하고, 7가지 기능(기업가적 도전, 지식생산, 지식확산, 방향성 제시, 시장형성, 자원의 이동, 정당성 확립)을 제시 - 타원한 혁신 성과를 창출하는 기업의 경쟁력을 시스템 관점으로 분석 → 기업의 차별적 역량을 강조 - 주요 구성 요소들(주체, 활동, 자원과 제도와 기업)의 혁신을 둘러싼 서브 시스템을 분석 - 기존의 기술혁신시스템의 분석 범위를 글로벌 관점으로 확대하여, Macro/Meso/Micro 레벨의 네트워크와 제도를 분석 → TIS, SIS의 분석 범위를 확대
④ 기술 혁신 시스템 (Technology Innovation System)	Carlsson & Stankiewicz(1991) Markard & Truffer (2008)	
⑤ 기업 혁신 시스템 (Corporate Innovation System)	Grandstrand (2000)	
⑥ 글로벌 혁신 시스템 (Global Innovation System)	Binz et al.,(2014) Binz & Truffer(2017)	

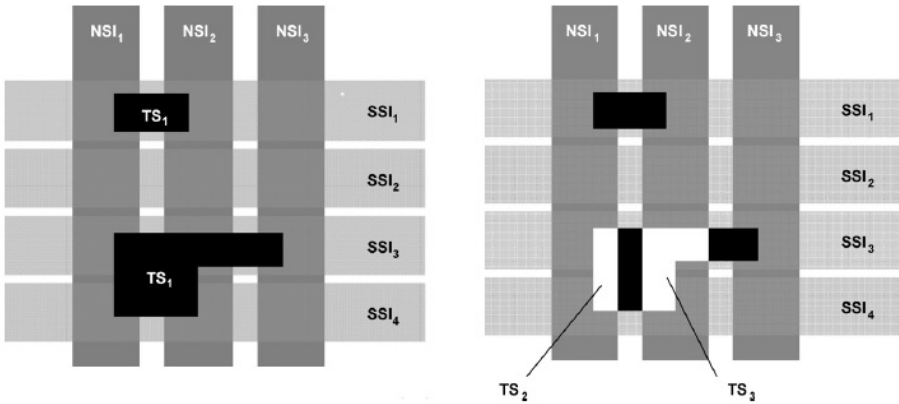
자료: 주요 선행연구를 참고하여 저자가 보완 및 정리

2. 기술 혁신 시스템(TIS)의 특징

본 연구에서 차용한 기술혁신시스템(TIS)의 구성 요소는 혁신 주체(actors)와 이들 간의 활동 및 상호작용인 네트워크(network), 그리고 이러한 모든 활동들이 지켜야 하는 게임의 법칙(rule of the game)인 제도(institution)이다(Carlsson & Stankiewicz, 1991).

혁신 주체는 대학, 연구기관, 기업, 정부 및 지원기관, 벤처 캐피탈 등 기술 혁신 활동에 직·간접적으로 참여하는 행위자를 일컬으며, 네트워크는 표준 단체, 컨소시엄, 기금, 산·학·연 및 구매자·생산자 네트워크 등 다양한 형식·비형식적인 연결망과 관계를 포함한다. 마지막으로 제도는 법, 규제, 가이드라인, 표준 등의 형식적 요소들과 문화적 풍습, 윤리 등과 같은 무형적인 사회 규범을 모두 일컫는다(Carlsson & Stankiewicz, 1991; Hekkert et al., 2007; Bergek et al., 2008).

[그림 2-1] NIS, SIS, TIS 간의 상관관계



자료: Markard & Truffer(2008)

이러한 구성 요소 간의 상호 작용과 혁신의 과정을 7가지의 혁신 기능(Innovation Function)으로 규정하고 있으며, 또한 주요 혁신시스템 간의 상관관계, 구성 요소와 기능에 대한 비교 분석을 기반으로 새로운 요소들(예: 사회기술 레짐(socio-tech regime), 틈새(niche), 지형(landscape))을 고려한 통합적 분석 모형도 계속 제시되고 있다(Carlsson & Stankiewicz, 1991; Hekkert et al., 2007; Bergek et al., 2008; Markard & Truffer, 2008).

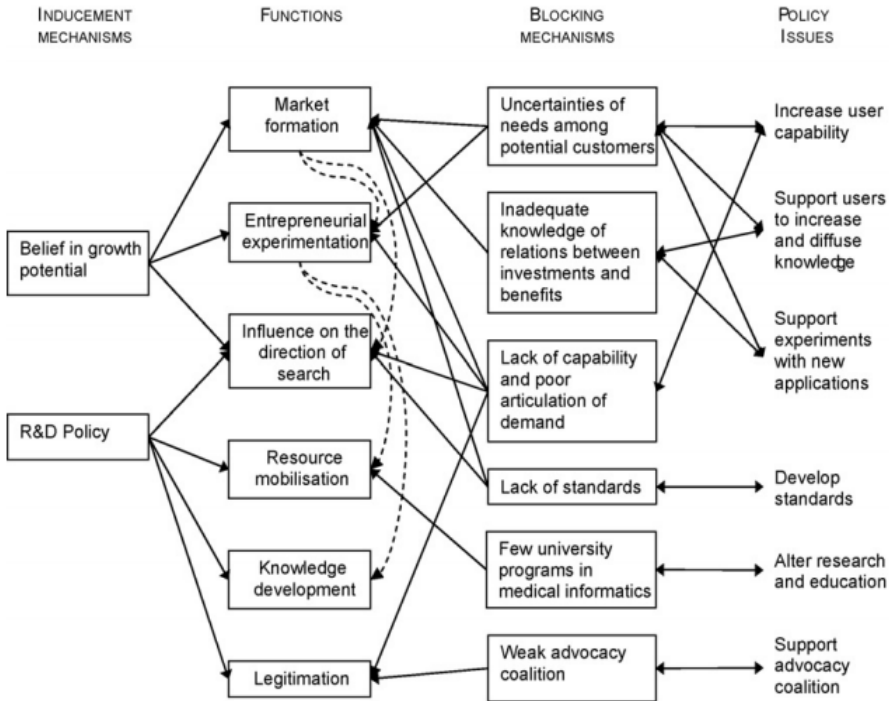
〈표 2-2〉 기술혁신시스템(TIS)의 혁신 기능 별 주요 내용

혁신 기능의 종류	세부 내용 및 특징, 이슈
① 기업가적 실험과 도전 (Entrepreneurial activities)	• 새로운 지식, 네트워크, 시장의 잠재력을 끌어내어 새로운 비즈니스 가치를 창출하는 행위, 기술 지식, 응용 및 시장에 대한 도전적인 응용·조합·실험을 의미, 새로운 경험적 지식을 창출, 조직의 수요를 창출 및 교제 • 측정 지표: 새로운 신규 진입자 수, 새로운 기술/비즈니스 탄생 현황
② 지식 개발 (Knowledge development)	• 연구개발을 통한 새로운 지식의 생산, 탐색을 통한 학습(Learning by searching), 실천을 통한 학습(Learning by doing) • 지식의 종류: 과학, 기술, 생산, 마케팅, 물류, 디자인/ 지식의 원천: R&D, 새로운 적용(Application)을 통한 지식 개발, 생산 • 측정 지표: R&D 투자, 특허 논문, 연구개발 프로젝트 등
③ 지식 확산·교환 (Knowledge diffusion/exchange)	• 네트워크를 통한 지식과 정보의 교환을 의미하며, 공간적으로 확산되는 것을 포함 • 교류를 통한 학습(Learning by interacting): 정부의 정책 결정(중장기 전략, 표준)의 최신 기술 지식과 글로벌 트렌드를 반영 정도, 자국 혁신 주체와의 공감대 구축 여부 등/ 사용을 통한 학습(Learning by using): 생산자와 사용자의 교류도 혁신의 원천이 됨 • 측정 지표: 공동 학술 행사 수, 학습 네트워크 현황 등
④ 방향성 제시 (Guidance of the search)	• 제한된 자원을 효과적으로 R&D에 투입하는 것을 의미하며, 시장에 있는 기술에 대한 선택(Selection), 사회의 수요·선호도 반영을 의미하며, 시장의 기술 사용자에게 높은 가시성과 명료성 제공, 사회와 국가의 기대(Expectation) 반영, 명확한 문제 정의, 우선순위 확립 등을 포함 • 측정 지표: 정부의 세제 지원 현황, 규제 동향, 중장기 전략 등
⑤ 시장 형성 (Market formation)	• 신기술을 위한 니치 마켓 조성하여 기업이 새로운 지식을 개발하고 확산할 수 있도록 하는 것을 의미하며, 해당 기술 분야에 대한 세금 면제, 세계 지원, 쿼터제 도입 등, 시장을 자극, 시장 지식 창출, 시장 환경 조성 등을 포함함 • 측정 지표: 주요 정책 자료 및 전문가 인터뷰
⑥ 자원의 이동 (Resources mobilization)	• 혁신에 필요한 자원을 생산 및 공급하는 것을 의미하며, 조정, 파이낸싱, 컨설팅, 인큐베이팅, 금융 지원, 인적 자원의 이동 등을 포함 • 측정 지표: 인적 지원, 물적 지원 등의 이동 현황, 파이낸싱 관련 지표
⑦ 정당성 확립 (Creation of legitimacy)	• 사회적 수용과 기존 제도에 대한 준수로 구성되며, 제도적 측면에서는 기존의 기준을 따를 것인지, 아니면 수정할 것인지가 중요함 • 새로운 기술의 기술 레지스터, 사회 충돌 및 창조적 파괴에 대한 대응, 옹호 세력을 통한 공론화(기능 4), 리소스 이동을 위한 로비(기능 6), 세계 지원 유도(기능 5), 새로운 기술 궤적을 위한 정당성 확립, 과학 문화 확산 등을 포함 • 측정 지표: 주요 이해관계자의 형식 및 비형식적 로비 활동을 통해 측정 가능

자료: 주요 선행연구를 참고하여 연구진이 정리

Bergek et al.,(2008)에 따르면, 기술혁신시스템의 분석의 과정은 ① 모형에 맞는 분석의 대상과 범위 확정 → ② 구성요소(주체, 네트워크, 제도) 도출 → ③ 혁신 기능에 대한 분석 및 매칭(반복적 검증 작업) → ④ 기능의 패턴 확정 → ⑤ 저해요인 및 촉진 요인 분석 → ⑥ 정책 이슈 도출의 과정을 통해 정책 대안을 제시할 수 있다.

[그림 2-2] 혁신 기능의 유인 메커니즘, 저해요인 및 정책 이슈 도출 과정



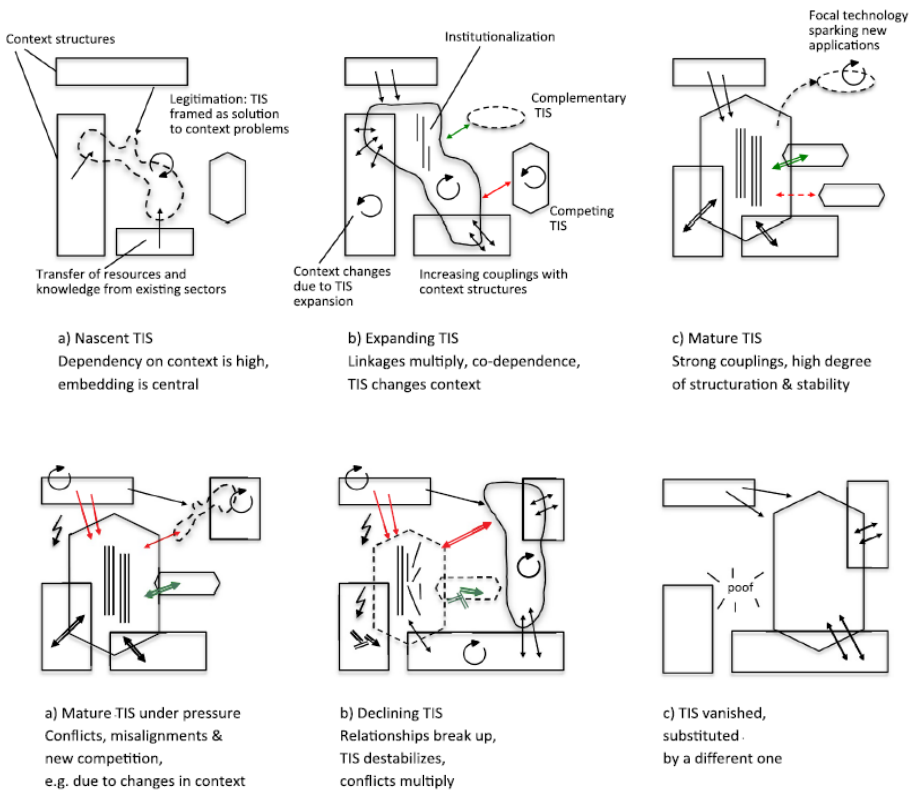
자료: Bergek et al., (2008)

기술혁신시스템 분석은 그 대상의 범위가 넓고 불확실성이 높아 분석대상의 범위 선정에 큰 어려움이 존재하지만, 분석 프레임워크가 자니고 있는 독창성과 분석 방법의 현실 기여도 제고를 통해 의미 있는 정책 대안을 도출할 수 있다(Markard et al., 2015). 특히, 이미 성숙한 기술 제품 뿐 아니라 아직 성숙되지 않거나 개념적으로만 존재하는 미래 지향적인 신기술에 대해서도 탐색적 분석을 기반으로 한 미래 정책 대안 제시가 가능하다(Bergek et al., 2008).

디지털 전환으로 인해 최근 기술·제품·산업의 수명(technology life cycle, product life cycle, industry life cycle)이 크게 단축되고, 혁신의 속도도 기하급수적(exponentially)으로 빨라지고, 그 패턴도 시간이 갈수록 복잡해지면서 최근의 기술 혁신시스템 연구들은 다양한 관점을 제시하고 있다.

Markard(2020)는 기술혁신시스템 자체 역시 일반 기술이나 제품과 같이 탄생하여 성장하고 성숙되며, 이를 지나면 수축, 경감기를 거쳐 소멸된다고 주장하였다. TIS의 성장 단계에서는 기술혁신시스템의 맥락(context)에 대한 의존도가 지속적으로 감소하며, 구조화의 정도와 안정성이 지속적으로 증가하게 된다.

[그림 2-3] 기술혁신시스템의 생애주기 단계별 특징



자료: Markard (2020)

반면 TIS의 소멸 단계에는 갈등과 부조화의 정도가 증가하고, 혁신 주체간의 교류와 연계성이 크게 약화되면서 안정성이 감소한다. 이러한 상태가 증가되면서 기존의 기술 혁신 시스템의 주요 구성 요소는 사라지거나 변화하며, 그 정도가 심각할 경우 해당 기술혁신 시스템 전체가 사라지고 변화한다. 대표적 사례인 홈엔터테인먼트의 경우 비디오 중심의 TIS에서 DVD를 거쳐 스트리밍 중심의 TIS로 교체되는 과정에서 기존 시스템은 사라졌고, 휴대폰 산업과 조명 산업은 스마트 폰과 LED기술의 출현으로 인해 기존 기술의 TIS가 대체되었다.

기술혁신시스템은 이론이 가지고 있는 강력한 장점을 기반으로 새롭게 주목받는 신 기술(emerging technology) 분야와 시스템 전환기(system transition)에 있는 새로운 혁신시스템 분야에 대한 분석에 폭 넓게 활용되어 왔음에도 불구하고, 몇 가지 개선점을 안고 있는 것도 사실이다(Markard et al., 2015).

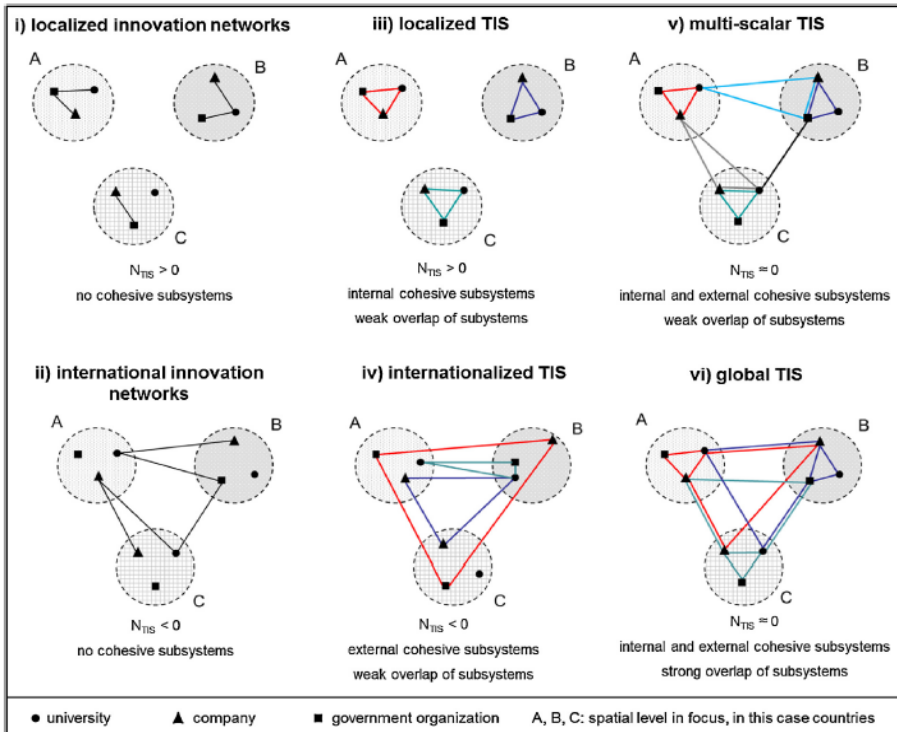
Markard et al.,(2015)에 따르면, 다수의 연구자들이 제기한 기술혁신시스템의 개선 사항으로는 ① 시스템 맥락(context), ② 시스템 묘사(delineation), ③ 공간적(spatial) 고려, ④전환 (transition), ⑤ 정치적 요소(politics), ⑥ 정책제언(policy recommendation)으로 나타났다. Markard et al.,(2015)는 이와 같은 한계를 극복하기 위한 새로운 시도들이 여전히 진행 중이고, 현재 기술혁신시스템의 이론적 발전을 위한 노력이 ‘혁신의 지형(어디에서 혁신이 많이 일어나는지, 혁신에 있어서 도시 역할은 무엇인지에 대한 연구), ‘기술혁신시스템과 제도 구조간의 상관관계(제도적 일관성의 중요성, 기술혁신시스템 발전 경로 등), ‘기술혁신시스템 형성 과정에 대한 미시 레벨 연구(이해관계자들의 네트워크 형성, 집단 자원의 창출 과정 등), ‘사회기술시스템 전환에 대한 적용’ 등 영역에서 활발히 진행되고 있다고 강조했다.

이외에도 주로 정성적이고 탐색적인 형태로 진행되어 왔던 기술혁신시스템 연구의 정량 분석을 강화하는 시도도 계속되고 있다. Raven & Walrave(2020)은 선행 연구에서 탐색적으로 제시되었던 기술혁신시스템 기능간의 복잡한 상호관계에 대해 계량화된 분석결과를 제시하였고, 시스템 실패를 극복하기 위한 효과적인 정책의 조합(Policy Mix)을 사용해야 함을 강조했다.

3. 기술혁신시스템(TIS)의 진화 필요성: 글로벌화·외부 요인의 영향 증대

기술 혁신이라는 것이 한 나라에서 발생할 수 있는 것이 아님에도, 연구자들은 대부분 기술혁신의 과정을 특정 국가로 한정지어 분석하는 경향이 있었다. Binz et al.,(2014)은 글로벌 기술혁신시스템의 연구의 중요성에 대해 지속적으로 강조했는데, 지역의 기술혁신 네트워크와 시스템의 차이, 그리고 글로벌 이노베이션 시스템의 차이에 대해 규명하였다. 특히, 지역적 범위 안에서도 산·학·연이 하나의 시스템을 이루어야 하고, 다른 국가와의 시스템 레벨에서의 연결 및 상호작용이 중첩되는(overlap) 형태의 구조를 지녀야 진정한 글로벌 기술혁신시스템임을 강조하였다.

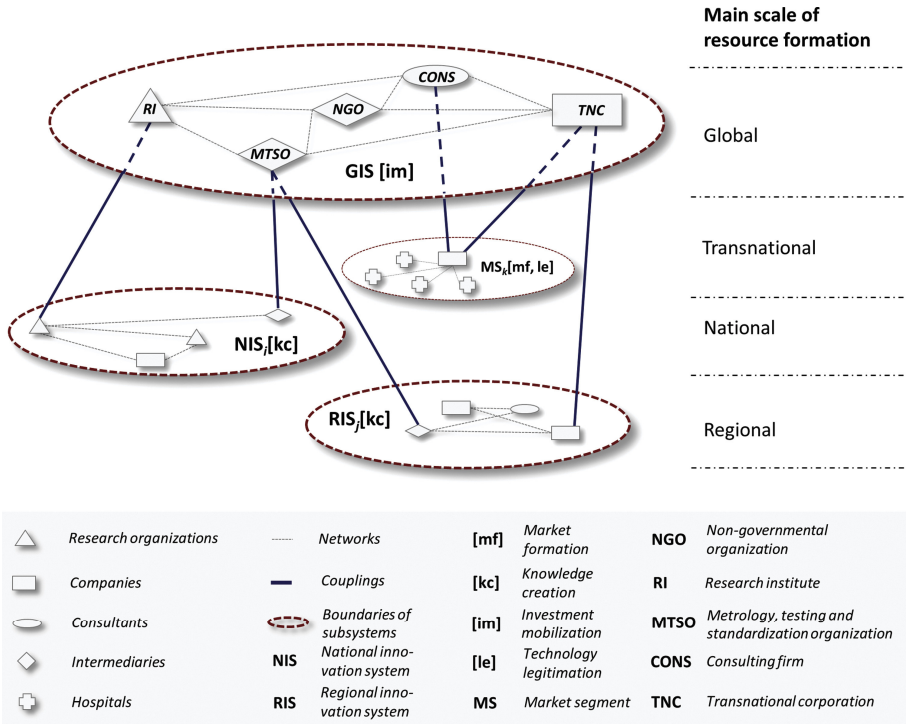
[그림 2-4] 글로벌 기술혁신시스템 모형(바이오 기술 사례)



자료: Binz et al.,(2014)

이후 Binz & Truffer(2017)의 연구에서는 보다 다양한 층위(글로벌, 권역, 국가, 지역)에서 기술혁신의 주요 기능(시장 형성, 지식 창출, 투자 이동, 기술 정당성)을 분석함으로써 글로벌 혁신시스템의 모형을 제안하였다.

[그림 2-5] 글로벌 혁신시스템의 개념도(헬스케어 사례)



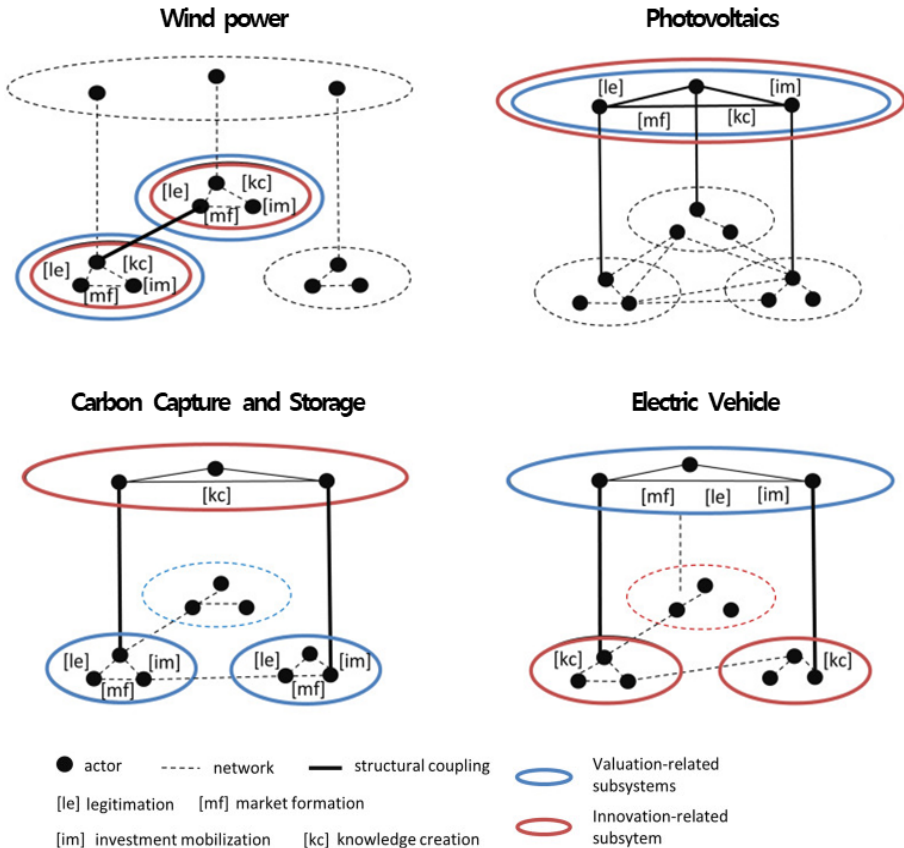
자료: Binz & Truffer(2017)

해당 연구에서는 풍력, 태양광, 탄소포집저장장치, 전기차 분야의 글로벌 혁신시스템 구조를 분석하면서, 혁신활동이 일어나는 공간과 이를 통해 가치를 실현하는 공간을 글로벌과 지역 수준으로 나누어서 분석하였다. 그 결과, 풍력은 주로 각 지역에서 혁신을 일으키고 가치를 창출하는 것으로 나타났으며, 태양광 분야는 혁신 활동과 가치 창출 모두 글로벌 수준에서 발생하는 것으로 나타났다. 또한 이 두 가지 산업의 경우, 4가지 대표적인 혁신 활동이 모두 한 공간에서 일어나는 것을 알 수 있었다. 탄소

포집저장 분야의 경우, 투자, 정당성 확보, 시장 창출 등은 각 지역에서 일어나고, 지식의 창출은 글로벌 레벨에서 발생하는 것을 알 수 있었다. 마지막으로 전기차의 경우, 거꾸로 지식생산은 각 지역별로 진행되고 있었으며, 시장 창출, 정당성 확보 및 투자 활동 등은 글로벌 차원에서 진행되고 있음을 알 수 있었다.

연구진은 이러한 연구결과를 바탕으로 풍력산업을 지역 밀착형(spatially sticky) GIS, 태양광 패널 산업을 자유로운(footloose) GIS, 탄소포집저장 산업을 시장 고정형(market anchored) GIS, 전기차 산업을 생산 고정형(production anchored) GIS로 규정하였다.

[그림 2-6] 글로벌 혁신시스템의 산업별 구조(청정기술 산업 분야)



자료: Binz & Truffer(2017)를 연구의 목적에 맞게 수정

또한 외부 요인이 기술혁신시스템에 미치는 영향에 대한 연구도 지속적으로 증가하고 있다. Edsand(2019)에 따르면, 개도국의 기술혁신시스템의 주요 혁신 기능에 영향을 미치는 주요 요인으로는 경제 성장, 환경 인식 변화, 기후 변화, 무력 충돌, 부정 부패, 교육 불평등인 것으로 나타났으며, 이는 주로 기업가적 실험·도전, 혁신 자원의 이동에 큰 영향을 주는 것으로 나타났다.

<표 2-3> TIS 혁신 기능과 외부요인과의 관계

구분		혁신 기능						
		기업가적 실험·도전	지식 생산·개발	지식 확산·교환	방향성 제시	시장 형성	자원의 이동	정당성 확립
외 부 요 인	경제 성장						○	○
	환경 중시			○				○
	기후 변화				○		○	○
	무력 충돌	○				○	○	
	부정 부패	○					○	
	교육 불평등	○	○					

자료: Edsand(2019)를 참고하여 저자가 작성

2018년 이후 계속되는 미·중간의 기술 패권 경쟁으로 인해, 이와 같은 개방형 혁신 기반의 기술혁신시스템은 큰 변화를 마주하고 있다. 미국은 인공지능 및 5G 분야에서 중국과의 협력을 금지하는 제재 조치들을 발표하고 있으며, 이는 광범위하게 구축되었던 물리 기술 혁신시스템의 점진적인 붕괴와 디커플링을 유발할 것으로 예측된다.

따라서 기술혁신시스템은 현재 큰 전환에 직면해 있다고 할 수 있으며, 향후 국가 간의 충돌로 인해 주요 혁신 주체간의 협력이 어떻게 다른 패턴으로 전개 될지 종단적으로 지켜 볼 필요가 있다. 예를 들어, 기업 간의 협력은 중개 형태로 변화하고, 대학이 그 중간 매개체가 될 수 있을지? 아니면 아예 분리될 것인지 등에 대해 살펴 볼 필요가 있다. 특히 기존과 크게 다른 디지털 기술 분야의 혁신시스템을 구성하는 요소들과 기능 및 행위들이 어떻게 변화할지 살펴 볼 필요가 있다.

제2절 외부변수: 마중 기술 패권 경쟁과 코로나 바이러스

1. 마중 기술 패권 경쟁

가. 중국의 경제 성장과 기술 굴기

중국은 1978년 개혁개방 정책 이후 고속 경제성장을 이루었다. 1980년대 1,910억 달러이던 중국의 GDP는 2019년에 14조 3,430억에 달하였으며, 2020년에는 1인당 국민소득 1만 불을 돌파했다. 2000년까지만 해도 1인당 GDP가 불과 1,000달러에 못 미쳤는데, 20년 사이 초고속 성장을 이룬 것이다. 경제성장에 따른 중국의 소비자 구매력 또한 가파르게 상승했다. 2014년 중국의 구매력평가(PPP) 기준 국내총생산(GDP)¹⁾은 18조 2,770억 달러를 기록하며 세계1위에 오른바 있으며, 이후 매년 지속성장하여 2019년에는 27조 3,080억 달러에 이르렀다(World Bank Open Data 웹사이트)²⁾. 중국의 빠른 경제성장에도 불구하고 여전히 미국이 경제규모 1위를 차지하고 있지만, 중국의 역전을 예견하는 보고들이 늘어나는 추세이다. 2020 IMF세계경제전망 보고서에 따르면, PPP방식을 기준으로 할 때 중국의 경제규모는 24조 2,000억 달러로, 미국의 20조 8,000억 달러보다 약 6분의 1배 큰 세계 1위가 된다(IMF, 2020). 세계경제포럼(WEF)도 2024년이면 중국경제가 미국을 제치고 1위에 오를 것으로 전망했다(World Economic Forum, 2020. 7.20.)³⁾. 교역에 있어서도, 중국은 130개가 넘는 국가들의 최대 무역파트너이다(Allison, G., 2017). 이 밖에도 중국은 인프라 구축, 고급인재 양성, 삶의 질 향상 및 극빈층 감소 등 사회 전반적인 영역에서 빠르게 성장해 오고 있다. 이러한 중국의 부상에 대해 헨리 키신저 전 미 국무장관은 1970년대 초 중국을 방문했던 것에 대해 “1971년의 중국을 떠올리면, 만약 당시에 누군가 나에게 베이징 사진을 한 장 보여주면서 이것이 25년 뒤 베이징의 모습이라고 했다면 나는 그런 일은 절대로 있을 수 없다고 말했을 것이다.”라고 회고한 바 있다(MarketWatch, 2015.3.24.)⁴⁾.

1) 명목상 GDP에 각국의 물가 수준을 함께 반영해 조금 더 실질적인 소득과 구매력을 가늠케 하는 수치이다.

2) World Bank Open Data, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN> (검색일: 2020.10.31.)

3) World Economic Forum(2020. 7.20.), “China could overtake the US as the world’s largest economy by 2024”, <http://bit.ly/3aDZZgR> (검색일: 2020. 7.23)

중국정부는 과학기술의 발전이 곧 국가발전의 토대가 된다는 것을 인지하고 국가 주도로 과학기술산업을 육성해왔다. 1978년 개혁개방 시작과 함께 『전국과학기술 발전 계획강요(1978~1985)』를 채택하여 국가 과학기술 목표를 발표하고, 이어 1985년에는 『과학기술체제 개혁에 관한 중공중앙의 결정』을 통과시켜 국가발전을 위한 과학기술의 역할을 더욱 강조하였다(홍성범 & 이춘근, 2000).

덩샤오핑 집권 시기에 과학기술혁신의 기초 토대를 마련하고, 장쩌민 정권에 대학에 대한 투자를 본격화 하였으며, 후진타오 정권부터 본격적인 중장기적인 과학기술혁신을 위한 국가혁신체제의 틀이 완성되었다고 볼 수 있다. 특히, 시진핑 정권이 들어서면서 중국은 혁신에 가치를 두고 혁신주도형 과학기술발전 전략을 구사하기 시작했으며, 그 일환으로 2016년 8월 『13차 5개년 국가과학기술혁신계획』을 수립하였다. 이는 기존 12차 때까지 지속된 ‘과학기술’ 발전계획을 ‘혁신’ 계획으로 변경하여, 보다 포괄적인 과학기술혁신 생태계 구축의 틀을 마련한 것으로 해석된다. 또한 『중국제조 2025(2015)』, 『인터넷플러스 계획(2015)』, 『13차 5개년 과학기술혁신계획(2016)』 등의 과학기술 기본정책을 발표하여 과학기술혁신 발전을 위한 토대를 구축하고, 이를 바탕으로 중앙정부 및 지방정부 차원에서 인공지능을 비롯한 첨단기술 개발을 위한 생태계 구축을 지원하고 있다.

이러한 정부주도의 혁신개발 전략을 통해 중국은 과학기술혁신 분야에서 빠른 성장을 이루었다. 2020년 글로벌혁신지수(GII, Global Innovation Index)에서 중국은 전체 131개국 중 14위에 올랐으며(WIPO, 2020), 2019년에는 특허 출원수에서 미국을 제치고 세계 1위에 올랐다(경향신문, 2020. 4. 7.).⁵⁾ 각국/또는 연구기관의 연구 성과를 질적으로 비교하는 Nature Index 2020에 따르면 중국은 미국에 이어 2위를 차지하고 있으며, 기관별 평가에서는 중국과학원(CAS)이 세계 2위를 차지하였다(Nature Index 웹사이트)⁶⁾. 이는 중국이 과학기술 분야에 있어 질적 성장 역시 실현하고 있음을 증명한다.

4) MarketWatch(2015. 3.24), “Kissinger: China, U.S. must ‘lead in cooperation’”, <http://on.mktw.net/3aFWqH4> (검색일: 2020. 3.12)

5) 경향신문(2020. 4. 7.), 「중국, 미국 제치고 국제특허출원 세계 1위·한국은 5위」, <https://bit.ly/37zQPzT>, (검색일: 2020. 6.25.)

6) Nature Index, <https://www.nature.com/collections/chdeajdica/tables> (검색일: 2020.10.21.)

나. 기술 패권국 지위 확보를 위한 대립 본격화

중국의 경제, 첨단기술, 신산업의 급속한 발전은 2차 세계대전 이후 줄곧 경제 및 기술 분야에서 패권적 지위를 유지해왔던 미국으로 하여금 위기의식을 갖게 하였다.

2000년대 초반 중국의 WTO 가입(2001)을 적극 지지하는 등 중국의 발전에 대해 다소 여유로운 입장을 가지고 있던 미국은 중국경제의 폭발적인 성장과 2008년 글로벌 금융 위기를 기점으로 중국의 부상에 대한 위기의식을 가지기 시작했다.

그중 특히 중국의 기술굴기가 미국의 패권적 지위에 가장 핵심적인 위협으로 인식되고 있는데, 이는 역사적으로 기술이 경제 발전, 국력 상승에 결정적 역할을 해왔다는 점을 근거로 한다(배영자, 2020). 영국(증기기관/철도, 1700년대 후반~1800년대), 미국(자동차/석유화학/반도체, 2차 세계 대전 후), 일본(반도체/가전, 1980년대)은 각기 특정 산업기술로 세계 시장에서 리더십을 유지하고 있을 때 고도의 경제성장을 이루었다.

2005년 Rand 보고서(2005)에서 최초로 중국의 불공정 행위에 대한 의문이 제기된 이후, 미국 정부는 미국무역대표부(USTR)의 '301조 조사결과 보고서(2018)', 미-중경제안보검토위원회(USCC)의 '중국시장 왜곡에 대한 청문회 보고서(2018)', 백악관의 '중국의 경제침략 및 미국 기술/지재권 침해에 관한 보고서(2018)' 등을 발표하며 혁신기술·신산업에 대한 중국의 불공정 거래를 강력하게 비판해왔다.

또한 미국은 중국이 불공정한 방법으로 취득한 기술과 경제력을 군비에 투입함으로써 군사력을 강화하고, 결국 미국의 국가안보에 위협이 된다고 주장하고 있다(USTR, 2018; USCC, 2018; White House, 2018; Hudson Institute, 2018.10. 4.7; Navarro, P., 2015; Allison, G., 2017). 특히, 5G 산업과 관련하여 중국산 통신장비들이 중국정부의 사이버 공격에 활용될 가능성 있어서 미국 국가안보에 위협이 된다고 주장하며, 화웨이와 ZTE가 국가 안보에 미치는 영향에 대해 경고하였다(US House of Representatives, 2012).

미국 정부는 중국의 경제침탈(Economic Aggression)과 안보위협이 일대일로와 같은 중국의 혁신 전략을 통해 정부차원에서 계획적으로 단행되고 있으며(White House, 2018, 2020), 이러한 중국의 행태들로 인해 미국의 사활적 이익(vital interest)이 침

7) Hudson Institute(2018.10. 4.), "Vice President Mike Pence's Remarks on the Administration's Policy Towards China", <http://bit.ly/2MaRdgX> (검색일: 2020. 6.24.)

해받고 있다고 평가한다(White House, 2018, 2020; USTR, 2018; USCC, 2018; Hudson Institute, 2018.10.4.; Navarro, P., 2015; Allison, G., 2017).

다. 첨단 기술 분야에서의 미국의 대중국 제재

미국은 중국의 미국 지식재산권 침해 및 탈취, 외국기업에 대한 불공정 규제 및 기술이전 강요, 인재유출, 보조금정책, 반덤핑 등의 불법적이고 불공정한 형태의 과학기술획득(USTR, 2018; White House, 2018, 2020)에 대응하기 위해 통상 제재, 기업 활동 제재, 지재권·표준 제재, 인적교류 금지, 웹/앱 사용 금지(Stanford, 2020) 등의 다양한 제재조치를 시행해오고 있다. 2019년 트럼프 대통령은 강력한 중국 제재조치를 포함하는 국방수권법(NDAA)에 서명하여 중국 견제 기조를 강화했으며, 이어 2020년 백악관은 대중국전략보고서(2020)를 통해 필요시 대중 압박 수위를 높일 것을 강조하였다.

1) 통상 제재

통상제재는 미·중 패권경쟁의 전통적인 제재 형태로 중국의 불법적이고 불공정한 미국 기술 탈취에 대응하기 위한 조치이다. 트럼프 정부는 중국의 침탈 행위들이 미국 경제 및 안보에 피해와 위협이 된다고 판단하여, 美USTR에 중국의 불공정 행위에 대한 조사를 지시했다.

USTR은 조사결과보고서인 '1974년 무역법 301조에 따른 중국의 기술이전, 지식재산권 및 혁신과 관련한 조치, 정책 및 관행 조사 결과(2018)'에서 미국기업에 대한 중국의 불공정한 기술이전 강요 전략 및 사례들을 상세하게 밝혔다. 보고서에 따르면, 중국은 제도적·절차적 진입 장벽을 높이거나, 기업 내외부의 불공정한 인사배치, 파트너십 체결을 강요하는 방식 등으로 미국기업의 기술을 탈취했다. USTR(2018) 보고서는 2010~2016년 사이 중국이 마중전략경제대화(U.S.-China Strategic & Economic Dialogue; S&ED), 마중상업통상공동위원회(U.S.-China Joint Commission on Commerce and Trade; JCCT), 시진핑 주석 미국 방문 등을 계기로 10차례에 걸쳐 기술이전 강요 재발을 방지할 것을 약속했으나, 제대로 이행되지 않았음을 강조하고 있다.

이러한 중국의 기술 침탈 행위에 대응하기 위해 미국정부는 ‘중국시장 왜곡에 대한 힐만교수 청문회 보고서(USCC, 2018)’, ‘중국 WTO 이행평가보고서(USTR, 2019)’, ‘국별무역장벽보고서(USTR, 2020)’ 등의 통상 관련 보고서를 연이어 발표하며, 중국의 불공정 관행에 대한 문제점을 재기하고, 제재 조치를 마련하기 시작했다.

가장 대표적인 화웨이 제재는 미과학기술자문위원회(PCAST)의 ‘미국 반도체산업 장기적 우위를 위한 전략보고서(2017)’를 시발점으로 한다. PCAST는 동 보고서를 백악관에 보고하여 중국의 반도체 굴기에 따른 위협을 경고하고, 미국의 장기적 경쟁우위 확보를 위한 전략을 제안하였다(PCAST, 2017).

화웨이 제재를 위한 법적 근거를 마련하기 위해 미국정부는 매년 발표되는 국방수권법(2019 NDAA)에 중국제재내용 포함 및 서명(2019), 수출통제개혁법(ECRA) 개정(2018), 수출통제조치 발표(2020), 외국인투자위험조사현대화법(FIRRMA) 개정(2020), 해외직접생산규정(FDPR) 개정 등의 통상법 정비를 추진했다. 또한 화웨이를 비롯한 중국 첨단기업에 대한 제재를 강화하고, 미국의 산업기술 보호를 위해 핵심심의기구인 외국인투자위원회(CFIUS)의 권한을 대폭 강화확대하여 중국 제재에 박차를 가해오고 있다. FIRRMA개정에 따른 CFIUS 권한 확대에 따라 인수합병 및 합작투자에 국한되었던 기존 CFIUS의 심사범위가 핵심기술 및 인프라, 민감 정보, 지재권 등과 관련된 거래까지 확대되었으며, 필요시 거래 취소, 중지 등의 조치를 취할 수 있게 되었다(KOTRA 해외시장뉴스, 2018. 8.30.)⁸⁾.

이러한 법적 근거를 바탕으로 미국은 직접 제재 방식인 거래제한 기업명단(Entity List) 발표를 통해 중국 첨단기술 산업의 미국 진출을 원천봉쇄 하고 있다. 미산업안보국(BIS)은 2018년 10월 이후 총 11회에 걸쳐 Entity List을 발표했으며, 화웨이 및 전 세계 화웨이 계열사 153곳이 거래제한명단에 오르게 되었다. 명단에 오른 기업들은 화웨이 외에도 인공지능, 통신, 컴퓨팅, 응용소프트웨어 등 첨단산업기술 기업들이 대거 포함되어 있어 화웨이를 중심으로 한 전방위적인 첨단산업기술 제재가 시행되고 있음을 알 수 있다.

미국의 화웨이 제재는 자국이 압도적 우위를 점하고 있는 반도체 칩을 무기삼아, 통신공급업체인 화웨이를 글로벌 공급체인에서 배제하려는 전략적 시도로 해석된다

8) KOTRA(2018. 8.30.), [美 외국인투자 위험조사 현대화법(FIRRMA) 입법 현황], <https://bit.ly/38loTQ4> (검색일: 2020. 9.26.)

(Merics, 2020). 미국의 화웨이 제재로 글로벌 가치사슬의 변화가 예측되며, 이에 따라 관련 국가들 및 기업들도 영향을 받을 것으로 보인다.

<표 2-4> 미국의 대중국 제재 리스트(Entity List)

발효일	기술 분야	주요 기업	기업 수	제재 사유
2020.12.18.	반도체, 드론, 조선	SMIC 및 계열사, DJI, AGCU Sciencetech, 광츠그룹, 중국국가조선공사(CSSC), 베이징공대, 난징과기대, 난징항공우주대, 베이징우편통신대, ROFS마이크로시스템 등	60곳 ⁹⁾	중국군 연계 및 군사지원, 유전자수집, 첨단기술 감시 등
2020.08.27.	인프라, 통신·장비, 연구소, 항공기술	중국교통건설유한공사, 창주 국광(Guoguang) 데이터통신회사, 중국전자기술그룹연구소, 천진 764 항공전자기술 등	24곳	중국군의 남중국해 인공섬 건설 조력
2020.08.17.	반도체, 5G, 클라우드 컴퓨팅	화웨이 해외 계열사	38곳	제3국 우회 방식으로 미국안보 위협
2020.07.22.	전기전자, 고속철/차량, 소프트웨어 및 하드웨어	Hefei Bitland Information Technology, KTK Group, Nanchang O-Film Tech, Tanyuan Technology 등	11곳	신장 위구르 관련 인권침해 및 데이터 불법 수집
2020.06.05.	AI, 하드웨어 및 응용소프트웨어, 비디오네트워크	중국 공안부 법의학 연구소, CloudWalk, FiberHome, NetPosa, SenseNets, Intellifusion, IS'Vision 등	9곳	신장 위구르 자치구에 대한 감시 및 인권침해 가담
2020.06.05.	과학혁신 관련 연구소 및 공과대학, AI, 로봇, 인터넷 보안, 데이터	Qihoo 360, Cloudminds, Skyeeye Laser Technology, 하얼빈 공과대학, 베이징 전산과학연구소, 쿤하이(Kunhai) 혁신연구소 등	24곳	군사용 물품 조달 지원
2019.10.09.	AI	신장위구르 자치구 인민정부 공안국 및 하위 기관, 신장경찰대학, Hikvision, IFLYTEK, Megvii, Sense Time 등	28곳	위구르 인권침해 및 탄압 연루
2019.08.19.	반도체, 5G	화웨이 해외 계열사	46곳	美 국제긴급경제수권법 (IEEPA) 위반 및 美 국가안보에 위협
2019.08.14.	원자력	중국일반원자력공사(CGNPC), 중국일반원자력그룹, 중국원자력기술연구소, 소주(Suzhou)원자력연구소	4곳	군용 목적으로 미국 첨단 핵기술 및 물질 획득 시도
2019.06.24.	컴퓨팅	Sugon/ Wuxi/ Jiangnan 컴퓨팅기술연구소 등	5곳	고성능 컴퓨터의 군사적 사용

9) 기업 및 대학 55곳과 개인 5명

발효일	기술 분야	주요 기업	기업 수	제재 사유
2019.05.16.	반도체, 5G	화웨이 본사 및 해외 계열사	69곳	IEEPA 위반, 이란과의 거래 혐의
2019.05.13.	해양기술, 전자	Longkui Qu, 타이저우CBM-미래신소재과학기술유한회사, Avin전자기술(AETC), Multi-Mart전자기술, Tenco기술, Yutron기술	6곳	중국 방산기업 및 군 관련 학술기관에 통계기술 품목 제공
2018.10.30.	반도체	푸젠진화(JHICC)	1곳	미 국가안보 위협 가능성 높음

주: 주황색 표시는 화웨이 제재에 해당
 자료: US Department of Commerce 보도자료, 美 Federal Register의 Entity List 활용하여 저자 작성

2) 인수합병·투자 제재

미국은 외국인투자위원회(CFIUS)를 중심으로 인수합병 및 투자에 대한 기업 활동 제재를 실시하여, 중국 첨단기술기업의 미국시장 침투를 제한하고 있다.

미국정부는 중국자본의 미국유입에 대한 제재를 강화하기 위해 해외투자위협조사 현대화법(FIRMMMA)을 시행하여 투자 관련법을 정비하고, 외국인투자위원회(CFIUS)의 관련 기능을 강화하였다.

미국은 CFIUS를 통해 중국기업의 미국기업 인수를 적극 제한하고 있다. 중국기업의 미국기업 인수전에 대해 CFIUS가 조사를 하며, 불허 판정이 나면 인수합병을 진행할 수 없게 된다. 트럼프 대통령은 취임 이후 CFIUS 조사결과에 따른 기업 인수합병 제재 행정명령을 4차례 발동했으며, 이는 모두 중국기업을 대상으로 한 것이었다(White House 홈페이지)¹⁰⁾.

강력한 기업 인수합병 제재 기조는 기존 성사 건에 대한 재심사, 제3국기업 제재 조치에서도 나타난다. 트럼프 정부 들어서 기존에 인수합병이 성사되었던 중국기업의 미국기업 인수 건에 대해서도 재심사가 착수되었다. 중국의 거대 디지털 플랫폼 기업인 바이트댄스는 2017년에 미국의 소프트웨어 기업인 Musical.ly를 인수한 바 있으나, 미 공화당 마르코 루비오 의원의 국가안보 위협 재기와 그에 따른 심리청구에 따라 인수과정에서의 안보문제에 대한 CFIUS의 조사가 실시되었다(연합인포맥스, 2019.10.10)¹¹⁾. 그 결과 바이트댄스의 뮤지컬리 인수는 미국 안보에 위협이 된다는

10) White House, <https://www.whitehouse.gov/search/?s=CFIUS> (검색일: 2020.9.3.)

11) 연합인포맥스(2019.10.10.), 「美 상원의원, 中 틱톡의 뮤지컬리 흡수 조사 요청」, <http://bit.ly/37ystq6> (검색일: 2020. 8. 3.)

CFIUS의 조사결과에 따라, 2020년 트럼프 대통령은 인수불허 행정명령을 발동하였다(White House, 2020.8.14)¹²⁾.

미국의 강화된 기업 대상 제재는 중국자본 및 기업과 연관이 있는 독일, 싱가포르 등 제3국의 기업에 대해서도 발동되었다. 2016년 중국 투자기업 Grand Chip Investment사의 독일 반도체사 Aixtron(미국지사) 인수 금지 행정명령, 2017년 독일 Infineon사의 미국 Cree사 인수 금지, 2018년 싱가포르계 반도체회사 브로드컴의 쉘컴 인수 금지 행정명령 등은 모두 인수 또는 피인수 기업들의 중국자본과의 연계를 이유로 미 국가안보에 위협이 된다는 판명 하에 인수합병이 무산되었다.

<표 2-5> CFIUS의 대중국 기업인수합병 제재 사례

인수기업(중국)	피인수기업(미국)	심사 결과	불허 판정일	거래 규모(USD)	비 고
ByteDance	Musical.ly	행정명령	2020.08.14.	-	재심사
Beijing Shiji IT	StayNTouch	행정명령	2020.03.06.	3,500만	재심사
Hubei Xinyan Equity investment	Xcerra	철회·포기	2018.02.22.	5억 8,000만	
Ant Financial Services Group	Money Gram	포기	2018.01.02.	8억 8,000만	
China Energy Company Limited	Cowen	철회	2017.11.24.	1억	
Navinfo	HERE International	철회·포기	2017.09.26.	3억 3,000만	
Canyon Bridge	Lattice Semiconductor	행정명령	2017.09.13.	13억	
HNA Group	Global Eagle Entertainment	포기	2017.07.25.	1억 300만	
T.C.L Industries	Novatel Wireless	철회·포기	2017.06.07.	5,000만	
Infineon Technologies(독일)	Cree	철회·포기	2017.02.16.	8억 5,000만	
Grand Chip Investment	Aixtron(독일)	행정명령	2016.12.02.	6억 7,000만 유로	중국과의 연계로 제재

주: 주황색 표시는 행정명령 발동 사례

자료: 언론보도 및 White House 행정명령, CFIUS 문건 참고하여 저자 정리, 백서인 외(2020) 재인용

12) White House(2020. 8.14.), "Order Regarding the Acquisition of Musical.ly by ByteDance Ltd", <https://bit.ly/3halGH4> (검색일: 2020. 9. 1.).

3) 지재권·표준 제재

첨단기술의 발전과 디지털 전환의 확산으로 중국의 사이버 안보 위협 및 지재권 침해 이슈는 더욱 증대한 문제로 자리 잡고 있다.

미국 정부의 발표에 따르면 중국은 정부 차원에서 사이버 공격 및 스파이 행위를 전개하고 있다. 중국공안부(Ministry of State Security) 관리 하에 국내에 5만 명, 해외에 4만 명 이상의 정보요원이 배치되어, 중국군 및 과학자들과의 연계를 통해 지적 재산, 기업의 기밀정보, 기술 등을 타겟으로 스파이 행위를 실시한다(White House, 2018). 사이버 안보 이슈와 관련해 중국정부가 2015, 2017, 2018년 수차례에 걸쳐 재발방지를 약속했으나 이행되지 않고 있으며, 오히려 중국의 사이버 절도 행위는 더욱 중앙집권화, 전문화, 정교화 되고 있다(White House, 2018; 2020).

중국의 사이버 안보 침해 혐의에 대응하여 미국 정부는 BAT(바이두, 알리바바, 텐센트), 틱톡 등 중국의 ICT 기업 및 디지털 플랫폼 기업에 대한 데이터 유출 혐의 조사를 실시하였다. 틱톡의 모기업인 바이트댄스가 미국 내에서 아동의 개인정보를 불법 수집해온 혐의로 570만 달러의 과징금을 부과했으며(연합인포맥스, 2019.2.28.)¹³⁾, 이어 미국 전 군(軍)에 틱톡 사용을 금지시켰다(매일경제, 2020.1.5.). 정부의 기조에 따라 웰스파고는 직원들에게 업무용 장비에서 틱톡 앱을 제거할 것을 지시하는 등(매일경제, 2020. 7.14.)¹⁴⁾, 기업 차원에서도 자체적으로 틱톡 견제를 시작하였다. COVID-19의 대유행으로 세계적으로 이용이 급증한 온라인 화상회의 앱인 Zoom에 대해서도 데이터 보안 이슈가 제기됨에 따라 미 상원, 미항공우주국(NASA), 구글, 스페이스X 등 미국 정치권 뿐만 아니라 주요 기업들을 중심으로 사용금지 조치가 내려졌다(한국경제, 2020.4.6.)¹⁵⁾.

또한 미국은 2020년 9월 선진국 중심의 5G네트워크인 ‘클린 네트워크(Clean Network)’를 창설하였다. 이 프로그램은 앞서 4월에 발표된 5G 클린패스 이니셔티브를 기반으로 하는 데이터 보호 프로그램이다. 미 폼페이오 장관이 발표한 이행 원칙에

13) 연합인포맥스(2019. 2.28.), 「美 FTC, 中 쇼트 영상 공유 앱 틱톡에 벌금 570만 弗 부과」, <http://bit.ly/3mDwJBd> (검색일: 2020. 7.17.)

14) 매일경제(2020. 7.14.), 「웰스파고, 회사 장비에서 틱톡 삭제 지시」, <https://bit.ly/3qrHvpf> (검색일: 2020. 7.17.)

15) 한국경제(2020. 4. 6.), 「『코로나19 스타』 줌, 보안 문제로 미국서 사용금지령 '철폐'」, <https://bit.ly/37AKvbK> (검색일: 2020. 9.27.)

서는 중국 공산당을 악성행위자(malign actors)로 언급하고, 중국의 대표 테크 기업인 화웨이, 알리바바, 바이두, 텐센트를 적시하여(U.S. Department of State, 2020.8.5.)¹⁶⁾ 중국의 사이버 공격에 대한 강력한 대응의지를 직접적으로 밝혔다.

미국은 또한 인공지능에 대한 글로벌파트너십(Global Partnership on AI, GPAI)에 가입하여 인공지능 분야에서 중국을 배제한 연합전선에 동참하고 있다. GPAI는 2020년 6월 중국을 제외한 14개 회원국과 EU의 주도로 창설된 기구로, 초기 미국은 G7국가 중 유일하게 1년간 가입을 미뤘었다. 그러나 중국 테크 기업이 유엔에서 인공지능과 관련하여 국제표준 정비를 시도하자(AP News, 2020.5.28.)¹⁷⁾, 중국 견제를 목적으로 전격 합류한 것으로 평가된다. GPAI의 초대 회원국은 미국, 캐나다, 프랑스, 호주, 독일, 이탈리아, 일본, 뉴질랜드, 싱가포르, 슬로베니아, 영국, 멕시코, 인도, 한국이다.

그 밖에도 미국 정부는 미국의 정보보호 강화를 위해 정보통신기술 및 서비스 공급망 보안에 관한 행정명령(Executive Order on Securing the Information and Communications Technology and Services Supply Chain), 미국 전기통신 서비스 부문에 대한 외국 참여 평가위원회 설립에 관한 행정명령(Executive Order on Establishing the Committee for the Assessment of Foreign Participation in the United States Telecommunications Services Sector)을 발표하고, 안전한 통신플랫폼을 위한 공통표준 제정을 위해 동맹국들과 다자 협력을 강화하고 있다.

4) 인적교류 제한·금지

미국 정부는 중국의 인재유출 문제를 중대하게 인식하고, 천인(千人)계획을 중심으로 한 중국의 인재 빼내기 및 그에 따른 미국기술 유출행위에 대해 인적교류를 금지하는 방식으로 대응해오고 있다.

중국은 2008년부터 시행된 천인(千人)계획을 비롯한 각종 인재 흡수 전략으로 수년간 미국의 고급 인력을 스카우트하여 첨단기술 분야 기밀을 유출해온 혐의를 받고 있다. 2017년 기준, 약 7,000명의 미국 인재가 중국으로 유출되었으며(United States

16) U.S. Department of State(2020. 8. 5.), "Announcing the Expansion of the Clean Network to Safeguard America's Assets", <https://bit.ly/3mEHxYf> (검색일: 2020. 9.23.)

17) AP News(2020. 5.28.), "US joins G7 artificial intelligence group to counter China", <http://bit.ly/37ENzUy> (검색일: 2020. 9.23.)

Senate, 2019), 미국정부는 중국이 미국 인재를 대상으로 금전적 혜택을 제공하여 미국의 연구결과 및 기밀정보를 탈취, 미국에 중대한 위협이 되고 있다고 주장한다(FBI, 2019.11.19.)¹⁸⁾. 중국은 또한 미국에서 학위를 받은 중국인들을 대상으로도 파격적 인센티브를 제시하여, 미국인재들의 귀환을 독려하고 있다. 대표적으로 미 항공우주국(NASA) 출신의 위안위위 박사, 텐센트의 장통(張潼) 전 AI수석책임자, 센스타임의 창업자 탕샤오어우(湯曉鵬) 등이 있다(서울신문, 2020.2.20.; 매일경제, 2018.2.23.)¹⁹⁾²⁰⁾.

이러한 중국의 인재 빼내기 전략 및 불공정 관행에 대해 미국은 중국인 입국금지 조치를 위한 법안 마련 및 행정명령 발동 등의 보복 전략을 구사하고 있다. 트럼프 정부는 2020년 5월 중국 내 연구 경력이 있는 중국인 대학원생과 연구원들의 미국 입국을 금지하는 행정명령을 발표하였다(White House, 2020.5.29.)²¹⁾. 이어 같은 해 7월에는 COVID-19로 인해 온라인으로 수업을 진행하게 된 학교의 유학생을 추방하는 행정명령을 발표했으나, 이는 국내외 여론의 반발로 인해 철회되었다(U.S. Immigration and Customs Enforcement, 2020.7.6.)²²⁾.

인재유출을 통한 기술유출은 미국 정부가 특별히 심각하게 인식하고 있는 부분으로, 이에 대해서는 기술유출 혐의자의 국적을 가리지 않고 관련자를 기소하는 법적 형태의 강력한 대응방식을 취하고 있다. 2019년 화웨이에 미국 기업 기술을 유출한 혐의로 중국인 텍사스대 방문 교수가 기소되었으며, 이어 2020년에는 바이오 분야 기술 유출 혐의로 하버드대 교수 찰스 리버 기소, 미국 기술을 유출한 텐진대학 장하오 교수 징역 15년 선고 등의 법적 대응이 이어졌다. 지난 9월에는 외국 정부, 대학, 기업에 대한 사이버 공격 혐의로 중국인 해커 5명을 기소한 바 있다(U.S. Department of Justice, 2020.1.28.²³⁾; 머니투데이, 2020.9.17²⁴⁾; Reuters, 2019.9.9.)²⁵⁾.

18) FBI (2019.11.19.), "Securing the U.S. Research Enterprise from China's Talent Recruitment Plans", <http://bit.ly/3rk20Vw> (검색일: 2020. 9. 1.)

19) 서울신문(2020. 2.20.), 「글로벌 인재 빨아들이는 '천인계획'... 중 기술굴기에 칼 빼든 美」, <https://bit.ly/3dxnn1t> (검색일: 2020.10. 2.)

20) 매일경제(2018. 2.23.), 「"글로벌인재 유턴 댄 10억원 지원"...中 '천인계획' 우려」, <https://bit.ly/3qzSNYB> (검색일: 2020.10.31.)

21) White House(2020. 5.29.), "Proclamation on the Suspension of Entry as Nonimmigrants of Certain Students and Researchers from the People's Republic of China", <http://bit.ly/34xNBM1> (검색일: 2020. 9.23.)

22) U.S. Immigration and Customs Enforcement(2020. 7. 6.), "SEVP modifies temporary exemptions for nonimmigrant students taking online courses during fall 2020 semester", <http://bit.ly/3nGfmJD> (검색일: 2020. 9.23.)

그 밖에도 유학생을 대상으로 한 대응들이 이어지고 있다. 2018년에는 MIT대학에서 학부 신입생 중 중국 국적의 학생을 한명도 선발하지 않았으며(중앙일보, 2018.12.30.)²⁶⁾, 2020년에는 미국 내 해외 유학생들이 졸업 후 OPT (Optional Practical Training) 프로그램을 통해 미국 내에서 취업하는 것을 제한하는 방안을 검토하는 등 (WSJ, 2020. 5.23.)²⁷⁾ 중국 유학생을 대상으로 금지 조치를 수립·이행하고 있다. 또한 2020년 미국 대학 11곳이 캠퍼스 내 공자학원을 폐쇄했으며, 마이크 폼페이오 장관은 올해 안으로 미국 내 모든 공자학원을 폐쇄조치할 것을 발표(Reuters, 2020. 9. 2.)²⁸⁾하였다.

5) 앱·웹사용 금지

트럼프 행정부 들어 중국의 디지털 플랫폼에 대한 새로운 형태의 제재가 시작되었다. 2019년 11월 미국 CFIUS가 틱톡의 모기업인 바이트댄스의 미국 기업인 뮤지컬 리 (Musical.ly)의 인수에 대해 재조사에 착수하며 틱톡의 사이버안보 침해 혐의에 대한 조사 및 관련 제재가 강화되어 왔다(한국경제, 2019.11.2.)²⁹⁾. 바이트댄스가 미국 안보에 위협이 된다는 CFIUS의 조사 결과에 따라 트럼프 정부는 틱톡의 데이터 유출 및 정보 검열 혐의에 따른 미국 국가안보위협을 강력히 주장하며, ① 틱톡/위챗 앱 사용 금지(행정명령 13873 근거, 2020.8.6) ② 틱톡의 미국 내 자산 전면 매각(행정명령 13873³⁰⁾ 근거, 2020.8.14) 등의 명령을 내렸다(White House, 2020.8.6.; 2020.8.14.)^{31) 32)}

23) U.S. Department of Justice(2020. 1.28.), "Harvard University Professor and Two Chinese Nationals Charged in Three Separate China Related Cases", <http://bit.ly/34A2Ofn> (검색일: 2020. 9.23.)

24) 머니투데이(2020. 9.17.), 「미국, 외국 정부·기업 100여개 해킹한 중국인 5명 기소…中공산당 관계는?」, <https://bit.ly/3pacq8u> (검색일: 2020. 9.24.)

25) Reuters(2019. 9. 9.), "U.S. charges Chinese professor in latest shot at Huawei", <http://reut.rs/37F3aDz> (검색일: 2020. 9.23.)

26) 중앙일보(2018.12.30.), 「美 MIT에 올해 중국인 합격생 '0명'…왜?」, <https://bit.ly/3h8k3JQ> (검색일: 2020. 9.25.)

27) WSJ(2020. 5.23.), "Trump Administration Expected to Limit Work Program for Foreign Graduates", <http://on.wsj.com/3h7e3kn> (검색일: 2020. 9.23.)

28) Reuters (2020. 9. 2.), "Pompeo hopeful China's Confucius Institutes will be gone from U.S. by year-end", <http://reut.rs/3ax407e> (검색일: 2020. 9.27.)

29) 한국경제(2019.11. 2.), 「美정부, 中 소셜미디어 '틱톡' 상대 국가안보 위험 조사 착수」, <http://bit.ly/3mDHwUm> (검색일: 2020. 9.27.)

30) 2019년 5월 15일 트럼프 대통령이 정보통신기술 및 서비스 공급망의 보안에 관한 행정명령

31) White House(2020. 8. 6.), "Executive Order on Addressing the Threat Posed by TikTok", <http://bit.ly/2WFMwwwZ> (검색일: 2020. 9.23.)

32) White House(2020. 8.14.), "Order Regarding the Acquisition of Musical.ly by ByteDance Ltd", <http://bit.ly/3halGH4> (검색일: 2020. 9.23.)

중국은 인공지능과 같은 고도의 첨단기술을 통해 자국민을 불법감시 한다는 의혹을 받아오고 있다. 중국은 「개인정보안전규범 국가표준」에 의거하여 정부가 필요하다고 판단할 시에 민간 기업에 데이터를 요구할 수 있다(백서인 외, 2019). 중국은 이런 합법적 영역에서 뿐만 아니라, 센스타임, 메그비 등 인공지능 기업의 안면인식 기술을 활용하여 불법감시를 하고 있다는 의혹을 받는다. 중국정부는 이에 대해 범죄 척결과 같은 안보 목적으로 사용하고 있다고 주장하지만, 사실 대다수는 반정부체제 인사 제거 등에 이용되어 인권 탄압과 같은 문제로 이어진다고 인식하고 있다. 중국은 연구개발 윤리 문제에도 당면하고 있다. 미국은 중국이 미국의 기술 및 지적 재산을 유용하고, 계약 사항을 위반하는 등의 비윤리적인 연구개발 활동을 하고 있으며, 중국 유학생 내 감시 및 보고를 독려하여 미국의 고유한 학문적 자유를 제한하고 있다고 주장한다(White House, 2020).

미국 정부는 여러 보고서를 통해 중국의 민군융합(Military-Civilian Fusion: MCF) 전략이 갖는 잠재적 위협요인에 대한 분석을 제기하고 있다(White House, 2020; United States Senate, 2019). 미국은 중국의 이 같은 민군융합 전략이 군과 민간 간의 경계를 모호하게 함으로써, 미국기업들이 인지하지 못한 채 중요기술을 중국의 군사 연구개발을 위해 제공할 수 있으며, 미국의 인재도 유출될 수 있다고 경고하고 있다(White House, 2020).

이러한 윤리 및 안보와의 연관성으로 인해 미국은 웹/앱 제재라는 새로운 형태의 제재 방법을 구사했지만, 이에 대해 미국 내에서도 싱크탱크 및 대기업을 중심으로 비판과 우려의 시각이 표출되고 있다.

틱톡 제재 행정명령이 발동 된 이후 美정보통신혁신재단(ITIF)은 부회장 명의로 성명을 발표하여 틱톡 제재는 세계 인터넷 플랫폼을 분열시킬 것이라고 강조하였다(ITIF, 2020.8.7.; 2020.9.18.).³³⁾ ³⁴⁾ 미국의 대표 싱크탱크인 전략국제연구센터(CSIS)와 브루킹스연구소(Brookings Institution) 역시 틱톡/위챗 제재에 대한 우려의 시각을 나타내며 인터넷 플랫폼의 분열 가속화 및 그로 인한 민주주의의 침해, 중국의 기술자

33) ITIF(2020. 8. 7.), "Misguided TikTok and WeChat Bans Risk Fragmenting the Internet Economy, Says ITIF", <http://bit.ly/3mxML80> (검색일: 2020.10.13.)

34) ITIF(2020. 9.18.), "Banning WeChat and TikTok Puts Consumers at Risk and Imposes Unnecessary Burden on U.S. Companies, Says ITIF", <http://bit.ly/2KJoVZI> (검색일: 2020.10.13.)

립화 가속화, 중국 최대 교역국인 미국을 제3국으로 교체 가능성 등의 의견을 제시하였다(Brookings, 2020.9.14.; CSIS, 2020.8.10.).³⁵⁾³⁶⁾

<표 2-6> 미국의 틱톡/위챗 제재에 대한 美 싱크탱크 의견

기관	주요 주장
CSIS	• 틱톡/위챗 제재는 인터넷의 분열(Fragmentation of Internet)을 가속화할 것 • 그동안 미국이 반대해 온 중국의 ‘만리방화벽’(Great Firewall)을 미국이 반복하고 있는 것
Brookings	• 미국의 제재는 중국의 자립화를 가속시키고, 중국이 미국이 아닌 다른 수입국을 선택하게 할 것 • 중국이 원천기술 개발을 가속화하기 위한 노력을 지속할 것이므로 미·중 기술 디커플링이 미국에 이득이 될지 신중히 고민해야 할 것
ITIF	• 미국은 안보위협에 대한 확실한 증거(hard evidence) 없이 중국에 이중 잣대를 적용 • 인터넷의 개방성을 약화시키고, 각국이 자국 앱만 사용하는 분열된 인터넷(fragmented Internet) 환경을 초래할 것 • 미국 소비자의 권익을 해치고, 미국 기업에 불필요하고 불공정한 부담을 가중시킬 것

자료: CSIS, Brookings, ITIF 자료 참고하여 저자 정리

대기업을 중심으로도 미국 정부의 조치에 대한 우려 의견이 표출되고 있다. 애플, 포드자동차, 월마트, P&G, 인텔, 월트디즈니 등 중국시장에 대한 의존도가 높은 미국 기업들은 위챗과의 거래 금지로 중국에 진출한 미국기업들이 경쟁력을 상실하게 될 것이라고 우려를 표명하였다(WSJ, 2020.8.13.).³⁷⁾ 아울러, 영국의 The Economist(2020.8.5.).³⁸⁾는 명확한 증거 없이 시행된 틱톡 제재는 오히려 해외 기업의 미국투자를 감소시킬 것이며, 미국은 데이터보안법 강화, CFIUS와 같은 조사기관의 절차 및 규정 재정비 등과 같은 다른 방식으로 대응해야한다고 주장했다.

35) Brookings(2020. 9.14), "There are no winners in US-China technology divide", <http://brook.gs/37F0C8t> (검색일: 2020. 9.27.)

36) CSIS(2020. 8.10.), "Tick Tock for TikTok?", <http://bit.ly/2NrE3fV> (검색일: 2020. 9. 6.)

37) WSJ(2020. 8.13.), "Corporate America Worries WeChat Ban Could Be Bad for Business", <http://on.wsj.com/3nEK3it> (검색일: 2020. 9.27.)

38) The Economist(2020. 8. 5.), " " Forced sales are the wrong way to deal with Chinese tech, <http://econ.st/3qH5YXA> (검색일: 2020.10. 1.)

라. 중국의 대응

갈수록 강화되는 미국의 전방위적 제재에 대해 중국은 공격적/방어적 형태의 대응을 동시에 구사하고 있다. 공격적인 방식으로는 통상 대응전략, 데이터 보안 강화 및 자체표준 구축, 로비활동 확대가 있으며, 방어적 대응은 자체 기술자립을 지원하고 중국에 대해 제기되는 혐의에 대한 무결함을 입증하는 방식으로 진행되고 있다.

1) 통상 대응 전략

중국은 미국의 수출입 제한, 블랙리스트(Entity List) 제정에 대해 같은 방식으로 티트포탯(tit-for-tat) 전략을 구사하여 강력히 대응하고 있다.

중국 상무부와 과기부는 2020년 8월 12일 만에 중국 수출 금지 및 제한기술 목록(《中国禁止出口限制出口技术目录》)을 개정·발표하였다. 이번에 발표된 수출제한기술목록에는 기술패권경쟁에 대응하는 중국의 세밀한 전략적 특성이 나타나있다. 먼저, 중국은 자국의 R&D 노력의 결과로 이미 상당부분 기술력을 향상되어 기술자립화가 가능한 산업에 대해서는 수출제한을 이전보다 더욱 강화하여 자국기술이 역외로 유출되는 것을 방지하였다. 또한 미·중 기술 패권 경쟁의 중심에 있는 토종기업에 대한 보호전략도 포함되어 있다. 중국은 ‘데이터 기반으로 개인화된 정보를 송출하는 서비스 기술’이라는 항목을 기술 제한 목록에 추가하였는데, 바이트댄스의 틱톡 서비스가 이에 해당된다. 따라서, 이번 수출 금지 및 제한기술 목록 발표는 중국이 미국의 틱톡 매각 명령 등에 대한 법적 근거를 마련하여 자국의 기술 산업을 보호하려는 조치를 취한 것으로 해석할 수 있다.

미국의 Entity List의 대항마로 중국 상무부는 2020년 9월 중국버전의 블랙리스트 기업 명단인 ‘신뢰할 수 없는 기업 목록(unreliable entity list)’ 구축 계획 및 관련 규정을 발표하였다(AP News, 2020.9.19.)³⁹⁾. 이 목록은 중국의 대외무역법, 독점금지법, 국가안보법을 법적 근거로 하며(中华人民共和国商务部, 2019.5.31.)⁴⁰⁾, 아직 구체적인 명단은 공개되지 않았으나 중국 관영매체에서는 미국의 애플, 쉘컴, 시스코 등

39) AP News(2020. 9.19.), "China announces regulations for 'unreliable entity' list", <http://bit.ly/38sHutz> (검색일: 2020. 9.27.)

40) 中华人民共和国商务部(2019. 5.31.), "商务部新闻发言人就中国将建立'不可靠实体清单'制度答记者问", <https://bit.ly/3mDQHnM> (검색일: 2020. 9.27.)

이 보복대상이 될 것으로 예측하고 있다(KITA, 2020.9.21.)⁴¹⁾.

중국은 바이오 원료, 희토류⁴²⁾와 같은 전략물자 공급을 제한하여 마중 경쟁의 레버리지로 활용하고 있다. 중국은 세계 최대의 희토류 생산국으로 전 세계 생산량의 90%가 중국에서 생산되며, 미국은 희토류 수입의 80%를 중국에 의존하고 있다(조선비즈, 2020.6.30.)⁴³⁾. 중국은 앞서 2010년 일본 센카쿠열도 분쟁 당시 2개월 동안 일본 수출금지 조치를 내렸으며, 세계적으로도 수출량을 37%로 급격히 조정한 선례가 있다. 그 결과 당시 세계 희토류 평균 수입 가격은 2009년 9,461달러에서 2011년 6만 6,957달러로 2년 사이 7배가 넘게 상승하였다(CSIS, 2020.7.17.)⁴⁴⁾. 중국은 이번 마중 패권경쟁에서도 유사한 전략을 구사하고 있는데, 마중 무역 갈등이 한창 진행 중이던 2019년 5월, 중국은 희토류 및 기타 상품들에 대한 관세를 10%에서 25%로 상향조정했으며, 2020년 7월에는 미국 무기업체 록히드마틴사에 제재 위협을 가한 바 있다(Financial Times, 2020.9.14.)⁴⁵⁾.

2) 기술자립 지원

글로벌 밸류체인에서 중국을 배제하려는 미국의 다양한 시도에 대응하기 위해 중국은 원천혁신과 주요 첨단산업 분야의 기술자립을 목표로 정부지원을 확대하고 수요 및 자본 환경을 구축하고 있다.

2020년 5월 정부 업무보고에서 리커창 총리는 과학기술혁신 분야에서 ‘가장 잘할 수 있는 혁신 주체에게 핵심 기술 자립화를 맡긴다(揭榜挂帅)’고 발표했으며(新华网, 2020.5.24.)⁴⁶⁾, 이러한 기조를 반영하여 2020년 8월 중국 국무원은 향후 10년 동안의 반도체산업 인센티브 정책을 발표하였다. 이 정책에는 자금조달, 세제혜택 등의 공격적인 지원책이 포함되어있다(반도체산업협회, 2020). 이어 2020년 9월 시진핑 국가

41) KITA(2020. 9.21.), 「중국, '신뢰할 수 없는 기업 명단' 관한 규정 발표」, <https://bit.ly/3nGg0qx> (검색일: 2020. 9.27.)

42) 대표적인 희토류인 세륨, 디스프로슘, 유로퓸, 란타넘, 이트륨 등은 스마트폰, 전기차 배터리, 미사일, F-35전투기 등의 제품의 생산에 필요한 핵심 자원이다.

43) 조선비즈(2020. 6.30.), 「中, 美 맞서 희토류 보복카드 만지작... “中 독점에 부패량 될 수도”」, <https://bit.ly/2LLymZ5> (검색일: 2020.10. 5.)

44) CSIS(2020. 7.17.), “Does China Pose a Threat to Global Rare Earth Supply Chains?”, <http://bit.ly/37yFINa> (검색일: 2020.10.31.)

45) Financial Times(2020. 9.14.), “US-China: Washington revives plans for its rare earths industry”, <http://on.ft.com/2WyzlIP> (검색일: 2020.10. 5.)

46) 新华网(2020. 5.24.), “新华网评：揭榜挂帅”, <https://bit.ly/3nl7zv4> (검색일: 2020. 9.27.)

주석은 14차 5개년 계획 수립을 위한 과학자 간담회에서 ‘연구개발 목적성 강화’, ‘기초 과학 투자 확대’, ‘인재 육성’, ‘글로벌 협력’ 등을 강조(新华网, 2020.9.11.)⁴⁷⁾하여, 원천혁신에 대한 의지를 적극 표명하였다. 이어 10월, 중국공산당 19기 5중 전회에서 시진핑 지도부는 기술자립화를 국가개발의 핵심전략으로 하여 향후 15년간 중국의 기술자립화를 강화할 것을 발표하였다(New York Times, 2020.10.29.)⁴⁸⁾.

중국정부는 또한 상기 원천혁신 및 기술자립화 의지를 담아 양신일중(兩新一重) 전략을 추진하고 있다. 중국정부는 2020년 5월 양회에서 코로나 19와 마중 무역 마찰로 인해 둔화된 경기를 회복하고, 디지털 사회로의 전환을 가속화하기 위해 양신일중의 추진을 승인하였다. 양신일중은 두 개의 새로운 정책(양신)인 ‘신형인프라 건설’과 ‘신형도시화 건설’, 그리고 하나의 중대한(일중) 공정인 ‘메가 프로젝트’의 추진을 의미한다. 중국판 디지털 뉴딜로 불리는 신형 인프라 건설(新基建)은 7개의 새로운 인프라인 ① 5G 통신 인프라, ② 데이터 센터, ③ 인공지능, ④ 신에너지 충전인프라, ⑤ 산업 인터넷, ⑥ 초고압전력 설비, ⑦ 고속철도에 대한 10조 위안(한화 1, 700조원 규모)의 투자 계획을 담고 있다.

중국은 미국 시장으로의 진입이 어려워짐에 따라 중국의 자본시장을 확충하기 위해 커창반, 창예반 같은 제도를 활성화하고 있다. 중국판 나스닥인 커창반(科创板·Star Market)은 첨단기술 분야에서 사업성과 기술력이 인정되면 적자 기업도 상장이 가능한 ‘상장특례제도’를 운영하여 2019년 출범 이후 1년 만에 세계 2위 기업공개(IPO)시장으로 부상하였다. 커창반의 성공요인은 느슨한 규제, 빠른 IPO 승인절차, 그리고 마중패권 경쟁에 따른 반사이익으로 평가된다(The Economist, 2020. 7.22.)⁴⁹⁾.

2009년에 상대적으로 일찍이 설립된 창예반(創業板·ChiNext)은 마중 기술패권 경쟁이 본격화 되자 대대적인 개혁에 돌입하여 상장조건을 대폭 완화하였다. 지난 4월 시진핑 주석 주재로 열린 중앙전면심화개혁위원회 13차 회의에서 ‘창예반 개혁 및 등록제 시범 이행에 관한 방안’을 심의 통과시켰다(서울경제, 2020.4.28)⁵⁰⁾. 이에 따라

47) 新华网(2020. 9.11.), “习近平：在科学家座谈会上的讲话”, <http://bit.ly/3mCLVa9> (검색일: 2020. 9.27.)

48) New York Times(2020.10.29.), “China’s Leaders Vow Tech ‘Self-Reliance,’ Military Power and Economic Recovery”, <http://nyti.ms/2NJJaWor> (검색일: 2020.10.30.)

49) The Economist(2020. 7.22.), “China’s newest technology stock exchange is thriving despite the pandemic”, <http://econ.st/3qRSmJ6> (검색일: 2020. 8. 1)

50) 서울경제(2020. 4.28), ‘커창반 이어 창예반 등록제 도입·이벤트 중 증시 성공할까’, <https://bit.ly/3aF62lq> (검색일: 2020.10.30.)

황예반의 가격제한폭을 기존 10%에서 20%로 상향하고, 상장허가제도 등록제로 변경하여 규제를 완화했으며, 규제 완화 첫날 신규 상장기업의 주가가 평균 158% 상승하는 효과를 낳았다(조선비즈, 2020.8.24.; 한국경제, 2020.6.18.).^{51) 52)}

3) 데이터보안 강화 및 자체 표준 구축

중국은 미국을 중심으로 국제사회에서 제기되고 있는 중국의 보안 이슈와 관련하여 법안을 제정하여 투명성을 강조하는 한편, 자체 데이터 보안도 강화하는 전략을 구사하고 있다(Stanford, 2020).

중국은 2019년 5월 데이터 보안 관리조치(초안)을 발표하여 앞서 2017년 발표되었던 사이버 보안법에 대한 상세조치를 제시하고 개인정보 보호에 대한 규정을 구체화하였다. 2020년 7월에는 데이터보안법 초안을 발표하였다. 이는 데이터 수집, 처리, 이용, 규제 등에 관한 규정에 대한 법안으로 특히 제24조에서는 데이터 관련한 외정부의 조치에 대한 대응방안을 공개했다.

기업 차원에서도 자체 보고서 발표를 통해 데이터 보안 관련 투명성을 강조하고 있다. 화웨이 이는 '지식재산권 보호에 관한 백서(2019)'를 발표하여, 화웨이가 지난 20년간 60억 달러의 라이선싱 비용 및 로열티를 지불하여 제3자의 지재권을 지켜왔다고 강조했다. 틱톡 역시 '투명성 보고서(Transparency Report)'를 발간하여 틱톡이 2019년 하반기 동안 커뮤니티 지침 및 서비스 약관을 위반한 약 5,000건의 영상을 삭제했다고 밝혔다(Tiktok 웹페이지 검색⁵³⁾).

또한 중국은 2020년 9월, 미국 클린네트워크의 대항마로 '글로벌 데이터 안보 이니셔티브(Global Initiative on Data Security)' 구축 계획을 발표하였다. 동 이니셔티브는 다른 국가의 인프라나 공격, 데이터 및 개인정보 도용 등 사이버보안 침해 행위를 방지하는 내용을 포함하여 중국의 사이버 안보 유지 노력을 강조하고 있다. 특히 주목할 점은 데이터 주권(sovereignty)에 대한 내용을 강조하고 있다는 점이다. 다른 국가의 데이터에 대한 주권, 관할권 및 거버넌스를 존중한다는 내용을 포함하여, 우회적으로 미국의 공격에 대해 반박하고 있다. 중국은 브릭스, 아세안 국가, 일대일로 참여국가 등 중진국을 타겟으로 선진국 위주의 미국 클린네트워크와 차별을 두고자 하고 있다(중앙일보, 2020. 9.10.).⁵⁴⁾

51) 조선비즈(2020. 8.24.), 「"상장 첫날 581% 급등"…팍팍 끓는 '중국판 나스닥'」, <http://bit.ly/3brg8VT> (검색일: 2020.10.31.)

52) 한국경제(2020. 6.18.), 「'차스닥' 선전 황예반, 가격제한폭 확대」, <https://bit.ly/3dulPEc> (검색일: 2020. 9.26.)

53) 틱톡투명성 보고서 웹페이지, <https://www.tiktok.com/safety/resources/transparency-report> (검색일: 2020. 7.17.)

54) 중앙일보(2020. 9.10.), 「외교부저토 커진 마중 IT 전쟁, 데이터 안보표준 '총돌'」, <https://bit.ly/3bp2PFJ> (검색일: 2020. 9.23.)

중국은 글로벌 기술표준 선점을 위해 첨단 기술부문인 5G, 자율주행 분야에서 국제 기술표준 선점을 위해 공격적 투자를 단행하고 있다. 5G부문에서는 국제전기통신연합 (ITU)에서 5G표준을 승인하는 기반이 되는 3GPP표준으로 중국 주도의 5GR16기술이 채택됨에 따라, 중국의 5G통신 발전이 가속화될 전망이다(AI 타임스, 2020.7.6.).⁵⁵⁾ 자율주행 부문에서는 자율주행의 필수 기술 중 하나인 이동통신기반 차량사물통신(C-v2x)에 대한 세계 최대 규모 투자를 단행하고 있다(전자신문, 2019.11.3.).⁵⁶⁾

4) 로비활동 확대

중국기업들은 네트워크 기반의 로비활동으로 미국 제재에 대한 정치적 해법을 모색하고 있으며, 트럼프 정부 들어서 로비활동을 위한 기업 지출이 급증하였다.

중국기업은 2000~2017년 사이 총 2,000만 달러를 로비에 지출했으며(Hoover Institution, 2018), 미국의 제재를 직접적으로 받았던 알리바바, 화웨이, ZTE 등이 특히 거액의 로비를 제공하였다. 중국기업에 의해 영입된 로비스트는 전직 의원, 외교위원장, 의회보좌관, 상무장관 고문 등 미국 입법 및 사법시스템 내 네트워크를 보유한 인물들로 구성된다(New York Times, 2020.7.15.; Politico, 2019.6.20.). 올해 미국의 틱톡 제재가 본격화되면서 틱톡의 모기업인 바이트댄스의 로비가 급증하였다. 바이트댄스는 최근 35명 이상의 로비스트를 영입하고 로비자금도 2019년 대비 약 2배 늘렸다(NY Times, 2020.7.15.).⁵⁷⁾

그 밖에도 해외 지사 설립을 통한 정면돌파 방법을 기업 차원에서 구사하고 있다. 바이트댄스의 경우, 미국이 제기하는 보안 이슈에 정면 돌파하기 위해 미국 워싱턴 DC 지사 설립을 결정했으며, 싱가포르 중심 상업지구로 싱가포르 지사를 확장이전할 계획이다. 알리바바, 센스타임, 차이나모바일 등도 싱가포르에 지사를 세우고 존재감을 높이고 있다. 이는 앞서 싱가포르에 진출해 성장하고 있는 미국기업들을 견제하기 위한 것으로 해석된다(아주경제, 2020.6.1.).⁵⁸⁾

55) AI 타임스(2020. 7. 6.), 「5G 국제표준 중국이 주도...ISO 3GPP, R16 승인」, <http://bit.ly/3nDGoRZ> (검색일: 2020. 9.26.)

56) 전자신문(2019.11. 3.), 「중국, 세계최대 규모 C-V2X 투자...미국유럽 추격」, <http://bit.ly/2JezDqU> (검색일: 2020. 9.27.)

57) New York Times(2020. 7.15.), "TikTok Enlists Army of Lobbyists as Suspicion Over China Ties Grow", <https://nyti.ms/37DpgX6> (검색일: 2020.10. 5.)

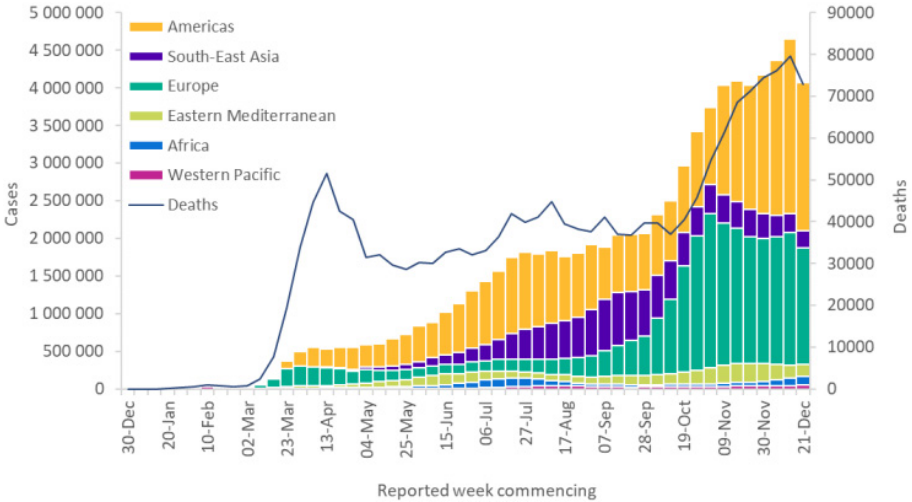
58) 아주경제(2020. 6. 1.), 「미·중 기술 격전지로 부상한 싱가포르」, <http://bit.ly/3dBdYps> (검색일: 2020. 6.25.).

2. 코로나 바이러스(COVID-19)

가. 경과와 현황

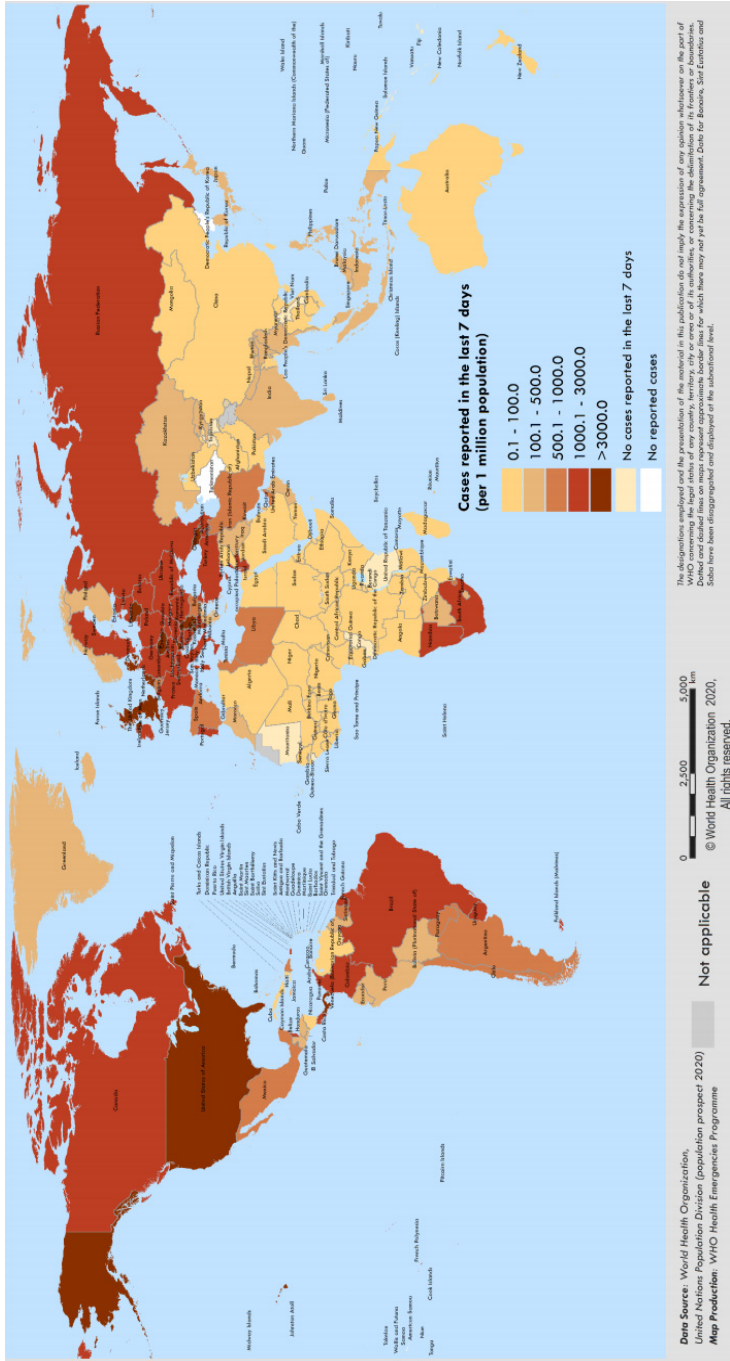
2019년 11월 말 중국 후베이성 우한시에서 처음으로 원인 미상의 폐렴 환자가 발생한 이후, 중국 당국은 2019년 12월 31일 공식적으로 우한시에서 원인불명의 폐렴이 유행하고 있음을 발표했다. 이후 세계보건기구(WHO)는 해당 질병을 코로나바이러스감염증-19(Coronavirus disease 2019, COVID-19)로 명명했다. 높은 전염성을 가진 코로나 바이러스는 우한뿐 아니라 중국 전 지역으로 빠르게 확산되었으며, 2020년 1월에는 주요 한국을 포함한 주요 아시아 국가들로, 3월에는 약 110개 국가로 확산되었다. 이에 2020년 3월 세계보건기구는 COVID-19의 세계적 대유행(pandemic)을 선언했지만, 2020년 12월 27일 기준으로 전 세계적으로 누적 확진자는 7,900만 명, 누적 사망자 수는 170만 명을 기록하였다(그림 2-7) 참고). 또한 2020년 12월 말 북미, 러시아, 유럽, 남아프리카 지역은 여전히 백만 명 당 감염자 수가 매우 높은 수준을 기록하고 있다(그림 2-8) 참고).

[그림 2-7] COVID-19 확진자 수 및 사망자 수 추이(2020.12.27. 기준)



자료: WHO(2020)

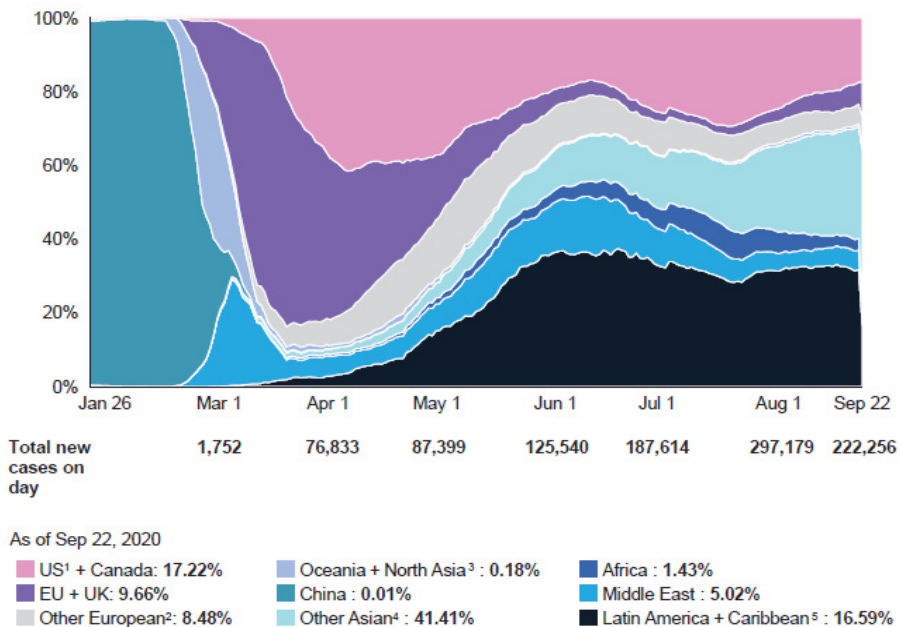
[그림 2-8] 2020년 12월 21일 ~ 12월 27일 배만 명 당 신규 감염자 수 세계 현황



자료: WHO(2020)

[그림 2-9]와 같이, 코로나 초창기 중국에서 폭발적인 1차 확산이 있었고(2019년 12월 시작), 이것이 주변국인 한국 및 아시아로 급속하게 퍼져 나갔으며, 유럽(2020년 2~3월)을 거쳐서 북미(2020년 3~4월)와 남미(2020년 4월)로 확산되었다. 중국의 총 누적확진자는 9만 여명을 기록했으며, 2월부터 확산세를 통제하기 시작해 지난 9월 공식적으로 코로나 종식을 선언하였고, 관련 유공자 포상 및 사회적 거리두기 전면완화를 실행하고 있다.

[그림 2-9] COVID-19 신규 확진자 발생 비율 변화



자료: McKinsey & Company(2020)

중국을 제외하고, 폭발적인 확산으로 인해 의료시스템이 붕괴되는 지역이 속출했고, 이로 인해 사망자 수도 급격히 증가했다. 일부 국가들이 확산세를 제어하는 데 성공했지만, 계속되는 산발적 감염으로 인해 지역 내의 재확산이 반복되고 있다.

주요 글로벌 제약사들이 신속하게 개발한 백신들이 12월에 미국 식품의약국의 긴급 승인을 받으면서 백신 보급이 본격적으로 시작되었고, 미국과 영국을 비롯한 일부 선진국에서 백신접종이 비교적 빠르게 진행되면서 2021년엔 코로나를 극복할 수 있을

것이라는 희망적인 전망도 제기되고 있다.

하지만 2020년 동안 전면적으로 중단된 글로벌 이동과 생산, 크게 위축된 소비 활동 등으로 인해 세계 경기가 심각하게 침체되었고, 다양한 유형의 혁신 활동이 전면 중단되면서 글로벌 혁신 생태계에도 큰 충격을 주었다.

나. 중국의 과학기술 기반 대응 조치

코로나 발병에 대해 중국은 국무원, 영도소조 등의 대응조직을 설립하여 거버넌스를 구축하고 대응 체계를 수립했다. 이는 과거에 사스(SARS)를 겪으면서 수립된 국가 돌발사고 대응 정책 수립체계가 구축 되어 있기에 가능했다(조영남, 2020).

중국은 코로나영도소조, 국가위생건강위원회, 질병예방제어센터(CDC) 등을 중심으로 코로나 바이러스 통제와 극복을 위한 보건 위생, 재정, 민생 관련 정책들을 발표 및 실행했고, 그중 과학기술과 관련된 대표 정책은 <표 2-7>과 같다. 초창기에는 방역 및 추적을 위한 과학기술 활용과 서비스 제공에 집중되어오다가 3월부터는 생산 재개를 위한 기술 지원에 초점이 맞춰지고 있다(중국정부 홈페이지)59).

<표 2-7> 중국의 COVID 19 대응을 위한 주요 과학기술 정책

부처	정책 명
과기부 (2020.2.6)	방역 및 방제 기간 동안 다양한 기술 기업에 대한 편리화 서비스 제공 안내 (关于疫情防控期间进一步为各类科技企业提供便利化服务的通知)
과기부 (2020.2.8)	신종 코로나 바이러스 현장 신속 검사 제품 연구 개발을 위한 긴급 사업 적용 지침 (关于发布新型冠状病毒现场快速检测产品研发应急项目申报指南的通知)
국무원 (2020.2.18.)	신형코로나 바이러스 예방 및 통제 작업을 위한 과학적 예방 및 통제, 정확한 정책 실행을 위한 지역 및 단계 구분에 대한 지도 의견 (关于科学防治精准施策分区分级做好新冠肺炎疫情防控工作的指导意见)
과기부 (2020.3.21)	작업·생산 재개 및 안정적 경제 운영 지원을 위한 과학기술 혁신에 대한 몇 가지 조치 (关于科技创新支撑复工复产和经济平稳运行的若干措施)

자료: 중국정부 홈페이지

59) <http://www.gov.cn/zhengce/index.htm> (검색일: 2020.10.11.)

중국은 초창기 우한을 완전 봉쇄 했고, 주요 2차 확산 지역, 밀집 시설 등을 중심으로 단계적으로 전 중국에 강도 높은 섯다운 및 격리를 의무화했다. 확산세가 다소 완화된 이후 모든 개인에게 실시간 동선이 반영되는 모바일 기반의 헬스코드를 부여해 실시간 추적 및 감시를 시행하고, 재발 및 확산을 억제했다. 지금까지도 확진자가 조금이라도 발생한 지역은 전체 봉쇄 및 전수 검사를 통해 전면 통제하는 방식을 고수해오고 있다.

중국 정부와 기업들이 코로나를 대응하는 과정에서 가장 많이 활용한 디지털 기술은 바로 인공지능 기술이다. 바이두, 알리바바, 센스타임 등 중국의 대표 인공지능 기업들은 자사 인공지능 기술을 통해 RNA 검사속도를 높이고, 이미지 인식 등을 통해 확진자 판별과 같은 서비스를 제공했다. 또한 디디, 징둥 등 기업들은 드론과 로봇 택시 등을 이용해 구호 물품 및 생필품의 언택트 배송 서비스를 제공했다. 코로나 바이러스 대응을 위한 중국 기업의 AI 활용 현황은 <표 2-8>과 같다.

<표 2-8> 중국의 COVID-19 대응을 위한 AI 기술 활용

주요 영역	세부 내용
바이러스 유전자 검사	2월 1일, 저장성질병관리중심(浙江省疾控中心)은 Alibaba DAMO(阿里达摩院), MATRIDX(杰毅生物)와 연합해 '자동화 전체 게놈 검사 플랫폼' 출시
온도 측정	- Sensetime은 컴퓨터 비전과 딥러닝 기술을 바탕으로 '무접촉식, 무감식 온도 측정과 신분인식 모듈' 출시. 이 모듈의 온도 측정 오차는 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이내 - 응용 사례: Badu의 AI 다중 체온측정 신속화 방안(기차역, 병원 등에 설치해 1분 안에 동시 통과한 200명에 대해 체온 실시간 검사 가능), Sensetime의 AI 스마트 방역 솔루션, Deepblue(深蓝科技)의 AI 열감각 시각행동 감시 시스템 등
의료 영상 분석	2월 11일, Huawei Cloud(华为云)는 자체 개발한 AI칩을 바탕으로 화중과기대학(华中科技大学), LANWON(蓝网科技)와 함께 'COVID-19 AI' 보조 의학영상 계량화 분석 클라우드 서비스 출시. 진단 효율을 대폭 향상
스마트 보조 진단	- 컴퓨터 비전 인식 기술에 기반한 폐부 보조 분석, 인공지능 알고리즘에 기반한 게놈 검출 및 자연어 처리에 기반한 스마트 진찰 - 응용 사례: 依图(YITU)의 COVID-19 스마트 평가시스템, Alibaba DAMO(达摩院)의 BiLSTM+DNN 알고리즘 모델, Sensetime(商汤科技)의 폐부 AI 스마트 분석 제품 등
전염병 발생 상황 추적	- 모바일, 소비, 교통 데이터 등을 분석해 이동인구 통제에 활용 - 응용 사례: Baidu의 전염병 지도, 동승 조회, intell if usion의 '심목'시스템
기타: 바이두의 방역	- 바이두 검색을 통해 COVID-19관련 정보 조회 횟수가 하루 평균 10억 건 초과, Baidu 헬스프로그램은 하루 상담 건수가 85만 건 초과 - Baidu는 선형(线性) 시간 알고리즘 LinearFold 및 세계에서 가장 빠른 RNA 구조 예측 사이트를 무료로 개방하여 바이러스 RNA 검사 속도를 120배 향상

주요 영역	세부 내용
	• 스마트 Outbound플랫폼을 무료로 오픈해 Outbound 총량 260만 건 돌파 • 업계 첫 마스크 안면검사 및 분류 모델을 무료로 오픈해 판별 정확도 96.5% 달성 • 바이두 맵은 이용자들에게 이동 통제, 병원 위치 지정, 전염병 발생 동네 위치 등의 정보를 제공하고, AI 빅데이터가 각급 정부 부처에서 채택

자료: 주요 언론자료를 취합하여 연구진 작성

이 과정에서 중국 기업들은 가장 빠르게 코로나로 인한 사회 변화에 대응하는 디지털 기술 활용법의 노하우를 축적하고 데이터도 축적할 수 있었다. 헬스케어, 이커머스, 스마트 모빌리티, 디지털 서비스 등 다양한 분야에서 전무후무한 경험과 노하우를 축적할 수 있었다(The Economist, 2020.6.25)⁶⁰⁾.

다. 주요 이슈 및 향후 전망

중국의 미흡한 코로나 초창기 대응으로 코로나 바이러스가 전 세계로 확산되는 과정에서 많은 국가가 피해를 입었고, 코로나 발생 원인에 대한 철저한 조사에 대한 국제사회의 요구도 나날이 강해지고 있다. 중국 정부는 이와 같은 중국 책임론에 대해 강경한 입장을 고수하고 있으며, 이는 국제 정세에 적지 않은 영향을 미치고 있다.

먼저, 한동안 중국과의 실리적 관계를 고려해 미국의 對화웨이 5G 제재에 적극 동참하지 않았던 유럽 국가들은 COVID-19의 확산으로 인해 피해가 막심해지면서, 중국 제재 참여로 방향을 선화하고 있다. 또한, 그동안 중국에 원자재 및 생산을 의지하던 다수 국가들의 리쇼어링 이슈도 본격적으로 언급되고 있으며, 미국의 대중 제재에 호응하는 쿼드(QUAD)⁶¹⁾와 같은 새로운 反중국 다자 협의체도 생겨나고 있다.

중국은 질병 통제 과정에서의 과도한 선전과 언론 통제 등으로 인해 자국 내에서도 적지 않은 비판을 받았다(조영남, 2020). 중국은 대외적으로도 방역 성공 성과를 홍보하는데 대대적인 공을 들이고 있는데, 다양한 채널을 통해 중국의 방역 성공 성과를 부각시키고, 기존에 진행되고 있던 메가 프로젝트인 일대일로를 기반으로 한 백신 외교를 통해 자국의 이미지 개선도 추진하고 있다.

60) The Economist(2020. 6.25.), "Kai-Fu Lee on how covid spurs China's great robotic leap forward", <http://econ.st/37zBlqB> (검색일: 2020.10.5.)

61) 미국, 일본, 인도, 호주 4개국으로 구성된 협의체로 첨단 분야(기계학습, 양자컴퓨터, 바이오, 극초음속)에 대한 수출 통제를 논의

그럼에도 불구하고, 코로나 극복과 경제회복을 위해서는 중국과의 관계 회복이 불가피한 것도 사실이다. McKinsey & Company(2020)에 따르면 코로나의 회복 시나리오 오는 결국 장기간의 확산과 제어가 반복되는 형태가 유력한데, 그 과정에서 가장 먼저 경제 정상화에 성공한 중국의 경제력이 매우 중요할 것으로 예측된다.

코로나 바이러스는 미국과 중국의 패권 경쟁에도 큰 영향을 미치고 있다. 먼저, 2020년 전 세계에서 유일하게 플러스 경제성장을 실현한 중국이 미국을 더 빨리 추월할 가능성이 제기되고 있다. 또한 중국이 가지고 있는 국가자본주의 시스템이 위기 극복과 회복의 과정에서는 더 효과적이라는 주장도 존재한다. 이는 세계 최고의 과학강국인 미국의 행정부가 내놓은 비과학적인 대응 조치와 위기 앞에 분열하는 미국 사회를 통해 드러난 미국식 민주주의 시스템의 한계에 기인한다. 반대로 중국은 코로나 극복의 과정에서 디지털 기술을 적극적으로 도입하면서 코로나 바이러스를 매우 빠르고 효과적으로 억제하는데 성공했지만 이 과정에서 심각한 개인정보 침해와 통제 강화, 확진자·사망자 수 조작 의혹, 언론 통제 등의 한계점을 노출했다.

코로나 바이러스가 중국 우한에서 최초로 발견되어 중국 전역을 휩쓸고 난 후 세계로 퍼져 나가는 과정에서 야기한 경제·사회적 충격과 글로벌 혁신 시스템에 미치는 영향은 매우 복잡하게 전개 되었으며, 앞으로도 당분간 이 같은 형국이 지속될 것으로 예측된다. 인류가 연대와 협력을 통해 함께 극복해야 하는 새로운 난제의 출현 앞에서, 국가 간, 계층 간 갈등과 혼란이 증폭되고, 체제와 이념 대립으로 번지는 양상이 지속되며, 백신 개발 경쟁과 확보 경쟁으로 인해 선진국과 개도국간의 대립 가능성도 언급되고 있다.

각국이 코로나를 해결하고 극복해 나가는 과정에서 다양한 첨단기술을 빠르게 도입하고, 디지털 전환은 가속화 되는 긍정적인 효과도 있었다. 환경 변화에 의해 우리의 의식주와 생활 방식도 디지털과 언택트 중심으로 크게 변화한 것도 사실이다. 이러한 변화의 중심에서 디지털 경쟁력을 갖춘 국가와 그렇지 못한 국가 간의 양극화가 더욱 커질 가능성도 배제할 수 없고, 이것이 중국 책임론과 미·중 대립, 경제 회복을 위한 각국의 전략적인 중국 관계 설정 등과 더해지면서 복잡한 상쇄 및 증폭 효과가 있을 것으로 예측된다.

제3절 본 연구의 분석 모형 및 방법

1. 분석 프레임워크

본 연구는 선행 연구에 대한 심도 있는 문헌 고찰과 주요 외부 변수를 종합적으로 고려하여 중국의 인공지능, 5G, 블록체인 기술혁신생태계에 대한 탐색적 연구를 진행하고자 했다.

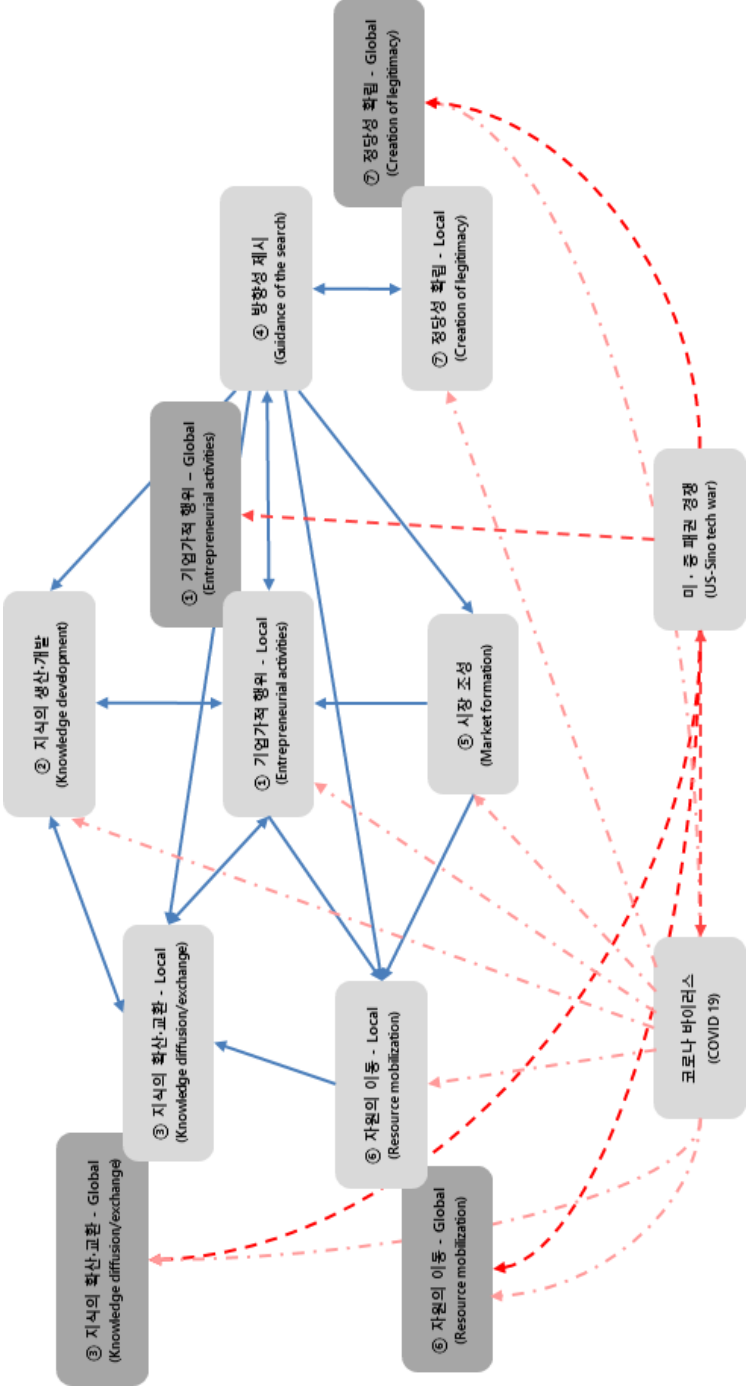
이를 위해 가장 먼저 각 영역별 전문가 세미나와 연구진 토의, 심도 있는 문헌 고찰을 통해 디지털 기술 분야의 기술혁신시스템 이론을 기반으로 한 모형을 연구의 프레임워크로 설정하였다. 주요 외부변수는 미·중 기술 패권 경쟁과 코로나 바이러스를 고려했으며, 해당 외부 변수들이 여전히 현재 진행형이고, 향후 전개에 대한 예측이 어려워 주요 기능에 대한 영향의 가능성을 반영하는 수준에서 분석에 반영하였다.

본 연구에서 도출한 프레임워크는 1차적으로 해당 분야의 기술 전문가, 산업 전문가, 정책 전문가, 지역 전문가 등으로 구성된 전문가 비대면 워크숍(온라인·오프라인) 및 서면 검토 등을 통한 검증 작업을 거쳤다. 그 후 연구진의 수정 보완 작업과 2차 전문가 그룹 검증을 통해 신뢰성을 제고 했다.

이와 같은 과정을 통해 설계한 본 연구의 모형은 [그림 2-10]과 같다. 각 기술별, 주체, 네트워크, 제도와 혁신 기능별 분석은 선행 연구에서 제시된 변수를 기준으로 측정하였다.

다만 혁신 기능의 관점에서 볼 때는 주요 외부변수의 영향이 적지 않으며, 기술 분야별로 상이할 것으로 예측되어 이를 고려하여 연구를 수행했다. 예를 들어 5G 분야의 경우, 미·중 패권 경쟁의 영향을 가장 직접적으로 받는 영역이기 때문에, 자원의 이동, 지식의 생산과 확산, 정당성 확보 등 측면에서 많은 이슈가 존재했고, COVID-19의 경우 대다수의 혁신기능에 직간접적인 영향을 미치고 있지만, 특히 인공지능 기술 분야에서 중국이 COVID-19 대응 및 극복의 과정에서 집중적으로 활용함으로써 지식의 생산과 확산, 시장의 형성, 방향성 제시, 기업가적 도전 등 측면에서 많은 영향이 있을 것으로 예측되었다.

[그림 2-10] 본 연구의 통합 모형



자료: 연구진 작성

2. 데이터 및 방법

본 연구는 기본적으로 도출된 이론적 프레임워크를 기반으로 주요 2차 데이터를 프레임에 맞게 적용하는 형태로 진행되었고, 선행연구에서 반영되지 않은 변수나 분석되지 않은 데이터를 직접 분석하여 추가하는 형태로 진행되었다.

주요 2차 데이터는 각 기술 영역별로 국내외 저명 연구기관·대학·기업·정부·협회 등에서 발간하는 150~200편의 학술 논문, 연구 보고서, 정책 문건 등을 대상으로 검증과 대조 작업을 거쳐 도출된 연구의 프레임워크에 대입하였다.

기본적으로 기술 분야별 논문·특허 관련 데이터는 관련 분야의 전문가가 정기적으로 분석 결과를 제공하는 2차 자료를 중점적으로 활용하였다. 이를 통해 논문 및 컨퍼런스 페이지의 연구 분야, 공동 연구 현황 등을 살펴보았으며, 특허 등록의 주요 영역, 출원자 특징, 등록 심사 기간 등 주요 혁신 성과 지표를 살펴보았다. 하지만, 디지털 기술에 대한 특수성을 감안하여, 일부 지표는 자체적으로 분석하였다. 예를 들어 인공지능의 경우, 전통적인 지식 생산 측정 지표인 학술지 논문, 컨퍼런스 페이지, 특허 외에도 오픈소스에 공유되는 소스코드 등이 실제 산업에의 적용과 혁신의 확산에 매우 핵심적인 역할을 수행하기 때문에, 자체적으로 분석하여 활용하였다. 또한 블록체인 분야의 경우, 주요 기관간의 분석 관점이 다르고, 결과도 일부 상이한 부분이 있어 본 연구에서 자체적으로 특허 관련 분석을 진행하여 활용했다.⁶²⁾ 주요 혁신 기능별 측정 지표(Indicator)는 <표 2-9>와 같다.

기술 분야별 최신 동향과 주요 이슈, 기술의 미래 발전 방향에 대한 논의는 분야별 전문가의 자문을 받았다. 분야별 혁신 주체의 최신 동향 및 활동에 대한 조사 분석, 문헌에 드러나 있지 않은 비형식적 혁신 자원 또는 활동에 대한 조사는 중국 현지에서 창업 경험이 있거나 실제 중국 기업과 프로젝트를 진행한 경험이 있는 국내·외 전문가의 자문 또는 서면·대면 인터뷰를 통해 보완했다. 또한 중국 첨단 기업 조사 및 컨설팅 전문 기업과의 협업(위탁 연구)을 통해 기존 문헌에 공개되지 않거나 현재 진행 중인 인공지능, 5G, 블록체인 분야 중국의 혁신기업 동향과 적용 사례를 조사하여 첨부하였다.

62) 인공지능 오픈소스와 블록체인 특허에 대한 분석 내용은 별권에 담았으며, 본권은 별권의 분석 내용을 요약하여 활용하였다.

<표 2-9> 중국 혁신 기능(innovation function) 지표

기능(Functions)	지표(Indicators)
F1. 기업가적 실험과 도전 (Entrepreneurial activities)	• 주요 기업의 수 • 유형별 기업의 전략적 행위 • 주요 기업의 제품·서비스 혁신성
F2. 지식 생산과 개발 (Knowledge development)	• 정부와 주요 기업의 R&D 투자 목표 및 현황 (양적·질적) • 특허(출원·등록 총량, 집중 영역, 표준 특허 비중, 질적 수준, 등록 심사 기간 등) • 학술 논문·컨퍼런스 페이퍼(총 논문 수, 연구 주제, 인용도, 질적 수준 반영 지표, 연도별 변화 등) • 기타 지표(오픈 소스 플랫폼, 개발자 수 등)
F3. 지식 응용과 확산, 교환 (Knowledge diffusion/exchange)	• 공공-민간 네트워크(공동 연구실 등) • 로컬 기업 간 네트워크(전략적 제휴 협력 등) • 대학 및 연구소 네트워크 • 지역 네트워크/지역 간 네트워크 • 글로벌 네트워크(국제 협력) • 공급자(기업-정부)와 수요자 간 네트워크(컨소시엄 등) • 주요 학회 및 협회 등
F4. 방향성 제시 (Guidance of the search)	• 정부 차원의 첨단기술·핵심기술 육성 계획 • 정부 차원의 산업 정책 • 주요 핵심 플레이어들의 전략
F5. 시장 형성 (Market formation)	• 현재 시장 규모와 특징 • 향후 시장 규모와 성장잠재력 • 정부 및 주요 혁신 주체의 시장 형성 현황 • 지역별 시장 규모 • 세부 응용 분야별 특징
F6. 자원 이동 Resources mobilization	• 투자 자원 이동(로컬 및 글로벌, 업종별 투자) • 인력 이동(로컬 및 글로벌, 산업계 및 학계로의 이동) • 데이터의 이동(로컬 및 글로벌) • 기타 자원의 이동
F7. 정당성 확립 Creation of legitimacy	• 글로벌 표준 • 윤리 기준 • 사회적 정당성(복지, 공공서비스)
기타 요인 Other factors	• 마중 기술 패권 경쟁(수출입 통제 및 투자제한, 지재산·표준 대립, 인력교류 제한 등) • 코로나19의 경제사회적 충격 및 과학기술과의 상호작용

자료: 선행연구를 기반으로 연구진이 작성

| 제3장 | 중국 인공지능의 기술혁신시스템

제1절 서론

1. 인공지능의 정의

1950년대 초반에 다양한 학계에서 사람의 사고능력을 기계에게 부여하는 것에 관한 연구들이 조금씩 생겨나고 있었다. 초기 인공지능 연구에서 가장 큰 방향을 제시한 것은 1950년의 앨런 튜링(Turing, 1950)과 1951년의 마빈 민스키의 연구이다(Hillis et al., 2007)⁶³. 앨런 튜링의 연구는 기계가 프로그래밍을 통해 우리가 원하는 계산을 해낼 수 있음을 보였으며 이는 컴퓨터의 시초가 되었다. 마빈 민스키는 인간의 뉴런 구조를 참고하여 초기 인공지능망을 컴퓨터로 구현함으로써 인공지능의 탄생가능성을 보였다. 인공지능이라는 용어는 1956년 미국 다트머스 대학의 존 매카시 교수가 주최한 다트머스 회의에서 처음 등장하였다. 존 매카시 교수는 인공지능에 대해 ‘지능적 기계를 만드는 과학과 공학’이라고 정의했으며, 이후에 여러 학자들과 기관에서 다양하게 정의하였다.

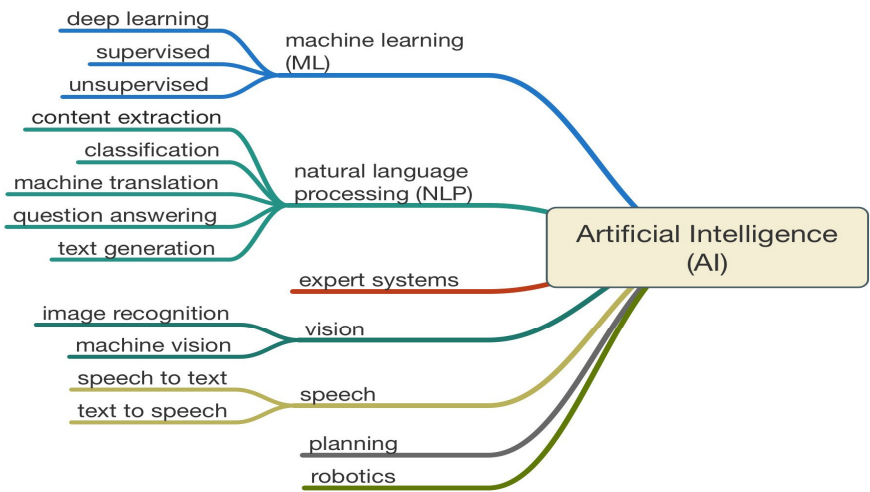
일상생활에서 인공지능이라는 단어는 종종 기계학습, 데이터마이닝, 딥러닝 등의 용어들과 혼용하여 사용되거나 혼동되어 사용되는 경우가 많이 존재하는데, 조금 더 명확하게 구분을 해보면 인공지능이라 함은 기계에게 사람과 같은 지성을 부여하고자 하는 과학 및 공학을 뜻한다(John McCarthy, 2007). 그리고 기계학습은 기계에 지성을 부여하고자하는 접근법 중 가장 실용적이라고 평가되며, 최근 몇 십 년간 가장 활발하게 연구되고 있는 접근법이라고 할 수 있다.

인공지능을 실현하기 위한 방법론 중 기계학습 형태가 아닌 대표적인 방법론은 규칙 기반 모형(Rule-based model)이다(Weiss & Indurkha, 1995). 규칙기반 모형은 미리 설정된 규칙(IF-Then 형태)에 따라 주어진 사실에 대해 추론하고 의사결정을 내리는 모형이다. 인공지능의 두 번째 부흥기를 이끌었던 전문가 시스템(expert system)이 이러한 규칙기반모형의 한 종류이다(Lindsay et al., 1993). 한편, 기계학습

63) SNARC (Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator)에 관한 연구로, 마빈 민스키가 대학원 시절에 진행한 프로젝트에서 설계한 신경망기계에 대한 최초의 연구이다.

(machine learning)은 알고리즘을 설계하여 기계(일반적으로는 컴퓨터)가 경험(데이터)을 통해 학습하고 그것을 기반으로 판단 또는 예측하도록 하는 접근법이다 (Mitchell, 1997). 여기서 경험, 학습, 판단 또는 예측을 하는 방법에 따라 여러 종류의 기계학습 방법론들이 만들어졌다. 기계학습과 규칙기반 모형의 가장 큰 차이점은 기계 학습은 규칙 혹은 조건을 경험을 통하여 학습한다는 점이다.

[그림 3-1] 인공지능의 분류 예시



자료: Medium 웹페이지⁶⁴⁾

2016년 3월 알파고가 이세돌과의 대국에서 승리를 거둔 이후 딥러닝(Deep learning), 보다 정확히는 딥러닝의 한 적용분야인 심층 강화학습(deep reinforcement learning)이 인공지능의 상징이 되었고 일부에서는 인공지능 자체를 나타내는 단어가 되었다. 기계학습은 크게 지도학습 (supervised learning), 비지도학습(unsupervised learning), 강화학습(reinforcement learning)으로 나눌 수 있는데, 학습을 위한 입력데이터(input) 와 각 데이터에 해당하는 정답(output)이 주어지는 경우, 해당 학습을 지도학습이라 칭한다(양희태 외, 2019). 대표적인 지도학습의 예

64) <http://bit.ly/3sc00yo> (검색일: 2020. 3.18)

시로는 회귀(regression)모형과 인공신경망과 같은 분류기(classifier) 등이 있다. 인공신경망은 설계에 따라 다양한 형태를 가질 수 있으며 이 중 깊이가 아주 깊은 형태의 인공신경망을 심층신경망(deep neural network)이라고 부른다. 대부분의 딥러닝 기법은 이 심층신경망을 기반으로 한 기법이며, 현재 이미지 인식, 음성 인식 등 분야에서 가장 많이 사용되고 있는 딥러닝 기법인 Convolutional neural network(CNN), Recurrent neural network (RNN) 등이 대표적이다.

한편, 입력데이터는 주어지나 그에 해당하는 정답이 알려지지 않은 경우에 대한 학습을 비지도학습이라고 부른다(양희태 외, 2019). 비지도학습의 대표적인 활용 분야는 데이터들을 유사한 그룹으로 묶고 그 그룹의 특성을 파악하거나 (clustering), 데이터의 확률분포에 대해 추정하는 것 (density estimation)이다. 인공신경망을 비지도학습에도 활용(Bourlard, 1988)할 수 있으며, 이 경우 입력데이터를 주고 다시 그 입력데이터를 출력 값으로 만들어 내는 형태의 구조로 설계한다(autoencoder).

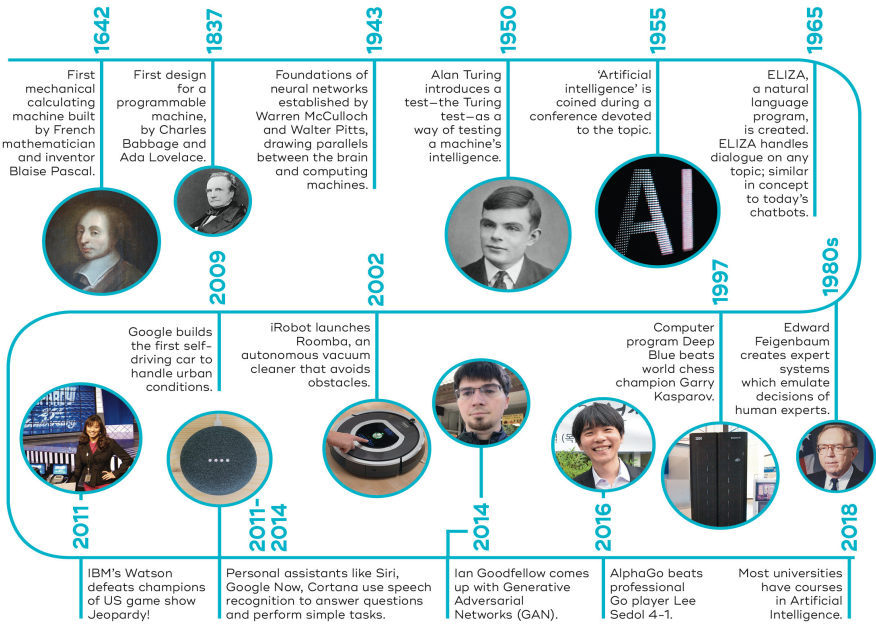
마지막으로, 강화학습은 주어진 상황에서 보상을 최대화하기 위해 취할 적절한 행동을 찾는 문제와 관련된다(양희태 외, 2019). 강화학습에서는 학습데이터가 미리 주어져 있기보다는 기계가 선택하는 행동에 따라 보상을 받고 환경의 변화를 관측하게 되며, 이를 반복함으로써 특정 상황에서 보상을 최대화하기 위한 적절한 행동을 학습하는 기법이다. 알파고 등에서 사용한 심층강화학습은 강화학습을 수행하는 과정에서 딥러닝을 활용하여 학습 성능을 향상시킨 강화학습방법이다.

인공지능기술의 분류에 대해서, Waltz는 인공지능 기술을 전문가 시스템, 자율 로봇, 인지 보조, AI 이론/알고리즘, AI 튜링 검사의 5가지로 분류하였고(Waltz, 2006), Russell과 Norvig은 저서에서 인공지능 기술을 자연어 처리, 지식표현, 자동추론, 기계학습, 컴퓨터 비전, 로봇공학의 총 6개 분야로 구분하였다(Russell and Norvig, 2010). 이와 같이, 인공지능 기술의 분류는 연구자의 관점과 분야에 따라 다르게 정의될 수 있으며, 범용적으로 분류하기보다는 오히려 기술을 활용하고자 하는 실재문제(예: 생산라인 자동화를 위한 부품 이미지 분류 등)의 구성에 맞춰 분류하여 정책을 결정하는 것이 적합하다.

2. 인공지능의 발전 과정

1950년대에 인공지능에 대한 개념이 제시되고 존 메카시, 앨런튜링, 마빈 민스키를 비롯한 많은 연구자들이 인공지능이라는 키워드 아래에 함께 모이게 되며 인공지능 분야는 1차 부흥기를 맞게 되었다. 초기의 인공지능 연구들은 인간의 지성을 기계적 계산과정으로 설명하기 위한 시도였으며, 그 과정에서 인공신경망, 기계학습, 강화학습 등의 정의와 초기모형들이 제시되었다(清华大学-中国工程院人工智能联合研究中心, 2019).

[그림 3-2] 인공지능 발전 역사

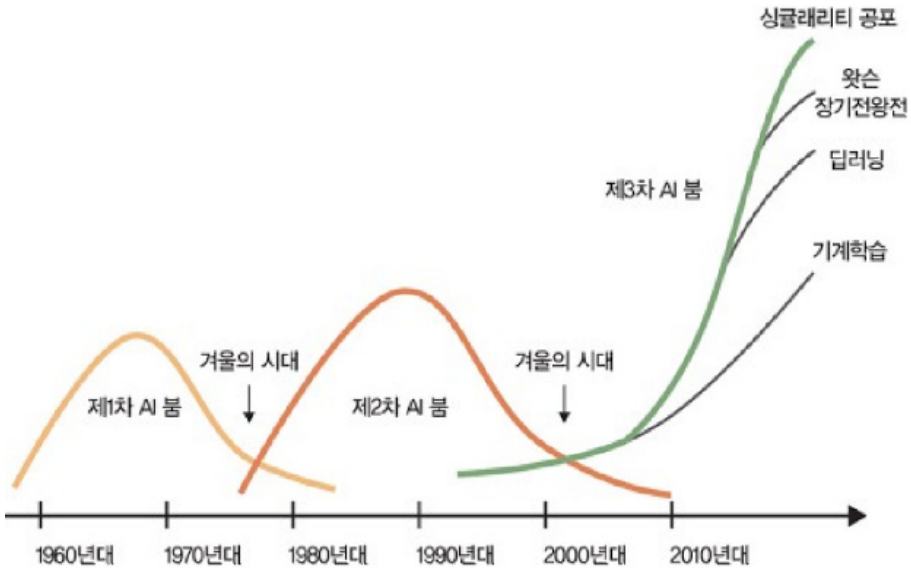


자료: The University Of Queensl and Queensland Brain Institute 웹사이트

초창기 인공지능 연구는 당시의 컴퓨터 성능의 부족, 문제 복잡성 및 데이터 부족이라는 세 가지 기술병목 현상에 직면하며 어려움을 겪었다. 1969년 마빈 민스키와 세이무어 페퍼트의 저서에서 초기인공신경망 모형은 선형 분리 문제에만 적용이 가능하고 'XOR'와 같은 복잡한 문제는 해결할 수 없음을 지적하였고, 1973년 Lighthill은 영국

인공지능연구 현황에 대한 그의 보고서에서 인공지능연구들이 인공지능에 대한 원초적인 목표를 달성하지 못했다고 비판했다(国家工业信息安全发展研究中心, 2019). 이와 같은 여러 가지 불리한 상황으로 인해 인공지능연구는 첫 번째 겨울을 맞이하게 되었다.

[그림 3-3] 인공지능의 발전의 3번의 봄: 2번의 겨울



자료: 마쓰오 유타카(2015)

약 10년간의 겨울이 지나고 1980년도부터 전문지식을 활용해 만든 규칙기반 시스템인 전문가 시스템(expert system)이 실제기업에서 성과를 내면서 인공지능연구에 다시 봄이 찾아오게 되었다. 1980년도 카네기멜론대학에서는 XCON이라는 전문가 시스템을 설계하여 1986년까지 매년 4,000 달러 이상을 절감하는 성과를 보였고, 이 비즈니스 모델을 통해 Symbolics, Lisp Machines, IntelliCorp, Aion 등과 같은 하드웨어 및 소프트웨어 회사가 파생되었다. 토론토 대학의 제프리 힌튼(Geoffrey E. Hinton) 교수는 1986년 다중레이어 퍼셉트론을 통해 XOR 문제를 해결할 수 있음을 보이고, 많은 노드를 가진 인공 신경망의 가중치 계산을 효율적으로 할 수 있는 오류 역전파(backpropagation) 알고리즘을 제안하여 실용성을 보였다(Rumelhart, et al., 1986).

1987년에 Apple과 IBM이 제작한 데스크탑 컴퓨터의 성능이 Symbolics와 같은 제조업체가 생산한 전문가시스템의 성능을 능가하면서 전문가시스템의 가치가 하락하게 되었고, 새로운 규칙을 전문가시스템에 업데이트하는 과정이 복잡하고 까다롭다는 한계점 또한 전문가시스템의 몰락을 가속화했다(国家工业信息安全发展研究中心, 2019). 인공지능경망 또한 구조가 복잡하고 깊어지는 경우 기울기 값이 소실 (gradient vanishing) 되는 문제점이 지적되면서 인공지능연구는 두 번째 겨울을 맞이하게 되었다.

두 번째 겨울을 보내던 도중, 1997년 5월 IBM의 컴퓨터시스템 "Dark Blue"가 세계 체스 챔피언 Kasparov를 물리쳤고 이를 통해 인공지능에 대한 전 세계의 관심이 쏟아지며 인공지능 기술에 대한 연구가 다시 활발히 진행되었다. 제프리 힌턴은 2006년에 인공지능경망의 기울기 값 소실문제를 해결한 연구(Hinton, et al., 2006)를 발표하였고, 이것을 계기로 딥러닝에 대한 연구가 본격적으로 시작되었다. 그리고 딥러닝 알고리즘이 각 분야에서 기존에 적용되고 있던 인공지능 알고리즘에 비해 획기적인 성능을 내는 것이 확인됨으로써 전 세계적으로 딥러닝과 인공지능연구가 폭발적으로 일어나게 되었다. 이에 기름을 붓듯이, 2016년 3월에 구글 답마인드의 알파고가 이세돌과의 대국에서 압도적인 승리를 거두게 되면서 IT기업과 전 세계의 정부의 관심이 인공지능 분야에 집중되었다.

반면 인공지능이 극복해야하는 한계점도 대두되고 있다. 딥러닝은 모형안전성에서 취약점이 지적된다. 특히 범죄자들이 악의를 가지고 적대적 사례(adversarial example)를 학습시키게 되면 전체 모형의 성능을 현저히 떨어뜨릴 수 있고, 또한 입력되는 데이터를 오염(차원 축소 등)시켜 잘못된 예측값을 유도할 수도 있다. 딥러닝 모형의 또 다른 단점은 모형의 설명력이 부족하다는 점이다. 기본적인 딥러닝 모형의 경우 특정 입력값에 대한 출력값 예측성능은 매우 뛰어나지만 어떤 방식으로 입력값으로부터 출력값을 도출했는지 설명하기가 불가능에 가깝다. 그리고 조금 다른 형태의 문제를 해결하기 위해서는 새로운 구조의 신경망을 구축하여 학습해야 한다는 문제점 또한 지적되었다. 물론 이러한 딥러닝의 근본적인 문제를 극복하기 위해 원샷러닝(적은 수의 데이터로 충분히 활용가능한 수준의 학습을 하는 방법), DARPA에서 진행하는 XAI(설명 가능한 인공지능) 프로젝트, 컴퓨터가 자동으로 데이터에 적합한 신경망을 구축하는 Auto ML 등의 연구도 빠르게 진행 중이다.

빅데이터는 자료수집, 처리, 저장, 트랜잭션 네 단계에서 각기 다른 문제를 가지고 있다. 현재 인공지능 데이터를 수집하는 주체가 다양하고 표준이 달라 데이터 유통의 효율이 낮으며 또한 데이터 처리의 품질이 낮은 경우 분석에 유용한 데이터를 얻어낼 수 없다(iiMedia Research, 2019). 데이터를 구조화 처리하는 것 자체도 높은 수준의 분석 능력이 필요하며, 이에 관련된 인재를 양성하는 과정이 필요하다. 또한 데이터 유출이 빈번하게 발생하고 데이터에 대한 감독관리가 제대로 이루어지지 못하면 해킹 및 사이버 범죄에 이용될 수 있다는 위험 또한 존재한다(iiMedia Research, 2019).

3. 중국의 위상

2015년 인공지능이 중국 국가정부 보고에 포함된 이래, 중국의 인공지능 산업은 지속적으로 발전하였고 양적인 측면에서도 가파른 성장세를 이어나가고 있다.

중국의 인공지능관련 논문 수는 1997년 전 세계 인공지능관련 논문의 4.26%에서 2017년 기준 27.68%로 눈부신 도약을 했다. 양적인 측면 외에도, 고인용 논문(highly cited paper)의 숫자 또한 이미 2013년에 미국을 추월하였다(SPPM, 2018). 한 가지 특징은 대부분의 중국 인공지능 논문이 대학 및 기관에서 생산되고 있으며, 실제 중국 인공지능 기업들은 미국이나 다른 인공지능 선두 국가들에 비해 논문생산력 측면에서는 상대적으로 두각을 나타내지 못하고 있다는 점이다. 한편, 전 세계의 최상급 인공지능 논문들 중 42.64%가 국제 협력을 통해 만들어진 논문이라는 점을 고려하면(SPPM, 2018), 마중 무역 분쟁은 중국 인공지능 발전에 악재로 작용할 가능성도 존재한다. 그럼에도 불구하고, 중국은 인공지능 분야가 세 번째 부흥기를 맞이한 뒤 가장 적극적으로 인공지능 분야에 뛰어든 국가로써, 빠르게 세계 정상급의 기술수준을 확보해 나가고 있다. 중국정부 또한 지속적으로 인공지능 산업을 지원하는 정책을 유지하고 있어 앞으로도 이러한 추세가 계속 유지될 전망이다.

전 세계 국가가 인공지능분야의 기술경쟁력을 높이기 위해 국가적 규모의 관심을 기울이고 있는 가운데 미국, 중국, 일본 세 국가가 전 세계 인공지능 특허의 74%를 차지하고 있다(WIPO, 2019). 다양한 인공지능 분야 중 중국의 특허는 특히 데이터 처리시스템, 정보통신기술, 이미지 프로세싱 분야에 집중되어있다. 이러한 특징은 중국

의 정책 방향이 인공지능 기술의 산업응용과 제조혁신을 중점으로 두고 인공지능을 활용하고자 함에 따라, 산업응용과 제조프로세스에 대한 인공지능 기술의 적용 단계에 필요한 기술이 개발되고 있기 때문이라고 볼 수 있다.

2017년 말 기준으로 중국의 인공지능 전문가는 1만 8,232명으로 전 세계 인재의 8.9%를 차지하며, 미국 (13.9%)에 이어 가장 많은 인공지능 전문가를 보유하고 있다 (SPPM, 2018). 그러나 절대적인 숫자에 비해 최상급 인공지능 인재의 비율이 미국의 5분의 1 수준이라는 것은 상당히 크게 작용될 수 있는 단점이다(SPPM, 2018). 그럼에도 불구하고, 대부분 국가의 인재가 몇 개의 인공지능 분야에 집중되어있는 반면, 중국의 경우 인공지능 전문가들이 전반적인 인공지능 분야에 넓게 분포되어 있다는 점은 국가 간 기술경쟁에서 유리한 고지를 차지할 수 있도록 하는 요소로 볼 수 있다.

2017년 기준 중국의 인공지능 시장은 23억 7,000만 위안 규모로, 매년 60% 이상의 엄청난 성장속도를 유지하고 있다(SPPM, 2018). 중국의 인공지능 시장은 이미지 영상 인식 (34.9%), 음성 인식 (24.8%), 자연어 처리 (21%) 순으로 구성되어 있다.

중국이 다른 나라들을 추격하는 양상이었던 타산업과 달리 인공지능 산업은 중국이 가장 선두에서 달리고 있으며, 그렇기 때문에 더욱 미·중간 인공지능 주도권 경쟁에서 뒤처지지 않도록 정부 및 기관 차원에서 심혈을 기울이고 있다. 인공지능 분야 기술 발전에서도 기업이 중심이 되는 미국과 달리 중국은 아직까지 대학과 연구기관에서 기술발전을 주도하고 있고 이러한 차이를 메꾸기 위해 중국의 인공지능 선두 기업인 바이두, 알리바바, 텐센트 등에서도 기술 도약을 준비하고 있다.

2017년 중국 국무원의 『차세대인공지능발전계획』은 2020년도 인공지능의 전체적인 기술과 응용은 세계의 리딩그룹과 비슷한 수준에 도달하고, 핵심기술의 가치는 1,500억 위안(한화 약 25조원)을 달성하는 것을 목표로 제시하였다. 이 계획은 2025 년도에는 인공지능 기초이론 분야에서 중대한 혁신을 일으키고, 일부 기술과 응용은 세계 정상급 수준에 도달하여 약 4,000억 위안(한화 약 70조원) 이상 규모의 핵심기술을 보유하여 세계 최고의 인공지능 강국으로의 도약을 정조준하고 있다.

제2절 중국 인공지능 기술혁신시스템의 구성 요소

1. 주체(Actors)

가. 대학·연구기관⁶⁵⁾

중국 인공지능 기술혁신시스템의 핵심 주체는 대학, 연구 기관, 기업, 벤처 캐피탈 등이다. 대표적인 대학으로는 칭화대학, 하얼빈공대, 중국과학기술대학, 베이징대학, 저장대학, 상하이교통대학 등이 있다. 대학의 연구 역량을 대표하는 국가중점연구실, 국가공정실험실의 세부 정보는 다음과 같다.

① 인지지능국가중점연구실(认知智能国家重点实验室): 이 연구실은 2017년 2월, 중국과학기술부가 아이플라이텍(iflytek)에 위탁하여 설립한 국가중점연구실로 세계적인 인지지능 핵심 기술의 연구개발, 인재 육성, 산업 데이터 자원 확보를 통한 중국의 인지지능 기술과 산업의 발전을 목표로 하고 있다. 본 실험실은 딥러닝, 문법 및 의미 분석, 지식그래프 및 계산법 자동생성, 지식 문답, 지식 표현 및 추리 등 인지 지능 분야의 기술 한계를 돌파할 수 있는 기술의 연구개발을 목적으로 한다. 또한 핵심 기술의 연구 성과를 실제 산업 현장에 응용하여 점검하고, HMI, 교육, 의료, 사법 등 영역에서 뚜렷한 성과를 내고, 세계적 수준의 창조적 성과 창출, 기술혁신과 응용혁신을 통한 인공지능 산업의 빠른 발전을 실현하는 것을 목표로 한다.

② 지능기술 및 시스템 국가중점 연구실(智能技术与系统国家重点实验室): 이 연구실은 중국과학기술부가 칭화대학에 위탁하여 1990년 정식으로 설립되었다. 주 연구 분야는 인공지능의 기초 응용 연구, 정보처리, 기계어, 지능제어, 패턴 인식, 신경망 연구 등이다. 인공지능 응용시스템 분야는 로봇, HRI 등의 시스템 인티그레이션 기술과 음성, 이미지, 문자 인식 및 자연어 처리 등 분야에 대한 연구를 진행하고 있다. 국가중점 연구개발 프로젝트를 다수 수행했으며, 그중 일부 연구는 글로벌 수준에 도달했다고 평가받는다.

③ 시각·청각 정보처리 국가중점연구실(视觉与听觉信息处理国家重点实验室): 본 연구실은 1988년 베이징대학에 설립된 연구실로써, 베이징 대학 최초의 국가중점연구실

65) 각 대학 및 연구기관별 웹페이지, 웹 자료 등을 종합적으로 정리하여 활용

이기도 하다. 본 연구실은 스마트 기계 인식(machine cognition)의 연구개발을 목표로 설립되었다. 기계 시각 및 청각 정보처리 분야의 다학제적 기초·응용 연구를 수행하고 있으며, 창조적 기술혁신과 기술이전을 통한 성과 창출에 중점을 두고 있다.

④ 패턴 식별 국가중점연구실(模式识别国家重点实验室): 이 연구실은 1987년에 중국 과학원 자동화연구소에 정식 설립된 연구실로써, 패턴 식별 관련 기초 이론, 이미지 처리, 컴퓨팅 이미지 및 음성 처리, 자연어 처리 등을 주로 연구한다. 세계 최고 수준의 연구 성과 창출을 지향하며, 로봇 기술 연구도 함께 활발히 진행하고 있다.

⑤ 딥러닝 기술 및 응용 국가공정연구실(深度学习技术及应用国家工程实验室): 이 연구실은 중국 인공지능의 기초역량 부족 문제 해결을 위해 2017년 2월 중국발전개혁위원회에서 승인하고 설립한 연구실로, 바이두가 주관기관이며, 칭화대학, 베이징항공항천대학, 중국전자기술표준화연구원, 중국정보통신연구원 등이 참여하고 있다. 주 연구 분야는 딥러닝, 이미지 인식, 음성 인식, 생체 인식, 차세대 HMI, 표준화 등 7개 분야이다. 세계 최초/최고 수준의 기술 개발을 목표로 하고 있으며, 산학 협력과 기술이전, 인재 양성의 협동플랫폼으로써의 역할을 수행하고 있다.

⑥ 뇌모사 지능기술 및 응용 국가공정연구실(类脑智能技术及应用国家工程实验室): 이 연구실은 2017년 중국발전개혁위원회의 승인을 거쳐 설립되었으며, 중국과학기술대학이 주관기관으로 선정되었다. 푸단대학, 중국과학원 선양자동화연구소, 중국과학원 마이크로전자연구소, 바이두, 중국과학원 전자학연구소, 중국과학원 신경과학연구소, 아이플라이텍(iflytek), 마이크로소프트 아시아 분원, 차세대 인공지능 산업기술혁신 전략연맹 등이 참여하고 있다. 본 연구실은 뇌모사 지능기술 분야의 핵심기술 연구 개발 플랫폼으로써의 기능을 하며, 중국의 스마트 산업의 도약을 지원하고 있다.

연구기관으로는 중국과학원이 가장 두드러진다. 중국을 대표하는 과학기술 분야의 종합인 중국과학원은 약 7만 여명의 연구원이 재직하고 있으며, 현재 인공지능을 비롯한 과학 분야의 논문 순위에서 세계 1위를 기록하고 있다. 중국과학원 내 대표 인공지능 연구기관은 자동화연구소, 수학시스템과학연구소, 정보공학연구소, 소프트웨어연구소, 반도체연구소, 뇌과학지능기술탁월혁신센터(신경과학연구소), 중국과학원대학교 인공지능연구원(교육) 등이 있으며, 활발한 산·학·연 협동 연구와 교육을 진행 중이다.

나. 기업

중국의 공기업 중 인공지능 분야의 대표 기업은 국가전망공사(State grid)이다. 드론을 비롯한 다양한 신산업 분야에서 다수의 특허를 보유하고 국가전망공사는 2016~2018년 기준 인공지능 관련 특허 보유 순위에서 바이두에 이어 2위를 기록할 만큼 우수한 기술력을 보유하고 있다(WIPO, 2019). 이는 국가전망공사가 보유한 빅데이터의 수집, 관리, 활용과 관련된 인공지능에 대한 수요가 높기 때문으로 보인다.

중국의 가장 대표적 혁신 주체인 민간 기업은 BATH(바이두, 알리바바, 텐센트, 화웨이), TMD(타우타오·바이트 댄스, 메이뮌, 디디추싱) 등의 테크 자이언트들과 센스타임, 메그비, DJI 등과 신생 AI 혁신 기업인 치후 360, 넷포사, 클라우드 워크테크, 클라우드 마인즈 테크, 인텔리 퓨전 등이 대표적이다(EO Intelligence, 2020).

이중 가장 선도적으로 인공지능 연구를 추진해온 기업은 바이두다. 바이두는 2000년에 설립된 검색엔진 기업으로, 중국 최고 수준의 인공지능 연구 역량을 갖추었다. 실제로 세계에서 가장 먼저 딥러닝이라는 단어를 공식적으로 사용한 기업이며, 대표 리엔홍은 중국 정부에 딥러닝을 국가 전략 아젠다로 지속적으로 건의해 온 것으로 알려져 있다. 바이두의 인공지능 연구기관인 바이두연구원(Baidu Research)은 2012년부터 딥러닝 관련 연구개발을 진행 해오고 있으며, 수년간의 연구개발을 거쳐 2019년 자체개발한 자연어 처리 알고리즘인 ‘어니’가 구글과 마이크로소프트를 제치고 자연어 처리 세계 1위를 기록하였다. 세계 최대의 자율주행 플랫폼인 ‘아폴로’와 지능형 비서 ‘두어미’, 자체 오픈소스 소프트웨어 ‘패들패들’을 보유하고 있다.

알리바바는 중국 최대의 전자 상거래 기업으로 2016년 알리바바 인공지능 실험실을 설립했다. 알리바바는 기계 지능, 로봇, 금융, 양자 과학 분야의 연구개발을 추진하고 있으며, ‘중국과학원과 공동으로 실험실을 설립해 운영하고 있다. 텐센트 AI 연구실은 기초 AI 연구, 유튜랩, 위챗 AI, AI 엑셀러레이터 등으로 구성되어 있어, 자사의 핵심 영역에 적용 가능한 실용 AI의 연구개발과 AI 창업기업 지원에 집중하고 있다. 이외에도 화웨이의 센스타임, 메그비, 치후 등 기업의 AI 연구 조직 등이 우수한 연구 역량을 확보하고 있다. 중국내 대표 IT 기업들의 AI 연구조직의 세부 정보는 <표 3-1>과 같다.

<표 3-1> 중국 테크사이언트의 인공지능 연구실

기업	연구실	책임자	주요 경력
바이두	인지 컴퓨팅 연구실(认知计算研究室)	리펑(李平)	• 코넬대학, 럿거스대학 컴퓨터공학, 통계학 중신교수 • 스탠포드대학 통계학 박사, 컴퓨터 과학 및 전기 공학 석사 • 해군연구소(ONR-YIP)와 공군과학연구소(AFOSR-YIP) 청년연구자상 수상
	양자 컴퓨팅 연구실(量子计算研究室)	단론타오(段润涛)	• 칭화대학 컴퓨터공학 박사 • 시드니과학기술대학 중신교수, 오스트레일리아 연구 이사회 Future fellow • 미시간대학 객원 연구 과학자
	실리콘밸리 AI 연구실(硅谷AI实验室)	황량(黄亮)	• 펜실베이니아 대학교 박사, 상하이교통대학 학사 • 오리건주립대학교 조교수 • Google연구 과학자, USC/ISI 연구조교수, CUNY, IBM 연구과학자(겸임)
	상업지능 연구실(商业智能研究室)	도우더징(窦德静)	• 칭화대학 전자공학 박사, 예일대학 인공지능 전공 박사 • 빅데이터실험실(BDL)과 비즈니스스마트실험실(BIL) 책임자 • 'Journal on Data Semantics', 'Journal of Intelligent Information Systems' 편집 위원
	빅데이터 연구실(大数据研究室)		
	로봇 및 자율주행 연구실(机器人与自动驾驶实验室)	장량진(张良军)	• 노스캐롤라이나 대학 채플힐 컴퓨터 과학 박사, 저장대학 석사 • 스탠포드 대학 컴퓨터 과학과 - NSF 컴퓨팅 혁신 연구원 • (전)미국 삼성 연구원, 미국 혼다 연구원 근무
	딥러닝 연구실(深度学习平台)	마옌쥔(马艳君)	• 펜실베이니아대학 박사, 상하이교통대 학사 • 베를린 시티 대학 컴퓨터 과학 박사, 칭화 대학 전산언어학 석사 • 딥러닝 플랫폼 총괄, 딥러닝 프레임워크 'Paddle Paddle'의 연구 및 개발 담당
	바이두 연구 자문단(百度研究顾问团)	Dinesh Manocha	• 메릴랜드 대학-칼리지파크캠퍼스 컴퓨터 과학과 전기 및 컴퓨터 공학 학과장노스캐롤라이나 대학 채플힐 Matthew Mason / PhiDelta Theta 컴퓨터 과학 교수
	딥러닝 기술 및 응용 국가공정 연구실(深度学习技术与应用国家工程实验室)	왕하이펑(王海峰)	• 하얼빈공업대학 겸임교수, 컴퓨터과학 석박사 • 바이두 CTO, 딥러닝 기술 및 응용국가공학연구실 총재

기업	연구실	책임자	주요 경력
알리바바			- 중국전자학회, 중국정보처리학회, 인공지능산업연맹과 뇌개발 지능기술 및 응용 국가공정실험실 부주석 2013년 Association for Computational Linguistics(ACL) 회장
	기계지능 연구실(机械智能研究室)	진롱(金榕)	- 음성 실험실, 시각실험실, 언어기술실험실, 의사결정지능 실험실, 시티브레인 실험실 책임자 - 캐네기멜론대학교 컴퓨터 박사 - 마사건주립대 종신교수 역임, NIPS, SIGIR회의의 주석, 미국 국립과학재단 Career Award
		시에위안(谢源)	- 계산 기술 실험실 책임자 - IEEE Fellow, 프린스턴 대학교 박사 - 연구 분야: 컴퓨터 시스템 구조, 집적회로 설계, 전자 설계 자동화, 임베디드 시스템 설계
	데이터계산 실험실(数据计算实验室)	조우징런(周靖人)	- 스마트 계산 실험실 책임자 - 칼럼비아대학교 컴퓨터 박사, IEEE Fellow, 마이크로소프트 연구소 연구원 - 연구 분야: 대규모 분산 시스템에 기반한 데이터 계산 처리 방법과 기계 학습 알고리즘 플랫폼
		리페이페이(李飞飞)	- 데이터베이스 및 저장 실험실 책임자, 유타 대학교 컴퓨터학과 종신교수 - IEEE ICDE 2014 10년 최우수 논문상, ACM SIGMOD 2016 최우수 논문상, ACM SIGMOD 2015 최우수 시스템 시연상 - IEEE ICDE 2004 최우수논문상, 미국 NSF Career Award, 중국펀드위(基金委) 해외 중점연구상, 2018년 ACM 우수 과학자상 등 수상
	로봇(机器人)	왕강(王刚)	- 알리노이대학교 어바나-섀페인캠퍼스 박사, 싱가포르 난양이공대 종신교수 - 글로벌 MITR35 수상자, IEEE TPAMI 편집위원, ICCV/CVPR/ECCV 분야 주석
	금융과학기술실험실 (金融科技实实验室)	장궈페이(蒋国飞)	- 금융지능 실험실, 블록체인 실험실, 생물식별 실험실 - 앤티파이낸셜(蚂蚁金服) 부총재 160여 편의 최고 수준 논문 보유; SIGKDD 등 회의 최우수 논문상 수상, NEC 그룹 부회장 역임, NEC 글로벌 연구개발 주도

기업	연구실	책임자	주요 경력
텐센트	X 실험실(X 实验室)	시아오윈(施尧耘)	• 양자 실험실 책임자 • 베이징 대학교 컴퓨터공학과, 프린스턴대학교 컴퓨터 박사, 캘리포니아 공과대학교 공학박사 • 연구 분야: 양자 계산 복잡도, 양자 계산 전형 시뮬레이션과 양자 암호학 등
		장밍(张铭)	• XG실험실 책임자 • 미국 프린스턴 대학교 컴퓨터 박사, 마이크로소프트 연구소 고급연구원 역임, 마이크로소프트 Azure 클라우드 핵심기술 연구 담당
		-	• 알리바바 클라우드(阿里云)가 계산 알고리즘, 이키텍처, 클라우드 컴퓨팅 분야의 연구개발 주도 • 중국과학원(中国科学院)이 보유한 양자 계산과 시뮬레이션, 양자 인공지능(AI) 등의 이점을 결합 • 차세대 초스피드 컴퓨팅 기술 공동 개발
	텐센트 AI 연구실(腾讯AI研究室)	장정요우(张正友)	• 연구 분야: 컴퓨터 시각, 음성 인식, 자연어 처리, 기계 학습 • 제품 응용: 소셜 AI, 게임 AI, 콘텐츠 AI, 플랫폼
	You tu Lab(优图实验)	우원성(吴运声)	• 연구 분야: 이미지 기술, 얼굴 인식, 음성 인식, OCR 기술 • 제품 응용: FaceIn 얼굴인식, 동영상 생중계, 안전 선별 • 15건 이상 업계 솔루션 수출, 90건 이상 텐센트 제품 라인 접속, 700건 이상 글로벌 특허 보유
	Wechat AI(微信AI)	조우지예(周杰)	• 연구 분야: 음성과 기형 주파수, 자연어 처리, 이미지·동영상·데이터 발굴, 분산식 기기 학습 플랫폼 • 제품 응용: 음성 입력, QR코드 스캔, 번역, 채팅 로봇
화웨이	AI 액셀러레이터(AI加速器)	런쿤(昝堃)	• 텐센트 AI 실험실 핵심 기술, 텐센트 클라우드 플랫폼 등을 기준으로 프로젝트 선정 및 지원 제공 • 주요 분야: 금융, 교육, 안전, 공업, 로봇, IoT, 클라우드 컴퓨팅, 5G 등
	화웨이 AI 연구실(华为AI研究室)	-	• AI 솔루션, Ascend, CANN, MindSpore, Application Enablement 4단계 연구 진행
	노아의 방주 연구실 (诺亚方舟研究室)	차오치예(赵谦)	• 1998년 화웨이 입사, 연구개발 업계국내외 생산라인 분야 15년 근무 • (전) 화웨이 프랑스 연구센터 주임 역임

자료: 연구진 작성

다. 벤처 캐피탈

중국 인공지능 혁신생태계의 중요한 역할을 하는 혁신주체는 바로 벤처 캐피탈이다. 가장 대표적인 IT 공룡인 텐센트의 벤처 캐피탈인 텐센트 홀딩스는 O2O, 게임 및 엔터테인먼트, 인공지능 등 분야의 800개가 넘는 기업에 투자했다. 그중 160여개 기업이 10억 달러(1조 2,000억 원) 이상의 가치를 보유했으며, 70여개의 회사는 IPO에 성공했다. 투자한 대표 기업으로는 라이엇 게임즈, 슈퍼셀 같은 글로벌 게임 스타트업과 메이완 디엔핑, 핀뉘뉘와 같은 중국의 차세대 O2O 등이 있다. 또한 인공지능 분야에서는 AI엑셀러레이터를 운영하며 인공지능 사업화를 본격적으로 지원하고 있으며, 최근에는 스마트 리테일 분야에 대한 공격적인 투자 계획을 발표하였다(아주경제, 2020. 4. 9).⁶⁶⁾

전거펀드는 외국어 교육 기업 신동방(新东方)의 창업자 쉼샤오핑(徐小平)이 해외 유학생의 창업을 위해 세콰이어캐피탈과 함께 2012년 설립한 엔젤투자 펀드로, 창업자 친화적인 투자 조건 제시와 전폭적인 기업성장 지원으로 유명하다. 전거펀드는 총 900여회의 투자 중 800여회 이상을 A라운드 이전에 집행했으며, 중국내 인공지능 분야에서 가장 많은 투자를 단행한 벤처 캐피탈이다. 투자 기업으로는 이투커지, 이항, 샤오홍수와 같은 신기술 기반의 스타트업이 주를 이룬다(전거펀드 웹사이트)⁶⁷⁾.

중국의 인공지능 대가인 리카이푸가 2009년 설립한 혁신공장(创新工场)도 중요한 벤처 캐피탈이다. 전거펀드와 같이 주로 초기 스타트업에 투자하고, 단순한 투자뿐 아니라 전방위적인 지원을 통해 기업의 성장을 돕는 것으로도 유명하다. 또한 중국 전역에서 대학생 창업 및 인공지능 창업·사업화와 관련된 풍부한 교육과 강연을 제공하여, 중국내 창업 문화 확산에 크게 기여하고 있다. 투자기업으로는 메그비, 모멘타 등의 인공지능 유니콘 기업이 주를 이룬다(리카이푸, 2019)

이외에도 징둥, 샤오미, C-trip 등 IT 기업들이 설립한 벤처 캐피탈의 투자도 활발하게 진행되고 있으며, 다양한 형태의 창업 펀드가 조성되고 있다. 전반적으로 중국계 벤처 캐피탈은 미국에 비해 자국의 초기 기업에 투자하는 성향이 강하며, 주로 AI 기업에 집중적으로 투자하고 있다.

66) 아주경제(2020. 4. 9) 「코로나19도 두렵지 않다」...거침없는 '투자공룡' 텐센트, bit.ly/2NNtvHN, (검색일: 2020. 6. 6)

67) <http://www.zhenfund.com/About> (검색일: 2020. 9. 17)

2. 네트워크(Networks)

중국 인공지능 생태계의 가장 대표적인 네트워크는 2017년 중국의 『차세대 인공지능 발전 계획』에 맞춰 설립된 차세대 인공지능 산업발전연맹(AIIA)이다. 인공지능 산업발전연맹은 ① 지도위원회(정책 계획, 수립, 감독) ② 인공지능산업발전연맹이사회(조직관리 및 오퍼레이션 수행) ③ 전문가 위원회(산업자문 및 발전지도) ④ 비서실(정책수행 보고 관리)로 구성되어있다(AIIA 웹페이지)⁶⁸⁾.

인공지능산업발전연맹이사회는 국가기관과 민간기업의 주요 인사들로 구성되어 민관 통합적 성격을 지닌다. 중국공정원 판원허 원사가 명예 이사 및 전문가 위원회 주임을 맡고, 베이징대학교 컴퓨터 공학과 황티에원 교수가 비서장을 맡고 있다. 참여 회원으로는 바이두, 알리바바, 텐센트, 화웨이, ZTE, 징둥, iflytek, 레노보, 하이얼, 센스타임, 호라이즌 로보틱스, 디디추싱, 베이징대학, 칭화대학, 저장대학, 베이징항공항천 대학, 시안교통대학, 중국과학기술대학, 중국과학원 관련 연구소, 주요 VC 등 약 100여 개 기업·기관·대학이 있다. 민관의 다양한 주체들이 참여하는 이사회에는 인공지능 오픈소스개방 추진팀과 인공지능컴퓨팅 아키텍처·칩 추진팀이 소속되어 산업생태계 조성을 추진하고 있다.

중국 인공지능 분야의 가장 대표적인 학술 네트워크인 중국인공지능학회(CAAI)는 1981년에 설립된 중국 유일의 지능과학 분야 국가급 학회로, 중국과학회 정식 단체 회원이자, 양원원사 추천 권한을 가지고 있는 가장 권위 있는 학회이다(중국인공지능학회 웹페이지).⁶⁹⁾

중국 인공지능 학회는 49개의 기구(41개 전문위원회, 8개의 업무위원회)로 구성되어 있으며, 중국내 인공지능 관련 전 분야의 국내외 학술 교류 개최, 학술 논문 출판 및 주요 인공지능 연관분야별 백서 출간, 과학기술 평가, 과학기술 전략 자문, 중국 인공지능 핵심 인재(석학·중견학자·청년과학자) 관리 및 추천 등의 역할을 수행하고 있다.

중국인공지능학회는 2019년에만 41회의 컨퍼런스를 개최했으며, 중국내 최고의 인공지능 분야 학술 네트워크로서의 역할을 발휘하고 있다. 이외에도 중국대학생 컴퓨터설계 경진 대회, 컴퓨터 바둑 경진대회 등을 개최하며 중국의 인공지능 혁신을 이끌고 있다.

68) <http://www.aiaaorg.cn/> (검색일: 2020.10.16.)

69) <http://www.caaai.cn/> (검색일: 2020. 9.16.)

[그림 3-4] 중국 인공지능 산업발전 이사회 구성

① 지도위원회	
주 임	Lin Nianxiu(林念修) / 국가발전개혁위원회 (国家发改委改革委员会) 부주임
부 주 임	Li Meng(李明) / 과기부(科技部) 부부장
	Luo Wen(罗文) / 공신부(工信部) 부부장
부 주 임	Zhuang Rongwen(庄荣文) / 중앙인터넷정보보안공실(中央网信办) 부주임
	Sun Wei(孙伟) / 국가발전개혁위원회 하이테크산업사 (国家发改委改革委员会 高技术产业司) 부사장
위 원 회	Xu Jing(许敬) / 과기부 전략계획사 (科技部战略规划司) 사장
	Wang Weiming(王卫明) / 공신부 과기사(工信部科技司) 부사장

② 인공지능산업발전연맹이사회	
이사장	Pan Yunhe(潘云鹤) / 중국공정원(中国工程院) 원사
상무 부이사장	Zheng Nanning(郑南宁) / 중국공정원(中国工程院) 원사, 서안교통대학(西安交通大学) 교수
학 교	Qin Chun(秦川) / 중국공정원(中国工程院) 원사, 톈진대학(天津大学) 교수
	Xue Qikun(薛其坤) / 칭화대학(清华大学) 부교장
연구 원	Wang Rui(王蓓蓓) / 중국과학기술연구원(中国科学院) 과기응용부 부장
	Chen Guoying(陈国英) / CAS(中国科学院) 자동화·수장
연구 원	Chen Guangming(陈光明) / 과기응용부 부장
	Xu Bo(徐波) / 중국원(中科院) 자동화·수장
연구 원	Deng Zhonghan(邓中翰) / 수석 과학자/원사
	Zhu Shiqiang(朱世强) / Zhongjiang Lab(之江实验室) 주임
통신	Feng Junlan(冯俊兰) / Hu Zhiliang(胡志梁) / China Telecom(中国电信) 중국지
	China Unicom(中国联通) 네트워크기술연구원 원장
HW	Zhu Xiaohong(朱晓宏) / ZTE(中兴通讯) 부총재
	Wang Xiyu(王喜瑜) / Haier(海尔) 부총재
HW	Tong Liang(童梁) / FANUC(发那科机器人) 수석 엔지니어
	Xu Fang(徐方) / SIASUN(赛思机器人) CTO
B A T	Wang Haifeng(王海峰) / 바이두 CTO
	Liu Song(刘松) / 알리바바 부총재
인 터 넷	Wang Xiaochuan(王小川) / Sogou(搜狗) CEO
	Huang Xiaoping(黄晓平) / CloudMinds(云从科技) CEO
AI	Zhou Boqian(周伯坚) / JD.com(京东) 부총재
	Hu Yufu(胡渝福) / iFLYTEK(科大讯飞) CEO
부 이 사 장	Fan Jingran(范建强) / YITU(依图科技) 부총재
	Gao Shixing(高希兴) / Aspeech(思必驰) CEO

③ 전문가 위원회	
주 임	Gao Wen(高文) / 중국공정원(中国工程院) 원사
부 주 임	Zhang Bo(张勃) / Wang Tianran(王天然) / Liu Yongcai(刘永才) / Zhong Yixin(钟义信) / IEE 미국 뉴욕 과학원 원사
	Tan Jieniu(谭铁牛) / Wu Zhaohui(吴朝晖) / Wu Cheng(吴成) / Wang Feiyue(王飞跃) / 중국자동화학회 이사장
부 주 임	Li Wei(李未) / Meng Dan(孟丹) / Li Bohu(李伯虎) / Yu Xiaohui(俞晓辉) / 중국정보통신연구원 부원장
	Pu Muming(蒲慕明) / Sun Ninghui(孙宁晖) / Dai Hao(戴浩) / Sun Wenlong(孙文龙) / (孙文龙) / 중국전기기술 표준화 연구원 부원장

※ 중국과학원 원사

※ 중국공정원 원사

④ 비서실(사무국)	
비서장	Liu Duo(刘多) / 중국정보통신연구원(中国信息通信研究院) 원장
부비서장	Wang Aihua(王海华) / 중국정보통신연구원(中国信息通信研究院) 부총 엔지니어
	Fan Kefeng(范科峰) / 중국전기기술표준화연구원 (中国电子技术标准化研究院) 전자설비시스템 연구센터 주임
주임	Pan Yan(潘彦) / 국가공업정보안전발전연구원 (国家工业信息安全发展研究中心) 인공지능평가실험실 주임
	Shi Lin(石琳) / 중국정보통신연구원(中国信息通信研究院) 클라우드 컴퓨팅 빅데이터 연구소 인공지능부 부주임
부주임	Jia Hao(贾昊) / 중국인공지능산업발전연맹 비서장

자료: AIIA 웹페이지 참고하여 연구진 작성

3. 제도 (Institutions)

가. 글로벌 수준의 제도

미국, EU 등 주요 선진국과 국제기구들은 인공지능 산업 발전 및 신뢰가능한 인공지능 기술 발전을 위해 관련 정책을 수립해왔다.

OECD는 신뢰가능한 인공지능 기술 구현을 위한 지침으로서 2019년 5월 「OECD AI 권고안」을 채택하였다. 이 권고안은 AI와 관련된 용어를 정리하고, AI관련 5가지 원칙과 정책을 제시하여 인공지능 기술 발전을 위한 방향을 제시한다. 또한 OECD의 36개 회원국과 6개 파트너국(루마니아, 브라질, 콜롬비아, 아르헨티나, 코스타리카, 페루)이 동시 채택함으로써 인공지능에 관한 세계 최초의 정부 간 표준협약의 기능을 갖고 있다(김병우, 2019). 동 권고안이 제시하는 5개 원칙은 ① 포용적 성장, 지속가능한 개발 및 웰빙 ② 인간중심의 가치 및 공정성 ③ 투명성 및 설명가능성(explainability) ④ 견고성(robustness)·보안성(security)·안전성(safety) ⑤ 책임성(accountability)으로 주로 인공지능 기술이 가져야할 윤리적 측면에서의 중요성을 강조한다. 그리고 이를 기반으로 ① AI 연구개발에 대한 투자, ② AI를 위한 디지털 생태계 조성, ③ AI를 위한 정책 환경 조성, ④ 노동시장 변혁을 위한 인적자원 수립 및 준비, ⑤ 신뢰가능한 AI를 위한 국제협력 기조를 제시한다(OECD, 2020).

미국은 2016년 오바마 행정부에서 인공지능 산업 발전을 위한 기본계획을 구축해왔으며, 미국이 인공지능 선도국 지위를 공고히 하는데 주안점을 두고 있다. 2016년 10월 미 국가과학기술위원회와 네트워킹, 정보기술연구 및 개발 소위원회가 공동 발표한 「국가인공지능 연구개발전략」은 국가 인공지능 R&D전략을 구체화하여 제시하였다. 이어 인공지능의 미래를 위한 준비(2016.10), 인공지능, 자동화 및 경제(2016.12) 보고서 등을 발간하여 미국 정부는 인공지능 산업이 국가안보 및 경제, 사회안정성에 미칠 영향을 분석하는 등 오바마 행정부에서는 전반적으로 인공지능 산업발전을 위한 토대를 구축하는 데에 주력했다. 이어 트럼프 행정부에서는 백악관에서 매년 인공지능 연차보고서를 발간하여 인공지능 산업발전 현황을 검토하고 혁신 전략들을 제시하는 등 인공지능 산업의 고도화를 위한 전략들을 구사하고 있다. 특히, 2019년 2월 트럼프 대통령

은 인공지능 이니셔티브 발표에 대한 행정명령을 통해 인공지능 기술과 혁신을 촉진하고 보호하기 위한 전략을 강화하는 방침을 공개했다(White House 웹사이트).⁷⁰⁾

유럽은 EU차원에서 공동정책을 마련하고, 이를 기반으로 각 회원국들이 자국의 실정에 맞추어 자체적인 정책을 수립하고 있다. EU는 ‘디지털 단일시장’ 구축을 목표로 인공지능, 로봇, 데이터 등 첨단산업에 대한 포괄적 전략을 추진하고 있다. 이와 관련, 2015년 5월 유럽집행위는 「유럽 디지털 단일시장 전략」을 발표하여, 데이터, 통신 등 분야에 대한 포괄적 규제개선을 제안하고, 첨단산업에 대한 가이드라인을 마련하였다. 이후 「유럽을 위한 AI(2018.4)」, 「AI에 관한 협력 선언(2018.4)」을 발표하여 중장기 인공지능 정책 방향을 제시하고, 2020년에는 EU인공지능백서, EU데이터 전략을 발표하여 인공지능 정책 및 규제 관련 프레임워크를 구체화하였다.

EU인공지능 정책의 핵심은 데이터 확보 및 혁신에 중점을 두고 있다는 점이다. 이에 EU는 EU데이터 전략 보고서(2020)를 통해 데이터가 미치는 경제적 중요성을 강조하는 한편, 정책 분절성, 시장 불균형, 데이터 호환성, 데이터 거버넌스 등 역내 데이터 경제 활성화를 저해하는 기존의 한계점들에 대한 현상파악 및 개선점을 제시하였다(한국정보화진흥원, 2020). 이러한 EU의 공동지침을 바탕으로 각 회원국은 자체 인공지능 정책을 수립해오고 있다. 독일은 산업생태계 활성화를 목표로 인공지능 개발과 이용을 활성화하는 전략을 세우고 있으며, 프랑스는 국가주도로 신산업 및 미래 유망 산업 육성에 박차를 가하고 있다. 영국의 경우, 민관협력을 중심으로 인공지능 산업 발전 전략을 세우고 있다(한국정보화진흥원, 2020).

〈표 3-2〉 주요국 AI관련 정책 문건(2013~2018)

국가	대표 정책
미국	• 국가인공지능연구개발전략계획(2016.10) • 인공지능, 자동화 및 경제(2016.12) • 인공지능의 미래를 위한 준비(2016.10) • 미국인공지능백서 • 미국 인공지능 이니셔티브(2019.2) • AI연차보고서(2020.2)

70) <https://www.whitehouse.gov/ai/> (검색일: 2020.11.16.)

국가	대표 정책
중국	• 건강하고 질서 있는 사물인터넷 발전을 위한 국무원 지침(2018.4) • 중국제조 2025 발표에 관한 국무원 통지(2015.5) • 인터넷플러스 정책 추진을 위한 국무원 지침 • 국가경제사회개발을 위한 13차 5개년 계획, 빅데이터 발전 추진을 위한 조치 구축에 대한 국무원 통지 • 차세대 AI개발계획 발표에 대한 국무원 통지(2017)
유럽 연합	• 인공지능 백서(2020.2) • EU데이터 전략(2020.2) • 2014-2020 유럽 로봇공학 전략연구의제 • 2020 로봇공학 다년도 로드맵 • EU 연구 및 혁신의 미래 측정 • 로봇공학에 대한 민법규칙위원회 및 민법규칙에 대한 권고안 초안(2017.1) • SPARC 계획(2014.6) • 믿을 수 있는 AI를 위한 윤리 지침(2019.4)
독일	• 독일 첨단 하이테크 혁신전략 • 인간-기계 상호작용에 관한 “인간에게 기술을” 연구프로그램 • 인공지능에 관한 발표
영국	• RAS 2020 로봇 공학 및 자율 시스템, 산업 전략 • 영국의 미래건설, 영국 인공지능 산업 성장 및 로봇 공학과 인공지능 • 로봇과 AI • 영국 AI산업 육성
프랑스	• 의미 있는 AI: 프랑스와 유럽전략을 향하여 • 인공지능에 관한 발표
일본	• 2016 일본 재할성화 전략 및 AI기술전략 • AI기술 전략위원회 보고서

자료: SPPM(2018), Deloitte(2019b) 참고하여 연구진 작성

나. 중국의 중앙 정부 제도

중국 역시 주요 선진국들과 마찬가지로 정부가 인공지능 관련 기본정책을 수립하고 이를 기반으로 각 지방정부에서 자체 인공지능 정책 및 목표를 수립해오고 있다.

중국정부는 2017년 최초로 국가차원의 인공지능 기본정책인 『차세대 인공지능발전 계획』을 제시하였다. 2030년까지 세계 인공지능 선도국이 되는 것을 목표로 하는 이 정책은 총 3단계의 단계적 발전목표를 제시하며, 2017년 발표된 『차세대 인공지능산업발전촉진 3개년 행동계획(2018~2020)』과 ‘인공지능 표준화 백서(2018)’를 통해

보다 구체화되었다. 중국정부는 인공지능을 비롯한 첨단기술 산업의 발전을 위해 혁신 생태계, 자본, 인프라 측면에서 전방위적 지원을 하고 있다(백서인 외, 2019).

먼저, 인공지능 관련 혁신 생태계 조성을 위해 중국정부는 대형 테크기업인 바이두, 알리바바, 텐센트를 포함한 총 15개 기업을 국가 인공지능 오픈플랫폼의 지정기업으로 선정하여, 각 기업이 인공지능 기술 관련 플랫폼을 발전시키도록 하고 있다(백서인 외, 2019).

이외에도 중앙정부 차원에서 간접적인 정책을 통해 인공지능 혁신 생태계 육성 및 활성화를 지원하고 있다. 먼저 마중 패권 경쟁에 대응하기 위해 2019년 중국판 나스닥인 ‘커창반’을 본격 출범하였고, 핵심 기술 분야에 인공지능을 포함했다. 또한 코로나 바이러스의 충격과 디지털 전환에 선제적으로 대응하기 위해, 2020년 5월 중국판 뉴딜정책인 『신형인프라 건설 계획』을 발표하였다. 7대 신형 인프라에는 인공지능, 5G, 데이터센터, 산업인터넷, 특고압전송설비, 신에너지 충전인프라, 고속철도가 포함되어, 인공지능 산업 발전을 위한 인프라 구축이 활발히 진행될 것으로 예측된다.

〈표 3-3〉 중국의 인공지능 관련 주요 중앙 정책

시간	부처	정책문서	주요 이슈
2016.3	국무원	13차 5개년 계획	중대 프로젝트에 포함
2016.5	공신부 발개위	인터넷 + 인공지능 3개년 행동 실시방안	인공지능 산업 적용 언급
2017.7	국무원	차세대인공지능발전계획	첫 국가 차원의 인공지능 종합 국가 전략
2017.12	공신부	차세대인공지능 산업발전 3개년 행동계획	AI의 산업 적용 전략
2018.1	국가표준화관리위원회	인공지능표준화백서	첫 인공지능 표준화 작업
2019.6	국가차세대인공지능 거버넌스 위원회	차세대 인공지능 거버넌스 원칙: 책임지는 인공지능의 연구개발	첫 윤리 관련 이슈 언급
2019.8	과기부	국가 차세대 인공지능 혁신발전시험구 건설	인공지능 핵심지역 선정
2020.3	교육부·발개위·재정부	쌍일류 건설고등교육기관학과간융합, 인공지능 분야 연구생육성을 위한 의견	인공지능 고등 교육 활성화 관련 내용 제시
2020.8	국가표준화관리위원회 외 4개 부처	국가 차세대 인공지능 표준체계 구축 가이드라인	인공지능 표준 가이드라인 제공

자료: 중국 정부 웹사이트를 참고하여 연구진 작성⁷¹⁾

71) <http://www.gov.cn/zhengce/zhengcewenjianku/index.htm> (검색일: 2020. 4. 1)

다. 중국의 지방 정부 제도

중앙정부 차원의 인공지능 기본정책을 바탕으로 각 지방 도시들도 자체 정책 및 목표를 수립하고 있다. 2019년 기준, 총 19개의 지방도시에서 자체 인공지능 정책을 발표했으며, 그 중 16개 도시는 산업규모에 대한 목표를 제시하였다. 도시별 정책은 중국의 1선 도시인 베이징, 상하이, 선전, 항저우에서 주도적으로 구축하고 있다.

베이징은 대학, 싱크탱크, 인공지능 기업이 가장 많이 소재하고 있는 도시로, 인공지능 연구경쟁력이 가장 높은 도시로 평가된다. 이러한 선도적 지위를 유지하기 위해 베이징 시는 인공지능 산업발전 가속화를 위한 지침을 제시하고, 혁신발전을 위한 자금 지원정책을 공격적으로 펼치고 있다. 2019년 발표된 AI관련 15가지 조치에 따르면, 베이징 시는 인공지능 관련 대형 프로젝트 등에 최대 3,000만 위안을 지원하고 있다.

상하이는 베이징 다음으로 인공지능 산업이 활성화된 도시로, 특히 중국 최대의 금융도시인만큼 인공지능산업 투자의 핵심지역으로 부상하였다. 투자 활성화로 아마존, 텐센트, 마이크로소프트 등 국내외 대형 테크기업들을 유치했으며, 정부에서 지정한 국가급 AI 실험지역으로 자옴주행을 비롯한 AI 관련 기술 개발에 주력하고 있다.

중국의 실리콘밸리인 선전은 2020년 ‘1+9+N’ 정책을 발표하여, 초기 단계의 인공지능 기업의 육성을 지원하고 있다. 선전 역시 다른 1선 도시들과 마찬가지로 대형 인공지능 스타트업 및 대학들이 소재하고 있어 인공지능 인재역량이 높다.

〈표 3-4〉 중국의 인공지능 관련 주요 지방 정책

지역	정책 명
베이징	인공지능 및 교육 융합발전 촉진을 위한 행동계획
상하이	인공지능 상하이 일류 혁신 생태계 건설을 위한 행동계획(2020-2022)
선전	선전시 차세대 인공지능발전 행동계획(2019-2023)
저장	저장성 차세대 인공지능발전 행동계획(2019-2022)
후난	후난성 인공지능 산업발전 3개년 행동계획(2019-2021)
청두	청두성 지능산업 발전촉진 방안(2019-2022)
저난	저난시 차세대 인공지능 발전 행동계획(2020-2022)
닝보	닝보시 차세대 인공지능 발전 행동방안(2019-2022)

자료: 언론자료, 지방 발개위 웹사이트 등을 참고하여 연구진 작성

제3절 중국 인공지능 기술혁신시스템의 혁신 기능

1. 기업가적 실험과 도전(Entrepreneurial Activities)

가. 선도기업(BATH)

중국의 혁신 주체들의 가장 뛰어난 경쟁력으로 평가 받는 부분은 바로 활발한 기업가적 도전과 실험이다. 대규모 테크 기업부터, 스타트업, 대학까지 다양한 혁신주체들이 도전적으로 중국 인공지능 산업의 혁신을 이끌고 있다.

바이두는 All in AI(AI에 모든 것을 건다) 전략으로, BAT 중 인공지능 분야에서 가장 경쟁우위를 확보하고 있다. 중국의 구글로 불리는 바이두는 이제 자사가 인터넷 검색 업체가 아닌 인공지능 기업으로 인식될 것을 강조하며 인공지능 개발에 박차를 가하고 있다.

바이두는 2013년 1월 ‘딥러닝 연구원(Institute of Deep Learning)’을 설립하면서 인공지능 분야에 본격 진출했다. 이후 실리콘밸리 인공지능 실험실, 빅데이터 실험실, AR실험실, 딥러닝 기반 국가 응용공정 실험실 등을 연달아 설립하며 인공지능 연구개발에 주력해왔다.

바이두의 인공지능 분야 성과는 자율주행 오픈 플랫폼인 ‘아폴로(Apollo)’와 자체 오픈 소스 플랫폼인 ‘패들패들(PaddlePaddle)’을 중심으로 실현되고 있다. 이 플랫폼들은 개방형 성격을 가지고 있어서, 유관 분야의 다양한 기관 및 스타트업 등이 플랫폼을 활용해 바이두가 제공하는 각종 데이터를 활용하는 한편, 자사 및 자기만의 데이터도 바이두에 제공하게 된다. 이런 방식으로 확보된 데이터 파워를 기반으로 바이두는 자율주행과 음성 인식 분야에서 독보적인 기술력을 획득하게 되었다(동아비즈니스리뷰, 2018. 4월호)⁷²⁾.

바이두의 인공지능 기술개발 성공에는 공격적인 인재확보 전략도 크게 기여했다. 바이두는 인공지능 연구개발 초반부터 대학과의 연계 등을 통해 국내외 인재육성에 공을 들여, 100만 여명의 인공지능 전문 인재를 확보해 왔다. 올해 초 바이두는 5년 내에 500만 명의 인공지능 인재를 확보할 계획을 발표했다(지디넷 코리아, 2020.6.22.)⁷³⁾.

72) 동아비즈니스리뷰(2018.4월호), 「글로벌 AI기업을 지향하는 BAT, 제조유통서비스 등 기술 산업 재편에 도전」, <https://bit.ly/3qKwVtC> (검색일: 2020.11.13.)

73) 지디넷 코리아(2020. 6.22.), 「중 바이두 "5년 내 AI 인재 500만 명 육성"」, <https://zdnet.co.kr/view/?no=20200622070551> (검색일: 2020. 9. 3.).

알리바바는 창업자 마윈의 인공지능에 대한 낙관적인 시각을 기반으로 일찌감치 인공지능 산업에 뛰어 들었다. 인공지능의 미래에 대해 회의적 시각을 나타낸 일론 머스크와 달리, 마윈은 인공지능으로 인해 사람들의 직업과 삶의 균형이 개선되는 등 긍정적 기능을 할 것이므로, 능동적으로 인공지능의 미래를 열어가야 한다고 강조했다(조선일보, 2019. 8.31.)⁷⁴⁾.

이러한 창업가의 신념을 바탕으로 알리바바는 2014년 설립된 '데이터과학 및 기술 연구원(IDST)'에서 최초로 인공지능 연구를 시작했으며, 이어 2017년 인공지능 전문 연구소인 '알리바바 달마 연구소(DAMO Academy)'를 설립하며 인공지능 기술의 연구 개발에 박차를 가했다. 알리바바는 딥러닝, 안면인식, 자율주행, 센서 등의 원천 기술 확보에 주력하고 있다(동아비즈니스리뷰, 2018.4월호)⁷⁵⁾.

알리바바의 인공지능 기술개발 및 혁신 노력은 몇 년 이내에 여러 성과로 나타나고 있다. 2017년 물류 처리에 최초로 인공지능 기술을 접목한 '스마트 물류' 및 '자동화 물류창고' 개념을 도입하여 처리 물량을 대폭 늘렸다. 알리바바의 고속 물류창고에서는 시간당 최대 15만개의 택배 분류 작업이 가능하고, 하루 처리 물량은 100만 건 이상이다(플래툼, 2018.12.18.)⁷⁶⁾. 이어서, 2020년에는 인공지능과 자율주행기술이 접목된 택배 배송로봇 '샤오만튀'를 공개했다(조선비즈, 2020.9.17.)⁷⁷⁾. 이밖에도 고객 서비스 로봇인 텐샤오미 3.0발표, COVID-19 계기 20초 내에 폐렴 병변을 식별하는 인공지능 진단 키트를 개발하는 등 지속적으로 인공지능 기술성고를 창출하고 있다(로봇신문, 2020.8.19.; 인공지능 신문, 2020.3.3.)⁷⁸⁾⁷⁹⁾.

알리바바는 인공지능 분야에서 중국 정부와도 긴밀히 협력하여 성과를 내고 있다. 알리바바는 2017년도에 국가 인공지능 오픈플랫폼 기업으로도 지정되어, 항저우에서 스마트시티 구축 사업인 '시티브레인(City Brain)'을 추진해오고 있다. 인공지능 기반의 스마트 도시 사업인 시티브레인 사업은 2018년 항저우 시에서 시작 된 후 하이난,

74) 조선일보(2019. 8.31.), 「마윈 vs 머스크, AI 시대 둘러싸고 격론」, bit.ly/37ybRPI, (검색일: 2020.10. 1.).

75) 동아비즈니스리뷰(2018.4월호), 「글로벌 AI기업을 지향하는 BAT, 제조유동서비스 등 기술 산업 재편에 도전」, <https://bit.ly/3qKwVtC> (검색일: 2020.11.13.).

76) 플래툼(2018.12.18.), 「하루 10억 개 택배 배송」, 알리바바 차이나오(菜鸟)가 이끈 10년 간의 물류 혁신」, <http://bit.ly/2ZxlUPc> (검색일: 2020.11.13.).

77) 조선비즈(2020. 9.17.), 「중 알리바바, 스스로 판단하는 AI 배송 로봇 공개」, <http://bit.ly/3kgvpx2> (검색일: 2020.10. 4.).

78) 로봇신문(2020. 8.19.), 「알리바바, 'AI 고객 서비스 로봇' 3.0 발표」, <http://bit.ly/3qSdZcg> (검색일: 2020.11. 1.).

79) 인공지능신문(2020. 3. 3.), 「코로나19, '20초' 만에 진단하는 알리바바 '인공지능 진단 세트' 현장 투입」, <https://bit.ly/3dCdNKz> (검색일: 2020.11. 1.).

수저우, 취저우, 마카오 등의 도시에서 확대 추진 중이다.

알리바바는 인공지능 산업 성장을 위한 대규모 투자도 단행해오고 있다. 자체적으로는 2020년 인공지능시스템에 약 1조 7,000억 원을, 클라우드 컴퓨팅에 3년간 35조를 투자할 계획을 발표했으며(IT뉴스, 2020. 4.20.)⁸⁰⁾, 대외적으로는 인공지능 분야 산학 협력을 위해 2017년부터 3년간 약 17조원을 투자하고, 센스타임과 같은 대규모 스타트업에도 투자하고 있다(서울경제, 2019.10.31.)⁸¹⁾.

상대적으로 늦게 인공지능 분야에 진입한 텐센트는 2017년 기초 연구 및 응용 분야 구축과 인공지능 오픈소스 확대를 골자로 하는 인공지능 전략을 발표하였다. 동 전략은 4대 영역(자연어, 음성, 머신비전, 머신러닝)과 8대 응용분야(콘텐츠, SNS, 게임, 유통, 의료, 보안, 통역, 유통)를 중심으로 하는 인공지능 개발전략이다.

텐센트는 BAT 중 인공지능 분야 후발주자로서 다른 기업들의 속도를 따라잡기 위해 기술개발 및 인프라 구축에 공격적인 투자를 단행하고 있다. Youtu AI Lab, 텐센트 인공지능랩, Wechat 인공지능랩 등의 실험실을 구축하여 연구개발을 추진하고 있으며(동아비즈니스리뷰, 2018.4월호)⁸²⁾, 2020년 5월, 텐센트는 인공지능과 클라우드 등 기술인프라 구축을 위해 향후 5년간 약 86조원을 투자하기로 밝혔다(디지털 조선일보, 2020. 5.28.)⁸³⁾ 이는 텐센트의 투자 발표 한 달 전 알리바바가 발표한 3년간 34조 투자계획을 훌쩍 뛰어넘는 금액으로, 인공지능 분야 추격을 위한 텐센트의 의지를 확인할 수 있는 부분이다. 텐센트는 중국 내외의 인공지능 스타트업에도 공격적으로 투자하여, 인공지능 산업생태계 확대에 주력하고 있다(지디넷 코리아, 2020. 4.14.)⁸⁴⁾.

텐센트는 알리바바, 바이두와의 차별화를 위해 로봇과 의료 분야의 인공지능 기술 개발에 중점을 두고 있다. 인공지능이 질환을 분석하고 향후의 진료모형을 수립해주는 'AI진료 엔진(2018)', 신약개발 플랫폼인 '아이드러그(iDrug, 2020)' 등 헬스케어에 인공지능 기술

80) IT뉴스(2020. 4.20.), 「알리바바, 3년간 클라우드 컴퓨팅에 35조 투자」, <http://www.itnews.or.kr/?p=32804> (2020.11.13.)

81) 서울경제(2019.10.31.), 「구글·알리바바, AI산학협력에 兆단위 투자·韓은 걸음마 수준」,

<http://bit.ly/3aE2EqM> (검색일: 2020.11. 1.)

82) 동아비즈니스리뷰(2018.4월호), 「글로벌 AI기업을 지향하는 BAT, 제조·유통·서비스 등 기술 산업 재편에 도전」, <https://bit.ly/3qKwVtC> (검색일: 2020.11.13.)

83) 디지털조선일보(2020. 5.28.), 「중 텐센트, 클라우드·AI 등 디지털 인프라에 5년간 86조원 투자」, <http://bit.ly/3kdayuj> (검색일: 2020.11.13.)

84) 지디넷 코리아(2020. 4.14.), 「중 텐센트, AI 사랑 계속…"한달새 7개 기업 투자"」, <https://bit.ly/3shMYPM> (검색일 2020.11.13.)

을 접목하여 미래 트렌드에 대비하고 있다(연합인포맥스, 2020.7.10.; 지디넷 코리아, 2018.6.22.)⁸⁵⁾⁸⁶⁾. 또한, 인공지능을 구현할 로봇을 개발하기 위해 선전에 로봇 개발 중점 연구소인 '로보틱스 X연구소'를 두고 연구개발을 진행하고 있다(Tech M, 2018.7.20.).⁸⁷⁾

중국이 인공지능 산업을 비롯한 주요 첨단산업 분야에서 빠르게 발전하고 있지만 AI 칩 분야에서는 초보단계에 머무르고 있는 것이 사실이다. 팹리스 분야를 중심으로 빠른 성장을 이루고는 있으나, 제조 역량이 현저히 뒤쳐져 있으며, 미국, 한국, 일본 등 반도체 선진 국가들과의 격차가 뚜렷하다. 특히 최근 불거지고 있는 마중 기술패권 경쟁으로 인한 수출입 통제로 인해 큰 어려움에 직면해 있다.

이러한 배경에도 불구하고, 중국의 BAT는 AI칩 제조에 뛰어들어 기술개발에 매진하고 있다. 알리바바는 2018년 인공지능 칩 제조사인 T-head를 설립하고 2019년 최초로 5G, 자율주행 등의 기술에 활용될 수 있는 프로세서인 XuanTie 910을 발표했다. 바이두 역시 AI칩인 Honghu를 디자인했으며, 화웨이는 인공지능칩 자회사인 HiSilicon을 설립하고, Axcend 910칩을 발표하였다(SCMP, 2020). 이러한 대형 테크 기업들의 AI칩 개발로, 중국의 AI칩 산업 규모는 빠르게 증가하고 있다.

중국의 테크 자이언트들은 정부 지령에 의해서만 움직이는 것이 아니라, 로비나 자발적 제언 등을 통해 정책수립에 영향력을 행사한다. 바이두의 리옌훙(李彦宏) 회장은 2020년 양회 개막을 앞두고, 중국 정부에 개인정보 유출 및 오남용 방지를 위해 정부가 특수한 상황에서 개인정보를 수집, 보관 및 사용하는 것에 대해 명확한 기준을 정하고, 관리를 표준화해야 한다고 제언했다. 아울러, 인공지능과 5G 등 첨단 기술을 활용하여 전국적으로 디지털 인프라 구축 및 스마트 교통체제를 구축해야 한다고 강조했다(매일경제, 2020. 5.21.)⁸⁸⁾.

85) 연합인포맥스(2020. 7.10.), 「텐센트, AI기술 이용한 산업개발 플랫폼 선보여」, <http://bit.ly/3ujCgdK> (검색일: 2020.11.13.)

86) 지디넷 코리아(2020. 6.22.), 「중 바이두 "5년 내 AI 인재 500만 명 육성"」, <https://bit.ly/3dxAO1b> (검색일: 2020. 9. 3.)

87) Tech M(2018. 7.20.), 「텐센트, 인공지능과 로봇 분야에서 광폭 행보」, <http://bit.ly/3k8Yp9E> (검색일: 2020. 9. 1.)

88) 매일경제(2020. 5.21.), 「바이두 회장 "코로나19 대응과정서 모든 개인정보 잘 관리해야"」,

<https://bit.ly/37y5FXR> (검색일: 2020. 7. 1.)

나. 후발 플랫폼 기업

중국 인공지능 산업 내 후발 플랫폼 기업들의 공격적인 도전 또한 산업을 견인하고 있다. 이들은 인공지능 기술을 활용해 급속한 성장을 이루고 있다.

가장 대표적인 기업은 바이트댄스이다. 바이트댄스는 지난 6월 최초로 기업가치 1,000억 달러의 헥토콘에 진입한 스타트업이다. 인공지능 기반의 숏 비디오 서비스 플랫폼인 '틱톡'의 전 세계적인 흥행을 통해 세계 최고의 모바일 숏비디오 플랫폼 기업이 된 바이트댄스는 틱톡 출시 이전에도 인공지능을 활용한 뉴스앱인 '진르터우타오(今日頭條)'를 출시해서 성공한 바 있다. 이러한 두 개의 모바일 기반의 서비스를 통해 축적된 바이트댄스의 핵심 경쟁력은 모바일 환경에 최적화 되어 있는 우수한 인공지능 기술력과 모바일 데이터라고 할 수 있다.

핀뎬뎬(拼多多)은 인공지능 기반의 공동구매 기업으로 업계 선발주자인 징둥닷컴을 넘어서, 업계 1위 기업인 타오바오까지 빠르게 따라잡고 있다. 핀뎬뎬의 성공비결은 적극적인 첨단기술 활용과 새로운 비즈니스 시도이다. 핀뎬뎬은 인공지능 기술을 전면적으로 적용하여, 획기적인 가격경쟁력을 확보했다. 단 한명의 상품구성기획자(MD) 없이, 인공지능이 빅데이터를 바탕으로 MD의 역할을 수행함으로써 입점 과정에서 발생하는 로비 비용 등 불필요한 지출을 대폭 줄였다. 또한, 마케팅과 유통 과정에서도 빅데이터와 공동구매 방식을 활용하여 비용을 절감했다(한국일보, 2018.7.22.).⁸⁹⁾

중국판 넷플릭스인 아이치이 역시 인공지능을 활용해 성공가도를 달리고 있는 플랫폼 기업이다. 2010년 설립된 아이치이는 중국 네티즌들로 하여금 동영상 콘텐츠를 돈을 주고 본다는 개념을 처음 갖게 한 기업이다. 콘텐츠 제작, 승인, 프로세스 등 사업 전 영역에서 광범위하게 인공지능 기술을 활용하여 작업 효율성을 높였다. 아이치이는 AI개발 및 투자에 특히 많은 공을 들인다. 직원의 50% 이상이 개발인력이며, 2019년 출원된 특허기술 중 60% 이상이 AI기술이었다(IT조선, 2019.11.20.; 조선비즈, 2020.1.30.).⁹⁰⁾⁹¹⁾

89) 한국일보(2018. 7.22.), 「중국 '온라인거래 새 강자' 핀뎬뎬, 비결은 AI」, <http://bit.ly/37z0WwW> (검색일: 2020. 6.21.)

90) IT조선(2019.11.20.), 「중국판 넷플릭스 아이치이, AI로 수익 극대화 나서」, <http://bit.ly/3shNPzY> (검색일: 2020. 6.23.)

91) 조선비즈(2020. 1.30.), 「메이텐텐팅·핀뎬뎬·샤오홍수... 中 차세대 테크 기업 9選」, <http://bit.ly/3qHuwzN> (검색일: 2020. 6. 3.)

다. 특화 영역 기업

특화 영역에 도전하는 기업들은 주로 스타트업, 제조업을 중심으로 AI기술을 활용하는 기업들이 많다. 이들은 기존의 산업에 AI기술을 적용하여 새로운 가치를 창출하고, 기존의 성능 및 생산성을 높이는데 기여한다.

메그비와 폭스콘은 제조업 혁신에 기여하는 대표적인 기업이다. 메그비는 AI기술 적용 분야의 선도기업으로, 중국 및 해외기업의 공장에 AI기술을 적용하여 제조업 혁신에 기여하고 있다. 폭스콘 그룹 역시 완전 자동화 형태의 스마트폰 부품 공장을 보유하고 있으며, AI기술을 활용하여 공장 자동화를 선도하고 있다(Duxue Consulting, 2020).

안면인식 분야의 강자인 센스타임은 설립 5년 만에 전 세계에서 기업가치가 가장 큰 인공지능 기업으로 성장했다. 센스타임은 안면인식 AI기술을 이용하여 제조업 디지털화와 국가안보 분야에서 활약하고 있다. 중국정부는 센스타임의 안면인식 기술을 안보에 활용하기 위해 방대한 양의 데이터에 접근할 수 있도록 권한을 부여했고, 이러한 지원에 힘입어 센스타임은 빠르게 글로벌 선두주자로 도약할 수 있었다. 제조업 분야에서는 다임러, 혼다와 같은 전통자동차 기업에 AI 안면인식 서비스를 제공하고, 자율주행차를 개발하는 등 전통제조업의 디지털 전환에 기여하고 있다(조선비즈, 2019.8.13.).⁹²⁾

호라이즌 로보틱스는 AI반도체기업으로 2019 세계인공지능컨퍼런스에서 중국 최초의 오토모티브 그레이드(전장급) AI칩인 "Journey 2"를 출시했다. 오토모티브 그레이드는 차량 부품의 안정성 테스트에서 온도 및 물리적 압박 테스트를 모두 통과한 단계를 의미한다. 5개국의 다수 자동차 업체들이 Journey 2의 주문을 완료했으며, 이 성과를 바탕으로 호라이즌 로보틱스는 자율주행 솔루션 공급 분야를 조기선점 할 수 있게 되었다(The Science Monitor, 2019.9.2.).⁹³⁾

DJI는 세계적인 드론 기업으로 2006년 설립 당시에는 무인항공기 부품 제조업체였으나, 2013년 드론 제조업체로 업종을 변경한 후 빠르게 성장하여 세계 드론 강자로 부상했다. DJI는 공격적인 R&D투자를 통해 매년 2~3회 이상 신모형을 출시하는 등 기

92) 조선비즈(2019. 8.13.), 「센스타임, 세계 최고 AI 기업 비결…」中 정부, 14억명 데이터 사용 허가」, <http://bit.ly/3uhYooE> (검색일: 2020. 6.21.)

93) The Science Monitor(2019. 9. 2.), 「호라이즌 로보틱스, 中 최초 전장급 자율주행 AI칩 공개」, <https://bit.ly/3uit1dv> (검색일: 2020. 7. 1.)

술혁신을 끊임없이 시도하고 있다(백서인 외, 2020). 최근에는 인공지능과 자율주행연구개발에도 집중투자를 하고 있으며, 2018년에 미국 마이크로소프트사와 협력하여, 인공지능 기술을 접목한 드론을 개발하고 있다(Microsoft, 2018.5.7.).⁹⁴⁾

라. 비(非) IT 기업

중국 내 인공지능 산업이 빠르게 발전함에 따라, 전통자동차 제조업체, 공기업, 금융기관 등 비 테크기업들도 적극적으로 인공지능을 활용하고 있다.

자동차 부문에서는 중국의 주요 자동차 OEM이 바이두와 자율주행 분야의 인공지능 기술협력을 강화하고 있다. 동평자동차는 ‘자동차-인터넷-인공지능’ 분야 융합기술 개발하여 바이두 Duer OS 기반의 “WindLink3.0”을 출시하였고, 상해자동차는 2018년 그룹 내에 인공지능연구소를 설립하여 ‘빅데이터-클라우드-AI 기반’ 자율주행 및 소비자 패턴 분석을 연구해오고 있다. 장안자동차 역시 바이두와 협업하여 자율주행 및 사용자 인터페이스 관련 인공지능 융합 전략을 추진 중이다(각 사 자료, 전문가 인터뷰).

중국의 대표적인 국유기업인 중국국가전망공사(中国国家电网公司)도 우수한 인공지능 역량을 확보하고 있다. WIPO(2019)에 따르면, 중국 국가전망공사는 2016~2018년 기준 AI 관련 특허를 1,173건 보유한 것으로 나타났으며(1위 바이두), 이는 중국기업 전체 2위 국유기업 중에서는 1위에 해당된다. 중국 국가전망공사가 AI분야 특허에 집중하는 이유는 국가전망공사의 운영/관리 절차에서 다양한 데이터 수집과 분석, 이미지 처리, 음성 식별, 빅데이터 분석 등이 필요하기 때문인 것으로 평가된다.

2020년 세계적인 코로나 확산으로 비대면 사업이 증가하면서 중국의 금융기관들은 인공지능 기술을 적극적으로 활용했다. 2019년 8월, 중국 건설은행, 농업은행, 교통은행, 초상은행, 민생은행 등의 금융기관들이 핀테크 발전 계획을 제정했으며, 그 중 공상은행은 『중국기업 은행 핀테크 발전계획(2019~2023년)』을 수립하고, 현재 GBC(Government, business, citizen) 연동 폐쇄 루프형 마케팅 서비스 체계 구축을 추진하고 있다. 이를

94) Microsoft(2018. 5. 7.), “DJI and Microsoft partner to bring advanced drone technology to the enterprise”, <http://bit.ly/37zmNfT> (검색일: 2020. 7. 2.)

통해 스마트 은행 생태계 ECOS (Enterprise-level, Customer-centred, Open, Smart)를 구축하는 것이 목표이다. 2019년 공상은행 핀테크 투입 금액은 163억 7,400 만 위안으로 전체 영업수익의 2.2% 수준이며, 관련 분야 인원은 3만 5,000명으로 전체 인원의 7.8%에 해당한다(Leiphone, 2020.11.26).⁹⁵⁾

마. 대학

중국은 민간 기업들 뿐 아니라, 교육부와 대학 역시 활발한 기업가적 조직 개편과 창업 지원을 통해 인공지능 인재양성의 산실과 인공지능 창업 요람으로써의 역할을 발휘하고 있다.

중국 교육부는 2018년 4월 『대학 인공지능 혁신행동계획(高等学校人工智能创新行动计划)』을 발표하여 대학의 인공지능 분야 인재 양성을 위한 방침을 제시했다. 이 정책에 따라, 중국 교육부는 2019년 3월에 '2018년도 대학 본과 전공 준비안 및 심사 결과'를 통해 중국 전역의 35개 대학에 4년제 인공지능 학과 신설 계획을 발표했다(매일경제, 2019.3.31.).⁹⁶⁾

교육부는 또한 인공지능과 관련 있는 학과도 신설할 수 있도록 허용했다. 로봇 공정 학과 신설에 101개 대학이, 데이터 과학 및 빅데이터 기술에 203개 대학이, 빅데이터 관리 및 응용에 25개 대학이 허가를 받았다(Nikkei Asian Review, 2019.4.2.).⁹⁷⁾

<표 3-5> 세계 대학 인공지능 인재 수 TOP20

순위	대학	인공지능 인재수(명)	국가
1	칭화대학	822	중국
2	상하이교통대학	590	중국
3	벨로어공대(vellore)	526	인도
4	베이징항공항천대학	525	중국
5	카네기멜론대학	523	미국
6	저장대학	506	중국
7	화중과기대학	465	중국
8	베이징대학	463	중국

95) Leiphone(2020.11.26.), “中国工商银行AI全布局”, <http://bit.ly/2ZAXju1> (검색일: 2020.11.29)

96) 매일경제(2019. 3.31.), 「중국, 35개 대학에 '인공지능 학과' 개설한다」, <https://bit.ly/3kg1zZp> (검색일: 2020. 6.21)

97) Nikkei Asian Review(2019. 4. 2.), “Chinese colleges to offer AI major in challenge to US”, <https://s.nikkei.com/3qHvYcf> (검색일: 2020. 6.21.)

순위	대학	인공지능 인재수(명)	국가
9	우한대학	446	중국
10	베이징우전대학	443	중국
11	남양이공대학	418	싱가포르
12	시안교통대학	400	중국
13	중국과기대학	382	중국
14	매사추세츠공대(MIT)	368	미국
15	싱가포르국립대학	367	싱가포르
16	런던대학학원	365	영국
17	스탠포드대학	364	미국
18	조지아이공대학	358	미국
19	하얼빈공업대학	353	중국
20	임페리얼칼리지런던	334	영국

자료: 한중과학기술협력센터(2020)

이러한 정부의 인공지능 인재 육성정책의 결과로 현재 중국의 인공지능 인재 수는 빠르게 성장하여 세계 1위인 미국을 추월했다. 인재 수 기준 세계 상위 20개 인공지능 대학 중 11곳이 중국대학인 것으로 나타났으며, 그 중에서도 칭화대는 압도적인 실적을 보유하고 있다. 칭화대는 관련 학과를 개설하고 자체 인공지능 연구소를 설립했으며, 세계적인 인공지능 권위자를 스카우트하는 등의 노력을 통해 인공지능 역량을 빠르게 성장시켜왔다(차이나랩, 2020. 9.18.).⁹⁸⁾ 그 결과 인공지능 인재 수, 인공지능 논문 발표 수 등의 지표에서 중국 내 대학 중 1위일 뿐만 아니라 세계 대학 중 1위라는 실적을 보유하고 있다. 또한 칭화대학은 중국 내 대학들 중에서 국제저널에 게재하는 인공지능 논문의 수가 가장 많은 것으로 나타났다(Deloitte, 2019).

98) 차이나랩(2020. 9.18.), 「세계 AI 권위자, 칭화대 교수 영구 귀국에 中환호」, <http://bit.ly/3umuPCC> (검색일: 2020.11.13.)

2. 지식 개발(Knowledge Development)

가. 연구개발 투자

중국은 인공지능 지식 개발을 위해 많은 공공 및 민간의 연구개발 예산을 투입하고 있다. 중국은 2018년을 기준으로 연구개발 총액 678억 위안(한화 약335조원)을 기록했는데(중국과학기술부 웹사이트)⁹⁹⁾, 중국의 공공 연구개발 비율이 20% 정도 수준(2017년 기준 19.8%)인 것을 감안하면 연간 공공 연구개발 예산은 한화로 약 67조원 정도의 규모로 추정된다.

중국의 공공 연구개발 투자 유형은 ①자연과학기금, ②국가중점연구개발, ③국가중대 과학연구, ④ 정부인도기금, ⑤ 인프라 및 인재 투자 기금으로 구성되어 있다. 中国科学技术发展战略研究院·科技部新一代人工智能发展研究中心(2020)에 따르면, 2015~2019년 동안 대학 및 연구기관의 기초 연구를 지원하는 자연과학기금의 약 20%가 인공지능 분야에 투입된 것으로 나타났으며, 그 중에서도 기계 학습 분야에 가장 많은 재원이 투입된 것으로 나타났다. 해당 기간 동안 총 500개가 넘는 프로젝트가 지원되었고, 지원 총액은 2억 7,000만 위안(한화 약 459억 원)을 기록했다.

자연과학기금 외에도 국가 중점 연구개발 및 중대과학연구에 투입된 인공지능 관련 재원을 분석한 Acharya, A., & Arnold, Z. (2019)의 연구에 따르면 2018년 기준 중국 정부의 AI 관련 예산 투자는 최소 170억 달러(한화 약 1조 8,700억 원)에서 최대 570억 달러(한화 약 6조 3,000천억 원)에 이르는 것으로 나타났다.

〈표 3-6〉 중국의 AI 분야 공공 R&D 투입

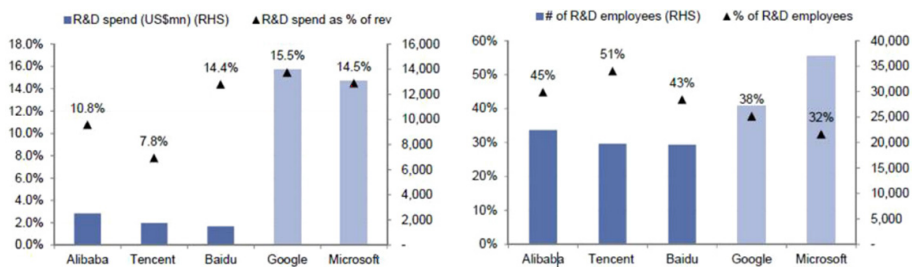
구분	예산 총 액(백만 USD)	AI 관련 예산 비율(%)	AI 관련 예산 총액(백만 USD)
기초연구	9,400	1%~3%	290~690
응용 연구	53,900	3~10%	1,600~5,400
AI 관련 공공 연구개발 예산 합계 → 1,700~5,700 (백만 USD)			

자료: Acharya, A., & Arnold, Z. (2019)를 참고하여 연구진이 재구성

99) <https://fuwu.most.gov.cn> (검색일: 2020.8.15)

중국 인공지능 연구개발 투자의 핵심 주체인 민간 기업도 인공지능의 연구개발에 막대한 재원을 투입하고 있다. 2016년을 기준으로 중국의 대표 인공지능 기업인 바이두는 연평균 15%, 알리바바는 10%, 텐센트는 8%의 연구개발 집중도를 기록하고 있다. 최근 수년간 급격하게 성장한 중국의 테크 자이언트들의 인공지능 분야 절대 투자 규모 액수도 크게 증가하고 있다. 앞서 언급한 바와 같이 알리바바의 인공지능 연구기관인 다모 아카데미는 2017년 20조원의 AI 투자 계획을 발표했고, 텐센트는 80조원 규모의 중장기 투자계획을 공개했다. 화웨이 역시 연평균 R&D 투자 규모와 인공지능 분야 투자에 대한 대대적인 확대 계획을 공개했다(MIT Technology Review, 2019.4.4)¹⁰⁰⁾. 이외에도 다수의 중국 혁신 기업들이 인공지능 분야의 투자 확대 계획을 발표하고 있어 향후 중국의 민간 AI R&D 투자는 지속적으로 확대될 것으로 예측된다.

[그림 3-5] 미국과 중국 AI 기업의 인공지능 R&D 투자 및 인력 규모



자료: Goldman Sachs(2016)

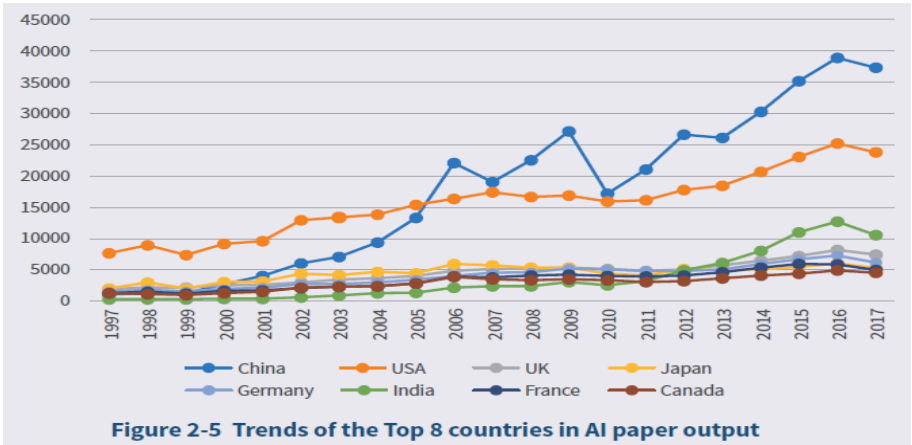
앞서 분석한 바와 같이 실제로 중국의 공공 R&D 총액의 약 10%인 6조원이 인공지능 연구개발에 투입되고, 민간 R&D 역시 비슷한 비율(10%) 혹은 더 높은 비율(20%)로 인공지능에 투자된다고 가정하면, 중국의 연간 총 AI R&D 투자 규모는 한화 33조원에서 한화 60조원(민간 인공지능 R&D 비중 20%기준) 수준으로 추정할 수 있다. 여기에 중국의 경제성장률과 연구개발집중도 상승률, 그리고 간접적 혜택 등을 더하면 중국의 연평균 AI R&D 투자 규모가 최대 100조원에 이를 가능성도 배제할 수 없다.

100) MIT Technology Review(2019. 4. 4), "China's Huawei has big ambitions to weaken the US grip on AI leadership", <http://bit.ly/2MbDz7> (검색일: 2020. 5. 8.)

나. 논문

중국은 AI 강국을 목표로 논문, 특허 등의 지식생산 분야에서 무서운 속도로 지식 생산량을 늘리고 있다. 지난 20년간 중국의 AI 논문 수는 급증하여, 1997년 약 1,000건에서 2017년 37,000건 이상으로 37배 이상 증가했다. 논문수의 세계 비중도 1997년 4.26%에서 2017년 27.68%로 가파른 성장세를 보였다. AI논문 수는 미국이 줄곧 안정세를 보이며 1위 자리를 유지해 왔으나, 2006년을 기점으로 중국이 미국을 추월한 후 계속 1위 자리를 지키고 있다(SPPM, 2018). 2019년 기준, 인공지능 논문 수 기준 세계 상위 20개 기관 중 10곳이 중국의 연구기관 및 대학이었다(WIPO, 2019).

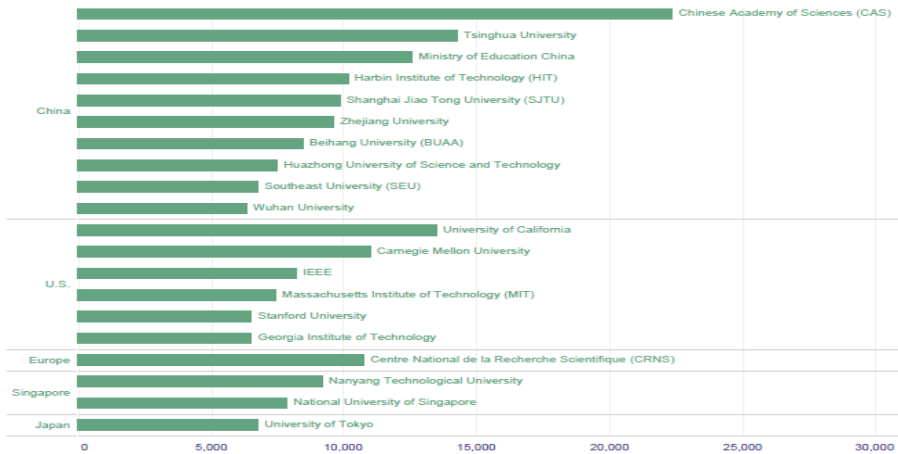
[그림 3-6] 세계 AI논문 발행수 변동추이



자료: SPPM (2018)

중국의 인공지능 논문 생산은 국가연구기관과 대학에서 주도하고 있다. 특히, 중국과학원(CAS)이 누적건수 26,176건으로 압도적인 1위를 차지하고 있으며, 그 뒤를 칭화대학(13,693건), 하얼빈공대(11,675건), 상하이자오통대학(10,483건), 저장대학(10,207건)이 잇고 있다. 중국과학원은 국내에서 뿐만 아니라, 전 세계 AI논문 생산량에서도 1위를 차지하였다. 반면, 기업의 역할은 상대적으로 적은 편이다. 논문 생산량에서 세계 20위 안에 든 중국기업은 2018년 기준으로 11위에 오른 중국국가전망공사 뿐이었다(SPPM, 2018).

[그림 3-7] AI논문 발행수 세계상위 20개 기관

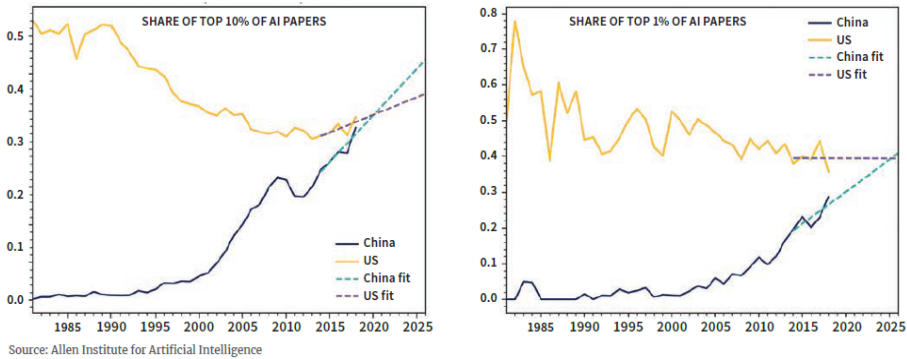


자료: WIPO(2019)

그동안 중국은 순도 높은 지식을 생산하기 보다는, 양적 증가에 집중해온 경향이 있었다. AI 학술 분야에서 중국의 독창성 높은 지식생산 활동은 더딘 편이었다. 그러나 최근 들어 중국의 AI 지식생산은 질적 측면에서도 빠르게 성장하고 있다. 중국의 인공지능 논문 인용수는 2000년대부터 빠르게 증가해왔으며, 2013년에는 오랫동안 1위를 유지해오던 미국을 추월하였다. 논문의 질적 수준을 단적으로 보여주는 논문 상위 10% 및 1%의 비율에서도 중국의 괄목할만한 성장세는 계속되고 있다. 상위10%의 경우, 2000년대 후반 경 중국은 미국을 거의 따라잡았으며, 현재의 성장속도를 계속 유지한다면 2020년경에는 미국을 추월할 것으로 예상된다(WIPO, 2019). 상위 1%의 경우, 조금 더 느려지기는 하지만, 현재 속도로 중국의 성장이 지속된다면 2025년경에 중국이 미국과의 격차를 완전히 좁힐 수 있을 것으로 예측된다.

한편, 중국은 세계적인 규모의 AI컨퍼런스에 참석 및 논문 게재도 적극적으로 추진하고 있다. Stanford HAI(2019)에 따르면, 2015~2018년 사이 중국은 AI컨퍼런스를 통한 논문 게재량이 미국에 이어 2번째로 높았다. 또한, 5대 AI컨퍼런스 중 하나인 인공지능협회(Association for the Advancement of Artificial Intelligence: AAAI)의 컨퍼런스에서 2019년 중국은 참가국들 중 가장 많은 양의 논문을 제출하였다(Stanford HAI, 2019).

[그림 3-8] 중국 AI논문 상위 10% 및 1% 비율

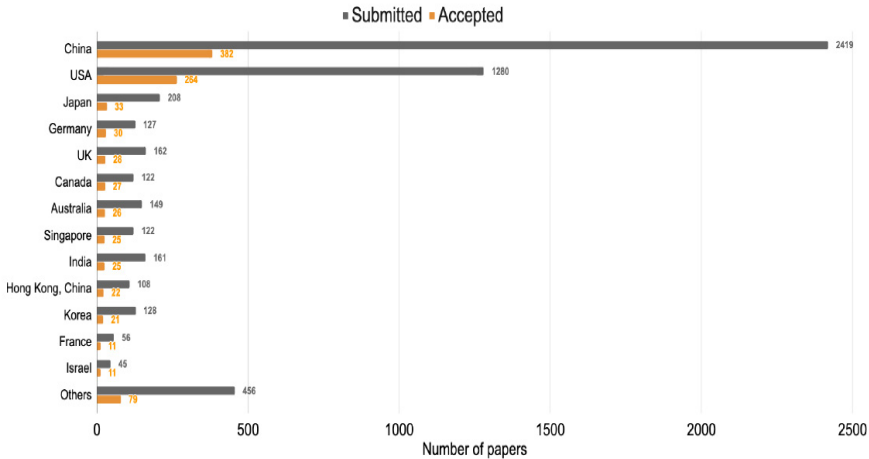


자료: SCMP(2020)

[그림 3-9] 2019 국가별 AAAI 논문 게재 현황

AAAI Papers Statistics by Country, 2019

Source: AAAI, 2019.

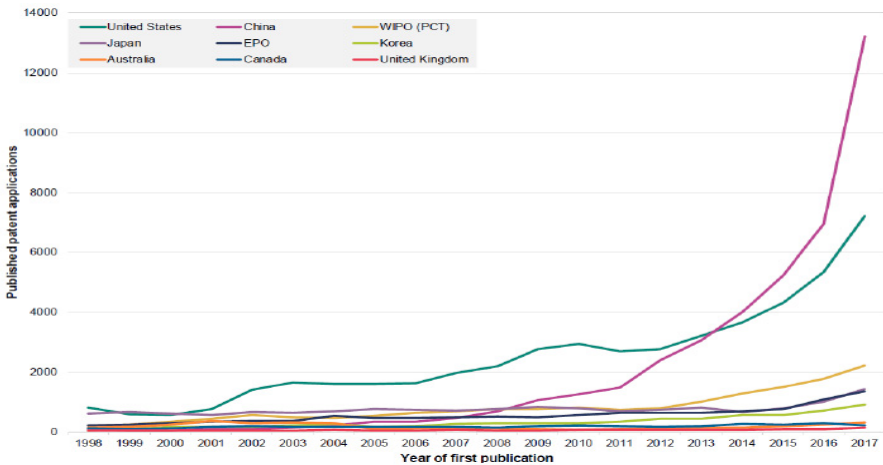


자료: Stanford HAI(2019)

다. 특허

특허 부문에서도 중국의 성장은 두드러진다. 전 세계 AI 특허출원은 미국이 1위, 중국이 2위를 차지해왔다. 그러나 2014년, 전년 대비 출원 성장률에서 중국은 미국을 앞서기 시작했으며, 2018년에는 AI관련 누적 특허출원 건수에서 미국을 제치고 1위 자리에 올랐다(유경동, 2019). 2009~2018년 사이 중국은 6만 8,000건 이상의 인공지능 특허를 출원했다(SCMP, 2020).

[그림 3-10] 주요 국가별 AI특허 출원 추이

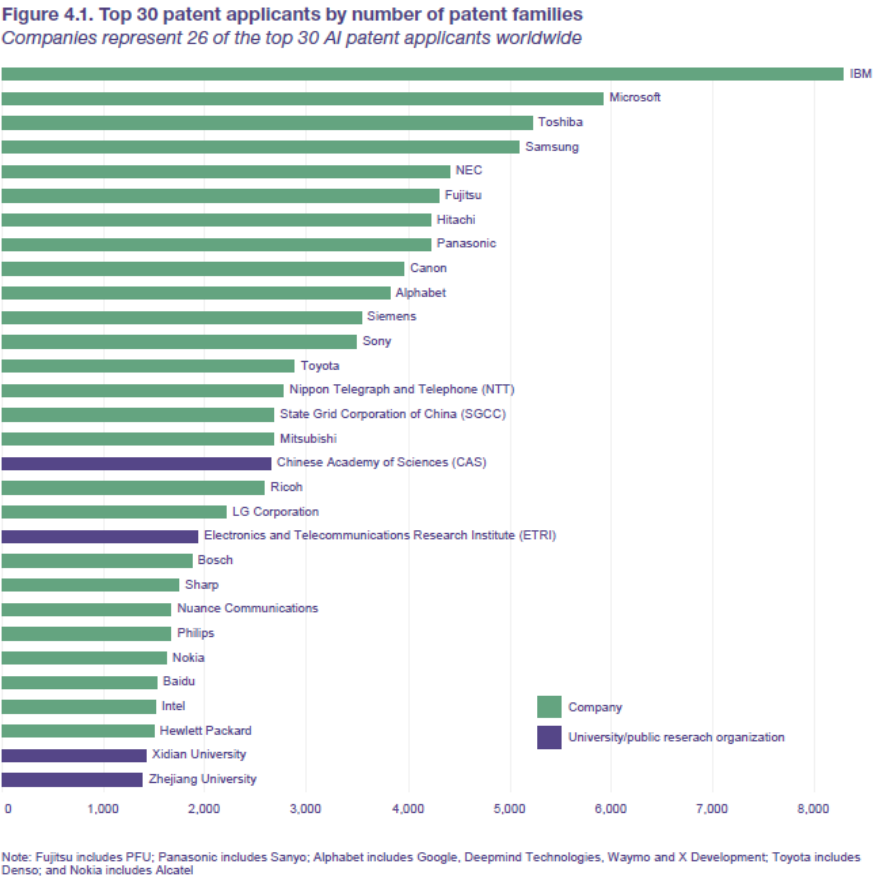


자료: EPO, 유경동(2019)

WIPO(2019)에 따르면, 인공지능분야 특허 보유량을 조사한 결과 상위 500곳의 특허보유자 중 5분의 1에 해당하는 100곳이 중국의 특허보유자인 것으로 집계되어, 중국기관들의 인공지능 특허 보유량이 압도적으로 큰 것으로 나타났다.

특히 중국은 국가연구기관 및 대학을 중심으로 인공지능 특허출원이 활발히 진행되고 있는데, 2019년 기준 전 세계 기업, 대학, 연구기관들 대상으로 인공지능 분야 특허군 출원수를 비교한 결과 상위 30개 기관 중에 중국의 중국과학원(CAS), 저장대학(Zhejiang) 등이 진입하였다.

[그림 3-11] 특허군 수 세계 TOP30 (기업, 연구소, 대학 대상)



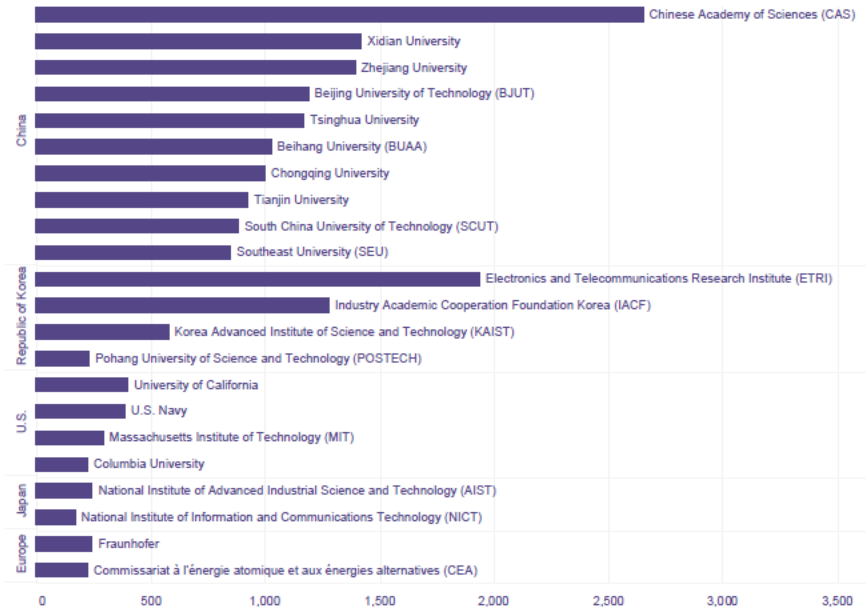
자료: WIPO(2019)

기업을 제외하고 학계(대학/연구기관)만을 대상으로 했을 때는 상위권에 포함된 중국기관의 수가 훨씬 증가하여, 상위 22개 기관 중 중국의 연구기관 및 대학 10곳이 포함되었다. 특히 주목할 점은 단순히 포함된 기관수만 많은 것이 아니라, 이들 10곳 기관들의 특허출원수가 다른 국가기관들에 비해 압도적으로 높았다는 점이다. 특허군 출원수가 500개 이상인 곳은 중국 10개 기관(중국과학원, 시단대학, 저장대학, 베이징과학기술대학, 칭화대학, 베이징항공공항공천대학 등)과 한국기관 3곳 뿐이었다.

[그림 3-12] 특허군 수 세계 순위(연구소, 대학 대상)

Figure 4.2. Top patent applicants among universities and public research organizations in selected locations, by number of patent families

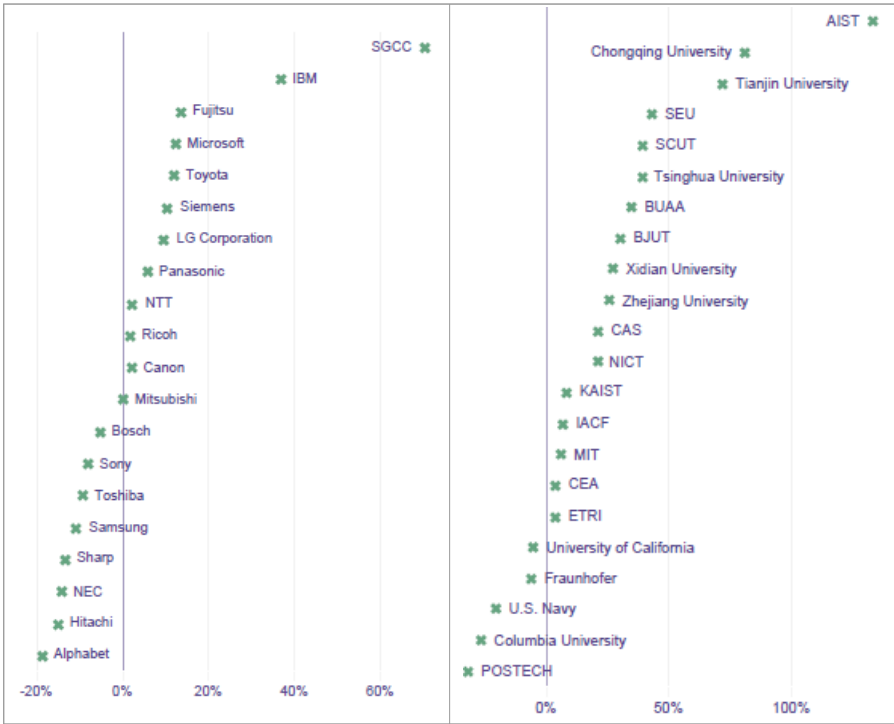
CAS (China) and ETRI (Republic of Korea) rank first and second in patent filings among universities and public research organizations



자료: WIPO(2019)

중국은 인공지능 특허의 절대적인 양 뿐만 아니라, 성장률 측면에서도 다른 국가에 비해 높은 성과를 나타내고 있다. 특허군 기준, 2013~2016년 사이 연평균 성장률에서 중국의 기업과 학교는 각기 1, 2위를 차지하였다(WIPO, 2019). [그림 3-13]에서 보는데와 같이, 기업은 중국국가전력망공사(SGCC)가 약 70%로 세계 1위를, 학교는 충칭대학이 100%이상의 연평균 성장률을 보이며 2위를 차지했다. 특히 대학들의 활동이 매우 두드러지는데, 순위권에는 충칭대학 외에도, 칭화대학, 시단대학, 텐진대학, 중국과학원 등 다수의 대학이 놀라운 성과를 보여주고 있다. 이러한 지표들은 인공지능 특허에서 중국의 폭발적인 양적 성장을 방증한다고 볼 수 있다.

[그림 3-13] 기업과 대학별 특허군 연평균 성장률 (2013~2016년)

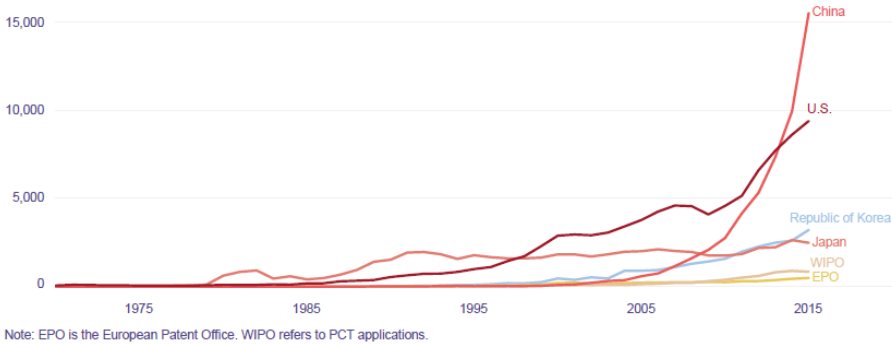


자료: WIPO(2019)

중국 인공지능 특허 출원의 성장은 제1출원 관련값의 상승에서도 확인 가능하다. 중국은 2006년 이후 연평균 29%의 성장률을 기록하여, 현재 미국을 제치고 제1출원을 가장 많이 한 국가이다. [그림 3-14]은 가장 빠른 우선연도(earliest priority year) 내에 최초 출원을 한 상위 국가 및 특허국의 추이를 나타낸다.

최초출원국으로서 처음으로 특허출원 200건에 도달한 시점을 기준으로 비교하면, 일본은 1979년, 미국은 1986년, 중국은 2002년이였다. 이렇듯 중국은 일본, 미국 등에 비해 특허 최초출원 측면에서는 상당한 후발주자이지만, 지난 10년간 기하급수적인 성장을 하였다. 그 결과 중국의 최초출원건수는 2009년 2위를, 2014년에는 1위를 차지하였다. 중국은 2013년 이후 계속 연평균 43%의 성장률을 유지하여, 미국을 추월할 수 있게 되었다(WIPO, 2019).

[그림 3-14] 국가별 최초출원수의 성장률

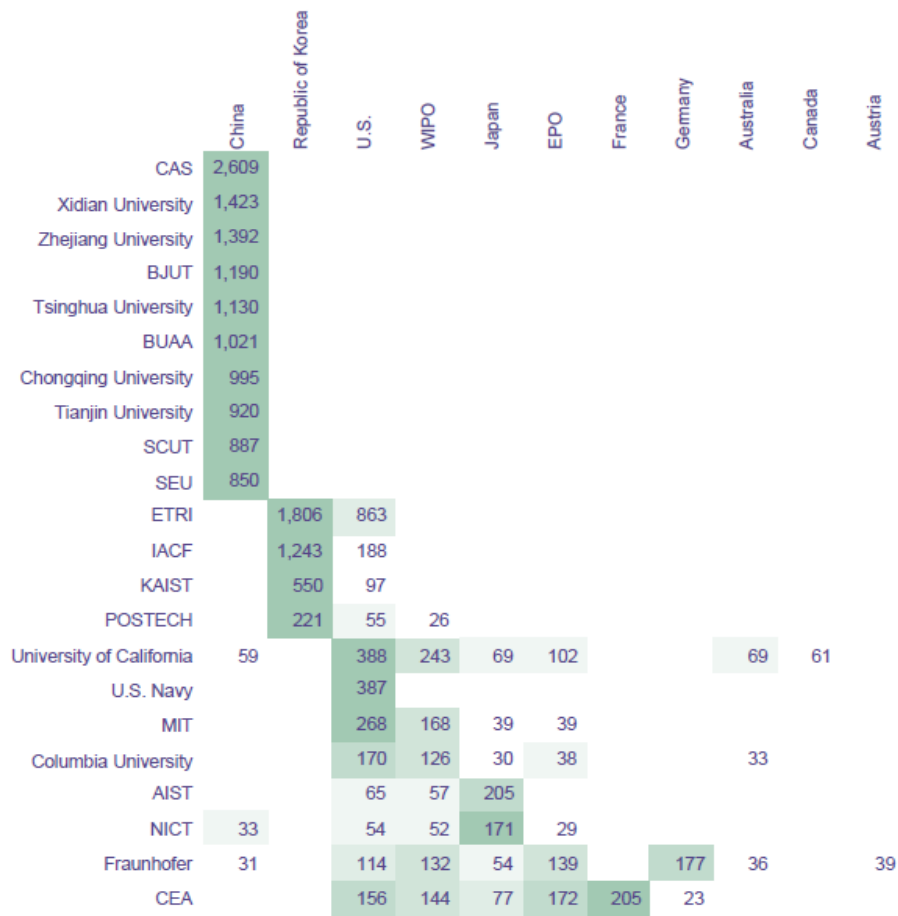


자료: WIPO (2019)

한편, 중국의 인공지능 특허출원은 자국을 중심으로 이루어지는 경향을 보인다. 아래 [그림 3-15]에서 보는 바와 같이, 중국의 상위 특허출원 기관들은 모두 중국 내에서 특허출원을 하였다. 미국, 유럽 등의 기관과 대학들은 다른 국가 및 경제권에서 특허출원을 끌고루 하는 반면, 중국은 자국 내에서만 특허를 출원하여 중국 특허의 폐쇄적인 경향을 엿볼 수 있다. 이러한 중국의 경향은 최초 출원만이 아니라, 후속출원에서도 나타난다. 세계 최다 특허출원국 중 중국, 미국, 일본은 다른 곳에 비해 최초 출원수가 후속 출원수를 크게 초과한다. 그러나 미국, 일본 등은 후속출원 시 다른 국가의 특허권으로 확장을 하는 한편, 중국은 여전히 자국에서 후속출원을 하는 경향을 보인다.

이에 대해서 여러 가지 측면에서 해석이 가능하다. 첫째, 전반적으로 내수 시장이 큰 중국은 글로벌 특허보다 중국내에서의 특허를 더욱 중요시하는 경향이 강할 가능성이 높다. 중국이 자본, 데이터 등 산업발전을 위한 유·무형 자원의 이동에 대해 국내 반입에는 개방적인 반면, 국외 반출에는 굉장히 폐쇄적인 정책을 펼치는 것과 궤를 같이 한다고 볼 수 있다. 동시에, 아직 중국의 혁신 주체들인 기업들과 대학들의 글로벌 역량이 부족하여, 자국내 시장 수요가 충분한 상황에서 글로벌 시장 진출을 위한 글로벌 특허 등록에 대한 인센티브가 부족할 가능성이 높다. 마지막으로, 아직 인공지능의 산업 활동이 성숙되지 않은 상태에서 상대적으로 안정적인 자국 시장에 집중하는 경향이 강할 가능성도 배제할 수 없다.

[그림 3-15] 세계 최다 특허출원 기관들의 특허출원 국가 분포

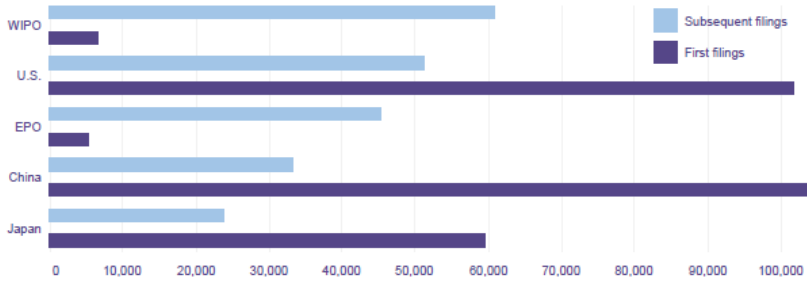


Note: EPO is the European Patent Office. WIPO represents PCT applications.

자료: WIPO (2019)

후속출원이 중국에서 가장 활발하게 일어나고 있다는 점은 중국내에서의 인공지능 사업화가 매우 활발하다는 것을 의미한다. 정부차원에서의 특허 등록 활동 장려와 기술 선점을 위한 기업의 전략적 측면도 존재하지만, 기본적으로 후속 특허가 활발하게 등록된다는 것은 기존 기술을 기반으로 새로운 응용과 확산을 통한 후속 지식의 생산이 지속된다는 의미로, 중국이 인공지능 사업화에 앞서 나가고 있음을 의미한다.

[그림 3-16] 최다 후속출원 국가의 최초/후속 출원 비율

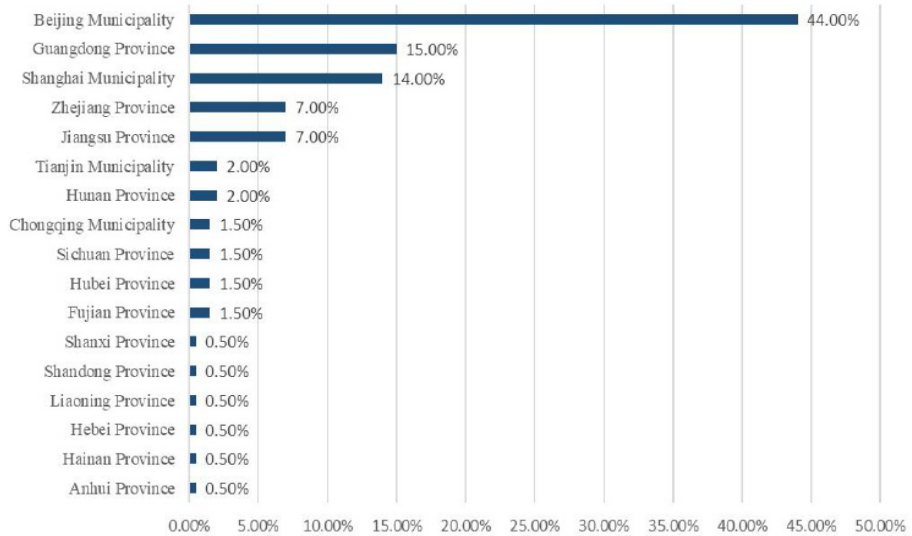


Note: EPO is the European Patent Office. WIPO refers to PCT applications.

자료: WIPO (2019)

도시별로 살펴보면, 중국에서 특허활동이 가장 활발한 도시는 베이징인 것으로 나타났다. 이는 베이징에 대학, 연구기관, 기업 등이 집중되어 있기 때문이며, 그 뒤를 광둥, 상하이, 저장, 장쑤성 등이 잇고 있는 것으로 나타났다.

[그림 3-17] 중국 도시별 특허수 비율



자료: WIC2020 (2020)

라. 인재 육성

후발주자의 지식 생산과 개발은 흡수 역량(absorptive capacity)을 키우는 것도 중요하다. 이러한 측면에서 중국은 인재육성 지원 강화, 글로벌 협력 장려, 우수 조직 설립 지원, 스타트업 육성 등을 통해 선도국의 지식 생산을 빠르게 흡수해나가고 있다.

중국은 국무원의 『고급 AI 인재 훈련 및 확보 추진』, 『교육부의 대학 AI혁신행동계획(2018.4)』, 『대학 AI인재 국제양성계획(2018.4)』 등의 인재 양성책을 기본으로 국내의 AI인재 확보 및 육성에 주력하고 있다. 중국 내에서는 35개 이상의 대학이 AI대학을 설립하고, 인공지능 관련 프로그램을 신설하고 있다(정보통신정책연구원, 2020a).

〈‘대학 AI 혁신행동계획’의 인력양성 방안〉

- 대학 학과목 개선
 - AI와 컴퓨터, 양자, 신경과학, 수학, 경제학, 사회학 등 통합 강화
 - 컴퓨터 공학 및 기술 교과목 내 AI 교과목 신설
- 전문 역량 강화
 - 우수 공학자 교육 및 훈련 프로그램의 실행 가속, 최고 수준 전문가, 대학생 인재 구성 증진
 - AI와 타 학문과의 통합을 위한 ‘AI+X’ 모델 추진(‘20년까지 100개 복합전공 신설)
- 강의 교재 개발 강화
 - AI 분야 성과 및 자료들을 교육 및 강의로 활용
 - AI 핵심 내용을 교재, 온라인 강의로 개발(‘20년까지 세계적 수준의 교재 및 온라인 강의 개발)
- 인력양성 강화
 - 복수기관 협동교육 체계 개선, 대학(교수)와 산업(전문가)간 협력(소통) 강화
 - AI 단과대학, 연구소 설립 등 지원(‘20년까지 50개)
- 보편적 교육 강화
 - 대중을 위한 AI 공공 서비스 플랫폼 개발, 대학 내 비학위 프로그램에 AI 코스 개설
 - 교수의 AI 초등학교 교육 지원, 초중고 교사 교육 프로그램에 AI 수업 개설
- 혁신과 창업 지원
 - 대학 및 기업들의 AI 혁신 및 창업 프로젝트 및 학생의 창업 장려
 - 인터넷 플러스 대학생 혁신 및 창업 콘테스트에 AI 추가 등 다양한 대회 개최
- 국제 교류 및 협력 강화
 - AI 분야 선진국 유학 장려 및 국가 장학금 지원
 - ‘UNESCO 중국 기업가정신 연맹’을 통해 국제 교육 및 협력 강화

자료: 한국보건의산업진흥원(2019)

해외 인재 유치를 위해서는 천인계획을 적극 활용하고 있다. 이는 각 분야별 1,000명의 전문가를 확보하겠다는 전략으로, 중국정부는 1인당 100만 위안의 정착금을 비롯한 다양한 혜택을 제공하여 해외 고급 인재를 유치하고 있다. 천인계획으로 센스타임 창업자인 탕샤오어우(湯曉鵬), 전 텐센트 AI수석책임자인 장통(張潼) 등 고급인재들이 미국에서 박사학위를 받은 후 중국 기관 및 기업으로 소속을 옮겼다. 중국은 이제 천인계획을 넘어서 만인계획(萬人計劃)을 도입중이다. 이는 2022년까지 각 분야의 고급인재 1만 명을 선발해 세계적 인재로 키우고, 이 중 1,000명은 노벨상 수상자급 인재로 키운다는 계획이다(서울신문, 2020. 2.20.).¹⁰¹⁾

이러한 정부정책을 바탕으로, 중국의 AI분야 최고 수준의 인재 수는 지속적으로 증가하였다. 2017년 말 기준, 중국 AI전문가 수는 총 1만 8,232명으로 집계되었으며 이는 전 세계의 8.9%에 해당된다(SPPM, 2018). 기존에 칭화대학, 북경대학 등의 소수 엘리트 대학에 국한되어 있던 AI인재들이 이제는 중국과학기술대학, 난징대학, 우한대학 등 대학에서도 배출되고 있다(정보통신정책연구원, 2020a). 그러나 최고급 인재는 아직 부족한 실정으로, 여전히 미국과의 격차가 크게 나타나고 있다. 중국의 최고급 AI인재는 977명으로 미국의 5분의 1에 불과하며, 세계 6위를 기록하고 있다. 최고급 인재가 적은 이유는 미국에서 학위를 받은 인재들이 미국에 잔류하기 때문인 것으로 평가된다(SCMP, 2020). 인공지능 인재가 폭발적으로 증가하고 있음에도 불구하고 중국 인공지능 기업의 60% 이상은 기술력을 보유한 전문 인력이 부족하다고 평가하고 있다(SCMP, 2020).

중국의 AI인재는 주로 연구기관, 대학 소속이며 특히 중국과학원과 칭화대학은 각각 연구기관, 대학 분야에서 AI인재순위 세계 1위를 차지하고 있다(SPPM, 2018). 중국 대학들은 인공지능 산업 발전을 위해 적극적으로 인재를 유치해 왔고, 그 결과 칭화대학, 중국과학기술대학 등은 2016년부터 인공지능 학과의 학생 수가 빠르게 증가하였다.

2019년 12월 기준, 중국에 AI 관련 학과를 가진 대학이 109곳 존재하며, 103곳의 연구기관(대학 내 연구기관 제외)이 존재한다.

101) 서울신문(2020. 2.20.), 「글로벌 인재 빨아들이는 '천인계획'... 中기술굴기에 칼 빼든 美」, <https://bit.ly/3dxnn1t> (검색일: 2020. 7. 1.)

또한 이에 그치지 않고 중국 정부는 인공지능 핵심인재 육성을 위한 고등교육 개혁을 추진 중이다. 중국의 대표적인 고등교육 정책인 「211 공정」, 「985 공정」의 후속 정책으로 「쌍일류 정책」과 「신학과(문과·공과·의과·농과) 정책」을 추진하고 있다.

「쌍일류 정책」은 2017년 국무원의 동의를 거쳐, 교육부, 재정부, 발개위가 발표한 정책으로, ‘세계 일류대학’과 ‘세계일류 학과’ 건설을 목표로 하는 고등 교육정책이다. 2020년까지 일부 목표를 달성하고, 2030년까지 대학의 경쟁력을 크게 향상시켜, 2050년에는 명실상부한 고등교육 강국으로의 도약을 목표로 삼고 있다. 현재까지 일류 대학으로 선정된 대학은 42곳이며, 일류 학과를 유치한 대학은 95곳이다(바이두 바이커).¹⁰²⁾

신(新)학과 정책은 기술의 발전과 혁신을 리드할 새로운 인재를 육성하기 위한 교육 개혁 정책으로, 크게 신문과(新文科), 신공과(新工科), 신농과(新農科), 신의과(新醫科) 육성계획으로 구성되어 있다(齐鲁晚报网, 2020.11.4)¹⁰³⁾

이 중 인공지능과 가장 연관성이 높은 신공과 정책은 인공지능, 빅데이터, 양자기술, 블록체인 등 유망 신기술에 대한 심층 연구와 교육 강화, 학과 간 융합 연구 활성화, 그리고 문과와 이과의 융합을 지원하는 것을 목표로 한다. 단순한 연구개발을 넘어 기술과 혁신에 대한 인문학적 연구 및 교육 확대도 활성화 할 계획이다(바이두 바이커).¹⁰⁴⁾

신문과(新文科) 정책은 중국이 상대적으로 약했던 사회과학 분야(경제학, 심리학 등)의 연구를 활성화하는 동시에, 디지털 전환과 기술 혁신에 대응 할 수 있는 인문학 교육 및 연구 개혁을 의미한다. 문과에서도 기본 코딩과 기술 교육을 진행하고, 연구주제도 새로운 기술과 사회의 관계에 대한 연구를 강화하는 등의 내용을 담고 있다(바이두 바이커).¹⁰⁵⁾

라. 오픈소스(Tool·Platform)

세계적으로 오픈소스의 강자는 구글의 텐서플로우(TensorFlow), 마이크로소프트의 Cognitive Toolkit, 그리고 페이스북의 PyTorch이다. 이들 미국의 테크기업들은 자사 오픈소스 플랫폼을 통해 많은 혁신주체들을 대상으로 인공지능 관련 지식 및 기

102) <https://bit.ly/3k8wPt7> (검색일: 2020.12. 4)

103) 鲁晚报网(2020.11.4.)

“新文科重磅启动！教育部高教司司长吴岩：全面推进新文科建设”, <https://bit.ly/2ZzdQyr>(검색일: 2020.12. 4)

104) <http://bit.ly/3k4pzyG> (검색일: 2020.12. 4)

105) <https://bit.ly/3bsRcO5> (검색일: 2020.12. 4)

술을 공유하고 있다. 중국의 경우 대표적으로 바이두의 패들패들(Paddle Paddle)이 있으며, 알리바바, 텐센트, 화웨이 등의 대표 테크 기업들도 자체 오픈소스 플랫폼을 구축하여 운영하고 있다.

중국의 오픈소스는 현재 자연어처리, 음성 인식, 신경망 기술 기반 번역 등의 기술에서 해외 주류 개발 프레임에 주력하고 있으며, DB에서 중국어 기반 데이터 수집량이 적은 편이라는 특징을 갖는다. 인공지능 기반 전 산업 응용 단계의 개발-혁신-인프라 확대 체제에서 중국과 미국 간 인공지능 경쟁은 딥러닝 프레임의 질량과 수용도에 따라 결정될 가능성이 높기 때문에, 중국의 자체 딥러닝 프레임의 필요성이 강조된다.

〈표 3-7〉 중국 오픈소스 플랫폼 현황

기업	오픈소스 플랫폼	언어	출시	비고
바이두	패들패들(PaddlePaddle)	중국어	2016년	-
센스타임	패러츠(Parrots)	영어	2019년	퀄컴(Qualcomm)과 콜라보
메그비	메그엔진(MegEngine)	중국어	2020년	-
칭화대학	지터(Jittor)	중국어	2020년	-

자료: 연구진 작성

이러한 중국의 오픈소스 구축 및 확산 노력에도 불구하고, 네트워크 효과 및 승자독식의 성격을 갖는 오픈소스의 특성상, 중국 오픈소스들은 아직 미국에 비해 약세에 있는 편이다(SCMP, 2020). 중국 개발자들조차 미국의 오픈소스 플랫폼을 선호하고 있고, 중국기업과 대학이 개발한 오픈소스는 대다수가 중국어를 기본으로 하고 있기 때문에, 중국 외 국가에서도 활용도가 낮은 실정이다.

하지만, 현재 가장 많은 사용자를 보유하고 있는 오픈소스 플랫폼인 깃허브(GitHub)의 중국인 개발자 수, 중국 개발자에 의해 개발된 레파지토리(Repository)의 활용도 수 등을 분석해 보면 중국의 인공지능 역량이 매우 빠르게 증가한 것을 알 수 있다. 특히, 딥러닝을 비롯한 주요 인공지능 기술 분야에서 중국 개발자들이 개발한 알고리즘에 대한 전반적인 인용도와 비 중국계 전문가들에게 인용되는 비율도 크게 증가하고 있어, AI의 현장 응용 측면에서 빠르게 앞서 나가고 있는 것을 알 수 있다.¹⁰⁶⁾

106) 기술 타입 별 인용도 변화에 대한 심층 분석 결과는 별권에 수록되어 있음

3. 지식의 확산·교환(Knowledge Diffusion/Exchange)

중국은 현재 인공지능 관련 지식을 확산·교환하는데 큰 강점을 보이고 있으며, 지식의 확산과 교환은 내용적 측면과 공간적 측면으로 나뉜다. 중국 정부가 지식의 확산과 교환을 위해 가장 공격적으로 추진하는 정책은 지역별로 인공지능의 혁신발전을 추진하는 ‘차세대 인공지능 혁신발전시험구’와 ‘국가급 인공지능 개방 혁신 플랫폼’이다.

가. 인공지능혁신발전시험구

중국 정부는 2019년 베이징과 상하이에 ‘차세대인공지능혁신발전시험구(區)’ 설립 계획을 발표하였다. 2017년 발표된 『차세대 인공지능 발전계획』의 후속 조치로, 징진지(京津冀), 장강삼각주(长江三角洲) 등 선도 지역과 내륙의 주요 도시에 인공지능 기반의 혁신을 촉진할 시범구로 선정하는 것을 골자로 한다(중국정부 웹사이트)¹⁰⁷⁾.

인공지능 혁신 발전 시험구의 주요 내용은 ① 혁신 인재들의 육성 및 유인, ② 인공지능 프론티어 분야 및 기초 연구 확대, ③ 산학연관금(金)의 일체형 협력 메커니즘 구축, ④ 인공지능 혁신 오픈 플랫폼 구축, ⑤ 인공지능 응용영역 확대, 인공지능 응용 시범 영역 확대, ⑥ 인공지능의 건강한 발전을 위한 제도 기반 구축(안전·윤리 법규, 표준 등), ⑦ 선도적인 인공지능 활용 혁신 모형 탐색, ⑧ 인공지능과 경제 사회의 융합 발전 실현, ⑨ 지역별 경쟁우위와 특성을 반영한 응용 영역 및 범위 확대 등이다.

2019년 2월 베이징, 5월 상하이를 처음으로 선정했으며, 2019년 10월 톈진, 선전, 항저우, 허페이 4개 도시가 선정 되었다. 이후 2020년 6개의 도시가 추가로 선정되어 현재 13개의 혁신발전 시험구가 조성되어 있다. 기본적으로 각 지자체 별로 혁신 발전 시험구의 조성 방안을 중국 과기부에 제출하면, 과기부가 심사하여 승인하는 바텀업(bottom-up) 형태로 진행되며, 지금까지 조성된 13개의 시험구 외에도 다수의 지역들이 혁신발전시험구 선정을 준비하고 있다¹⁰⁸⁾.

107) <http://www.gov.cn/zhengce/zhengcewenjianku/index.htm> (검색일: 2020. 9. 1)

108) 중국 과기부 웹사이트의 인공지능혁신발전시험구 선정 결과에 대한 공고 등을 통해 세부 절차를 확인하였음

〈표 3-8〉 중국 인공지능 혁신발전 시험구 조성 현황

시점	시험구	시험구 혜택	기업 주체
19년 2월	북경	스마트 교통-보안 산업 발전 등 혁신적 스마트시티 건설에 집중	China Transinfo(千方科技)
19년 5월	상해	023년까지 '이론/기술/응용/인재 관리' 융합. 종합적-개방적 글로벌 선진 시험구 구축	
	천진	AI 업스트림/다운스트림 생태계 완벽 구축. AI 산업 체인 현지화 패키지 클러스터 조성. 시장까지 100억 RMB 이상 AI 선도기업 성장	Sugon(曙光), Kylinsoft(麒麟), Tencent Shuma(腾讯数码), Shiqiao(狮桥集团), 58, Didi(滴滴) 등
19년 10월	심천	심천 시험구를 국가 AI 중대전략 및 경제사회 발전 수요 중심으로 구축. 차세대 인공지능 발전 루트 모색. 광둥, 홍콩, 마카오 스마트 경제 사회 구축 선도	
	항주	AI 혁신 발전 집중 / AI 응용 장소 구축 / 500대 선두기업 AI 분야 지원. '인공지능+실물경제' 분야 대표 시험구 구축	
	합비	AI를 통한 경제 관리, 사회운영 등에 초점	중국과학원과 계약 체결. 스마트 제조-교육 등 분야 AI 실험 연구 기동
19년 11월	덕청현	20개 업체 선정 후 현재 50% 이상 기업들 시험구 입주 계약 선정된 상기 20개 기업들에 총 1,000만RMB 상금 등 인센티브 제공	Neusoft(东软), Xinhuanet(新华网), Bai Ying(百应), 화웨이 등
	중경	스마트 제조와 스마트 시티 2대 분야 집중. 중국 사부 인공지능 혁신 자원 클러스터/인공지능 정책 지원 시험구/응용 모델 추진 시험구 구축 예정	
20년 1월	성도	과학 교육 자원을 바탕으로 인공지능 연구개발 혁신 강화	연관 산업 규모 500억 RMB 초과·300개 인공지능 관련 업체 유입 완료
	서안	스마트 감지 처리, 스마트 인터랙션 등 분야에 유리. 인공지능 인큐베이팅 서비스 체계를 보완. 제조/문화/관광/무역/ 물류 등 분야에서 효과적 솔루션 개발 집중	
	제남	스마트 브레인, 스마트 센서, 인공지능칩 등 기초연구 집중 지원. 스마트 이미지 인식 및 이해, 인터랙션, 에이 컴퓨팅 등 핵심 기술 분야에서 과학 연구 수행할 수 있도록 지원	
	광주	의료 및 건강/첨단제조/자동차 및 모빌리티 등 분야 집중	
20년 9월	무한	10월 11일 무한시 국가차세대인공지능혁신발전시험구 기동. 인공지능컴퓨팅센터발전 백서 발표회 개최. 무한동호(东湖)신기술개발구와 시 과학부, 경제정보부는 인공지능스마트퓨팅센터 공동 구축	

자료: 연구진 정리

나. 국가 인공지능 오픈 플랫폼

중국 정부는 인공지능 산업의 발전을 위해 오픈플랫폼의 중요성을 인식하여, 정부 주도의 국가차세대 인공지능 오픈혁신플랫폼(AIOIPs) 이니셔티브를 구축하였다. 인공지능과 관련된 다양한 기술 분야를 대표하는 기업들을 선정하여 오픈플랫폼을 구축 및 운영하도록 하는 정책으로, 정부의 주도 하에 민관이 협력하는 방식으로 진행된다 (Benjamin Cedric Larsen, 2019)

중국 정부는 2017년 11월에 최초로 제1세대 오픈 플랫폼기업 4곳(바이두, 알리바바, 텐센트, iFLYTEK)을 선정했으며, 이어 2018년에 센스타임(Sense Time)을 추가로 선정하였다. 그리고 2019년에는 10개의 기업을 추가로 선정하여 지금까지 총 15 곳의 기업들이 국가오픈플랫폼 지정기업으로 선정되었다.

〈표 3-9〉 중국 국가 차세대 AI 개방혁신 플랫폼 15곳

비전 컴퓨팅	스마트 마케팅	기초 HW·SW	포용 금융	비디오인식
상하이이투(上海依图) 	상하이밍뤄예(上海明略) 	화웨이(华为) 	핑안보험(平安保险) 	하이캉웨이시(海康威视) 
스마트 공급체인	이미지인식	시티 브레인	스마트 교육	스마트 홈
징둥(京东) 	광스커지(旷视科技) 	치후커지(奇虎科技) 	TAL(世纪好未来) 	샤오미(小米) 
자율주행	스마트시티	의료영상	자연어 처리	이미지 인식
바이두(百度) 	알리클라우드(阿里云) 	텐센트(腾讯) 	커다선페이(科大讯飞) 	센스타임(商汤集团) 

자료: 백서인 외(2019)

이들은 자율주행, 스마트시티, 스마트 비전, 비디오 인식, 스마트공급사슬, 사이버 안보 등 인공지능과 관련된 각 기술 분야를 대표하는 기업들로서, 특히 중국을 대표하는 대형 테크기업인 바이두, 알리바바, 텐센트, 화웨이 등이 포함되어 있다.

이들 기업들의 임무는 지정된 플랫폼 분야의 인공지능 기술 적용, 연구개발, 기술확산 및 사업화 지원, 관련 표준 제정, 스타트업 및 중소기업의 인공지능 산업 진출 지

원 등이다(SCMP, 2020). 특히, 표준 제정의 임무를 가진다는 것은 이들 민간 기업들의 역할이 단순히 비즈니스 측면에만 국한되는 것이 아니라, 정부의 정책결정 과정에도 참여할 수 있음을 시사한다.

지정기업들은 오픈혁신플랫폼의 역할에 대한 대가로 정부의 재정적 지원, 유관 데이터 및 인프라 사용, 시험 허가 등의 혜택을 받을 수 있다(SCMP, 2020). 가장 큰 혜택은 방대한 데이터에 대한 접근이 가능하다는 점이다. 예를 들어, 바이두(자율주행 플랫폼)는 자율주행시험 허가, 알리바바(스마트시티 플랫폼)는 도시인프라 접근성 강화, 텐센트(의료영상 플랫폼)는 일반인의 의료데이터 접근 가능, iFlytek(자연어 처리 플랫폼)는 사법시스템 접근이 가능하다는 것이 이들 기업들이 갖게 되는 차별적 혜택이다(Benjamin Cedric Larsen, 2019). 이러한 점에서 국가 인공지능 개방혁신 플랫폼은 기존 선진기업을 지원하고 육성하는 동시에, 신산업 및 스타트업도 키울 수 있는 양방향 전략으로 해석할 수 있다.

중국의 국가 인공지능혁신플랫폼은 인공지능 산업 발전을 위한 중국 정부의 도전적 기업가 정신이 담긴 정책이라 할 수 있다. 전통적으로 중국은 국영기업을 중심으로 정책을 이행하고, 따라서 정부가 가진 데이터 및 정보 또한 국영기업에 한정적으로 공유하였다(Benjamin Cedric Larsen, 2019). 그러나 국가 인공지능 플랫폼의 경우, 민간의 기술 기업들을 중심으로 산업을 확장시키려한다는 점에서 중국정부가 기존에 비해 보다 도전적이고 시장 중심적인 판단을 내린 것으로 볼 수 있다.

중국정부의 개방적인 도전과 그에 따른 중국 오픈소스 플랫폼의 확장으로 많은 인공지능 스타트업의 산업 진입장벽이 낮아지고, 개발자, 연구기관, 기업 등 다양한 혁신 주체간의 연계가 강화되었다는 점에서 오픈 플랫폼은 중국의 인공지능 생태계 구축 및 산업 활성화에 크게 기여하고 있다고 볼 수 있다(Deloitte, 2019b). 또한 Benjamin Cedric Larsen(2019)은 마중 기술 디커플링이 강화되고 있는 현 시점에, 중국이 자체 플랫폼을 구축하여 미국 중심의 오픈플랫폼에 대한 의존도를 낮출 수 있다는 점에서도 중국의 오픈플랫폼 확장은 의미가 있다고 평가하고 있다.

다. 빅데이터 거래소

이외에도 중국은 인공지능 산업 발전을 위해 빅데이터 거래소를 운영하고 있다. 중국의 가장 대표적인 빅데이터 거래소는 북경국제 빅데이터 거래소와 구이저우 빅데이터 거래소이다.

북경국제 빅데이터 거래소는 빅데이터 거래 인프라 구축 가속화 및 데이터 시장화 유통을 촉진을 위해 설립되었다. 북경시 지방금융감독관리국, 북경시 경제정보화국(北京市经济和信息化局)은 「북경 국제 빅데이터거래소 설립 사업 실시방안(北京国际大数据交易所设立工作实施方案)」을 통해 ① 권위 있는 데이터 정보 등록 플랫폼, ② 시장에서 인증된 데이터 거래 플랫폼, ③ 전체 산업가치사슬을 아우르는 데이터 운영 관리 서비스 플랫폼, ④ 데이터 중심 금융혁신 서비스 플랫폼, ⑤ 신흥 기술 기반 데이터 금융 테크놀로지 플랫폼 등 5대 기능을 제시하였다(베이징시지방금융감독관리국 웹사이트)¹⁰⁹⁾.

2014년 12월에 설립된 구이저우 빅데이터 거래소는 빠른 성장 및 확장을 기반으로 현재 국가 빅데이터종합실험구 중점 업체로서의 위상을 보유하고 있다. 구이저우 거래소는 2016년 '데이터 은하수(数据星河)' 전략과 2018년 '데이터+12' 전략을 발표하였으며, 2019년 3월에는 추가 증자 계획을 발표하였다.

상기 전략들은 성공적으로 이행되어, 2018년 3월 기준, 구이저우 빅데이터 거래소 회원은 2,000개 기업을 돌파했으며, 225개 이상의 양질의 데이터 소스를 확보했다. 또한 거래 가능 데이터 총량 150PB, 거래 가능 데이터 상품 4,000여 개, 누적 거래액 1억 2,000만 위안, 거래 프레임워크 협의 3억 위안 도달 등 30여 개 영역을 아우르며 종합 데이터 거래 플랫폼의 역할을 발휘하게 되었다. 이외에도 구이저우 빅 데이터 거래소는 국가 기술표준창신기지(구이저우빅데이터)(国家技术标准创新基地(贵州大数据))의 회원이며, 전국 신표위(全国信标委) '빅데이터 표준 시험기지(大数据交易标准试点基地)'의 핵심에 위치하고 있다(구이저우 빅데이터 거래소 웹사이트)¹¹⁰⁾.

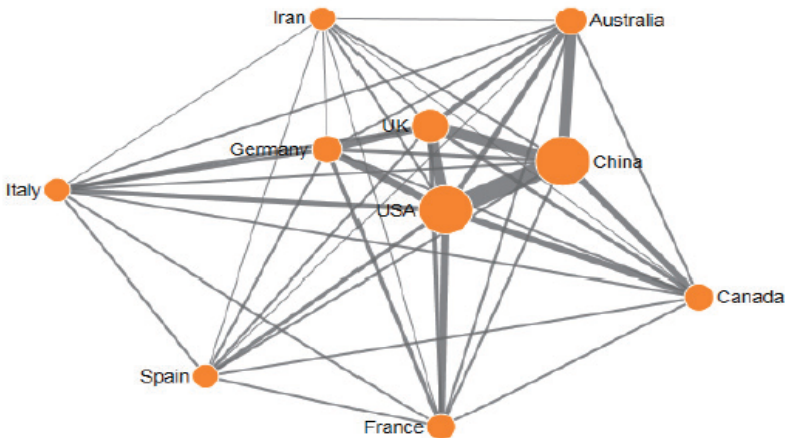
109) http://jrj.beijing.gov.cn/jrgzdt/202009/t20200908_2002575.html (검색일: 2020. 7. 8)

110) <http://www.gbDEX.com> (검색일: 2020. 7. 8)

라. 공동연구

중국은 국내외 다양한 주체들 간의 공동연구를 통해 인공지능 지식을 교환/확산하고 있다. 먼저, 중국과학원, 칭화대학 등의 연구기관과 대학들은 해외 주요국들과 인공지능에 대한 국제 공동연구를 진행하고 있으며, 특히 미국, 영국, 호주와의 협력이 두드러진다(SPPM, 2018). 중국의 국제공동연구 지수는 백분위로 53%를 차지하여, AI분야 논문생산 상위 10개국 중 9위에 올랐다(SPPM, 2018).

[그림 3-18] AI논문생산 상위 10개국 간 공동연구 현황



자료: SPPM(2018)

중국 내에서도 학계와 기업 간 공동연구가 활발히 진행되고 있다. Stanford HAI(2019)에 따르면, 중국은 세계에서 미국 다음으로 학계와 기업 간 협업을 활발히 진행하는 것으로 나타났다. 이는 앞서 언급된 국가차세대인공지능 개방혁신플랫폼의 구축과 민관이 공동으로 설립해야 하는 국가공정연구센터 등의 기여가 큰 것으로 보인다. 이와 동시에 민간 IT 기업들도 AI 인재 확보를 위해 대학과 공동연구 추진, 센터 설립, 교육 협력 등을 진행하고 있고, 대학의 우수한 인재들이 스타트업 을 설립하거나 유니콘으로 진출하는 사례가 많아 산학 협력이 활발히 진행되고 있는 것으로 보인다.

[그림 3-19] 국가별 기업-학계 간 AI논문 발행 수 비교

Four Quadrants for Overall AI Citation Impact (vertical axis) and the Total number of Academic-Corporate AI Papers (horizontal axis)



자료: Stanford HAI(2019)

4. 방향성 제시(Guidance of the Search)

중국 정부의 정책 방향 제시 메커니즘은 전형적인 선개방 후규제 형식을 취하고 있기 때문에, 인공지능의 국가 정책에 있어서도 전문가의 의견을 수렴해서 국가의 기본 발전 방향을 수립하고 실행하며, 적용하는 과정에서 부작용이 출현하면 관련 조례 또는 규제를 추가하는 사후 규제를 형태를 유지하고 있다.

가. 거버넌스

중국은 정부주도로 산학 및 민간 기업들과 함께 인공지능 생태계를 조성하기 위한 거버넌스를 구축하였다. 중국정부는 2017년 10월, 인공지능 거버넌스 구축을 위해 중국인공지능산업발전연맹(中国人工智能产业发展联盟)을 설립하였다. 본 연맹은 지도 위원회, 인공지능산업발전연맹이사회, 전문가 위원회를 두고 있다. 이사회 산하에 작업팀, 추진팀, 위원회를 두고 있으며 생태계 조성, 오픈소스 구축, 표준 및 기술산업 관련 작업 등 인공지능 기술, 산업 등에 관한 실제 업무는 추진팀과 작업팀에서 담당한다. 위원회는 ① 인공지능/로봇산업 융합발전, ② 인터넷 정보기술, ③ 신형 스마트 시티 산업, ④ 교통/인공지능 심화융합, ⑤ 의학 인공지능의 5개 분야로 나뉘어 인공지능 응용 영역을 관장한다(AIIA 웹사이트)¹¹¹⁾.

또한 중국 정부는 2019년 2월 차세대 인공지능 거버넌스 전문위원회를 설립했으며, 이어 6월에 위원회는 ‘차세대 인공지능을 위한 거버넌스 원칙: 책임있는 인공지능 개발’을 발표하여 8가지 원칙(조화와 인간 친화, 공정성과 정의, 포용성과 공유, 프라이버시 존중, 보안 및 제어 가능성, 책임 공유, 개방적 협업, 민첩한 거버넌스)을 제시했다(Oxford Insights, 2020).

이외에도 다양한 연관 분야의 영도소조(중앙인터넷안전정보화영도소조·국가과학기술체제개혁혁신체제건설영도소조)가 설립되어 중국의 인공지능 혁신 생태계 발전을 견인하고 있다.¹¹²⁾

나. 정책

1) 국가 수준의 제도

중국은 2015년 『중국제조 2025』에서 최초로 스마트제조 개념을 언급한 이후, 『인터넷플러스 전략(2016)』, 『13차 5개년 계획(2016)』 등의 국가혁신 전략에 인공지능 기술

111) <http://www.aiaa.org.cn/> (검색일: 2020.10.16.)

112) 영도 소조(Leading Group)는 중국의 거버넌스 상 각 분야의 최상위 의사 결정·조정을 담당하는 기구이며, 일반적으로 ① 리더 그룹(조장, 부조장), ② 구성원(부처별 대표), ③ 사무국 등으로 구성되며 지방 정부도 각각 유사한 형태의 영도소조를 구성하여 과학기술 및 산업 정책을 총괄함

을 포함시켜왔다. 그리고 2017년 최초로 국가 차원의 인공지능 기본정책을 발표하였다.

2017년 7월 국무원이 발표한 『차세대 인공지능발전계획』은 중국이 2030년까지 AI선도국가가 되는 것을 목표로 하는 인공지능 발전 중장기계획으로, 3단계 목표 및 6대 중점과제를 제시하고 있다. 3단계 발전목표는 2020년까지 선진국 수준의 인공지능 기술 수준에 도달하고, 2025년까지 세계적/획기적 수준의 기술 수준에 도달하며, 2030년 내에 세계 선두 수준에 도달하여 인공지능 혁신의 중심지가 되는 것이다. 이를 실현하기 위한 6대 핵심임무는 인공지능 발전을 위한 인프라 및 혁신시스템을 구축하고, 군민융합 및 관련 프로젝트를 추진하여 경제/사회적 발전을 이루는 것을 골자로 한다.

<표 3-10> AI 3단계 발전목표

단계	시기	목표
1단계	~2020년	• AI제반 기술 및 응용을 세계 선진국 수준 도달 • AI산업을 신경제성장의 축으로 육성 • 기술응용이 민생개선의 새로운 경로를 개척
2단계	~2025년	• AI기초이론기술 획기적 돌파 • 일부 기술과 응용 분야에서 세계 선두 수준 도달 • 국가산업 고도화 및 경제성장을 이끄는 원동력이 되며, 지능형 사회건설에서 적극적인 역할 수행
3단계	~2030년	• AI이론, 기술, 응용이 전반적으로 세계 선두 수준 도달 • 세계 주요 AI혁신 중심지로 도약

자료: 한중과학기술협력센터(2020)

6대 임무는 ① 개방/협동적 인공지능 과학기술혁신시스템 구축, ② 고효율적 지능형 경제의 육성, ③ 안전하고 간편한 지능형 사회 건설, ④ 인공지능 군민융합 강화, ⑤ 유비쿼터스 안전/효율적 지능형 인프라시스템 구축, ⑥ 차세대 인공지능 중대 과학기술프로젝트 선행 배치로 구성되어 있다.

『차세대 인공지능발전계획』의 발표 이후, 중국 정부는 구체적인 실행방안을 제시하기 위해 2017년 12월에 『차세대 인공지능산업발전촉진 3개년 행동계획(2018~2020)』과 『인공지능 표준화 백서(2018년 버전)』를 잇달아 발표했다. 3개년 행동계획은 차세대 인공지능발전계획에 대한 보완정책으로 향후 3년 동안의 세부목표를 제시하고 있

으며, 백서는 인공지능 산업 발전을 위한 표준 관련 정책방향을 제시한다(한중과학기술협력센터, 2020).

국무원에서 인공지능 관련 국가 기본정책을 마련한 이후, 중국 과기부는 ‘차세대 인공지능 중대과기프로젝트 실시방안’을 발표하여 ① 차세대 인공지능 기초이론 ② 중대수요 지향형 핵심기술 ③ 스마트 칩 및 시스템의 3대 연구방향을 중심으로 인공지능 정책의 이행을 추진하고 있다. 차세대 인공지능 중대 프로젝트의 세부 내용은 아래 <표 3-11>과 같다.

<표 3-11> 차세대 인공지능 중대 과기프로젝트 3대 방향

차세대 인공지능 기초이론	중대수요 지향형 핵심기술	지능형 칩 및 시스템
- 차세대 신경망 모델 - 개방 환경에 대한 자아 적응형 감지 - 크로스미디어 관계 추론 - 비완전 정보조건 하에서의 게임 의사결정 - 군체지능 출현 메커니즘 계산법 - 루프에 있는 사람들의 혼합증강지능 - 복잡한 제조환경에서의 인간-기기-사물 협동제어방법	- 일반화된 도메인지식 학습 및 계산 엔진 - 크로스미디어 분석 추리기술 시스템 - 인지작업 중 장면에 대한 능동감지기술 - 그룹 소프트웨어 개발을 위한 군체지능 활성화 직접연구 - 인간-기기 협동 소프트/하드웨어 기술 연구 - 무인시스템 자주지능 정밀감지 및 제어 - 자주 지능체의 스마트하고 정확한 조종 학습	- 신형 감시소자 및 칩 - 신경망처리장치 핵심표준 및 검증칩 - 인공지능 오픈소스 개방형 인프라 및 지능형 운영체제 프로토타입

자료: 한중과학기술협력센터(2020)

중국의 AI정책은 인공지능에 대한 인식, 중앙정부의 인공지능정책 핵심키워드의 변화에 따라 5개 단계로 구분된다(SPPM, 2018). 각 단계별 주요 특징은 <표 3-12>과 같다.

<표 3-12> 중국 AI정책 발전 5단계

단계	내용
1단계 (2009-2013)	- 사물인터넷, 정보보안, 데이터베이스, AI인프라에 중점을 둠 - AI정책이 주로 학계에서 논의되었으며, 대중의 관심은 저조한 편이었음
2단계 (2013.2-2015.5)	- 사물인터넷, 기술표준, 인프라, 빅데이터, AI 순으로 중점을 둠 - 사회 전반적으로 AI의 중요성에 대한 인식이 생겨났으며, 이를 반영한 정책조정이 실시됨
3단계 (2015.5-2016.3)	- 빅데이터, 인프라, 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 데이터 공유에 중점을 둠 - 중국 AI산업이 급성장하고, 다수의 AI정책이 발표됨 - AI발전을 국가 주요전략으로 설정함
4단계 (2016.3-2017.7)	- 빅데이터, AI, 인프라, 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅에 중점을 둠 - 중국AI발전이 안정화되고, AI 관련 산업들이 급성장하기 시작함 - AI관련 R&D와 산업발전에 대한 인식이 높아짐
5단계 (2017.7-현재)	- AI, 빅데이터, 정보보안, 클라우드컴퓨팅, 인프라 순으로 중점을 둠 - AI에 대한 폭발적 관심이 생겨나고, AI에 대한 보다 실용적 접근이 증가함 - AI정책이 보다 세분화됨 - AI 및 관련 인프라의 발전이 국가전략산업이 됨

자료: SPPM(2018) 참고하여 연구진 작성

중국의 인공지능 정책은 상당히 발전된 형태를 띠고 있다. Oxford Insights(2020) 보고서에 따르면, 172개국의 인공지능 준비도(AI Readiness)를 정부, 기술, 데이터 및 인프라의 3개 영역에 대한 조사한 결과 중국은 전체 준비도 부문에서는 19위, 정부 준비도 부문에서는 14위에 올랐다. 동아시아 지역에서는 정부 준비도 측면에서 총 15개국 중 싱가포르, 한국, 일본에 이어 4위를 차지했다. 특히, 정부의 인공지능 산업에 대한 비전, 거버넌스 등이 각기 100점과 85.58점의 높은 수준으로 나와, 정부의 준비도가 높은 것으로 나타났다.

그러나 중국이 미국과 더불어 인공지능분야의 글로벌 G2로 인식되고 있음에도 불구하고, 전체적으로 최상위권에 오른 미국(총 준비도 1위/정책 준비도 2위)과 달리 중국의 정부정책 평가 부문이 14위에 머물렀다는 것은 아직 중국정부의 인공지능 정책에 개선의 여지가 있음을 의미한다. 이와 관련하여, 중앙정부 정책에 따라 각 지방정부들이 관련 정책 간에 중복이나 과열경쟁은 없는지 등을 점검해야 할 필요가 있을 것으로 보인다.

2) 지역 수준의 제도

중국의 대다수 지방 정부들이 AI관련 정책을 발표했다. 31개 지방자치단체 중 19개 지방이 AI계획을 발표했으며(Deloitte, 2019b). 2019년 한 해 동안 총 276건의 인공지능정책 문건이 발표되었다. 또한 지방정부 주도로 301곳의 인공지능 산업단지 계획이 수립 및 건설되었다(WIC 2020, 2020).

중국 1선도시인 베이징, 상하이, 선전, 항저우에서 주도적으로 적극적인 인공지능 관련 자체 정책을 구축해오고 있다. 견고한 정책 기반에 더불어 상당한 투자금, 대학/연구기관 등의 고급인력 등이 갖춰져 있어 이들 도시를 중심으로 중국 인공지능 산업이 발전하고 있다. 이들 도시들은 세제혜택, 보조금 지원, 선진행정시스템 등을 제공하여 기업들을 유인하며, 이 네 지역에는 각 600개 이상의 인공지능 기업이 있다(Deloitte, 2019b).

가) 베이징

중국 정치·경제의 중심지로서 베이징은 중국 인공지능 산업의 기술혁신을 선도하고 있다. 베이징 시에는 엘리트 대학 및 연구기관들이 상주해있으며, 중국의 수도라는 이 점을 보유함에 따라, 인공지능 연구 분야에서 가장 경쟁력 있는 도시로 평가된다(Deloitte, 2019b). 베이징 시는 2016년부터 AI관련 정책들을 발표해왔다. 대표적으로 「중관춘 지능형 로봇산업 혁신발전의 촉진에 관한 조치」, 「AI 산업발전 가속화에 대한 지도의견」 등이 있다. 2019년 5월 베이징 하이디엔구(海淀区)는 AI 관련 15가지 조치를 발표했으며, 동 조치는 인공지능 기업의 혁신 발전 자금 지원, 중대 프로젝트 및 3년 연속 지속가능 플랫폼에 최대 3,000만 위안 지원 등의 산업 지원을 골자로 한다(Deloitte, 2019b).

베이징에는 최상위 수준의 AI 혁신주체들이 소재하고 있다. 칭화대, 베이징대, 북경대, 베이징항공항천대 등 유수의 중국대학들과 중국과학원과 같은 중국의 핵심 인공지능 연구기관이 베이징에 소재하고 있다. 또한 구글 베이징 AI센터, 바이두 딥러닝 국가공정연구소를 비롯한 주요 민간 AI연구소와 중국 AI스타트업의 43%가 밀집되어 있다(Deloitte, 2019b).

나) 상하이

중국 경제금융의 중심지인 상하이는 글로벌 AI 허브 건설을 목표로 AI분야 정책을 지속적으로 개정 및 발전시키며 산업혁신을 추진하고 있다. 「상하이 차세대 AI발전 촉진에 관한 의견」에 따라, 상하이시는 2018년 세계 AI컨퍼런스에서 「양질의 AI발전 속도 향상을 위한 이행방안」을 발표했으며, 이어 22개의 세부정책을 제시했다(Deloitte, 2019b).

상하이는 특히, 금융 분야 AI산업 투자 조성 및 운용의 핵심지역으로 거듭나고 있으며, 이에 따라 수많은 AI관련 기업 및 연구소들이 상하이에 설립되었다. 아마존, 텐센트, 센스타임, 마이크로소프트 등의 거대 IT기업을 비롯해 약 400개의 주요 AI기업이 상하이에 소재하고 있으며, Microsoft-INESA 인공지능혁신센터, 상하이 뇌과학·뇌모사 지능 연구센터를 비롯한 주요 AI 연구소들이 밀집되어 있다(Deloitte, 2019b).

상하이는 베이징과 함께 중국 최초의 AI 국가실험구로 선정되었으며, 이에 따라 자율주행, AI+X 산업 등 AI 관련 기술에 역점을 두고 있다(Deloitte, 2019b).

다) 선전

중국의 실리콘밸리로 불리는 대표적 산업도시 선전에는 텐센트, 화웨이, ZTE 등 중국을 대표하는 민간 IT 대기업과 중국 AI기업의 20%가 소재하고 있다. 대표적으로, 메그비(MEGVII), YITU, 센스타임, UBTECH, iCarbonX 등의 AI알고리즘 및 소프트웨어/하드웨어 기업들도 선전에 지사를 두고 있다. 선전은 중국 내에서 AI 관련 특허를 가장 많이 신청한 도시이며, 산업로봇, 민간드론, 스마트폰 등 중국의 혁신기술 산업을 견인하고 있다(Deloitte, 2019b).

선전시의 대표적인 인공지능정책은 2020년 6월에 발표된 “1+9+N”산업정책이다. 이는 엔젤투자, 시드, 벤처투자 등 초기단계에 있는 인공지능 기업이 푸톈구(福田区)에 입주할 경우, 투자금의 8%(최대 지원금액은 300만 위안)를 지원하는 내용을 담고 있다(Deloitte, 2019b).

이외에도, 청두, 항저우, 지난 등 중국의 대표 1선도시를 제외한 주요 지역도시에서도 인공지능 관련 지원 정책을 수립하여 지원을 확대하고 있다.

<표 3-13> 중국 주요 지방도시(非1선 도시)의 인공지능 지원 정책

도시	발표 정책	주요 내용
청두	2020년 2월, 《关于印发成都市加快人工智能产业发展专项政策实施细则的通知(청두시 인공지능산업발전 정책실시세칙 통지 가속 관련)》→ 인공지능 기업 재정 지원 강화, 최대 2억 RMB 지원	2019년 기준, 인공지능 업체 매출액 50억 위안 이상 달성 - 연관 산업 규모 500억 위안 초과 및 300개 인공지능 관련 업체 유입 완료
항저우	《杭州市建设国家新一代人工智能创新发展试验区若干政策(항저우시건설국가신일대인공지능혁신발전실험구관련정책)》 - 기술 연구 관련 보조금 최대 500만 RMB, 기술 고도화 자금 최대 2,000만 RMB 보조	- 중대 과학기술 혁신 프로젝트에 인공지능 분야 추가하여 핵심 기술 연구지지 - 프로젝트 당 투자된 금액의 20%를 지원(최대 500만 위안). 프로젝트 중 인공지능 칩, 핵심 연산(컴퓨팅), 조작시스템 등 기초핵심기술 부문 최대 2,000만 위안 보조금 지원
지난	2020년, 《济南国家新一代人工智能创新发展试验区建设若干政策(지난국가신일대시발전실험구건설 관련 정책)》 - 인공지능 분야 인재 교육 지원 인당 1,000 위안 보조금 - 국가급 인공지능 프로젝트 진행시 최대 1,000만 위안 지원	- 인공지능 인재 교육 부문 집중. 교육 이수 완료 및 인공지능 관련 업체 취업한 인원 1인당 해당 교육기관에 1,000위안 지원(매년 최대 100만 위안) - 인공지능 관련 국제대과학계획과 대학교공정단위는 정부에서 측정한 경비 기준 30% 지원. 인공지능 관련 국가급 중대 프로젝트, 국가 중점 연구개발 계획 등 참여 및 실행시 국가 및 성 기준 경비의 15% 금액 지원(최대 1,000만 위안)

자료: 각 지방정부 발개위(发展改革委) 자료를 참고하여 연구진이 작성

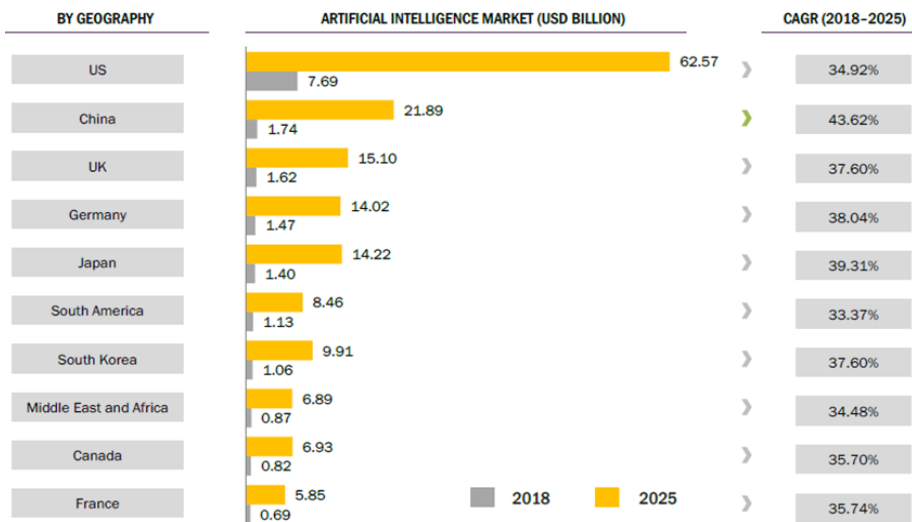
5. 시장 형성(Market Formation)

시장 형성은 크게 ① 초기시장(nursing market), ② 중간 시장(bridging market), ③ 대형 시장(mass market)으로 구성되어 있다(Bergek et al., 2008). 그러나 중국의 경우, 초기 시장의 규모가 크고 중앙정부와 지자체 역시 시장조성에 매우 적극적이기 때문에, 특수성을 가지고 있는 것도 사실이다. 이는 빠른 성장을 가능케 하는 장점도 있지만, 동시에 기술이나 제품이 충분한 검증을 거치지 않고 성장할 수 있음을 시사한다. 대체성이 높고, 차별성 없는 플랫폼 등이 난립하면서 자원이 중복 투자되는 것이 대표적이다.

인공지능 기술은 적용범위가 넓고, 대다수의 HW/SW에 임베디드 된 형태이기 때문에 정확한 측정이 어려워 기관·기준에 따라 많은 이견이 존재하는 것이 사실이다.

시장 조사 전문기관 MarketandMarkets(2020a)에 따르면 2018년 기준 중국의 인공지능 시장 규모는 미국에 이어 2위인 17억 4,000만 달러(한화 1.9조원)인 것으로 나타났다. 또한, 2025년까지 세계에서 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며(43.62%) 219억 달러(한화 24조원)까지 성장할 수 있을 것으로 예측된다(MarketandMarkets, 2020a).

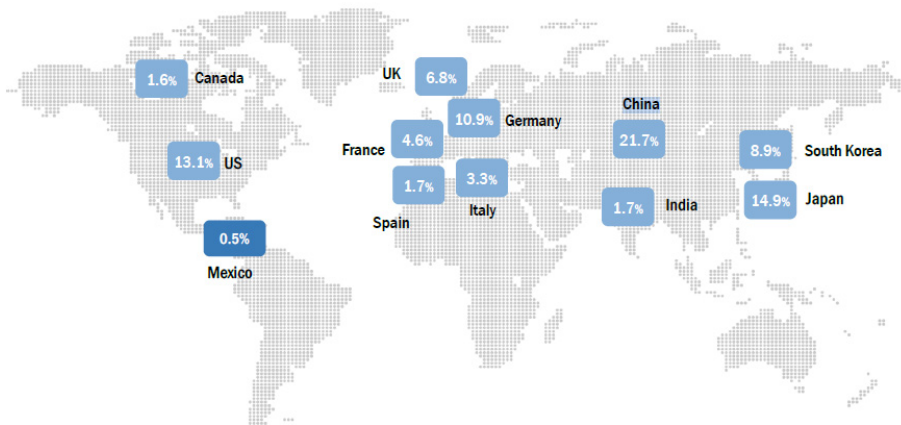
[그림 3-20] AI 시장 규모, 점유율 변화, 성장률 예측



자료: MarketandMarkets (2020a)

2025년 기점으로도 여전히 미국 시장의 약 1/3 수준에 머무를 것으로 예측되지만, 중국의 인공지능 시장은 제조 분야에서의 영향력이 클 것으로 기대된다. 2018년에 이미 세계 제조 인공지능 시장의 20%를 점유하고 있으며, 가장 높은 성장 잠재력을 보유하고 있어, 향후 시장 점유율과 시장 규모는 더욱 크게 성장할 것으로 예측된다 (MarketandMarkets, 2020b).

[그림 3-21] AI 제조 분야 세계 시장 점유율 현황



자료: MarketandMarkets (2020b)

전반적으로 인공지능 산업의 규모는 아직 작으며, 2025년엔 한화 약 200조원까지 성장이 가능할 것으로 보인다. 중국이 일반적으로 대다수의 산업에서 점유하는 세계 시장 점유율이 20~40% 정도인 것을 감안하면, 현재 중국의 인공지능 시장의 성장이 다소 더디고, 점유율도 낮은 것이 사실이다. 이는 중국의 인공지능 소프트웨어 B2B 시장이 상대적으로 미성숙 되어 있고, 서비스 분야의 부가가치가 아직 낮기 때문인 것으로 보인다. 하지만, 현재, 중국 기업이 인공지능을 제조 뿐 아니라 헬스케어, 교육, 핀테크를 비롯한 주요 고부가가치 산업에 적극적으로 활용하고 있고, 중국의 대형 IT 기업들이 대거 탄생하면서 향후 B2B 수요도 크게 증가될 것으로 보인다.

또한 중국 정부가 공격적으로 공공 수요 창출을 추진하고 있기 때문에, 중국의 AI 시장 규모는 더 크게 성장할 가능성이 높다. 앞서 언급한 신형 인프라 건설 프로젝트

와 인공지능 혁신발전시험구 지정 확대 등도 중국의 인공지능 수요창출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 중국 지자체와 주요 IT 기업들이 추진하고 있는 시장 조성의 활동들은 다음과 같다.

가. 스마트 시티

2016년 10월, 항저우시와 알리바바는 클라우드 기반의 스마트 도시인 ‘시티브레인(City Brain)’ 프로젝트를 진행할 것을 발표했다. 시티브레인은 기존의 스마트 시티를 한 차원 넘어선 개념으로, 막대한 데이터 정보를 활용하여 도시 공공자원을 최적화하고 도시 운영을 효율화하는 것을 의미한다(한국정보화진흥원, 2019a).

시티브레인은 머신 비전, 대규모 네트워크 컴퓨팅 등의 기술을 결합해 오픈 플랫폼에서 도시의 다차원 데이터를 수집하고, 실시간으로 처리하여 스마트 컴퓨팅을 구현하는 방식으로 작동된다. 데이터 수집은 인공지능 비전기술을 활용하여, 크게 5개의 분야(차량 경로, 센서, 카메라, 지도, 통신사)에서 대단위로 이루어진다(한국정보화진흥원, 2019).

시티브레인은 교통 분야, 스마트도시관리시스템, 모바일결제 등에 활용되며, 2022 항저우 아시안 게임을 준비하는데도 활용되고 있다. 시티브레인 1.0의 추진으로 도로평균 통행시간 15.3% 감소, 일간 사고처리 500회 이상(92%의 정확도), 평균 통행시간 4.6분 절약 등의 성과를 거두었다. 이러한 항저우시의 성공사례를 바탕으로 하이난, 마카오 등 11개 도시에서도 시티브레인 사업을 진행했으며, 2018년에는 시티브레인 2.0 계획을 발표하였다. 2.0버전은 도시정부 모델, 도시서비스 모델, 도시산업 개발로 구성되며, 항저우 시 전체로 적용범위를 확대하고 기능을 고도화 할 계획이다(한국정보화진흥원, 2019).

나. 스마트 정부

‘디지털 정부 구축은 중국 중앙 정부가 가장 중점적으로 추진하고 있는 프로젝트이다. 국무원은 2017년 1월 「인터넷과 정부서비스 통합 촉진을 위한 지침」을 발표하여, 2020년 말까지 전국 모든 지역의 정부서비스를 네트워크로 연결할 것임을 밝혔다(중국국무원 2017.1.12.)¹¹³⁾.

지자체 중에는 저장성이 가장 앞서 있다. 저장성은 2016년에 '단한번의 이동' 개혁을 제안했다. 이는 기존에 행정절차를 위해 개인과 기업이 수차례의 현장 방문을 추진했던 프로세스를 최대 단 한 번의 방문으로 모든 행정 처리를 마칠 수 있도록 개선하는 프로젝트이다. 개혁 추진을 위해 저장시는 디지털 플랫폼을 구축하여 400가지가 넘는 행정 서비스 절차를 간소화하였다. ID카드만으로 쉽게 이용할 수 있도록 했으며, 행정과 관련된 주요 데이터 정보를 플랫폼에 공개하여 정보 투명성을 높이고 있다. 저장성은 2020년 말까지 디지털 기술과 정부서비스를 완전 통합하여, 저장성 전역을 아우르는 디지털정부시스템을 구축하는 것을 목표로 하고 있다(China Daily, 2019.10.22.).¹¹⁴⁾

다. 스마트 공항

중국은 2019년 9월, 중국의 스마트 공항인 베이징 다싱 공항(北京大兴国际机场)을 개장했다. 다싱공항은 중국 항공교통의 허브로 도약하여 중국 경제통합에 기여할 것으로 예측된다. 또한 중국 최대 규모 스마트 도시인 송안신구에 근접해 있어, 이 지역 경제권의 중심이 될 것으로 보인다(조선일보, 2019.7.20.).¹¹⁵⁾

다싱공항은 중국이 800억 위안(약 13조 7,000억 원)을 투자해 건설한 세계 최대 규모의 초대형 공항으로 전체 면적이 약 47km²에 달한다. 엄청난 규모의 인프라를 바탕으로, 다싱공항은 2040년까지 연간 1억 명의 탑승객을 운송하고, 2050년까지 1억 3,000만 명의 탑승객을 수송하는 것이 목표이다(중앙일보, 2019.6.11.).¹¹⁶⁾

다싱공항은 인공지능, 5G 등 첨단 기술을 곳곳에 접목한 스마트 공항이다. 공항에 도착하면 자율주행 로봇이 출·주차 서비스를 제공한다. 공항 내에서는 안내 로봇이 승객에게 항공편 등의 정보를 제공하고, 승객은 안면 인식을 통해 보안검사를 통과한다. 무동력 전자 수화물 태그를 사용해 수하물의 위치 정보를 실시간 확인할 수 있고, 공항

113) 중국국무원(2017.1.12.), "China to build a smart government", <http://bit.ly/3dEIVt7> (검색일: 2020. 6.21.)

114) China Daily(2019.10.22.), "Zhejiang taps internet to enhance govt services", <http://bit.ly/3dk0KJO> (검색일: 2020. 7. 1.)

115) 조선일보(2019. 7.20.), 「인천공항 집어삼킬 불가사리인가... 中 다싱 국제공항 준공」, <https://bit.ly/3aG4Vpk> (검색일: 2020. 6.21.)

116) 중앙일보(2019. 6.11.), 「세계 최대 '베이징 신공항', 인천 공항 넘어설까?」, <https://news.joins.com/article/23493626> (검색일: 2020. 7. 3)

건물 아래에는 고속철이 운행되며, 공항 내 차량은 모두 신에너지 자동차로 이루어졌다. 다싱 공항에는 103개의 특허기술이 적용됐고, 국산화율이 98%에 달한다. 이처럼 다싱공항은 중국 첨단기술 혁신의 상징적인 인프라로 자리매김하고 있다(백서인 외, 2019).

라. 스마트 항만

중국은 도시, 항공에 이어 해양 분야에서도 스마트화 전략을 구사하고 있으며, 중국 교통운수부에서 발표한 『교통운수정보화 13.5 발전계획』에 따라 칭다오항과 샤먼항, 양산항을 완전자동화 항만으로 개발해 스마트 항만을 조성하였다(물류신문, 2018.7.18.).¹¹⁷⁾

칭다오항은 2016년, 상하이항은 2017년에 각기 완전자동화시스템을 도입했으며, 세계 최고 수준의 기술력을 갖춘 것으로 평가받고 있다. 특히 칭다오항은 아시아 최초의 완전 자동화 터미널로 완전자동화시스템 도입 후 7개월 만에 안벽크레인의 평균 효율성 부문에서 전 세계 자동화터미널 중 최고 기록을 수립했으며, 단기간에 완전스마트화, 저비용 및 고효율, 안전성, 배출 제로 등의 성과를 달성했다. 2017년 말에 개장한 양산항 4단계 터미널은 200만㎡의 면적을 가진 세계 최대 규모의 완전무인자동화 컨테이너 터미널로 총 길이 2,350m의 7개 선석(5만 톤급 5개, 7만 톤급 2개)을 갖추고 있다(물류신문, 2018.7.18.).¹¹⁸⁾

중국은 이 외에도 광저우항, 샤먼항, 우후항, 닝보항, 난징항, 톈진항, 탕산항, 칭황다오항, 다롄항에 대해 스마트화를 추진하고 있다(물류신문, 2018.7.18.).¹¹⁹⁾

마. 인공지능 테크파크

중국정부는 AI산업 발전을 위해 중국 동부와 남부 지역에 다수의 AI 테크파크를 건설하였다. 2018년 기준, 중국에는 60개가 넘는 AI 파크가 조성 되었다(Daxue Consulting, 2020).

117) 물류신문(2018. 7.18.), 「Part4. 중국의 스마트항만」, <http://bit.ly/3qlxbcx> (검색일: 2020. 4.25.)

118) 상동

119) 상동

〈표 3-14〉 중국의 인공지능 테크파크 현황

도시	주요 인공지능 관련 테크파크
베이징	중관춘 인공지능 기술원, 먼터우 인공지능 기술원 등
상하이	청푸 인공지능 기술원, 링강 인공지능 산업 단지 등
항저우	빈장 인공지능 산업단지, 항저우 인공지능 기술원
선전	선전만 인공지능 기술원, 롱화 인공지능 산업단지 등
광저우	난사 인공지능 산업단지, 광저우 국제 AI 산업 학습원
난징	신강 하이테크 AI 기지 등

자료: Daxue Consulting(2020)

바. 데이터 라벨링 산업

수 년 전부터 데이터 라벨링 산업 육성에 주력해온 중국은 저렴한 노동력을 기반으로 세계 최고 규모의 데이터 가공 산업을 창출해 내는데 성공했다. 중국내 최대 규모의 데이터 가공 공장인 MBH는 30만 명의 데이터 라벨러를 고용하고 있으며, 이들의 평균 임금은 약 3000위안, 425달러 수준으로 중국 빈곤 지역의 평균 임금보다 높아 수요가 높다(매일경제, 2020.6.21.).¹²⁰⁾ 중국이 세계적인 안면인식 기술을 확보할 수 있었던 것은 정부의 공격적인 데이터 개방과 함께, 이와 같은 대규모 데이터 가공 공장과 데이터 라벨러가 있었기 때문으로 평가 받고 있다. 이토록 빠른 데이터 라벨링 산업의 활성화 덕분에 중국의 AI 데이터 서비스 시장 규모는 2018년 약 4,400억 원이었는데, 2025년에는 2조원에 달할 것으로 전망된다(매일경제, 2020.6.21.).¹²¹⁾

6. 자원의 이동(Resource Mobilization)

가. 인재

중국은 인공지능 분야 글로벌 인재를 확보하기 위해 국가 차원에서 공격적인 정책을 단행하고 있다. 먼저, 천인계획을 통해 막대한 비용의 정착금을 지원하여 해외 인재를 중국으로 유치하고 있다. 중국의 해외인재 유치는 대부분 미국을 대상으로 진행되고

120) 매일경제(2020. 6.21.), 「『AI데이터 잡이 뜬다…새 일자리 올 6만개』, <https://bit.ly/3kbh7xm> (검색일: 2020. 7. 1)

121) 상동

있는데, 마중 기술패권 경쟁이 본격화됨에 따라 각종 제재 조치가 가해지고 있다.

중국의 민간 기업들도 미국, 싱가포르 등 인공지능 엘리트 인력들이 집중되어 있는 주요 거점에 해외연구소를 설립해 AI전문가를 확보하고 있다. 바이두는 2011년, 알리바바는 2014년, 텐센트는 2017년에 각각 실리콘밸리에 인공지능 연구센터를 설립하여, 실리콘밸리를 비롯한 미국 주요 도시의 인공지능 인재들을 영입했다(AI타임스, 2019.11.11.)¹²²⁾.

중국 내에서의 인재 확보 경쟁도 치열하다. 중국의 인공지능 기업들은 고액연봉 제시, 경쟁사 인력 스카우트, 경쟁기업 인수합병 등의 방식을 통해 인재를 확보하고 있다. 바이두는 2014년 '소수플랜(少帅计划)'을 발표하여 인공지능 전문가에게 T9~10직급까지 제공했으며, 초봉이 100만 위안(약 1억 원)에서 출발하는 등 파격적인 스카우트 조건을 내세워 인재를 영입해오고 있다(AI타임스, 2019.11.11.)¹²³⁾.

중국 칭화대학에서 구축한 AI miner를 통해, 중국의 인공지능 분야 및 과학기술 분야의 핵심 인재 풀인 중국 공정원, 중국과학원 원사들의 생애 주기별 이동 경로 등을 살펴보면 대다수의 인재들이 미국에서 수학한 후 베이징으로 귀국하고, 베이징에서 다시 중국 전 지역으로 이동하는 것을 알 수 있다(그림 3-23) 참고). 베이징의 인공지능 인재풀 데이터를 따로 분석한 결과도 이와 유사한 패턴을 보인다(AMiner 웹페이지)¹²⁴⁾.

나. 자금

자금의 경우, 과거 미국의 테크 자이언트(구글, 마이크로소프트)와 벤처 캐피탈(세쿼이어캐피탈, IDG 등) 중심으로 중국에 많은 투자를 단행해 왔다. 구글과 마이크로소프트는 아시아 본부를 베이징에 설립했고, 세쿼이어 캐피탈과 IDG는 중국의 주요 유망 인공지능 기업에 폭넓게 투자를 단행했다. 이러한 흐름은 중국의 경제 성장과 함께, 중국 자본시장이 성장하면서 중국 토종 자본들이 중국기업과 대학에 직접 투자하는 형태로 변화하고 있다. 현재, 세쿼이어 캐피탈과 IDG를 제외하고는 중국의 인공지능 생태계에 큰돈을 투자하고 있는 글로벌 기업이 적은 상황이다. 구글과 마이크로

122) AI타임스(2019.11.11.), 「중국 IT기업, 인공지능 분야 인재 쟁탈전 왜?」, <http://bit.ly/3sdav15> (검색일: 2020. 7. 3.)

123) 상동

124) <https://trend.aminer.cn/> (검색일: 2020. 9.17)

소프트 등의 아시아 지부는 과거에 비해 투자규모와 위상이 줄어들었고, 다른 해외 기업들의 중국 AI에 대한 투자도 줄어들었다. 그 줄어든 공백을 중국의 토종 VC인 전거펀드, 혁신공장 등이 채우고 있으며, BAT의 벤처 자본도 대규모의 인공지능 투자와 엑셀러레이팅을 추진하고 있다(EO Intelligence, 2020).

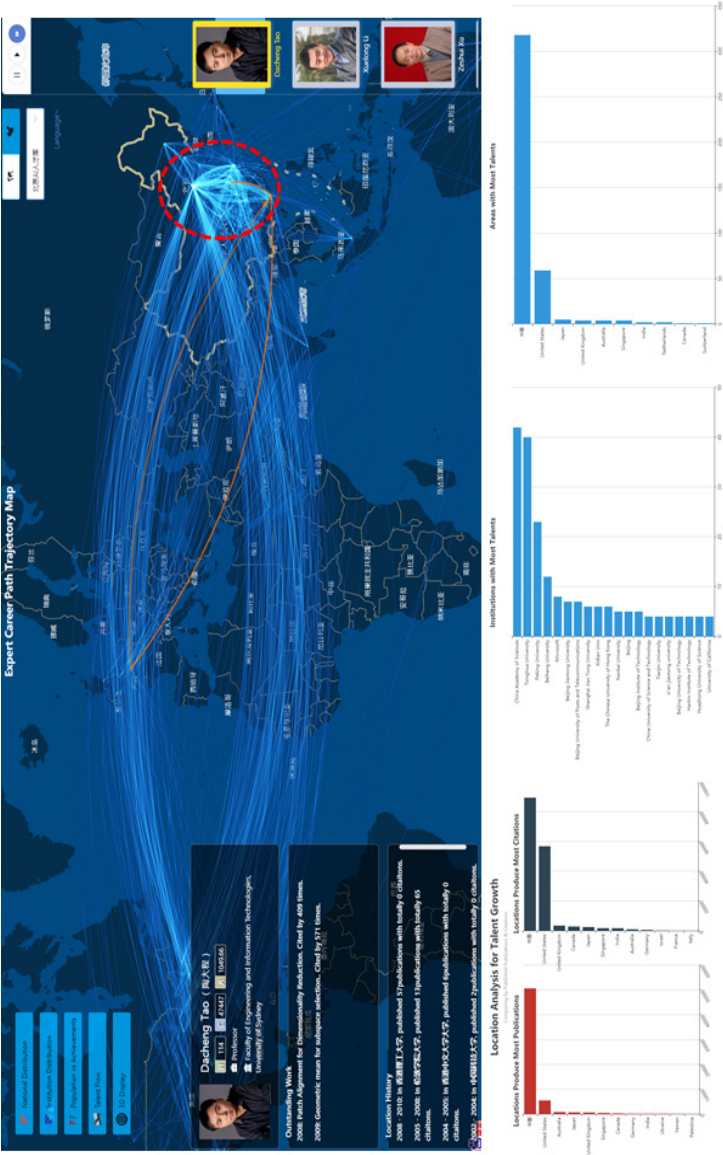
오히려 최근 들어서는 기술 혁신과 빠른 산업화를 통해 성장한 중국 AI 기업과 테크 자이언트의 글로벌 투자가 크게 확대되고 있다. 특히 텐센트의 경우 자체적으로 AI 엑셀러레이터를 운영 중인데, 3기부터는 선정 및 지원 대상을 글로벌 기업으로 확대하여 글로벌 기업들에 대한 투자를 확대하고 있다. 칭화대학의 글로벌 투자 및 협업 규모, 센스타임, 메그비를 비롯한 중국 AI 혁신 주체들의 글로벌 투자 규모도 꾸준히 증가하고 있다. 과거에는 해외 기업에 대한 투자 지원도 중국 역내에서만 허용되었지만, 최근 들어 글로벌 기업으로 성장한 중국 기업들의 자금력이 강해져, 역외 기업에 대한 직접투자도 활발히 진행 중이다(EO Intelligence, 2020).

다. 데이터

데이터의 경우, 기본적으로 중국내에서의 이동은 제한 없이 자유롭지만, 중국 국경을 넘는 이동에 대해서는 엄격한 제한이 따른다. 중국 정부는 국가안보 및 공공이익에 중요한 것으로 간주되는 모든 데이터를 차단할 수 있는 권한을 갖고 있다(SCMP, 2020). 또한 어떠한 외국 기업이라도 중국에서 비즈니스를 영위하기 위해서는 데이터 센터를 중국 내에 설치해야만 한다.

하지만 최근 들어 이러한 일련의 움직임이 변화하고 있다. 마중 간의 패권경쟁 격화로 인해 중국기업에 대한 투자 규모가 이전에 비해 감소하였고, 국경을 넘는 인재, 자금 등의 이동 역시 어려워진 측면이 있다. 또한 데이터의 관점에서는 틱톡 글로벌의 사례에서 알 수 있듯이, 미국에서 서비스할 경우 데이터 센터를 미국에 설치해야 하는 조항이 사실상 의무화 될 가능성이 높다. 따라서 글로벌 진출을 위해 중국의 인공지능 기업들은 본사 및 데이터 센터의 위치 선정에 있어 미국뿐 아니라, 해당 국가의 요구 사항을 준수하여 추진해야 할 것으로 예측된다.

[그림 3-22] 중국 베이징 AI 인재들의 이동 궤적



자료: AI miner

7. 정당성 확립(Creation of Legitimacy)

정당성은 크게 사회적 수용성과 제도에 대한 준수로 구성되어 있다(Bergek et al., 2008).

사회적 수용은 기존 기술, 산업 등에 종사하는 다양한 이해관계자들이 수용할 것인 지에 대한 여부와, 일반 사용자들이 수용할 수 있을지에 대한 여부이다. 인공지능의 경우, 대다수의 산업에 도입되며, 기존의 산업 생태계를 크게 변화시킬 것으로 예측되기 때문에 큰 사회적 저항이 동반된다.

제도에 대한 준수는 크게, 기존의 룰에 순응하는 방법과 합법적 절차를 통해 관련 제도를 개정하는 방법으로 구성된다. 새로운 기술의 출현으로 인해 새로운 제도를 만들고, 규제를 조정하며, 새로운 표준과 관리 방안, 윤리적 가이드라인, 사고에 대한 대비 방안 등을 마련하는 절차 등이 포함된다. 특히 지식 노동을 대체하는 인공지능의 경우 엄격하고 동의할 수 있는 윤리적 기준을 제정하는 것이 주요 이슈로 주목받고 있다.

가. 제도적 측면(중국·글로벌)

중국 인공지능 산업의 빠른 성장 요인 중 하나는 네거티브 규제 시스템이다. 특히, 데이터 관련 규제가 유럽이나 미국 등 서구 선진국에 비해 느슨하다는 점이 중국기업들이 풍부한 데이터를 얻을 수 있는 핵심 요인인 것으로 평가된다(SCMP, 2020).

인공지능 표준에 대한 정책 또한 국제적/국가적으로 마련되고 있다. 국제적으로는, 국제표준화기구(ISO)와 국제전기표준회의(IEC)에서 AI표준화 작업을 해오고 있다. 전기전자학회(IEEE) 또한 AI연구윤리 부문에 중점을 두고, 7개의 IEEE표준을 마련했다. 중국의 경우, 국가표준위원회(SAC)에서 방법론, 인간-컴퓨터 인터랙션, 바이오메트릭스, 빅데이터, 클라우드컴퓨팅 등에 대한 국내표준화 작업을 진행하고 있으며, 관련 표준 및 규범을 발표했다(SPPM, 2018).

특히, 마중 기술패권 경쟁으로 미국이 중국을 글로벌 표준에서 배제하고자 하는 전략을 취함에 따라, 중국은 기술자립화와 자체 표준 구축의 방식으로 대응하고 있다. 인공지능 분야에서 미국은 2020년 중국을 배제한 14개국의 연합체인 GPAI (Global Partnership on Artificial Intelligence)에 가입하였다. 미국은 G7회원국 중 유일하게 1년간 가입을 미뤘으나, 중국 테크기업이 유엔에서 인공지능 관련 국제표준 정비

를 시도하자 빠르게 가입을 추진했다. 중국은 기업 차원에서 바이두가 GPAI에 유일한 중국기업으로 소속되어 있었으나, 계속 심화되는 마중 간 기술 패권경쟁에 따라 2020년 6월 GPAI에서 탈퇴하였다.

인공지능 글로벌 파트너십(GPAI)에서 중국이 배제되면서 중국은 자체적인 인공지능 표준 구축에 박차를 가하고 있다. 중국정부는 인공지능산업발전연맹(AIIA)을 설립하였으며, 더불어 인공지능 표준체계에 집중하는 전략으로 대응하고 있다. 이러한 현상은 중국이 글로벌 표준과 본격적으로 분리되는 현상으로도 볼 수 있지만, 기술의 특성과 시장 도입의 속도 등을 고려해 볼 때, 가장 빠르고 거대한 인공지능 수요 보유국으로써 상대적으로 느린 글로벌 표준 대신 자국 시장 주도의 표준을 확립한 뒤 이를 세계 표준으로 확정지으려는 전략의 일환이라고도 볼 수 있다.

<표 3-15> AIIA와 GPAI 비교

구분	AIIA	GPAI
설립 시기	2017	2016
참여 국가	중국(1개국)	프랑스, 호주, 캐나다, 이탈리아, 독일, 인도, 일본, 한국, 멕시코, 뉴질랜드, 싱가포르, 슬로베니아, 미국, 영국, 유럽 연합
조직 구성	- 국가발전개혁위원회, 과기부, 공신부, 중앙 네트워크안전-정보화조직(中央网络安全和信息化领导小组) 공동 지도 - 알리바바, 텐센트, 바이두 등 중국 200개 관련 기업 공동 참여	- GPAI 사무국(OECD) - GPAI 위원회(장관급) - 조정위원회 - 다중이해관계자 및 전문가 그룹 1~4 워킹 그룹
정책 법규	2020년 7월, 국가발전개혁위원회, 과기부, 공업 및 정보화부 중심 발표 - 국가차세대인공지능 표준체계 구축 가이드	2019년 6월 오사카 정상 회의에서 OECD - G20 인공지능 정책 논의

자료: 언론 자료 및 전문가 인터뷰를 통해 작성

중국이 추진 중인 인공지능 표준화 작업은 주요 기술별로 이미 제정되어 있는 기술 표준과 중복되는 표준, 제정이 필요한 부분들의 점검통일추가 등의 방향으로 추진되고 있으며, 2020년 중국 과기부에서 인공지능 기술표준 제정 가이드라인의 초안을 <표 3-16>과 같이 공개하였다. 중국은 정부 차원에서 지속적으로 인공지능 분야의 표준 리더십 확보를 강조하고 있어 향후 지속적인 업데이트와 제정이 진행될 것으로 예측된다.

〈표 3-16〉 중국 인공지능 기술 표준 제정 가이드라인

번호	대분류	중분류 (Level 2)	소분류 (Level 3)	세부 내용
1	A 기초 공통	AA 용어		인공지능 용어 관련 정의, 범주, 시계 등
2		AB 참조 아키텍처		인공지능 관련기술의 응용 및 가치사슬의 논리적 관계 및 상호작용에 대한 규범화
3		AC 테스트 평가		인공지능 관련 서비스 성숙도 평가, 인공지능 보편성 테스트 가이드라인, 평가 원칙 및 등급 요구 사항, 기업 능력 프레임워크 및 평가 요구 사항 등
4		BA 빅 데이터		빅 데이터 시스템 제품, 데이터 공유 개방, 데이터 관리 메커니즘, 데이터 거버넌스 등
5		BB 사물 인터넷		스마트 센서, 센서와 인공지능 플랫폼의 인터페이스 및 상호 작용 스마트 네트워크 인터페이스, 일체형 도레, 멀티모달 및 상황 인지 등
6		BC 클라우드 컴퓨팅		가상 및 물리 리소스 풀링, 스케줄링, 지능형 컴퓨팅 플랫폼 아키텍처, 지능형 컴퓨팅 리소스 정의 및 인터페이스, 응용 서비스 전개 등
7	B 기초 기술 및 제품	BD 엣지 컴퓨팅		데이터 전송 인터페이스 프로토콜, 스마트 데이터 데이터 저장, 엔드 투 엔드, 엣지 투 클라우드 등
8		BE 스마트 센서		센서 인터페이스, 성능 평가, 시험 방법
9		BF 데이터 보관·전송		데이터 저장, 데이터 전송 설비 관련 기술, 데이터 인터페이스
10	C 기초 소프트웨어 플랫폼	CA 스마트 칩		명령어 집합 및 가상명령어 집합, 칩 성능, 소비전력, 데이터 교환 형식, 칩 운영 시스템 설계 및 테스트 등
11		CB 시스템 소프트웨어		인공지능 HW/SW 최적화 컴파일러, 인공지능 연산자 라이브러리, 인공지능 HW/SW 플랫폼 컴퓨팅 성능 등
12		CC 개발 프레임워크		머신러닝 아키텍처와 응용 시스템간의 개발 인터페이스, 신경망 모델의 표현과 압축 등
13		DA 기계학습		지도학습, 비지도학습, 반지도학습, 앙상블학습, 딥러닝, 강화학습 등 모형의 훈련 데이터, 지식 DB, 표현 및 평가의 규범화
14		DB 지식 이터라스		지식 묘사의 구조와 형식, 해석 과정, 심층구조의미 모델의 기술 요구수준에 대한 규범화
15		DC 뉴로모픽 컴퓨팅		스마트 뉴로모픽 컴퓨팅 참조 아키텍처, 뇌 메커니즘 컴퓨팅 모델링 및 표현, 바이오 메커니즘 기반 모델링의 알고리즘 요구사항 및 성능 평가, 스마트 뉴로모픽 컴퓨팅 하드웨어 장비공용 기술 요구사항 등
16	D 핵심 응용 기술	DD 양자 컴퓨팅		양자 컴퓨팅 모델 및 알고리즘, 고성능 고비트레이트의 양자니공지는 프로세서, 외부와 실시간 정보 공유 및 교환이 가능한 양자인공지는 시스템
17		DE 패턴 인식		자동적응/자동조직 모델 식별 시스템의 특성, 모형, 기술 요구수준 및 평가 방법에 대한 규범화
18	E 핵심 영역	EA 자연어처리	EAA 언어정보추출	OCR(광학식 문자 판독 장치), 어간추출(Stemming), 단어의 위치분포적 표현(w2v), 품사와 태깅(Tagging)

번호	대분류	중분류 (Level 2)	소분류 (Level 3)	세부 내용
19	기술	EB 음성 인식	EAB 텍스트 처리	스마트 형태소 분석, 텍스트 언어 인식, 어휘 분석, 구문 분석, 어법 분석, 내용 상관도 및 감정 분석 등
20			EAC 시맨틱 처리	대규모 시맨틱 DB, 시맨틱 인터페이스, 시맨틱 라벨링, 시맨틱 표현의 아키텍처 및 모델링 데이터 형식, 형식화 표현 등
21			EAD 응용 확장	자동 문답, 기계 번역 시스템 아키텍처, 모델, 기술 스택 및 테스트 등
22			EBA 음성 시설·설비	음성 센서, 칩, 네트워크 장비 등
23			EBB 음성 처리	음성 수집, 음성 말뭉치 DB, 음성 향상, 소리 위치 인식, 음성 코덱, 음성 구간 검출 기술 등
24			EBC 음성 인식	원거리 음성, 언어, 방언, 명령어 인식 및 식별, 음성 받아쓰기, 음성 파일-문자 변환
25			EBD 음성 합성	온/오프라인 음성 합성, 음성 합성 식별 등
26			EBE 음성 인터페이스	클라우드 인터페이스, 로컬 인터페이스 등
27		EC 컴퓨터 비전	ECA 비전 시설·설비	이미지 전송 설비, 칩, 네트워크 장비 등
28			ECB 데이터 및 패턴	비전 DB, 데이터 설명, 데이터 형식, 비디오 인터페이스, 형상 및 공간 모델링 등
29			ECC 비전 식별 및 처리	이미지 인식, 이미지 컨텍스트 처리, 이미지 합성 식별 등
30		ED 생체 인식		인체 고유의 생리학적 특징(지문, 안면, 홍채, 음성, DNA 등) 또는 행동 패턴(걸음걸이, 키 입력 패턴 등)을 활용하여 개인 신분을 식별하는 기술 요구 사항에 대한 규범화
31~33		EE AR/VR		시각, 촉각, 청각 등 다감각정보의 일관성 체험의 공통 기술 요구 사항
34		EF 인건기계상화작용	EFA 지능형 인식	상황인식, 동체 추적(eye-tracking), 3차원 입력 등의 융·복합
35			EFB 동태 인식	표정 식별, 모션 인식, 팔기 인식 등
36			EFC 멀티 모달 상호작용	음성 상호작용, 감정 상호작용, 체감 상호작용, 뇌-컴퓨터 상호작용, 전이중(Full duplex) 상호작용 등
37			FA 스마트 로봇	서비스 로봇, 산업용 로봇 등
38	F 제품 및 서비스	FB 스마트 모바일리티		고성능 스마트 센서 기술, V2X 및 통신기술, 스마트 및 커넥티드 보안 기술 등
39		FC 스마트 단말		이동 단말 제품의 이미지 식별, 안면 인식, AI 칩 등
40		FD 스마트 서비스		인공지능 서비스 성숙도 평가, 스마트 서비스 아키텍처 등
41	G 업종 응용	GA 스마트 제조		제조 과정 중 센싱, 제어, 시스템 협업, 맞춤형 제작, 검사 및 유지보수, 최적화 등에 대한 기술 스펙 규범화

번호	대분류	중분류 (Level 2)	소분류 (Level 3)	세부 내용
42	H 안전/윤리	GB 스마트 농업		응용 환경이 복잡하고, 다양한 농업환경에서 전용 센서, 네트워크 및 예측 모형 등 기술 스택에 대한 규범화
43		GC 스마트 교통		교통 데이터 플랫폼 및 통합 관리 시스템에 대한 규범화
44		GD 스마트 의료		인공지능으로 과정에서 데이터 획득 및 분석결과 관리에 대한 규범화
45		GE 스마트 교육		신형 교육 체계 중 교육 및 관리 전과정에 대한 인공지능 응용에 대한 규범화
46		GF 스마트 비즈니스		비즈니스 모델의 분류 및 관리, 비즈니스 데이터의 스마트 분석, 검색 엔진 추천 아키텍처 설계 요구사항에 대한 규범화
47		GG 스마트 에너지		에너지 개발 및 활용, 생산 및 소비 전과정에서의 융·복합, 스마트 응용에 대한 규범화
48		GH 스마트 물류		물류의 계획, 인화, 가공, 보관, 배송 등 전과정의 기술 및 관리 요구사항에 대한 규범화
49		GI 스마트 금융		온라인 결제, 융자·신용, 투자, 리스크 관리, 빅데이터 분석, 데이터 보안 등 응용 기술 스펙 대한 규범화
50		GJ 스마트 가전		스마트 가전의 하드웨어, 사물 인터넷, 리스크 분석, 빅데이터 분석, 데이터 보안 기술 요구사항에 대한 규범화
51		GK 스마트 행정		행정 지능화 및 응용에 대한 규범화
52		GL 스마트 시티		차세대 스마트 시티 운영 모델의 기술 응용 요구 사항에 대한 규범화
53		GM 공공 안전		공공 안전 모니터링, 데이터의 처리와 종합 분석에 관련된 응용 기술의 규범화
54		GN 스마트 환경 보호		환경 모니터링, 천연자원 관리, 오염물질 배출 예측 등에 관련된 데이터 모형, 플랫폼 및 제품에 대한 규범화
55		GO 스마트 법정		사법 과정 중 정보에 대한 분석과 관리 요구사항에 대한 규범화
56		GP 스마트 게임		게임 설계 및 개발, 하드웨어 설계, HMI, 체험 등에 대한 인공지능 기술 응용과 성능 테스트에 대한 규범화
57			HAA 기초 안전	인공지능 개념 및 용어, 안전 참고 아키텍처, 기본 안전 요구 사항 등
58			HAB 데이터, 알고리즘, 모델	데이터 보안, 개인정보 보호, 알고리즘 신뢰도 등
59		HA 보안 및 개인정보보호	HAC 기술 및 시스템	인공지능 오픈소스 보안, 인공지능 시스템 안전 공학, 인공지능 컴퓨팅 시설 보안, 인공지능 보안 기술 등
60			HAD 보안 관리 및 서비스	보안 리스크 관리, 공급망 보안, 인공지능 운영 보안, 인공지능 서비스 보안 능력 등
61			HAE 측정 및 테스트	인공지능 알고리즘, 시스템·서비스 플랫폼 안전, 데이터 안전, 응용 리스크 테스트 및 평가 등
62			HAF 제품 및 응용	인공지능 기술, 서비스, 제품의 구체적인 응용 영역에서의 안전 보장
63		HB 윤리		인공지능 서비스가 전통 도덕 윤리 및 법률 질서에 충격을 초래하는 니즈에 대한 규범화

참고: 국가차세대인공지능표준체계정기이드라인(2020)

또한 미국의 대중국 수출입 통제의 대응 조치로 중국은 수출 금지·제한 기술 목록을 개정했으며, 그중 인공지능과 관련된 기술은 대부분 수출 제한의 목록에 새롭게 추가 되었다.¹²⁵⁾

<표 3-17> 중국의 기술 통제 목록 개정판 중 인공지능 관련 기술

구분	기술 유형	세부 사항
개정 항목	음성 합성 기술	말뭉치 DB 설계 기술, 기록 및 라벨링 기술, 음성 신호 특징 분석 및 추출 기술, 텍스트 특징 분석 및 예측 기술, 음성 특징 확률 통계 모델링 기술 등
	인공지능 인터페이스 기술	음성 식별 기술, 마이크로폰 어레이 (Microphone Array) 기술, 음성 구동 기술, 상호 이해 기술 등
	음성 평가 기술	낭독, 구어, 발음, 표현 자동 평가 기술 등
	스마트 마킹 기술	인쇄물 자동 스캔 식별 기술, 손글씨 스캔 식별 기술, 인쇄물 사진 스캔 식별 기술, 손글씨 사진 스캔 식별 기술, 중-영 교정 기술 등
	데이터 분석 기반의 개인 맞춤형 서비스 추천 기술	예시) 바이트 댄스 '틱톡' 서비스
신설 항목	암호화 안전 기술	암호화 칩 설계 및 실현 기술 (고속 암호화 알고리즘 기술, 병행 암호화 기술, 암호화칩의 보안 설계 기술, SOC 설계 및 실현 기술 등), 양자암호기술(양자암호화 실현 방법, 양자암호 전송 기술, 양자암호 네트워크, 양자 암호 공정 실현 기술 등)
	고성능 탐지 기술	초고속 네트워크의 심층 패킷 분석, 알 수 없는 공격행위에 대한 정보 획득 및 분석 기술, 대규모 정보 수집 및 분석에 기반한 전략적 사전 예측 시스템 기술, APT 공격 감지 기술, 위협 정보 생성 기술
	정보 방어 기술	정보 은폐 및 발견 기술, 정보 분석 및 모니터링 기술, 시스템 및 데이터 신속 회복 기술, 신뢰 컴퓨팅
	정보 대응 기술	트래픽 캡처 및 분석 기술, 취약점 발견 및 마이닝 기술, 정보 위장 기술, 네트워크 공격 추적 추종 기술

자료: 2020 '중국 수출금지, 수출제한 기술목록 조정내용'을 참고하여 연구진이 정리

인공지능 외에도 전체 기술 통제 목록을 보면, 광의적 측면에서 다음과 같은 중국의 전략적 의도를 도출할 수 있다. 첫째, 기존 전략 안보 분야의 개방(우주 분야의 상업화·뉴스페이스 가속화), 둘째, 기술 자립이 완성된 분야의 보호 조치 강화(3D 프린팅, 농생명 기술, 양자 암호 통신 등), 셋째, 자국의 토종 혁신 기업에 대한 보호 장치 마련(드론, 틱톡, iflytek 등) 등이다.

125) 수출 제한 목록에 있는 기술을 국외로 수출할 경우 30일내 유관 부처로 기술수출 의향서를 제출해야 하며, 정부는 심사를 통해 15일 내에 기술 수출 승인 여부를 통보해야 한다. 이를 통과하면 최종적으로 기술 수출이 가능해진다.

나. 소비자 수용성 측면(중국·글로벌)

중국의 소비자들은 개인정보보호에 대해 기본적으로 개방적인 태도를 취하고 있고, 정부 방침에 협조적이기 때문에, 일반 소비자들의 제도에 대한 수용성이 높다. 기업 사용자들 역시 도입에 적극적이고, 경제가 성장 중이기 때문에 기술 도입으로 인한 일자리 감소효과가 크지 않고, 기술/서비스 생산이 수요를 충족시키지 못하기 때문에 근로자들도 인공지능 기술의 도입에 격렬하게 반대하지 않는다. 실제로 글로벌 소비자 수용성 조사에서도 중국은 상당히 신기술 도입에 개방적인 태도를 보이고 있다.

하지만, 중국정부는 국가 안보를 지킨다는 명목 하에 감시 목적으로 비디오 감시, 안면인식 등의 AI 기술을 활용하고 있다. Hikvision, Megvii, Invision, SenseNets, LL-vision 등의 기업들이 중국 정부 및 군에 협력하고 있다. 그중 Hikvision은 중국 인민해방군에 AI 비디오 감시기술을 제공하고 있으며, 메그비(Megvii) 또한 방대한 데이터를 활용한 Face++ 안면인식 기술을 이용해 범죄자 색출을 지원하고 있다(Daxue Consulting, 2020). 이외에도 센스타임과 NetPosa는 2015년 안면인식 전문기업 SenseNets를 설립하였고, 중국정부의 범죄와의 전쟁 프로젝트인 'Skynet'에 참여했다. 2018년 LL-vision은 중국 정부와 사람의 얼굴과 자동차번호를 인식하여 정부 블랙리스트에 오른 인물과 대조할 수 있는 스마트 안경을 개발했으며, 2018년 기준으로 중국내 98개 도시 정부 및 기관에 관련 기술을 제공했다. 중국공안부는 2016년 이후 이 시스템을 활용해 4,000명 이상의 범죄자를 검거하는데 성공하였다(한국정보화진흥원(2019b)).

이처럼 중국의 적극적인 인공지능 기술 도입과 시장 조성은 기술의 혁신과 응용 및 사업화는 크게 가속화 시켰지만, 개인정보 침해와 같은 사회의 문제를 낳고 있다. 그렇기 때문에 향후 중국이 개발한 인공지능 기술/서비스를 글로벌 소비자들이 사용하는 과정에서는 다음과 같은 문제가 있을 수 있다.

먼저, 일반적으로 중국의 기술과 제품을 사용할 경우, 데이터가 중국에 유출될 수 있다는 우려로 인해 중국 인공지능 및 제품에 대한 일반 사용자들의 수용성이 낮고 거부감이 높을 가능성이 있다. 미국과의 기술 패권 경쟁으로 인해 이러한 이슈와 사례가 더 많이 공개되며 글로벌 소비자 수용성 및 신뢰도가 크게 하락하고 있다.

물론 이러한 문제를 기술적으로 해결하려는 중국기업들의 노력도 이어지고 있다. 바이트 댄스의 틱톡, DJI, Pony.ai 등은 데이터 센터를 제3국에 설치하여 데이터 보호 조치를 강화하거나, 신뢰도 높은 기술 솔루션을 제공하여 구조적으로 데이터 유출을 방지하고 있다. 바이트댄스는 미국의 사이버안보 문제 제기에 대한 대응조치로 미국 워싱턴 DC에 지사를 세울 계획이다. 2020년 말 오픈 예정이며, 보안, 데이터, 개인정보보호 전문가 등 100명의 인력을 배치할 예정이다(조선비즈, 2020.6.10.)¹²⁶⁾. DJI 또한 미국정부가 정보 유출 등의 보안문제를 제기하는 가운데 미국 캘리포니아에 조립공장을 만들 계획이다. 앞서 2015년에는 미국 팔로알토에 R&D단지를 조성한 바 있다(연합인포맥스, 2019.6.26.)¹²⁷⁾.

반면, B2B 레벨에서는 중국 기술과 서비스에 대한 수용성이 높다. 중국 인공지능 기업들이 제공하는 솔루션의 기술 우위가 있고, 가격이 저렴하고, 기업 단위의 신뢰 기반이 구축되었기 때문에 중국 인공지능 기술 서비스는 폭 넓게 활용되고 있다. 실제로 미국의 통제리스트에 오른 Megvii를 비롯한 중국 안면인식 기술 기업의 기술은 우수한 성능으로 인해 많은 기업들이 사용하고 있다.

그럼에도 불구하고 패권 경쟁이 본격화 된 시점에서 미국 주도의 정당성 논쟁은 중국을 견제하는 것을 목적으로 두고 있고, 미 상무부 블랙리스트에 중국의 주요 인공지능 스타트업들을 지속적으로 포함시키고 있다. 따라서 이와 같은 중국 기술에 대한 글로벌 사회의 수용성은 크게 하락할 소지가 있으며, 그 순서는 정부/소비자에서 기업 순으로 전개될 것으로 예측된다.

126) 조선비즈(2020. 6. 10), 「'틱톡' 개발사 中 바이트댄스, 워싱턴DC에 지사 연다..."보안우려 정면돌파」, <http://bit.ly/2NJU9I9> (검색일: 2020.10.21.)

127) 연합인포맥스(2019. 6.26), 「'드론' 경쟁에도 DJI "미국에 조립공장 만들 것"」, <http://bit.ly/3ujxnkN> (검색일: 2020.10.21.)

제4절 소결

기술혁신시스템 이론을 기반으로 중국의 인공지능 혁신역량을 살펴본 결과는 다음과 같다. 먼저 혁신 요소의 관점에서 중국은 혁신 주체인 기업과 대학이 풍부하며, 이들 간의 네트워크가 긴밀히 구축되어 있고, 정부 또한 네거티브 규제 방식을 기반으로 이들의 혁신 활동을 지원하고 있어 선순환 생태계를 구축하고 있는 것으로 나타났다.

혁신 기능의 관점에서 보다 자세히 살펴보면, 중국 인공지능 기술혁신시스템은 기업 가적 도전이 매우 활발하고, 정부와 대기업의 시장 형성과 방향성 제시 등이 효과적으로 진행되고 있는 것으로 보인다. 또한 대학과 연구기관 주도의 지식 생산 활동이 매우 활발하며, 이와 함께 인재, 펀드, 데이터의 이동도 활발하게 일어나고 있음을 알 수 있다. 다만, 데이터의 경우 중국 경내에서의 이동만 허용되고 있다. 또한 정당성 확립의 경우 역시 중국내에서는 비교적 잘 진행되고 있으나, 중국의 정당성과 글로벌 정당성 간의 괴리가 존재하기 때문에 향후 중국 인공지능 기술 및 서비스의 해외 진출 시 장애요인이 될 것으로 예측된다.

미국의 기술 제재로 인한 중국의 변화와 이로 인한 한국 기업에 대한 영향도 분석해야 한다. 실제로 일부 중국 기업들은 미국의 기술 제재에 대한 대응을 이유로 한국 기업들과의 기술 협력에서 사전에 논의된 바 없는 소스코드 공개를 요구하는 등 돌발 요구를 제기하는 경우도 존재한다(전문가 인터뷰). 미국의 제재에 대비하기 위해, 소스코드를 공개하면 그것을 다시 중국내의 프로그래밍 프로그램으로 재 제작하겠다는 이유로 소스코드에 대한 공개 요구는 논리적으로는 그럴싸해 보이지만, 인공지능 기술에 있어서 소스코드는 핵심 자산이기 때문에 보다 종합적인 판단이 필요하다. 미국이 자국의 오픈소스를 사용했다는 이유로 제재를 가하는 것 자체가 사실상 현실성이 낮지만, 만에 하나 이러한 강경한 제재를 취할 경우, 중국에 미국의 오픈소스를 기반으로 제작한 기술을 공개하는 순간 이미 미국 제재의 위반에 해당할 가능성이 높다. 또한 오픈소스에 가입되어 있거나 활용한 경험이 있는 모든 기업/대학/개인의 거래를 금지할 경우는 중국에 공개 하는 것 자체가 불가능하다.

또한 중국의 기업 또는 정부가 미국의 제재로 인해 중국과 협력하는 모든 국가의

기업에 대해서 동일하게 소스코드를 요구하는 것인지, 아니면 제안 후 수급하는 기업들에게만 이러한 요건을 강요하는 것인지에 대한 조사나 비교 분석이 필요하다. 미국과의 기술 교류 협력이 예전보다 한층 어려워진 상황에서 상황이 급박한 것은 중국 기업이기 때문이다. 오히려 독일, 일본, 호주 등과의 연대 협력을 통해 기준을 제정하거나, 동일하게 미국의 제재를 이유로 소스코드 공개가 어렵다는 입장을 밝힐 필요도 있다. 앞서 말한 바와 같이 중국에게 소스코드를 공개하는 행동 자체만으로 미국의 강도 높은 제재 대상이 될 여지가 있고, 미국이 봉쇄하고 있는 지식 유출이 한국을 통해 중국으로 유출된다고 판단할 수 있어 보다 신중하고 전략적으로 행동할 필요가 있다.

또한 주목해야 할 점은 마중 패권 경쟁과 팬데믹 등의 외부 변수가 중국 인공지능 혁신시스템에 미치는 영향이다. 먼저 미국의 제재로 인해 중국으로의 인재, 기술 등의 유입이 저해되고 있으며, 이는 곧 외국 자본의 투자 감소로 중국내에 시장 형성과 기업 가격 도전에 악영향을 미칠 가능성이 존재한다. 이와 동시에 사이버 안보 이슈로 중국을 인공지능 윤리 협의체인 GPAI(Global Partnership on AI)에서 제외하는 등의 움직임이 일고 있어, 향후 중국 인공지능의 글로벌 진출에도 악영향을 미칠 것으로 보인다.

하지만, COVID-19로 인한 중국의 무인 배송 등 언택트 서비스의 수요 증가는 이러한 충격을 일부 상쇄하고 있다. 과거 사스 때 징동이 폭발적으로 성장했듯, 이번엔 메이투안이 제로 콘택트 서비스를 내놓으며 인공지능을 새로운 영역에 도입할 수 있는 시도들을 매우 활발하게 추진하고 있다. 코로나 바이러스와 마중 패권 경쟁이 겹치면서 중국 정부는 제도를 더욱더 개방하고, 규제를 더욱 완화하고 있어 기업가적 도전을 크게 증가시키고 있다. 이는 결국 지식의 생산과 확산에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다.

인공지능의 경우, 새로운 광범위한 영역에서의 도입이 계속되는 것이 R&D 이상의 효과를 유발한다. 지속적으로 데이터를 쌓고 활용하면서 기술이 발전하고, 성능이 향상되기 때문이다. 즉 인공지능 기술의 경우에는 R&D 활동 이상으로 새로운 영역에 대한 실험과 도입의 중요성이 높는데, 중국은 인공지능 분야의 새로운 데이터를 무한정으로 축적하면서, 인공지능 기반의 혁신에 필요한 자원을 충분히 축적하고 있다. 따라서 이러한 복합적 요인이 중국의 인공지능 혁신시스템의 발전에 어떠한 영향을 주는지 지속적으로 모니터링 할 필요가 있다.

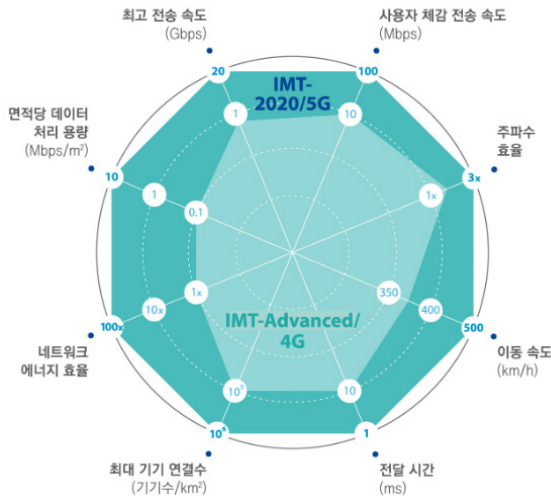
제4장 | 중국 5G의 기술혁신시스템

제1절 서론

1. 5G의 정의 및 특성

5G는 5세대(5th Generation) 이동통신을 의미하며, 국제전기통신연합 (ITU)에서 5세대 통신 규약으로서 채택한 정식 명칭은 'IMT-2020'이다. 2015년 ITU-R 전파통신총회(RA-15)에서 2020년 중 상용화를 목표로 공식 채택되었다. 현재의 5G는 3GPP(3rd Generation Partnership Project)¹²⁸⁾에서 정의한 5세대 이동통신 기술을 지칭한다(3GPP 홈페이지)¹²⁹⁾.

[그림 4-1] IMT-2020 기술 성능 요구 사항



자료: 한국정보통신기술협회 홈페이지¹³⁰⁾

128) 3GPP는 2G 당시 지역별로 파편화되어 있던 이동통신 기술을 3G 글로벌 표준으로 통일하기 위해 발족된 기구로, 3G부터 4G LTE, 그리고 5G 기술규격까지 정의하고 있는 조직이다.

129) <https://www.3gpp.org> (검색일: 2020.8.9)

130) <http://terms.tta.or.kr/dictionary/dictionaryView.do?subject=IMT-2020> (검색일: 2020. 6. 25.)

5G의 세 가지 주요 특징은 ‘초고속(ultra-high speed)’, ‘초저지연 (low latency)’, ‘초연결 (massive connectivity)’이다. ‘초고속’은 최대 20Gpbs 및 일상적으로 100Mbps 속도가 가능하다는 뜻으로, 4G보다 20배 빠르게 데이터를 전송할 수 있는 수준을 말한다. ‘초저지연’은 응답 속도를 1ms로 최소화하여 통신 지연 시간을 대폭 단축시킨다는 의미로, 긴급 재난·의료 서비스나 자율주행차에 반드시 필요한 사양으로 간주된다. ‘초연결’은 1평방킬로미터(km²)당 1백만 개 정도의 기기가 동시에 상호 연결된다는 뜻으로 고밀집(high-density)의 특성으로도 지칭된다.

이외 5G를 안정적으로 구현하는 사양 특징들로는 기존 트래픽보다 1만 배 이상 수용하는 ‘대용량 (high capacity)’, 한 배터리로 10년 구동이 가능한 ‘고에너지 효율 (high energy efficiency)’, 이동 구간에서 중단되지 않는 ‘고안정성(high reliability)’이 있다(신동형, 2019).

2. 발전 과정과 향후 전망

이동통신은 매 10년 주기로 진화해 왔으며 각 세대별로 평균 약 18~19년의 생애주기를 가지고 있다. 주요 세대별 특성은 <표 4-1>과 같다. 1G는 음성 통화 서비스 도입, 2G는 음성과 텍스트 메시지의 디지털화, 3G는 데이터 기반 멀티미디어 도입, 4G는 스마트폰 기반 인터넷 데이터 서비스 성숙화의 특징을 갖는다. 5G는 사람 간 통신에 집중한 4G까지의 과거를 넘어서, 사물인터넷, 인공지능 등의 분야와 융합하여 통신 기술의 외해적 혁신을 일으킬 것으로 전망된다(Andrews et al., 2014; Suryanegara, 2016).

<표 4-1> 이동통신 세대별 특성

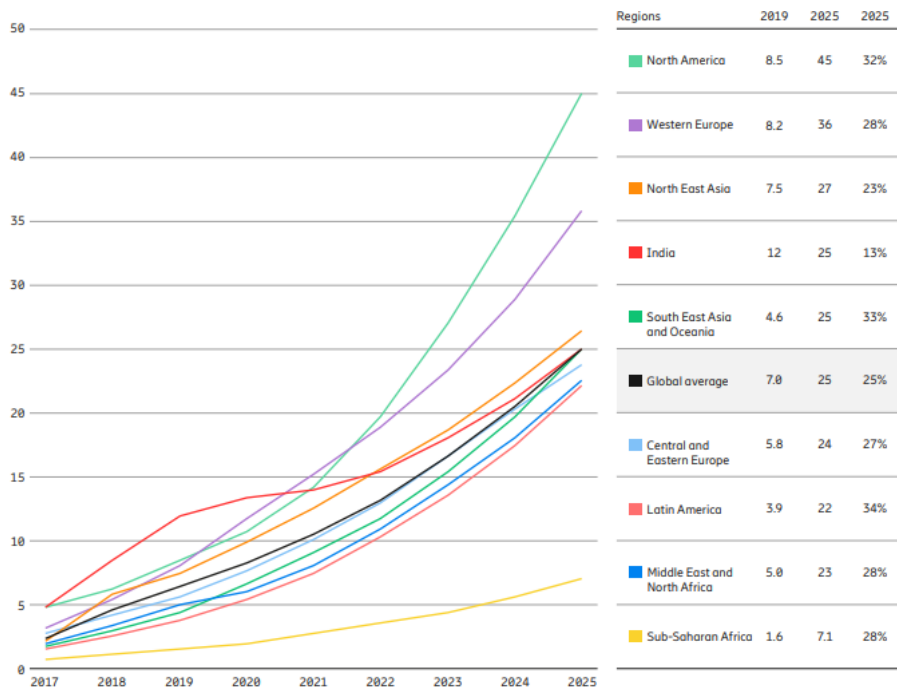
구분	1G	2G	3G	4G	5G
상용시기	1984년	2000년	2006년	2011년	2020년
최고속도	14Kbps	144Kbps	14Mbps	100Mbps	20Gbps
주요 서비스	음성	+ 문자	+ 화상통신, 멀티문자	+ 데이터, 동영상	+ 홀로그램, IoT, 입체 영상
차별성	통신기기의 휴대성	이동통신의 보편화	인터넷 접근성 개선	인터넷 고속화	연결성, 저지연성

자료: ITU(2018)

5G는 데이터 송·수신 용량과 속도 관점에서 유·무선 간 차이가 없을 정도로 빨라진 ‘이동통신 환경’과 많은 기기들이 접속하는 환경에서도 서비스의 안정성을 보장하는 ‘IoT 통신환경’을 동시에 구현할 수 있다(신동형, 2019).

이동통신은 스마트폰의 보급과 함께 현대 사회경제활동의 필수불가결한 기간인프라(critical infrastructure)로 자리 잡았다. Ericsson(2020)에 따르면, 현재 약 80억 개의 모바일 가입전수가 존재하는데, 이 수치가 2025년 말에 89억으로 증가하고, 이 중 88%가 광대역 이동통신을 사용할 것으로 예측된다. 또한 스마트폰 1기기 당 매달 사용하는 데이터량도 2014년에 1GB에서 2019년 7.2GB으로 증가했는데, 이 수치는 2025년 25GB로 증가할 것으로 전망됨에 따라 생활의 편리성에 있어서 5G의 중요성이 어느 때 보다는 커질 것으로 예측된다(그림 4-2) 참고).

[그림 4-2] 2014~2025년 전 세계 스마트폰당 월별 데이터 트래픽 추이 전망



자료: Ericsson (2020)

과거 이동통신 기술은 속도에만 주목한 반면, 5G 기술은 전송 효율성, 연결 범위, 데이터 처리 용량 등도 모두 고려하기 때문에 전례 없이 광범위한 분야에서 다양한 서비스를 창출해낼 것으로 예상된다(Atkinson, 2020).

위와 같은 특성을 바탕으로 5G의 응용 시나리오는 세 가지 방향으로 구분된다. 우선, 초광대역 서비스(eMBB)는 주파수 대역폭을 넓혀 언제 어디서나 대용량 데이터를 초고속으로 전송할 수 있도록 하는 데 초점을 둔다. 대역폭은 4G보다 넓은 3.5GHz 등 6GHz 이하 주파수는 물론 28GHz와 39GHz 등 밀리미터파(mmWave)로 불리는 초고주파 대역까지 함께 사용하는 것, 그리고 비면허 대역과의 연동까지도 고려하고 있다(삼성, 2018). 이는 접속 밀도가 높은 도심, 콘서트장 등의 넓은 지역을 감당할 뿐만 아니라 교외 지역의 유선 인터넷 광섬유의 저비용 대안으로 활용되어 서비스의 지역 격차를 줄이는 데에도 기여할 것으로 보인다. 즉, 언제 어디서나 끊김이 없는 고화질 스트리밍을 제공하여 초현실 콘텐츠의 공급과 수요를 대폭 증가시킬 것으로 보인다.

고신뢰 초지연 통신(uRLLC)은 데이터 전송의 지연을 기존 수십 ms에서 1ms 수준으로 최소화하는 것을 목표로 한다. 이는 자율주행차, 원격 의료, 공장 자동화 등 데이터 전송 지연이 안전과 신뢰로 이어지는 서비스에 대비하기 위한 사양이다. 예를 들어, 동일조건의 자율 주행차가 100km/h에서 긴급 제동할 시, 4G에서는 차량이 1.4m 이동한 후 신호를 수신하는 반면, 5G에서는 차량이 2.8cm만 나아간 후 제어 신호가 신호를 수신한다(삼성, 2018). 원격의료·수술에서도 원격로봇을 통한 정밀한 영상 전송과 즉각적인 신호 반응이 중요하기 때문에 uRLLC 사양이 매우 중요한 특성으로 꼽힌다.

대량연결(mMTC)은 네트워크 상 수많은 단말의 동시 접속을 가능하게 하는 데 초점을 두고 있다. 이는 다수의 센서와 데이터를 효율적으로 연결해야 하는 스마트 농업, 에너지 모니터링, IT물류, 스마트 시티, 웨어러블 등 분야에 꼭 필요한 기능으로 꼽힌다. 4G에서는 같은 면적 당 최대 10만개 기기 까지 연결 가능한 수준이지만, 5G는 10배 이상의 사양을 목표로 하며, 이로 인해 데이터도 1,000배 이상 늘어날 것으로 보인다(신동형, 2019).

3. 중국의 위상

중국은 통신 분야 전반에서 글로벌 시장의 선두를 달리고 있다. 중국은 이미 4G(LTE) 세대 당시 Huawei가 공격적인 마케팅과 가격정책, 그리고 기술개발로 세대의 주도권을 쥐면서 글로벌 시장의 메이저 플레이어로 등극했다. 5G 산업에서도 강력한 정부 주도 정책과 역량 있는 기업들의 선제적 투자 전략이 맞물려 중국 내 거대한 수요 시장을 움직이고 있다. 글로벌 네트워크 장비의 상당 부분을 생산하는 대규모 네트워크 장비 제조사가 2개(Huawei와 ZTE) 있으며 스마트폰 및 IoT 단말 등 단말을 제조하는 제조사도 크게 4개(Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi)를 보유하고 있다.

중국은 강력한 통신 산업을 기반으로 제조업과 IT산업의 경쟁력을 강화하기 위한 융합 기술·사업들을 촉진시키고 있다. 특히 중국의 1위 통신사업자인 차이나 모바일은 올 3월 말에 5G 공급 제조사를 선정하면서 총 52억 달러의 투자비 중 90%를 Huawei와 ZTE에 배정하였다(Light Reading, 2020. 3.31).¹³¹⁾ 5G 발전은 중국 내 경제망의 생산성에 시너지 효과를 낼 것으로 보이며, COVID-19로 인한 마이너스 성장을 극복하는 데 기여한 것으로 보인다. 중국은 또한 글로벌 5G 표준 수립 과정에도 적극 참여하고 개발도상에 네트워크 인프라를 적극 수출하는 등 전 세계 5G 시장을 거머쥐려 하고 있다. 다만 현재 중국이 처한 미·중 무역 분쟁이나 COVID-19와 같은 위기 요소들이 중국 정부와 5G 기업들의 시장 확대를 제지하고 있는 모양새다.

본 연구는 통신망 인프라의 기본 구성요소인 칩셋과 사용자의 단말(스마트폰, IoT 단말), 네트워크 장비에 관한 중국의 기술 역량을 중점적으로 분석한다. 통신망 인프라의 위 세 가지 구성요소에 초점을 두되 중복을 최소화하기 위해 각 요소 단위를 개별적으로 평가하는 대신, 중국 주체들의 역량과 활동 내용을 분석하기 위한 주요 관점과 근거로 활용하여 5G 인프라 부문의 전반적인 시스템 역량을 평가한다. 또한, 5G 서비스 부문은 중국 정부의 정책 방향과 기업의 활동 범위를 이해하기에 필요한 수준에서 포함하였다.

131) Light Reading (2020. 3.31), "Huawei, ZTE win 90% of giant China Mobile 5G tender", <http://bit.ly/3kbrSjB> (검색일: 2020. 10. 7.)

제2절 중국 5G 기술혁신시스템의 구성요소

1. 주체 (Actors)

중국의 이동통신 산업 생태계는 크게 ① 정부 및 규제 담당자, ② 칩셋 제조사, ③ 단말 제조사(휴대폰, IoT), ④ 네트워크 장비 제조사, ⑤ 통신 사업사의 5개의 주체로 구성되어 있다. 그 외 기술투자자, 소프트웨어 솔루션 제공자, 재료·제조장비 제작사 및 연구기관, 대학 및 컨설팅사 등도 주요 역할을 담당하고 있다. 세부 내용은 <표 4-2>와 같다.

<표 4-2> 중국 5G 이동통신산업 생태계의 주요 행위자

행위자	기관
정부 및 규제담당자	MIIT(중국공업및정보화부), CAICT(중국정보통신기술연구원)
대학 · 연구기관	칭화대학, 북경대학, 북경우편통신대학
칩셋 제조사	HiSilicon(Huawei 자회사), Tsinghua Unigroup, Omnivision, ZTE Microelectronics, CEC Hiada, Nari Smart Chip
디바이스 제조사 (휴대폰, 단말)	Huawei, BBK(Oppo, Vivo), Xiaomi
장비제작사	Huawei, ZTE
통신사업자	China Mobile., China Unicom, China Telecom, CBN
IT사업자	Alibaba, Baidu, Tencent

자료: 연구진 작성

가. 정부, 규제 기관 및 연구기관

중국의 이동통신 관련 주요 정부 및 공공 기관으로는 공업정보화부(工业和信息化部, 이하 공신부)와 중국정보통신기술연구원(中国信息通信研究院)이 있다.

공업정보화부는 우리나라의 산업부와 정보통신부를 결합한 부처로, 우정, 인터넷, 이동통신, 방송통신, 전자정보재 생산, 소프트웨어 산업 및 지식 경제 산업 등의 분야를 담당한다. 「중국제조 2025」이나 『13차 5개년 계획』 수립을 주도했으며, 중국의 5G 정책 전반을 맡고 있다(工业和信息化部, 2020.3.20).¹³²⁾

132) 工业和信息化部(2020. 3.20), 「关于推动工业互联网加快发展的通」, <https://bit.ly/3slb4JL> (검색일: 2020. 6. 22.)

중국정보통신기술연구원은 공신부의 싱크탱크로, 통신 산업의 연구개발과 인증사업을 담당하고 있다. 중국정보통신기술연구원은 중국의 5G 산업 그룹인 IMT-2020(5G) Promotion Group의 설립과 활동을 주도하고 있으며, 중국의 사이버보안법 제정에 있어서도 공신부의 기술 및 법적 자문을 제공하고, 나아가 이동통신 산업에 필요한 인증(예: 사이버보안법 준수 여부)을 담당하여 관련 인증을 부여한다. 중국정보통신기술연구원은 2015년 7월 GSMA와 MOU를 맺고 이동통신에 관한 ‘5G in China-Outlook and regional comparison(2017)’, ‘The Mobile Economy China 2020’, ‘5G use Cases for verticals China 2020’ 등의 다양한 보고서를 발간했다(GSMA, 2017; GSMA, 2020a; GSMA, 2020b).

주요 대학 및 연구기관으로는 칭화대학, 베이징대학, 베이징우편통신대학이 있다. 칭화대학이나 베이징대학은 인공지능과 달리 5G 전담 학과를 개설하여 인력을 양성하고 있지는 않지만 현장에 있는 회사들과 활발하게 공동 연구를 수행중이다. 특히 칭화대학은 차이나 모바일뿐만 아니라 망검증 시험장비 업체인 Keysight Technologies와 네트워크 장비 업체인 Juniper와도 제휴하고 있으며, 베이징대학은 화웨이와 파트너십을 맺고 관련 연구를 진행하고 있다.

베이징우편통신대학은 우편통신부와 인민해방군 소속 통신부서의 협력 하에 1955년에 설립된 통신 전문 고등교육기관이다(北京邮电大学 홈페이지)¹³³⁾. 현재 정보통신공학부, 전자공학부, 컴퓨터부, 사이버공간보안부, 인공지능부, 현대우편부와 기타 교양(경제경영, 인문, 디자인, 마르크스주의 등) 학부로 이루어져 있다. 중국 교육부의 4차 학과 평가에서 A 등급, 정보통신공학은 A+ 등급을 받을 만큼 우수한 교육 기관으로 평가 받고 있다. 2만 7,000명의 전일제 학·석·박사 과정 학생과 5만 5,000명의 시간제 학생을 보유하고 있으며 평생 교육과 재교육도 활발히 추진 중이다. 또한 교육뿐만 아니라 네트워크·스위칭 기술 국가급 연구소와 베이징 지능형 통신 소프트웨어 및 멀티미디어 연구소 등의 연구소들을 보유하고 있어 우수한 연구개발 역량도 확보하고 있다.

133) <https://www.bupt.edu.cn> (검색일: 2020년 8월 2일)

나. 제조사

중국은 네트워크 장비제조사 중 세계 5위권 내에 화웨이와 ZTE 2개 기업을 보유하고 있다. 화웨이는 중국 인민해방군 출신의 통신기술자였던 런정페이(任正非)가 1987년에 설립한 중국에서 가장 큰 네트워크 장비 제조사로 현재 19만 4,000명 이상의 직원을 두고 있으며 170개 이상의 국가에서 사업을 영위하고 있다. 2019년 기준 연매출 8,588억 위안(한화 약 146조 원), 순이익 627억 위안(한화 약 10조원)을 기록했으며, 이동통신장비 세계 점유율은 28%에 이른다(Huawei, 2020).¹³⁴⁾ 매년 매출액의 15%를 연구개발에 투자하고 전체 종업원 중 49%가 엔지니어로 구성되어 있다. 기초연구 인력이 1만 5,000명에 달하며, 현재 8만 5,000 건 이상의 특허를 보유하고 있다(Huawei, 2020).¹³⁵⁾

화웨이는 네트워크 장비뿐만 아니라 단말기부터 서비스(예: 자체 App Store), 플랫폼 및 칩셋까지 제조까지 ICT 전 분야의 기술력을 보유하고 있다. 또한 스마트폰에서부터 전송망, 이동통신망 분야에서 모두 글로벌 시장을 선도하고 있다(Dell'Oro Group, 2020. 9. 7.).¹³⁶⁾ 포괄적인 제품군부터 다양한 ICT 관련 니즈를 잘 맞출 수 있는 장점으로 인해 기업이나 각국의 지방정부로부터 디지털 분야 전략 파트너로 선정되었고, 포춘 글로벌(Fortune Global) 기업 중 228개의 기업, 700개 이상의 지방정부와 협력하고 있다. 최근 미국과 유럽 국가들의 제재 조치에 기업 활동이 잠시 주춤한 모습도 보였지만, 2019년 순이익 5.6% 증가, 2020년 1분기 순이익 13.1%의 증가율을 보이면서 포춘 글로벌이 선정한 글로벌 최고 기업 500개 중 49위(2019년, 72위)로 도약했다(Huawei, 2020).

ZTE는 1985년에 선전에서 설립되었으며 현재 7만 명 이상의 직원을 고용하고 160개 이상의 국가에서 영업 중이다. 중국에서 두 번째로 큰 네트워크 장비 제조사로 화웨이와 비슷한 사업 분야를 보유하고 있다. ZTE(2019)에 따르면 매출은 907억 위안(한화 약 15조 4,000억 원)이고 그 중 순이익은 75억 위안(한화 약 1조 2750억 원)이다. 2017년 3월 ZTE는 이란 및 북한에 미국 기술을 유출한 이유로 미국으로부터 제재를 당해 11억 9,000만 달러의 벌금을 물었으며 2018년 최종 해제 통지를 받았다. 최근에

134) Huawei(2020. 8.16.), "Huawei ranked 49th in Fortune Global 500 rankings", <http://bit.ly/3qGz9W/> (검색일: 2020.11. 8.)

135) 상동

136) Dell'Oro Group(2020. 9. 7.), "Key Takeaways - The Telecom Equipment Market 1H20", <http://bit.ly/37CfDat> (검색일: 2020.11. 6.)

는 중인도 국경분쟁으로 인해 인도 정부는 법규를 개정해 인도 통신사가 중국 기업이 생산한 통신 장비 구매를 완전히 금지하는 방안을 준비하고 있어 향후 ZTE의 사업 확장은 큰 타격을 받을 것으로 보인다.

중국의 단말기 시장은 네트워크 장비 제조사인 화웨이가 선두를 달리고 있으며, 그 뒤를 오포, 비보, 샤오미가 잇고 있다. 오포와 비보는 는 중국 BBK Electronics Corp.(广东步步高电子工业有限公司)의 스마트폰 브랜드로 오포는 고가 시장을, 비보는 상대적으로 저가 시장을 타겟팅 하고 있다(BBK 웹사이트).¹³⁷⁾ 샤오미는 스마트폰만이 아닌 IoT 단말과 각종 서비스도 제공하는 회사로 2010년 7월에 창립된 전자제품 제조 및 판매회사이다.

중국은 현재 세계에서 가장 큰 칩 소비국으로 2018년에 마이크로칩 기술 수입은 3,000억 달러를 돌파하며 석유 수입 비용을 넘어섰다. 특히 스마트폰(세계 생산의 90%)과 개인용 컴퓨터(65%), 스마트TV(65%) 등 중국 최고의 수출품 공급망의 핵심 부품인 반도체의 기술 격차는 중국 경제와 제조업 기반에 필수불가결한 요소다. 하지만, 중국의 국내 생산량이 소비의 9%에 불과해 수요의 91%를 수입에 의존하고 있으며, 그 중 56.2%는 미국으로부터 조달하고 있다. 중국은 국내 생산량의 16%를 생산하고 있지만 이 중 절반만 중국 업체가 생산하고 있다(News 1, 2020.9.20)¹³⁸⁾.

중국의 대표 칩셋 기업은 화웨이의 자회사인 Hisilicon으로, 모바일 칩셋 사업을 담당한다. HiSilicon은 비교적 우수한 기술력을 보유한 것으로 알려져 있으나, 미·중 기술패권 경쟁이 본격화 되면서 미국 정부의 제재리스트에 포함되어 큰 타격을 받고 있다.

다. 서비스 사업자

중국 통신 시장에는 4개의 통신 사업자가 있으며 이들은 모두 공기업이다. 이 중 3개 사업자들(차이나 모바일, 차이나 유니콤, 차이나 텔레콤)은 5G 이전부터 영업을 해왔던 기업들로, 이동통신과 유선통신에 있어서 각기 다른 지위와 경쟁력을 갖고 있다. 이동통신의 경우, 차이나 모바일의 시장점유율이 70%, 차이나 유니콤과 차이나 텔레콤이 각각 20%와

137) BBK, <http://www.bbk-electronics.com> (2020. 6.27. 접속)

138) News 1(2020. 9.20) 「반도체 블랙홀 중국·올해 3000억달러 수입 무너질까」 <http://bit.ly/2ZBJQ6e> (검색일 2020.10.27.)

10%의 시장을 점유하고 있다. 하지만 유선통신의 경우, 반대로 차이나 텔레콤이 가장 높은 53%를 차지하고, 그 뒤를 차이나 유니콤이 34.2%, 차이나 모바일이 6.2%로 잇고 있다.

차이나 모바일은 전형적인 이동통신 중심의 통신사업자로 매출의 상당부분(72.8%)을 이동통신에 의존하고 있다(〈표 4-3〉 참조). 최근에는 이동통신 의존도를 낮추고자 사업을 다각화하려는 시도도 보이고 있다.

〈표 4-3〉 China Mobile의 사업별 매출 비중 (2019년도)

사업 부문	비중
이동통신	72.8%
무선통신	10.3%
기업대상 서비스	13.3%
IoT	1.3%
기업대상 ICT	3.9%
비통신사업	3.6%

자료: China Mobile(2020)

차이나 텔레콤은 유선통신 시장의 강자로 다른 통신사업자들과는 달리 유선통신 매출(1,821억 위안)이 이동통신 매출(1,755억 위안)보다 크다(〈표 4-4〉 참조). 차이나 텔레콤은 이동통신에서의 열세를 유선통신 자산(예: 국사 등 부동산 및 케이블 등 유선 전송망)의 강점으로 상쇄시켜 기업대상 서비스 시장에서 선두를 달리고 있다.

〈표 4-4〉 차이나 텔레콤의 투자비 구성: 2019년도 vs. 2020년도

항목	비중(2019년도)	비중(2020년도 계획)
5G망	11.9%	53.3%
4G망	33.2%	8.8%
유선망	24.7%	13.2%
정보/어플리케이션 서비스	14.0%	14.6%
IT 지원	4.1%	2.9%
인프라/기타	12.1%	7.2%

자료: China Telecom(2020)

차이나 유니콤은 유선 및 이동통신 시장의 2위 기업으로 중국의 IT 사업자들과 긴밀한 관계를 바탕으로 사업영역을 확장해가고 있다. 2017년도에 알리바바와 텐센트가 대규모 금액을 투자함으로써 대주주 중 하나로 등장했으며, 이후 차이나 유니콤은 이 두 기업과 클라우드 분야의 합작투자회사를 설립하거나 빅데이터 기술을 제휴하는 등 긴밀한 협업을 진행하고 있다. 특히, 클라우드와 네트워크부터 최종 사용자가 활용하는 어플리케이션까지 모두를 통합한 세일즈 모델을 가장 적극적으로 도입하고 있다.

5G 시대에 진입하며 중국 이동통신 시장에 새로 진출한 통신사업자는 CBN(China Broadcasting Network)이다. 전국의 파편화된 케이블 TV 시장을 하나로 통합하기 위해 전국 라디오 및 텔레비전 관리부(NRTA)에서 2014년에 출범한 기업이다. CBN은 2020년 4월에 기존 할당된 700MHz 대역을 5G 용도로 활용할 수 있는 허가를 받았고 (Light Reading, 2020. 4. 3.)¹³⁹⁾, 2020년 5월에 China Mobile과 망을 공유하는 협약을 체결하였다 (Light Reading, 2020. 5.21.)¹⁴⁰⁾ 이를 통해 CBN은 케이블 TV 뿐만 아니라 모바일 브로드밴드, 위성 통신, 국가 안전망까지 제공할 수 있는 전반적인 통신사업자로 자리매김 하게 되었다. 2020년 8월, CBN의 5G 투자에 47개 기업이 1,000억 위안(한화 약 17조원)을 투자했으며, 그 중 알리바바는 9.88%의 지분을 확보하였다(Light Reading, 2020. 8.27.)¹⁴¹⁾

중국의 가장 대표적인 클라우드 사업자인 알리바바도 핵심 혁신 주체이다. 알리바바는 다모 아카데미 산하에 XG Lab을 개설하여 엔터테인먼트, VR, 온라인 오피스, 산업용 인터넷, 스마트 물류, e-커머스 등 서비스를 최적화할 수 있는 5G 네트워크 계층 기술을 연구하고 있다(Boan24, 2020. 4. 8.)¹⁴²⁾ 또한 차이나 모바일과의 협력을 통해 5G 사설망(private network)을 구축하고 5G를 활용할 기업고객들의 니즈를 파악하는 등 관련 연구개발과 표준화를 진전시키고 있다.

텐센트 역시 모바일, 클라우드, 엔터테인먼트를 포함하는 종합 인터넷 서비스를 제

139) Light Reading(2020. 4. 3.), "China releases 700MHz for 5G", <http://bit.ly/3pL6K4G> (검색일: 2020. 5.13.)

140) Light Reading(2020. 5.21.), "China Mobile, CBN strike long-awaited network-sharing deal", <http://bit.ly/3shdCZm> (검색일: 2020. 5.30.)

141) Light Reading, 2020. 8.27), "China's CBN gets Alibaba backing in \$14.7B restructure", <http://bit.ly/3qCcKxX> (검색일: 2020. 9. 1.)

142) Boan24(2020. 4. 8.), 「중국 알리바바 5G 기술 개발 가속」, <http://bit.ly/3saCmCg> (검색일: 2020. 5. 5.)

공하는 회사로 5G에서도 주요한 역할을 발휘하고 있다. 중국의 대표 모바일 메신저로 위챗(WeChat)을 운영하고 있으며, 알리바바와 마찬가지로 클라우드 사업을 운영 중이다. 텐센트는 차세대 미디어가 중요한 게임과 통신 인프라와의 시너지를 내기 쉬운 클라우드 사업을 보유한 만큼 5G에 대한 공격적인 투자 전략을 구사하고 있다. 실제로 텐센트는 클라우드 컴퓨팅, 클라우드 게임 등에 대규모 투자를 단행하고 있으며, 5G망과 결합한 엣지 컴퓨팅(edge computing)을 중국 300개소에 구축할 계획을 발표한 바 있다 (Synced, 2020. 8.26).¹⁴³⁾

2. 네트워크 (Network)

가. 협회

중국은 다양한 수준의 5G 관련 협력 네트워크를 구축하고 있다. 먼저 IMT-2020 (5G) 추진단은 중국 내 5G 연구를 촉진하기 위해 2013년 2월 중국 3개 부처(공신부, 국가발전개혁위원회, 과학기술부)가 공동으로 설립한 플랫폼이다. 2012년 1월, 4G 이동통신을 위해 설치했던 IMT-Advanced promotion group을 기반으로 하고 있으며, 이동통신 분야의 선도 사업자, 벤더, 대학, 연구소 등이 회원사이다. 세부 구조와 역할은 [그림 4-3]과 같다.

143) Synced(2020. 8.26.), "Tencent Cloud Releases New 5g Products: To Build 300 Edge-Computing Centres by the End of 2020", <http://bit.ly/3qGnHOY> (검색일: 2020. 11. 6.)

[그림 4-3] IMT-2020 (5G) Promotion Group 구조



자료: IMT-2020(5G) Promotion Group¹⁴⁴⁾

- Expert Committee: 연구와 전략에 관한 중요한 이슈 결정
- 5G Application WG: 5G 및 적용 산업(Vertical) 통합의 요구사항 및 솔루션 연구, 시험 및 시연 수행, 5G 애플리케이션 촉진
- Spectrum WG: 5G 주파수 관련 주제에 대한 작업
- Network Technology WG: 5G 네트워크 아키텍처 및 핵심 기술 연구
- 5G Transport WG: 5G Transport Network의 핵심 기술 체계 연구, 테스트 및 검증 수행
- C-V2X WG: V2X 핵심 기술 연구, V2X 시험 시행
- 5G Trial WG: 중국에서의 5G 시범 사업 관련 업무
- Standards WGs: ITU, 3GPP 등을 포함한 국제 표준 기구와의 교류 업무
- IPR WG: IPR 문제 및 관련 정책 담당
- Security WG: 5G 보안 핵심 기술 연구, 5G 장비 보안 테스트 및 검증 수행

IMT-2020 PG만큼 5G에 집중하고 있지는 않지만 이동통신, 더 나아가서 정보통신 분야에서 네트워크를 제공하는 조직으로는 중국통신표준화협회(CCSA)가 있다. 중국통신표준화협회는 이동통신 기술표준화기구 3GPP의 파트너(organizing partner)이며, 3GPP 기술규격을 실제로 법적 구속력이 있는 중국 현지 표준으로 만들고 3GPP 운영을 위한 예산·인력을 지원하고 있다(중국통신표준화 협회 홈페이지)¹⁴⁵⁾.

중국통신표준화협회 회원으로는 제조사가 가장 많고, 통신사업자, 인터넷 정보 서비스 기업, 대학 및 연구소 등이 있다. 협회는 중국공신부와 국가표준화위원회의 관리를 받는다¹⁴⁶⁾. 핵심 분야로는 이동통신부터 유선망, 광통신, 보안, 사물인터넷, 네트워크 에너지 효율 등이 있으며, 기타 분야에는 비상 통신, 양자 통신, 산업용 인터넷, 내비게이션 및

144) <http://www.imt-2020.cn/en/category/65569> (검색일: 2020. 6.23.)

145) <http://www.ccsa.org.cn/>

146) TC485(통신표준을 위한 국가기술위원회 485번)와 TC543(통신서비스 표준을 위한 국가기술위원회 543번)을 통해 SAC의 관리를 받는다(CCSA, 2017).

위치 서비스, 5G 네트워크 슬라이싱 등이 포함된다. 특히 2019년 말부터 5G 네트워크 엔드 투 엔드(end-to-end) 슬라이싱 표준 개발을 시작했다. 5G 상용 배포 및 수직 산업 응용프로그램 지원을 위해 전체적인 네트워크 슬라이싱 기술 요구 사항부터 SPN (Sliced Packet Network) 기반 및 IP 기반 요구 사항 등에 관한 논의와 연구를 수행하고 있다.

이외에도 5G 적용 분야별로 다양한 공공 네트워크가 존재한다. 커넥티드 카의 경우 중국지능교통산업연맹(C-ITS), 중국지능형커넥티드카산업혁신연맹(CAICVes), 차량탑재정보서비스산업응용연맹(TIAA) 등의 네트워크가 있다. 스마트 팩토리 분야는 화웨이가 주도하며, 주요 통신사업자들이 참여하는 5G확정성네트워크산업연맹(5G DNA)이 대표적이다.

나. 기업의 자체 네트워크

차이나 모바일은 바르셀로나에서 열린 2016 GTI Summit에서 11개 글로벌 파트너사¹⁴⁷⁾와 공동으로 차이나 모바일 5G 연합혁신센터(China Mobile 5G Innovation Center)를 공식 출범했다. 차이나 모바일 5G 혁신센터는 통신 산업, 인터넷 산업 분야의 파트너들과 긴밀히 협력해 종단 간 통신능력의 성숙도를 견인하고 5G 기술 응용 촉진과 융복합 생태계 구축을 목표로 한다. 차이나 모바일 5G 혁신센터는 현재까지 70개의 프로젝트를 695개의 파트너사들과 진행 중이며 이 중 589개의 파트너사들이 인접 산업(버티컬)의 파트너로 5G의 새로운 응용 사례를 적극적으로 시험 중이다. 차이나 모바일 5G 혁신센터는 현재 여러 개의 개방형 연구소와 이징 · 칭다오 · 충칭에 지역 연구소를 건립했으며, IMT-2020(5G) 추진단이 주관하는 5G 시범사업에 적극 참여하여 2020년 5G 상용화 요건을 충족하기 위한 후보 기술의 검증, 표준화, 산업체 가치사슬 구축, 제품 성숙도 제고 등을 추진한다. 차이나 모바일은 5G 혁신센터와 5G 산업 디지털 연맹(Industry Digital Alliance)을 기반으로 1,900개 이상의 파트너와 5G 협력 관계를 보유하고 있다(차이나 모바일 5G 혁신센터 홈페이지)¹⁴⁸⁾.

차이나 유니콤 또한 2018년 8월 6일 5G 혁신센터를 자사의 네트워크기술연구소 산하에 설립했다. 주로 5G 산업 응용혁신과 협력체계 구축에 집중하고 있다. 핵심 분

147) 파트너사: 화웨이, ZTE, 에릭슨, 노키아, 퀄컴, 다탕, 인텔, 하이얼, 하이센스 등 11개 기업

148) <http://www.hc.10086.cn/5gic/index.html> (검색일: 2020.9.18)

야로는 스마트 제조, 스마트 네트워킹, 스마트 의료, 스마트 교육, 스마트 시티, 스마트 스포츠, 스마트 에너지, 뉴미디어, 공공안전 등이 있다. 또한 차이나 유니콤은 2019년 5G 애플리케이션 혁신 연합(5G AIA)을 설립하여 200개의 회원사를 확보했으며, 향후 200개의 프로젝트와 50개의 연구소 설립을 추진할 계획이다(바이두 바이커)¹⁴⁹⁾.

차이나 텔레콤은 차이나 유니콤, 차이나 모발과 같이 5G 혁신센터를 설립했으나 산업 응용에 집중하고 있다. 2020년 9월 5G 산업혁신연맹 베이징 센터를 출범하여 200개 이상의 회원사, 1,000개에 이르는 파트너사, 54개의 공동혁신센터 그리고 40개 이상의 엣지컴퓨팅 플랫폼 파트너를 보유하고 있다(차이나 텔레콤 홈페이지)¹⁵⁰⁾.

화웨이 또한 자체적으로 개발 협력 플랫폼인 오픈랩을 출범하였다. 화웨이는 400개 이상의 파트너와 스마트 정부, 스마트 캠퍼스, 스마트 물류, 스마트 금융, 스마트 교육, 스마트 헬스케어, 스마트 물류, 에너지, 제조 등 분야에서 협력하고 있다(화웨이 홈페이지)¹⁵¹⁾.

3. 제도 (Institution)

제도는 법, 규제, 가이드라인, 표준 등의 형식적 요소들과 문화적인 풍습, 윤리 등과 같은 무형적인 사회 규범을 모두 일컫는다. 이동통신은 네트워크 효과가 크고 기간 인프라로서의 공공성을 지니기 때문에 이동통신 산업에서는 표준과 법, 규제가 매우 중요한 의제다. 본 절에서는 5G 관련 제도를 글로벌, 중국, 그리고 중국의 지역별로 구분하여 설명한다.

가. 글로벌 제도

글로벌 차원에서 이동통신 활성화에 가장 중요한 것은 표준이다. 통신의 기본 특성인 네트워크 효과를 잘 구현하기 위해서는 장비 간 연결성과 호환성이 매우 중요하기 때문이다(김동욱, 2020).

통신 분야의 표준화 기구나 조직은 많이 있지만 5G를 특정하여 가장 중요한 표준 기구는 크게 3GPP와 ITU이다. 먼저, 3GPP는 실용도가 높은 통신 기술의 표준을 제정해 온 기관으로, 3G 기술 중 가장 많이 도입된 UMTS, 4G 기술 경쟁의 승자인 LTE

149) <http://bit.ly/3pJfFDI> (검색일: 2020.9.18)

150) http://www.chinatelecom.com.cn/news/02/201905/t20190517_47522.html (검색일: 2020.9.18)

151) <https://e.huawei.com/cn/videolist/video/74b1a92205d144e09c380b106676a038> (검색일: 2020.9.18)

의 기술 표준을 제정했으며, 현재 5G의 기술 규격을 정의하고 있다. 둘째, ITU-R (International Telecommunication Union Radiocommunication sector)은 각 세대별 요구사항을 정의하고 그 요구사항의 준수여부를 평가하는 기구이다. ITU-R의 권위는 전 세계적으로 통용되는 주파수 대역의 용도를 정하는 데 있다. 예를 들어 26GHz 대역을 이동통신용으로 지정하거나 2.4GHz 혹은 5GHz 대역을 비면허 대역으로 지정하는 것도 ITU-R의 영역이며, 이를 통해 제조사 및 통신사업자들은 특정 대역에 집중할 수 있어 파편화를 최소화하고 규모의 경제를 확보할 수 있다.

표준 외에 각 국 규제나 정책도 이동통신 제도를 형성하는 데 중요한 요소다. 주요 국가들은 5G를 경제 생산성과 국가 경쟁력을 향상시키는 핵심 인프라로 간주하며 공격적인 산업 지원 정책을 펼치고 있다. 미국의 경우 트럼프 행정부의 망중립성 폐기를 시작으로 통신 인프라 구축에 박차를 가해왔으며, 연방통신위원회(Federal Communications Commission: FCC)의 5G FAST Plan을 통해 5G 인프라 확산을 지원하고 있다(Fierce Wireless, 2020. 1.28).¹⁵²⁾ 이 계획의 골자는 규제를 새로운 시대에 맞게 정재비하고 구세대 기술들을 IP 기반 신세대 기술들로 교체하며 네트워크 공급망의 안정성과 투명성을 확보하는 것이다.

EU의 경우에는 Horizon 2020 Programme에 5G를 포함하고 있으며(EU웹페이지)¹⁵³⁾, 민간 협동 이니셔티브인 5G PPP(Public Private Partnership on 5G)를 2013년에 발족하였다(5G PPP웹페이지)¹⁵⁴⁾. 또한 EU는 2016년에 '5G 실행계획(5G Action Plan for Europe)'을 도출하고, 추진과정을 모니터링하기 위해 2018년에 European 5G Observatory를 출범하였다. 특히 EU는 본 프로그램을 통해 5G 분야에 7억 유로를 투자했으며, 민간으로부터는 이 투자 액수의 5배 이상을 매칭하여 30억 유로 이상을 투자할 계획을 공개했다. 영국은 5GTT (5G Testbeds and Trials Programme)를 통해 2억 파운드를 투자하여 5G 테스트베드와 생태계 구축에 힘을 쏟고 있다(Gov.UK, 2020. 7.14).¹⁵⁵⁾ 특히 1,640만 파운드를 정부와 대기업에서 출

152) Fierce Wireless (2020. 1.28), "U.K. allows limited Huawei role in 5G networks", <http://bit.ly/3d3jt0> (검색일: 2020.10.26.)

153) <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/towards-5g> (검색일: 2020.10.26.)

154) <https://5g-ppp.eu/> (검색일: 2020.10.26)

155) Gov.UK(2020. 7.14), "Huawei to be removed from UK 5G networks by 2027", <http://bit.ly/3sjEzeG> (검색일: 2020.10.26.)

자하여 중소기업과 지역정부의 5G Application 발굴에 투자하면서 5G 서비스 확장에 집중하고 있다.

한국은 정부 차원에서 글로벌 5G 선도를 목표로 다양한 지원 정책을 추진해왔다. 2019년 4월 3일 세계 최초로 통신3사가 5G망을 상용화했으며, 이후 한국형 뉴딜의 디지털 분야 과제(향후 5년 기준) 44조 8,000억 원 중 5G, AI 데이터 분야의 과제에 31조 9,000억 원을 할당하는 등 5G 인프라부터 융합서비스 부문까지 지원을 아끼지 않고 있다(대한민국 정책브리핑 웹사이트).¹⁵⁶⁾ 일본은 에너지 산업 기술 기금 1,100억 엔을 조달하여 그 중 670억 엔을 5G 이후 이동통신 네트워크 표준화에 투자하고 있다(Japan Times, 2020. 1.29).¹⁵⁷⁾

나. 중국 국가 제도

중국은 디지털 일대일로 전략 하에 5G와 통신망을 전 세계에 보급하는 이니셔티브를 추진해오고 있다. 디지털 일대일로는 디지털 생활의 기반이 되는 인프라(통신망, AI 인프라 등)를 시작으로 금융, 무역(커머스), 민심(문화)을 아우르는 서비스, 그리고 정부의 거버넌스와 공공성까지 아우르는 포괄적인 이니셔티브다. 이 중 인프라 부문에서 중국은 화웨이가 통신장비 인프라를 아프리카와 동남아시아 등 개발도상국에 설치하기 위해 공격적으로 영업하고 있으며, 러시아 등 여러 국가로 확장하기 위해 정부의 요구사항에 맞는 솔루션을 제공하고 있다.

다만, 최근 코로나 바이러스 확산 마중 기술 패권의 영향으로 서구권 국가들의 견제가 심해지고 있기 때문에 회의적인 시각이 존재하는 것도 사실이다. 하지만, 여전히 많은 개발도상국들은 중국의 통신 인프라 투자를 환영하고 있기 때문에 좀 더 지켜볼 필요가 있다. 특히 파키스탄의 경우 중국과의 긴밀한 협력을 통한 디지털 사회 구축에 큰 관심을 보이고 있다(Blanchette & Hillman, 2020).

또한 중국 정부가 2019년 설립한 커창반은 AI 기업뿐 아니라 5G 기업에도 동일한

156) <http://bit.ly/3st6N7d> (검색일: 2020.10.26.)

157) Japan Times(2020. 1.29), "Japan to aids firms working on next-gen 5G in bid to catchup with China", <http://bit.ly/37BLHvg> (검색일: 2020.10.26.)

혜택을 제공하고 있는데, 대표적인 5G 인프라 기업인 SMIC도 이를 통해 막대한 자본을 확보했다(Equal Ocean, 2020. 7.16).¹⁵⁸⁾ 중국 정부의 통신 3사와 알리바바, 텐센트, 바이두 등의 기업들을 통해 신형인프라 건설을 위한 대규모 5G 투자 계획도 발표했다. 이외에도 중국정부에서 발표한 5G 관련 정책은 <표 4-5>와 같다.

<표 4-5> 중국 5G 산업 정리

시간	부서	정책문서	주요내용
2016.7	국무원(国务院)	국가정보화 발전 전략요강	중국의 5G 기술 개발과 표준제정 정립
2017.1	공신부(工信部), 발전개혁위원회(发改委)	"13·5 계획" 국가 신인화 계획	"13·5 계획"을 세워 중국의 5G 표준 및 5G 발전
2017.8	국무원(国务院)	5G에 대한 정보 확대 및 업그레이드	표준 연구, 기술에 대한 시험과 산업화 추진
2018.5	공신부(工信部), 국무원(国务院)	경제발전에 관한 새로운 기술 연구	5G 기술 산업을 발전 가속화 시키며 5G 융합 발전 촉진
2019.6	발전개혁위원회(发改委)	5G와 다른 산업 융합 발전계획	5G와 모바일 앱, 인공지능 (AI), 생체 정보, 가상현실 등 융합 발전 실현
2019.11	공신부(工信部)	5G + 새로운 기술 추진 방안	2022년까지 5G 핵심기술을 육성
2020.3	공신부(工信部)	5G 발전 촉진을 위한 행동계획	5G 네트워크 건설, 응용 보급, 기술 발전을 통해 5G 신형 인프라 구축을 지원

자료: 김희영·정유민(2020) 등을 참고하여 연구진이 수정

다. 중국 지역별 제도

중국은 지역정부의 규모도 크고 자체적인 정책 및 지원 수단도 상이하기 때문에 각 지역별로 5G 정책 내용을 살펴볼 필요가 있다.

선전은 중국에서 첫 번째로 전체 5G 커버리지를 확보한 도시로 4만 6,500개의 5G기지국을 설치하였고, 이후 화웨이, ZTE, 텐센트의 역량을 활용하여 인프라와 서비스를 포괄하는 5G 생태계 구축을 추진하고 있다(김희영·정유민, 2020).

베이징은 중국에서 두 번째로 전체 5G 커버리지를 확보한 도시로, 4만 4,000개의

158) Equal Ocean(2020. 7.16), "SMIC Surges by 250% in Pre-Market Trading on Shanghai's Star Board", <http://bit.ly/3uhOByW> (검색일: 2020. 8.11)

5G 기지국을 설치하였다. 베이징은 자율주행 커넥티드카를 비롯한 5G 기반 융복합 서비스를 2022년 베이징 동계 올림픽에 선보일 계획이다(김희영·정유민, 2020).

상하이시는 2020년 말까지 3만개의 실외 5G기지국과 5만개의 실내 5G기지국 구축을 목표로 제시했다. 또한 향후 3년간 데이터 센터, 스마트 자동차를 포함한 신형 인프라 프로젝트에 대규모 투자를 계획하고 있다(김희영·정유민, 2020).

〈표 4-6〉 중국 각 성의 5G 정책

도시	정책이름	발표일
베이징	5G산업 발전 행동방안(2019-2022)	2019.1.22
	5G 인프라 구축 가속화 추진에 관한 사업방안	2019. 5.13
장시	장시성 5G 발전계획(2019-2023)	2019.2.26
후난	5G응용혁신 3개년 행동계획 (2019-2021년)	2019.6.19
구이저우	5G 네트워크 구축 추진 방안	2019.7.15
장쑤	5G 이동통신 네트워크 건설발전에 관한 정책 조치	2019.7.29
충칭	5G 발전 추진에 직면한 문제점 및 대책 연구보고	2019.8
쓰촨	디지털 경제 발전의 가속화 추진 연구	2019.8.1
후베이	5G 산업발전 계획(2019-2021)	2019.8.12
광시	5G 산업 발전 계획(2019-2021)	2019.8.23
랴오닝	5G 산업 발전 방안(2019-2020)	2019.9.5
상하이	5G 종합시범구의 건설 추진에 관한 보고	2019.9.9.
광둥	5G 인프라 확보 및 산업 발전 촉진	2019.9.11
산둥	5G 산업 발전 관련 보고	2019.11.19
저장	저장 5G 네트워크 건설 및 산업 발전 관련 보고	2020.1.9
닝샤	5G 네트워크 건설	2020.1.14

자료: 김희영·정유민(2020)

제3절 중국 5G 기술혁신시스템 혁신 기능(Innovation Function)

1. 기업가적 실험과 도전(Entrepreneurial Activities)

가. 이동통신 사업자

중국 5G 이동통신 사업자들은 5G 인프라 구축부터 융합 서비스 창출을 포함한 전 분야에 대해 공격적인 추진 전략을 수립 및 실행해오고 있다(〈표 4-7〉 참고).

〈표 4-7〉 중국 3대 이동통신사의 5G 전략

이동통신사	핵심 전략	주요 내용
차이나 모바일	5G+ Plan	5G+4G: 5G와 4G는 장기적으로 병행되면서 시너지를 창출하여 사용자 데이터 업무와 음성 업무 수요를 안정적으로 충족 5G+AICDE: 인공지능, 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 엣지 컴퓨팅과 같은 새로운 정보 기술과 통합하여 광범위한 응용 서비스 제공 5G+Ecology: 산업 버티컬 응용을 통해 5G 생태계를 함께 구축
	NovoNet 2020	Network reconstruction plans
차이나 유니콤	7+33+N	7개 주요 도시 (베이징, 상하이, 광저우, 선전, 난징, 항저우, 성안)에서 5G 개통 33개 도시 'hot spots'에서 5G 서비스 제공 - N개 도시에서 맞춤형 네트워크 구축 - 산업 응용 시나리오 개발 및 산업 파트너십/응용 시범 확대
	CUBE-Net 2.0	Network reconstruction plans
차이나 텔레콤	CTNet2025	Network reconstruction plans

자료: China Mobile(2020); 커넥팅랩(2019); Telecom Review Asia 등을 참조하여 재구성

차이나 모바일은 2019년 3월, 5G+ 계획을 발표하면서 세 가지 구현 전략('5G+4G', '5G+AICDE', '5G+Ecology')을 제시했다. '5G+4G' 전략에 따라 5G 기지국을 약 5만 개 이상 구축 완료하여 운영 중이고, 50개 도시에서 이동통신 서비스를 시작했으며, '5G+AICDE' 전략을 통해 200개의 핵심 기능을 개발하고 100개 이상의 합동 프로젝트를 성공시켰다(China Mobile, 2020). '5G+Eco' 전략 차원을 통해서 는 5G 혁신 센터와의 5G 산업 디지털 연맹을 통해 1,900개의 파트너십을 확보하고

5G 디바이스 선도자 이니셔티브를 통해 32개의 5G 기기(2.6GHz와 3.5GHz 대역)를 다수의 공장에 설치했다(China Mobile, 2020). 차이나 모바일의 10월 발표에 따르면(차이나 모바일 웹페이지)¹⁵⁹⁾ 2020년 9월 30일 현재 약 9억 4,600만 명의 모바일 고객을 확보하였고, 이중 5G 패키지 고객은 1억 1,400만 명으로 지난 3개월 동안 4,400만 명이 증가한 것으로 나타났다.

차이나 유니콤은 ‘7+33+n’ 전략에 따라 베이징, 상하이, 광저우 등 7개 주요 도시에서 5G 네트워크를 개통 후 33개 도시에서 5G 서비스를 확대하고, 궁극적으로 N개 도시로 전 5G 서비스를 전면 확대할 계획을 발표했다(China Daily, 2019. 6.31)¹⁶⁰⁾.

차이나 텔레콤은 ‘CTNet 2025’ 전략을 통해 새로운 네트워크 구조를 개발하고 있다. CTNet 2025는 SDN(소프트웨어 기반 네트워킹), NFV(네트워크 기능 가상화), 클라우드 컴퓨팅을 기반으로 기존의 네트워크와 모바일 네트워크를 연결하여 보다 간결하고 빠르게 개방적인 네트워크를 제공한다. 이는 5G 서비스를 보다 풍부하게 제공할 수 있는 기반이 된다. 같은 노력의 일환으로, China Telecom은 2017년 인텔과 협력하여 NFV 플랫폼(Rack Scale Architecture-based NFV platform) 공동 데모를 진행하였다(China Telecom, 2020).

중국 3대 이동통신사는 지방정부와의 협력도 적극적으로 추진 중이다. 이들은 중국 주요 1선 도시를 기점으로 이중 연결(NSA)과 단일 연결(SA) 혼합망을 전국적으로 확대하고, 지방정부의 5G 시범사업에 적극적으로 참여하며 다양한 융합서비스를 개발하고 있다(커넥팅랩, 2019) (<표 4-8> 참조).

<표 4-8> 중국 3대 이동통신사의 지역별 주요 융합서비스 추진 내용

업체	지역	융합서비스	주요 내용
차이나 모바일	베이징	자율주행	• 자율주행차 시험이 가능한 5G 망 시범도로 구축 중
		고화질영상	• 5G망으로 일대일로 정상회담 생중계
		원격교육	• 베이징사범대 5G VR·AR 원격 강의 서비스 구축
		원격의료	• 화웨이와 5G 활용한 원격 수술 성공: 베이징의 의사가 3000km 떨어진 하이난 환자를 MRI 영상을 확인하며 3시간 동안 수술
	상하이	스마트철도	• 홍차오 기차역에 5G DIS(실내 디지털 네트워크시스템) 구축

159) <https://www.chinamobiletd.com/en/file/view.php?id=237832> (검색일: 2020.11. 1.)

160) China Daily(2019. 6.31.), “China to invest over 1t yuan in 5G tech by 2025”, <http://bit.ly/3sd1C1f> (rj2020. 8. 22.)

업체	지역	융합서비스	주요 내용
		스마트병원	• 상하이 제일인민병원과 '5G스마트 병원 공동혁신센터 구축' 협약 체결
		스마트의료	• 상하이 제십인민 병원과 '세계 최초 5G 초음파 공동 실험실' 협약 체결
	저장	스마트공장	• 신펑밍 그룹 공장 내 5G 기반 공업 인터넷 플랫폼 구축 중
	허베이	스마트도시	• 숭안 시범지역 내 차량·사람 자동감지 5G망 시스템 구축
		스마트물류	• 숭안에 5G망 기반 무인배송 로봇 시범운행 추진
	후베이	스마트공장	• 우한시 소재 공장에 5G 기반 30m 스마트 생산라인 시범 도입
		스마트도로	• 5G망 무인정산시스템(스마트톨링) 준비
		원격의료	• 스옌(十堰)시 타이허병원에서 5G망을 통한 원격 담낭절제수술 성공
		VR/AR	• 후베이박물관에 5G, VR·AR 활용한 유물 체험·관람 서비스 구축 중
		스마트교통	• 우한개발구와 '국가신에너지 및 IoT 자동차 기지' 구축 MOU 체결
차이나 텔레콤	하이난	원격의료	• 썬아(三亚)시 인민해방군병원 의료진이 5G망을 활용해 베이징에 있는 파킨슨병 환자 원격 뇌수술(전기자극 삽입물 이식)에 성공
	후난	스마트병원	• 웨양(岳阳) 병원과 '스마트 병원' 전략적 협약 체결
		VR/AR	• 선전시에서 5G망 기반의 360도 영상을 촬영 순찰 드론 시험비행
	광둥	스마트호텔	• 선전 인터컨티넨탈 호텔과 '5G 스마트호텔 설립을 위한 전략적 협약'을 체결하여 5G망을 활용한 스마트호텔 구축
		스마트공장	• 옹강(永康)시 부양(步阳) 그룹 공장 일부 생산라인에 5G 무선망·5G 에지 컴퓨팅·모바일클라우드 기반 스마트 생산라인 도입
	저장	스마트농장	• 아이미(艾米)현대농업원에 5G 기반 드론·AI 스마트 팜 구축
		원격전송	• 칭다오 병원에서 진행된 수술 과정을 국제심장병 학회가 열리는 파키스탄으로 5G 초고속 광대역 통신(eMBB)기술 활용하여 중계
	푸젠	스마트교통	• 푸저우시 5G 산업 촉진 컨퍼런스에서 5G 버스 최초로 공개
	하이난	VR/AR	• 창잉그룹(长影集团)과 하이커우에 '5G 테마파크' 조성 협약 체결
	베이징	VR/AR	• 5G와 VR을 활용해 아이스하키 경기 360도 관람 영상 제공
차이나 차이나 유니콤	상하이	원격의료	• 5G망을 활용해 20km 떨어진 병원으로 수술장면 실시간 고화질영상 전송
		스마트공장	• 민영비행기 제조공장의 생산관리 등 분야에 5G 기반 서비스 도입 추진
		스마트교육	• 상하이 경제정보화위원회, 상하이 교육위원회, 송장구 인민정부, 상하이 공정기술대학, 노키아 알카텔 루슨트 등과 중국 첫 5G 대학 설립 발표
	광둥	스마트행정	• 광저우에 5G망 기반 공공법률서비스센터 개소
		원격의료	• 광저우에서 5G와 AI 기술을 접목해 로봇을 이용한 원격 임상진료 수행
		스마트행정	• 선전시에 5G 기반 지하철 요금 안면인식 결제시스템 구축 중
	쓰촨	원격의료	• 5G망을 통해 병원으로 영상 전송·원격 환자 검사 가능한 애플리케이션 마련
	푸젠	원격의료	• 푸저우에서 5G망에 연결된 의료로봇으로 돼지 원격 수술 성공

자료: 박진희(2019), 新华网(2019. 4. 18.)¹⁶¹⁾, 飞象网(2019. 1. 4.)¹⁶²⁾, 第一财经(2019. 1. 2; 2019. 4. 28)¹⁶³⁾¹⁶⁴⁾ 등을 참고하여 정리

161) 新华网(2019. 4. 18.), "Baidu, China Telecom to partner further over AI, 5G", <http://bit.ly/3aCKKEI> (검색일: 2020. 6.17.)

162) 飞象网(2019. 1. 4.), 「全球首发 助力冬奥! 中国联通打造全球首个5G智能冰球馆」, <https://bit.ly/2ZE4DFI> (검색일: 2020. 6.17.)

163) 第一财经(2019. 1. 2.), 「河南省5G产业发展行动方案」, <https://bit.ly/2NRPB99> (검색일: 2020. 6.21.)

164) 第一财经(2019. 4. 28.), 「5G落地上海医院超声科」 <http://bit.ly/3ui0fKa> (검색일: 2020. 6.21.)

나. 5G 생태계 신규 진입 플레이어

중국 이동통신 시장에서 새롭게 통신사업자로 등장한 CBN은 알리바바를 포함한 47개의 주주로부터 1,000억 위안 이상의 투자를 받아 중국에 5G망을 구축하고 있다(RCR Wireless News, 2020. 8.31).¹⁶⁵⁾ 이전 세대의 망을 자체적으로 구축하기에는 경제성이나 현실성이 떨어지므로 이를 보완하기 위해 차이나 모바일의 망을 임대하는 형태를 채택하고 있으며, 5G망 또한 차이나 모바일과 함께 공동구축하는 계획을 발표하였다(Light Reading, 2020. 5.21).¹⁶⁶⁾ CBN은 또한 퀄컴과의 협업을 통해 면허를 확보한 700MHz 대역에서 세계 최초로 5G를 시연하였다. 이는 퀄컴 외에도 비보, ZTE, Quectel, Fibocom 등과의 협력이 있었기에 성공할 수 있었다(Qualcomm, 2020. 8.16.).¹⁶⁷⁾ CBN은 기존 망에 대한 의존도가 없는 신규 사업자로, 향후에도 기존 통신사업자보다 과감한 투자와 의사결정을 시도할 것으로 보인다.

알리바바는 다모 아카데미에서 5G 인프라 기술과 응용 서비스(차세대 미디어, 가상 오피스, 산업용 인터넷, 스마트 물류)를 연구하고 있으며, 차이나 모바일과의 협업을 통해 5G 사설망을 구축하고, 자체적으로 연구한 보안 아키텍처를 적용하였다(Equal Ocean, 2020. 5.16).¹⁶⁸⁾ 새로운 아키텍처를 통해 보안과 사용성을 동시에 달성할 수 있다고 강조하고 있으며, 이를 3GPP Release 17 표준에 기고할 계획이다. 또한 자사 클라우드 사업 경쟁력 강화를 위해 중국 철탑(China Tower)과 협업하여 엣지컴퓨팅에 사용될 장소를 확보해 나가고 있다(Technode, 2018. 8.21.).¹⁶⁹⁾

바이두는 충칭에 대규모 자율주행차 시범 단지를 구축하고 있으며, 핵심 사업 영역인 자율주행차와 5G의 융복합을 적극 추진 중에 있다. 또한 알리바바와 같이 동일하게

165) RCR Wireless News(2020. 8.31), "China Broadcasting Network gets funding injection for 5G rollout", <http://bit.ly/2NOlr8A> (검색일: 2020. 9.17)

166) Light Reading(2020. 5.21.), "China Mobile, CBN strike long-awaited network-sharing deal", <http://bit.ly/3shdCZm> (검색일: 2020. 5.30)

167) Qualcomm (2020. 8.16.), "Qualcomm and CBN Achieve the World's First 700 MHz Band 5G Data Call", <https://bit.ly/2ZzF34a> (검색일: 2020. 11. 4.)

168) Equal Ocean(2020. 5.16.), "Alibaba: The 5G private network jointly built with China Mobile was officially launched," <https://bit.ly/2ZAHrl3> (검색일: 2020.10.26.)

169) Technode (2018. 8.21.), "China Tower and Alibaba cooperate in 5G and edge computing," <http://bit.ly/3pChv4p> (검색일: 2020.10.26.)

클라우드 사업 경쟁력 강화를 위해 차이나 텔레콤과 함께 엣지컴퓨팅 플랫폼을 공동구축하는 것을 목표로 하고 있다(新华网, 2019. 4. 18.)¹⁷⁰⁾.

텐센트 또한 클라우드 사업 경쟁력 강화를 위해 엣지컴퓨팅 서비스를 준비하고 있다. 또한 자사의 게임 사업 비중을 감안하여 퀄컴과 협업 하에 게이밍에 최적화된 폰을 출시할 계획을 발표하였다(Reuters, 2019. 7.30)¹⁷¹⁾.

2. 지식 개발 (Knowledge Development)

EU R&D 스코어보드(EU R&D Scoreboard)에 따르면 2018년 1년간 전 세계 R&D 성장률은 8.9%로 ICT 서비스(16.9%), ICT 제조 (8.2%), 건강(7.6%) 분야가 주도했다(EU, 2020). EU는 4.7%, 미국은 10.3%, 일본은 3.9%의 R&D 성장률을 보였지만 중국의 R&D는 일부 대기업들의 큰 기여로 26.7%나 성장했다. 전 세계 기업 R&D 투자의 90%를 차지하는 2,500개 기업 중에서 중국 기업 수는 507개로 미국 769개 다음으로 많았으며(한국 70개, 일본 318개), 투자액(R&D investment)에서도 미국 38.0%, 일본 13.3% 이어 11.7%로 세계 3위를 달성했다. 보고서에서 분석한 2,500개 기업 중 화웨이는 세계 5위권의 투자를 유지하고 있으며 연 투자율 증가도 13%를 달성했다(〈표 4-9〉 참고).

〈표 4-9〉 중국 5G 관련 주요기업의 R&D 투자

세계 순위	회사명	2018/19 R&D (백만 유로)	2018/19 R&D 성장률 (%)	2019 R&D 집약도 (%)
5	HUAWEI	12739.6	12.9	13.9
103	ZTE	1460.1	-18.4	13.4
676	차이나 텔레콤	170.9	23.3	0.4

출처: EU(2020)

전 세계 5G 관련 특허는 2014년까지 1,700여 개에 지나지 않았지만 2018년에는 1만 2,500여 개까지 급속도로 증가했다. 특히 5G 선도 기업으로 불리는 삼성, 인텔,

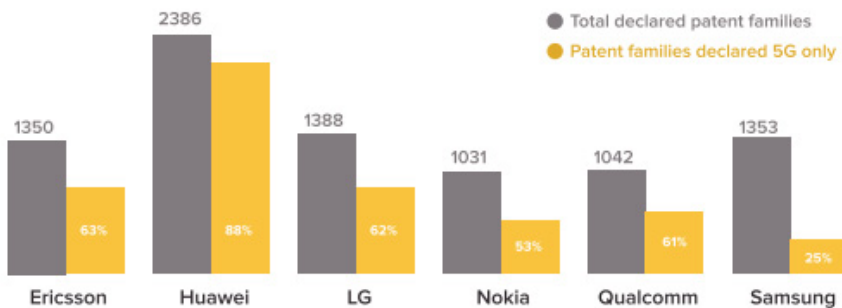
170) 新华网(2019. 4. 18.), "Baidu, China Telecom to partner further over AI, 5G", <http://bit.ly/3aQKKEI> (검색일: 2020. 6.17.)

171) Reuters(2019. 7.30.), "Qualcomm, Tencent agree to collaborate on gaming devices, 5G", <http://reut.rs/3unBOv1> (검색일: 2020. 10. 22.)

화웨이, 퀄컴, 에릭슨, 노키아 등 6개 기업의 특허가 전체 5G 관련 특허의 41%를 점유하고, 기술의 최신성, 영향력, 시장성 등을 종합적으로 고려하여 평가했을 때에도 해당 기업들의 발명은 최우수 등급의 54%를 차지한다(Clarivate 웹 페이지)¹⁷²⁾.

화웨이는 2019년부터 5G 표준 특허를 가장 많이 확보하면서 최정상 기업으로 인정받기 시작했다. IPlytics(2019)의 분석 결과, 화웨이는 5G 표준특허 선언 수가 3,325건으로 1위를 차지하고, 삼성전자와 LG 전자가 각 2,846건과 2,463건으로 뒤따랐다. GreyB(2019)가 발표한 결과에 따르면, 화웨이는 5G 관련 특허 수가 가장 많을 뿐만 아니라 5G에만 관련된 특허 비중도 88%로 높은 기록을 보였다(그림 4-4) 참고. 또한 화웨이는 2019년 유럽특허청(EPO) 특허 출원 기업에도 1위에 올랐다(중앙일보, 2020. 3. 12.)¹⁷³⁾.

[그림 4-4] 글로벌 5G 장비 기업 특허 수 비교



자료: GreyB(2019)

Strategy Analytics(2020) 역시 화웨이가 3GPP의 5G 표준 정립에도 가장 크게 기여했다고 분석했다. SA는 5G 리더십을 평가하기 위해 표준 필수 특허(SEP) 대신 표준화 정립에 대한 기여도를 활용했다. 분석 대상은 화웨이, 에릭슨, 노키아 등 13개 네트워크 인프라 기업들이며, 범위는 5G 표준인 'Release 15'와 'Release 16' 정립 과정이다. 화웨이는 다섯 개 평가 기준 중 '5G 기고문 제출 수', '제출된 5G 기고문 중

172) <https://clarivate.co.kr/2019/08/21/5GWebinar>, (검색일: 2020. 6. 20.)

173) 중앙일보 (2020. 3. 12.), 「5G 파고든 화웨이, 유럽서 특허출원 1위…뒤이어 삼성·LG」, <https://bit.ly/2OVYzWt> (검색일: 2020. 6. 26.)

TSG와 WG에서 승인 받은 수', 'TSG 및 WG 5G 조사위원 수행 경험', 세 가지 부문에서 만점을 받고, 전체 평점 9.6점으로 1위에 올랐다 (<표 4-10> 참고).

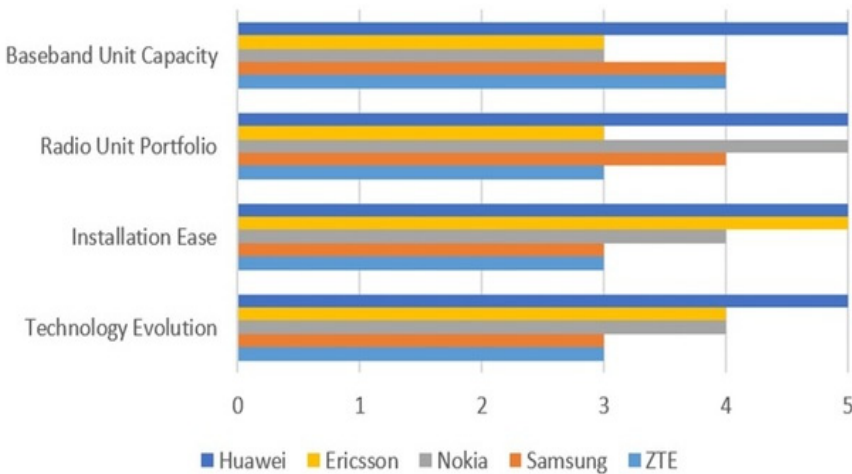
<표 4-10> 주요 기업들의 5G 표준 정립에 대한 기여도

구분	기고문 수	기고문 중 승인 수	제출 기고문 중 승인 비율	TSG 및 WG 의장직	TSG 및 WG 5G 조사위원	평점
화웨이	10	10	8.7	9.4	10	9.6
에릭슨	8.2	8	8.5	10	6.2	8.2
노키아	5.5	6.4	10	5.9	6	6.8
퀄컴	3.1	2.3	6.2	7.6	2.5	4.4
차이나모바일	1.2	1.2	8.6	5.3	5.2	4.3
삼성	2.9	1.5	4.5	7.1	1.3	3.5
인텔	2.3	1.7	6.2	4.7	2.7	3.5
NTT도코모	1.3	1.3	8.2	4.7	1	3.3
ZTE	3	2	5.7	1.8	2.9	3.1
CATT	1.8	0.9	4.2	2.4	2.5	2.3
LGE	1.8	0.8	3.8	3.5	1.2	2.2
미디어텍	1.3	0.7	4.7	1.2	0.6	1.7
애플	0.3	0.1	3.7	1.2	0.6	1.2

자료: 화웨이에서 자료 제공; Techworld(2020. 3. 26)

화웨이는 RAN 경쟁력에서도 선두를 유지하고 있다. Global Data(2019)에 따르면, 화웨이는 기저대역 유닛 용량, 무선통신 포트폴리오, 설치 용이성, 기술 진화 네 부문에서 글로벌 최상위로 평가받았다(그림 4-5] 참조).

[그림 4-5] 5G RAN 글로벌 기업 경쟁력 평가



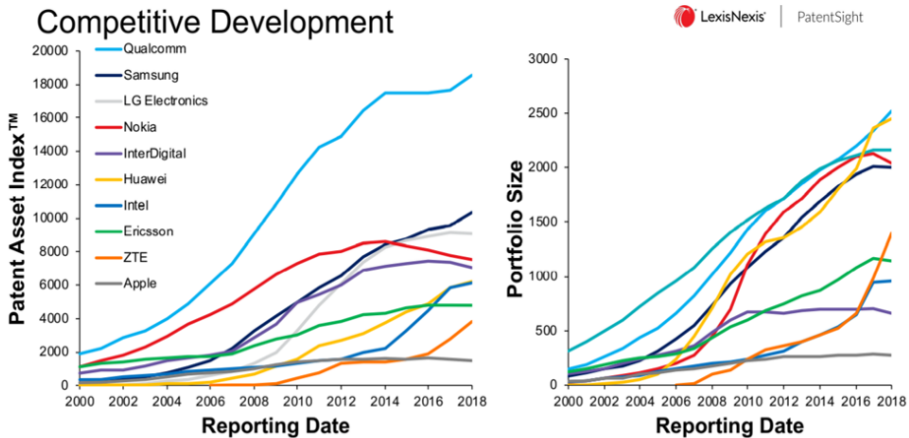
자료: Global Data (2019); MobileWorldLive (2019. 1. 7.)에서 재인용

그러나 화웨이 성과의 실질적 역량과 글로벌 리더십에 관해서 회의적인 분석도 다수 존재한다. 통신분야 특허 전문 조사기관인 IP Watchdog(2019)는 2018년 기준 글로벌 기업들의 3G, 4G, 5G 표준 자산에 관한 특허 전체 자산 규모(Patent Asset Index)¹⁷⁴⁾와 포트폴리오 규모를 분석했는데, 화웨이의 경우 특허 수는 매우 빠른 속도로 증가하지만 여전히 자산 지수에서 다른 글로벌 기업들에 미치지 못하는 모습을 보였다(그림 4-6) 참고). IEEE에서도 'Patent Power Index'를 통해 글로벌 통신 제조업체들의 특허의 양뿐만 아니라 질적 성장(영향력, 일반성, 참신성)을 함께 분석한 결과, 화웨이는 9위에 그쳤고 ZTE는 순위에 들지 못하는 것으로 나타났다(Forbes, 2020.2.27)¹⁷⁵⁾.

174) Patent Asset Index는 각 기업이 보유한 특허 포트폴리오의 비즈니스적인 가치를 상대적으로 평가하여, 글로벌 시장에서의 경쟁우위를 평가하는 방법이다.

175) Forbes (2020. 2. 27.), 'Why 5G Patent 'Value' Is More Important Than The 'Number' Of Patents', <http://bit.ly/3uu8HGq> (검색일: 2020. 11. 2. 접속)

[그림 4-6] 글로벌 주요 이동통신 장비제조 기업의 표준 자산 규모와 지수

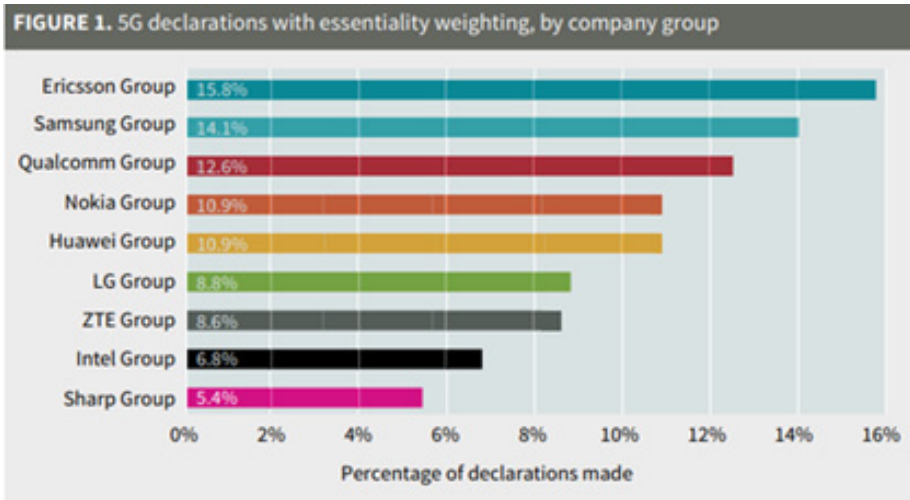


자료: IP Watchdog (2019)

Noble, Multimear, and Vary(2019) 또한 특허의 필수성과 중요성을 감안하여 평가한 결과 에릭슨, 삼성, 노키아 순으로 특허 포트폴리오 경쟁력을 갖고 있는 것으로 나타났으며, 화웨이는 5위를 기록했다(그림 4-7) 참고). 또한 표준필수특허군(SEP patent families) 만으로 제한하여 분석할 경우 화웨이가 선도하는 것은 사실이나, 등록된 특허만을 감안하면 삼성, 노키아, LG가 오히려 화웨이보다 우세인 것으로 나타났다(그림 4-7) 참고). 이외에도 화웨이의 경우 보유 5G 특허 중 절반이 중국에서 접수 및 승인되고 있어, 중국 내수시장에 의존적인 부분이 존재하며, 글로벌 경쟁력이 아직 부족하다는 평가도 존재한다.

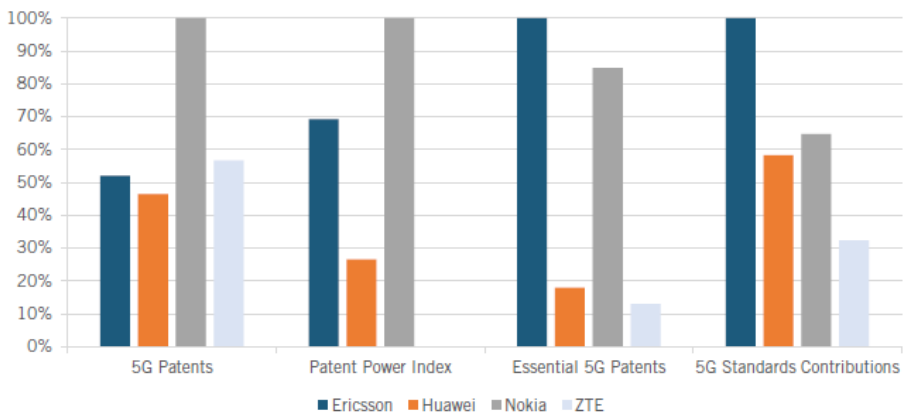
또한 Atkinson(2020)은 5G 이동통신 기업들의 R&D 투자, 특허(집적도 기준), 표준 기여도의 실질적인 혁신 역량을 평가한 결과, 화웨이는 특허나 표준 기여도에서 에릭슨, 노키아, 그리고 삼성에 뒤처지는 것으로 나타났다(그림 4-8) 참고).

[그림 4-7] 5G 특허 우위 제조사별 비교



자료: Noble, Multimear, and Vary(2019)

[그림 4-8] 글로벌 주요 이동통신 장비·제조 기업의 5G 관련 혁신 지수



자료: Atkinson(2020)

특히, Atkinson(2020)은 중국이 1979년 이동통신 장비 산업을 국가전략산업으로 지정하면서 다양한 방법으로 서구의 기술과 산업을 탈취했다고 주장한다. 먼저, 중국 시장에 진출하기를 원하는 외국 제조사는 중국 회사들과 합작 벤처를 설립하도록 의무

화했으며, 그 결과 중국은 1982년 해외 수입 100%에서, 2000년에는 100% 국내 제조 (외국과 합작벤처에서 60%, 자국 공급업체는 40%)로 조달 구조를 전환하는데 성공했다. 이와 함께 중국 정부는 국내 통신사들이 장비를 국내에서 구입하도록 강제하는 동시에 구매자에게 막대한 규모의 보조금을 지급하며 자국 제조사에 수입 부품에 대한 세금과 관세를 인하했다. 또한 합작벤처 설립을 장려하기 위해 각 회사의 통신 장비 수입에 대한 할당량을 책정했다(Atkinson, 2020).

1980년대 초에는 당 차원에서 인민해방군이 경제에 좀 더 기여할 것을 지시하면서 통신 스위치를 포함한 다양한 사업화 기술 개발 프로젝트에 자금을 지원하였다(김동욱, 2020). 중국은 100개 이상의 정부 연구기관에 60만 명 이상의 기술자와 전문가에게 통신 장비 및 기타 첨단기술 제품 생산에 관한 다양한 연구개발에 종사하도록 지원했고, 화웨이의 회장인 런정페이가 이때 본격적으로 통신장비 사업에 진출했다(김동욱, 2020).

국내 개발역량이 축적되고 나자 중국 정부는 수입 장벽을 세웠다. 수입에 대한 자금 대출을 중단하고 관세를 매기기 시작했으며, 이 과정에서 중국의 이동통신 사업자는 3개로 조정되었다. 이러한 방식은 무선이동통신 도입 과정에서도 볼 수 있는데, 화웨이와 ZTE는 각각 5G 계약 시장의 3분의 1 이상을 보장받은 것으로 알려져 있다(김동욱, 2020). 차이나 모바일이 5G 기지국 23만 2,143개를 증설해 52억 달러를 수주한 가운데 화웨이가 기지국 수 별로 57.2%, ZTE가 28.7%, 에릭슨이 11.5%를 획득하였다(김동욱, 2020). 에릭슨의 수주에 대해서는 국제사회의 비판을 의식해 형식적으로 승인한 것이라는 의견도 존재한다(김동욱, 2020).

이외에도 화웨이는 2008~2018년 기술 분야 진흥을 위한 국가 인센티브로 250억 달러에 달하는 세금을 절감했으며, 중국 국책 은행들의 상당한 저비용 자금조달의 혜택을 받았다. 또한, 오랫동안 저평가된 중국 인민폐로 화웨이와 ZTE는 25~35%의 가격보조금을 받은 것과 같은 효과를 누렸다(김동욱, 2020).

<표 4-11> 중국 정부의 이동통신장비 산업 지원 정책 영향 평가

정책	글로벌 차원의 혁신에 대한 영향
기술 개발 지원 및 업계와의 공유	부정적
강제적인 기술 이전	부정적
지적 재산권 도용	부정적
환율조작	부정적
경제협력개발기구(OECD) 가이드라인 수준 이상의 수출금융 지원	부정적
관세	부정적
중국 기업에 정부가 배정하는 국내 시장 할당	부정적
해외시장확보를 위한 정치적 압박	부정적
외국의 부패한 비즈니스 관행 지원	부정적
중국 기업에 유리한 R&D 세제 혜택	중립적
중국 기업에 유리한 연구개발 보조금	중립적
중국 기업만 대상으로 저비용 금융	중립적
제한적인 수출 통제체제	중립적
STEM 교육 지원	긍정적
5G 셀 사이트를 포함한 더 빠른 광대역 롤아웃 지원	긍정적

자료: Atkinson(2020)

하지만 이러한 중국의 기술추격 과정을 단순한 기술 탈취에 의한 누구나 할 수 있는 혁신으로 해석하는 것은 무리가 있다. Lee & Lim(2001)은 후발국이나 후발기업이 선진국가나 선진기업과의 격차를 줄이는 과정에서의 세 가지 역설을 제시하고 있다. 첫째, 후발자의 성공적인 추격은 선발자의 경로를 그대로 답습해서는 안 되고 다른 경로를 채택해야 하며, 기술패러다임의 전환은 후발자에게 기회와 위험을 동시에 제공한다 는 것이다. 또한 우회는 재료와 같은 기술수명이 긴 분야보다는 상대적으로 주기가 짧은 정보통신기술과 같은 분야에 적합하며, 후발주자는 같은 선도국 수준의 초기 개방전략 으로는 결코 성공할 수 없다는 것이다. 마지막으로 기술패러다임이 제공하는 기회의 창은 이중적인데, 자국 또는 자국기업의 흡수역량 없이 저임금 저비용 우위만으로는 성공적인 기술추격을 실현할 수 없다. 한국의 경제 발전 및 기업성장의 사례에서 이미 실증되었듯이 중국 또한 유사한 전략으로 정보통신 분야의 국제경쟁력을 확보한 것을 미국입장에서는 기술탈취로 비난할 수 있지만, 중국이 자체적인 기술혁신의 노력 없이 오로지 기술탈취와 불공정한 산업정책에 힘입어 성장했다는 주장은 무리가 있다.

3. 지식의 확산·교환(Knowledge Diffusion/Exchange)

중국 5G 산업에서는 중국 3대 통신사, 인터넷 기업, 핸드폰 제조기업, 무선통신 장비 기업 등이 상호 협력하여 신제품을 내놓고 있어 산업이 비약적으로 발전할 것으로 전망된다.

차이나 모바일은 '7+33+n' 전략 수립 전후로 다양한 시범사업에 착수하였다. 우선 가장 성과가 두드러지는 분야는 의료 부문이다. 당해 3월 화웨이와 협력하여 5G 원격 수술을 시도했는데, 베이징 의사가 3,000km 떨어진 하이난 환자를 MRI 영상으로 3 시간에 걸쳐 수술을 마치는 성공을 거두었다. 그 전후로 차이나 모바일은 광둥성 인민 병원, 상하이 제일인민병원 및 제십인민병원과 5G 스마트 의료에 관한 협력을 체결하였다(박진희, 2019).

차이나 모바일은 교통 부문에서도 5G 응용 기술들을 개발하여 확산하고 있다. 청두 타이핑위안 역에는 5G 기지국을 설치하였고, 5G 전용 열차를 구현하고자 5G 네트워크 신호가 사각지대에서도 일정한 강도로 유지되게 하는 5G 실내 분포 시스템 기술을 도입했다(매일경제, 2019. 5. 13)¹⁷⁶⁾. 현재 10호선 전 구간을 5G 노선으로 확장시키는 데 속도를 내고 있다. 또한 차이나 모바일은 화웨이와 함께 상하이 홍차오 기차역에도 5G 통신망을 설치하고 있다. 1일 33만 명, 연간 6,000만 명이 사용하는 역에 '5G 실내 디지털 시스템(DIS)'을 설치하여 5G 서비스를 제공할 뿐만 아니라 정확한 유동량을 파악하여 열차 시스템 효율화를 시도하고 있다. 이외에도 베이징, 허베이, 후베이에는 자율주행차량이나 스마트톨링 등이 가능한 5G 기반 도로를 구축하고 있다(매일경제, 2019. 5. 13).¹⁷⁷⁾

차이나 모바일의 주요 구현 전략인 '5G+Eco'에 따라 상하이에 5G 디지털 네트워크 구축, 저장 신평밍 그룹 공장이나 후베이 우한 홍신에 공업 인터넷 플랫폼과 스마트 생산라인을 시범 도입하고 있다. 차이나 모바일 5G 혁신센터에서는 695개의 파트너사 중에 589개의 파트너들이 통신 산업이 아닌 인접 산업에 속해 있다(차이나 모바일 5G 혁신센터 홈페이지)¹⁷⁸⁾. 중국 업계 내에서는 차이나 모바일이 3사 중 가장 공격적으로

176) 매일경제 (2019. 5. 13.), 「5G 패권 경쟁에 뛰어들 중국, 덩샤오핑의 '점→선→면→전면 전략'처럼 2030년 5G 연계시장 1070조원 달할 듯」, <https://bit.ly/3skDqDZ> (검색일: 2020. 6. 22.)

177) 상동

178) <http://www.hc.10086.cn/5gic/index.html> (검색일: 2020.10.8)

5G를 진행하고 있다는 평이 있으며, 이와 같은 시도는 결국 통신 산업 범위를 넘어 다른 산업군에도 지식 교환과 확산을 촉진하고, 차이나 모바일도 인프라를 넘어 서비스 역량까지 확보할 수 있을 것으로 보인다(김동욱, 2020).

차이나 유니콤도 다양한 분야에서 응용 서비스를 확대하고 있다. 의료 부문에서는 5G 초고속광대역통신(eMBB) 기술을 활용하여 칭타오 병원에서 진행된 수술 과정을 국제심장병 학회가 열리는 파키스탄에까지 중계한 성과가 있다(박진희, 2019). 푸젠 의대와 화웨이와 협력하여 의료로봇으로 돼지 원격 수술에도 성공했다. 행정 서비스 분야에서도 여러 시도를 하고 있는데, 광둥 광저우에 5G망 기반 공공법률서비스센터를 오픈하고, 5G망을 통한 원격 면회 시스템을 구축하였다. 또한 선전시에 5G 기반 안면인식 지하철 요금 결제 시스템 등을 구축하고 있다(김희영·정유민, 2020). 더불어, 스마트 도시·공장 구축의 일환으로 칭다오항, 상하이전화중공업 에릭슨과 합작하여 산둥 칭다오 5G 스마트 항만 사업에 착수하고, 중국상용항공기공사와 함께 5G 스마트 공장을 설립하고 있다(박진희, 2019). 이외 산업용 솔루션 개발을 위해 5G와 AI·빅데이터·클라우드 컴퓨팅을 통합하는 작업을 진행 중이다(김희영·정유민, 2020).

차이나 유니콤은 5G 혁신 FoF (Fund of Funds)를 2019년 9월에 출범하는 계획을 발표했으며, 첫 투자 라운드가 100억 위안에 상당하는 것으로 알려져 있다(C114, 2019. 9. 7.).¹⁷⁹⁾ 이 펀드를 기반으로 2019년 4월에 설립한 5G 응용혁신 연맹을 구축했다. 실제로 2020년 8월 기준으로, 해당 연맹은 제조/산업, 스마트 시티, 헬스케어, 운송, 교육, 차세대 미디어 등 분야에서 1,000개에 육박하는 회원사를 확보하였다(Nikkei Asia, 2020. 8. 6.).¹⁸⁰⁾

차이나 텔레콤은 2018년 5G 기술 백서를 발표하며 17개 도시 5G 혁신 파일럿 프로젝트에 착수했다. 이후 산업 5G 응용서비스 확장을 위해 56개 산업 파트너와 협력을 체결했다. 특히 화웨이와 보다 밀접하게 협력하기 위해 상업화 공동혁신 센터를 설립하여 5G 네트워크 슬라이싱, 산업용 인터넷, VR, AI 등의 분야에서 공동 연구개발

179) C114 (2019. 9. 7.), "China Unicom Issued 10B Level "5G Application Innovation Fund", <https://bit.ly/2ZCy1z> (검색일: 2020. 10. 6.)

180) Nikkei Asia(2020. 8. 6.), "Cloud over Alibaba and Tencent as US raises pressure on China tech", <https://s.nikkei.com/3aH77Jr> (검색일: 2020. 9. 17.)

을 추진하고 있다(C114, 2020. 9.16.)¹⁸¹⁾. 이와 같이 차이나 텔레콤도 앞의 두 이동통신사처럼 인프라 및 융합서비스에서 협력 네트워크를 확보하는 비슷한 행보를 보이고 있으며, 기술혁신시스템의 지식 교류를 활성화하는 데 적극적으로 기여하고 있다.

화웨이는 중국내 5G 산업에서 가장 큰 제조사이자 핵심 플레이어로, 다양한 제품/솔루션 확산을 위한 핵심 행위자의 역할을 발휘하고 있다. 화웨이는 통신 분야의 요소기술에 대한 전방위적인 연구개발을 추진 중이며, 이동통신기술의 경우 자사의 Wireless X Lab을 중심으로 연구개발을 수행하고 있다. 여기서는 전통적 통신기술 뿐 아니라, 새로운 응용 영역인 XR, 클라우드 게이밍, 농업, 헬스케어 분야에 대해 연구하고 있다. 또한, 다양한 산업 파트너들과 함께 XIC (X Labs Innovation Center)를 운영하고, 오픈랩을 통해 400개 이상의 파트너들과 산업 솔루션을 개발하고 있다(화웨이 오픈랩 홈페이지).¹⁸²⁾

중국 이동통신 산업에서는 협회 활동을 통한 공식적·비공식적 지식 교환도 활발하다. 협회의 경우, 표준·준표준이 중요한 업계인 만큼 협회에서 주최하는 표준 그룹이나 기술위원회에 주요 이해관계자들이 참석하기 때문이다. 해당 그룹이나 위원회에서 일어나는 논쟁, 토론은 물론 뒤풀이와 휴식시간에 이루어지는 네트워킹을 통해서 각 회사와 혁신주체들의 지식이 공유되고 교환되기도 한다(김동욱, 2020).

전시회는 좀 더 실질적이고 상업적인 교류 유형인데, 전시회를 통해서 각 회사들의 기술을 직접적으로 체험할 수 있으며, 다양한 혁신 주체간의 협력 방안이 실무적으로 추진되기도 한다. GSMA에서 주최하는 MWC는 글로벌 지식확산 및 교류에 긍정적인 영향을 미치는 네트워크로 평가 받고 있다. 특히 아시아에서 유일하게 개최되는 MWC Shanghai의 경우, 외국 기업 중역들의 참여율이 높고, 중국 기업의 핵심인력들은 대부분 참석하는 전시회로 매우 중요한 교류의 장으로 꼽히고 있다. MWC Shanghai의 경우, 2019년 기준으로 100개 이상의 국가에서 7만 5,000명이 참석하였다(MWC Shanghai 홈페이지)¹⁸³⁾. 중국 기업과 중국 참가자들의 비중이 높지만, 영미권의 주요 글로벌 5G 분야 혁신 주체들이 적극 참여하는 행사이다. 2020년은 코로나 바이러스 확산으로 인해, MWC가 전면 취소되었다.

181) C114 (2020. 9. 16.), 「中国电信成立5G产业创新联盟 云网融合赋能产业新生态」,

<http://www.c114.com.cn/news/117/a1137907.html> (검색일: 2020.11. 1.)

182) <https://openlab.huawei.com/portal> (검색일: 2020.11. 1.)

183) <https://www.mwcshanghai.com/about/blog/limitless-mwc-shanghai-2020/> (검색일: 2020.11. 1.)

4. 방향성 제시(Guidance of the Search)

중국 정부는 국가적 전략부터 중점 업무까지 5G 관련 정책을 일관적으로 계획하고 추진해왔다. 중국 정부는 2015년 「중국제조 2025」에서 5G 기술개발과 산업발전을 2025년까지의 중점 업무로 설정한 이후 2016년 5G를 차세대 전략성 신흥 사업으로 지정하면서, 13.5 규획 시기(2016~2020년) 내 5G 핵심 기술 연구개발과 상용화 로드맵을 마련하였다(2018년까지 5G 네트워크 기술을 연구개발하고 2020년까지 상용화하는 목표를 제시). 그리고 「차세대정보기술산업규획(2016-2020)」에서는 국제 5G 선도 주자가 되기 위한 성과 목표를 설정하였다. 그 목표는 5G 표준부터 설비, 단말기, 단말칩 등의 5G 구성 요소를 세분화하고 있으며, 중국 정부는 각 점유율을 설정하고 선두 지위에 도달하겠다고 선언하고 있다.

〈표 4-12〉 중국 정부의 5G 관련 정책

연도	대 상	내 용
2016	중국제조 2025	• 5G 기술개발·산업발전을 2025년까지의 중점 업무로 지정
	13.5 전략적신흥산업규획	• 차세대 IT산업(5G 포함)을 전략적 신흥 산업으로 지정
	13.5 국가정보화규획 (十三五国家战略性新兴产业发展规划)	• 5G 기술 개발을 12대 우선 추진 업무 중 하나로 지정 • 5G 발전 2단계 로드맵(2018년까지 5G 네트워크 기술 연구개발, 2020년까지 상용화) 제시
	차세대정보기술산업규획 (十三五国家信息化规划)	• 2020년까지 5G 네트워크 측정·응용 테스트를 마쳐 상용화 완성 • 2020년까지 5G 관련 국제표준 및 산업의 선도자로 부상 • 5G 설비 분야 국제 선도 수준 유지, 5G 단말기 분야 국제 선도 수준 도달 • 5G 시스템 설비·단말기·단말칩의 내수시장 목표 점유율 (75%, 75%, 35%) 달성, 세계시장 목표 점유율(35%, 25%, 15%) 달성
2020	5G 발전 가속화 촉진에 관한 통지문 (关于推动工业互联网加快发展的通知)	• 5G 상용화 청사진 제시 • 신흥 인프라 건설에 속도를 내고, 산업인터넷 근거리 통신망(LAN)과 광역통신망(WAN)의 개조 및 업그레이드: 5G 네트워크 건설 가속화, 5G 기술 응용 활성화, 5G 기술 연구 역량 확대, 5G 안전 보장 시스템 구축 • 산업인터넷을 적극적으로 활용하여 기업의 조업 재개와 생산 회복 촉진, 산업인터넷의 산업 내 응용도 심화

자료: 박진희(2019), 조은교(2019), 工业和信息化部(2020. 3.20)¹⁸⁴⁾ 등을 참조하여 재구성

184) 工业和信息化部(2020. 3.20), 「关于推动工业互联网加快发展的通」, <https://bit.ly/3slb4JL> (검색일: 2020. 6. 22.)

중국 정부는 5G 네트워크 구축 및 융합서비스 창출을 통해 기술 발전과 산업 혁신, 그리고 경제 성장의 안정화까지 연계하면서 5G의 파급 범위를 키우려한다. 「13.5 전략적신흥산업 계획」에서는 「인터넷 플러스」정책과 연계해 5G를 통한 산업 업그레이드 전망을 제시하였고, 2017년 7월 IMT-2020 Summit에서 5G 융합서비스의 육성과 관련 법규 제정 및 재정 지원 강화 계획을 발표하였다. 2019년 초 열린 전국 양회(两会)에서는 보다 넓은 범위의 5G 기반 산업 및 서비스에 대한 전망을 구체적으로 공표했으며(박진희, 2019), 이후 중국공업정보화부(공신부)는 2020년 3월, '5G 발전 가속화 촉진에 관한 통지문'을 발표하며 올해부터 5G 상용화를 본격화한다고 발표했다(工业和信息化部, 2020. 3. 20).¹⁸⁵⁾ 또한 중국정보통신연구원(CAICT) 왕즈친(王誌勤) 부원장은 5G 상용화 및 응용 산업을 통해 2020~2025년에 소비시장 규모가 8조 위안(약 1400조원) 이상, 2025년까지 5G 네트워크 건설 투자액이 1조 2,000억 위안에 이르고, 5G 산업은 300만개 이상의 일자리를 창출할 것이라고 밝혔다(뉴스핀, 2020.3.25).¹⁸⁶⁾

중국 정부는 5G 시범도시를 지정하여 5G 네트워크와 서비스 공급 역량을 강화하고 소비자 수요 창출을 동시에 모색하고 있다(〈표 4-13〉 참조). 5G 시범도시가 소재한 각 성(省)급 지방정부들은 각 지역의 산업 특성 또는 관심 기술 분야와 연계하여 5G 인프라부터 융합서비스 발전 계획을 아우르는 산업 육성정책을 발표했다. 중국 3대 이동통신사 및 IT 기업은 각 시범 지역에 배치되어 융합서비스를 실현하고 있다(〈표 4-13〉 참조).

〈표 4-13〉 중국 3대 이동통신사와 협력 시범도시

이동통신회사	시범도시
차이나 모바일	상하이, 항저우, 광저우, 쑤저우, 우한, 베이징, 톈진, 선전, 칭다오, 난징, 구이양, 청두, 푸저우, 정저우, 선양
차이나 유니콤	베이징, 상하이, 톈진, 항저우, 광저우, 선전, 우한, 숭안, 선양, 칭다오, 난징, 푸저우, 정저우, 청두, 충칭, 구이양
차이나 텔레콤	상하이, 선전, 숭안, 쑤저우, 청두, 랴저우

자료: 박진희(2019)

185) 工业和信息化部(2020. 3.20), 「关于推动工业互联网加快发展的通」, <https://bit.ly/3slb4JL> (검색일: 2020. 6. 22.)

186) 뉴스핀(2020. 3. 25), 「중국 5G 상용화 속도, 1400조 규모 산업 소비시장 형성 기대」, <http://bit.ly/2MvQdG> (검색일: 2020. 6. 22.)

5G 산업의 구체적인 육성계획은 지방정부가 주도적인 역할을 하고 있는데, 각 지방 정부는 지역의 특색에 맞춰 융합 효과를 극대화하고자 한다. 이러한 추세는 중앙정부의 5G 추진 목표와의 일치를 기본전제로 하는 동시에 중국내 5G 선도 지위 확보와 지역 경제·산업 활성화를 위한 치열한 정책 경쟁으로 이어지고 있다.

〈표 4-14〉 중국 주요 5G 시범 도시별 정책

시범도시	5G 관련 정책
베이징 (北京)	• 「베이징시 산업발전 행동계획 (2019年-2022年)」 - 국제 행사 또는 공공인프라에 5G 융합서비스 활용 - 과학혁신 기금 중 5G 산업 기금을 포함하여 기업 5G 기술 개발 및 산업 발전 지원 - 주력 분야: 자율주행차, 의료, 기업인터넷, 스마트도시, 초고화질 영상 분야 등
상하이 (上海)	• 「상하이시 인민정부5G네트워크 건설 및 응용가속화를 위한 실시의견」 - 2021년까지 5G 기지국을 3만 개 건설 및 5G 응용 분야의 혁신 기업 100개, 총 업계 규모 1000억 위안 목표 - 5G 응용 산업, 규범, 표준 등의 선두 주자 목표 - 주력 분야: 제조, 교통, 의료, 교육, 레저, 도시 관리 등
광둥 (广东)	• 「광둥성 5G 산업발전촉진을 위한 행동계획(2019—2022)」 - 2020년까지 5G 기지국 확대 (4G 수준의 1.5~2배) - 5G 모바일 산업 및 핵심 기술개발 강화 (4G 투자의 70% 이상 투자) - 주력 분야: 제조, 농업, 초고화질 영상, 의료, 교통, 교육, 행정 서비스, 스마트 도시 중심
저장 (浙江)	• 「절강성 인민정부의 5G산업발전촉진을 위한 실시의견」 - 2020년까지 3만개 5G 기지국 설치 - 2022년까지 5G 산업 규모 전국 1위, 20개 주요 기업 육성 및 5천억 위안 5G 산업 매출 실현 - 2025년까지 모든 5G 응용 분야 활성화 - 주력 분야: 제조, 스마트도시, 헬스케어, 초고화질 영상, IoT, AR/VR
허난 (河南)	• 「허난성 5G 산업발전행동계획」 - 2030년까지 5G 주도 직간접 생산량 총 6.9조 위안 달성 전망 - 5G 시범도시 및 '5G 유비쿼터스 타운' 건설, 5G R&D 혁신 기반 구축, 주요 장비 및 기술 개발을 위한 산학 협력 강화 목표 - 허난성 5G 산업연맹 창설, 5G 응용혁신대회 개최
장시 (江西)	• 「장시성 5G 발전계획(2019-2023)」 - 5G 기지국 건설 확대, 5G 핵심 부품 및 단말기 등 기초 산업 연구 발전 지원 - 주력 분야: 문화 관광, 기업 인터넷, 커넥티드 카, 스마트 도시, 농업, 의료 분야
구이저우 (贵州)	• 「구이저우성 5G네트워크 건설 촉진을 위한 실시의견」 - 고품질 5G 네트워크 구축, 5G 산업 클러스터 육성, 인재 도입 및 육성 강화 - 주력 분야: 제조, 운송, 스마트 정부, 스마트 시티, 교육, 스마트 관광

자료: 北京市经济和信息化局(2019), 上海市人民政府(2019), 广东省人民政府(2019), 河南省人民政府(2019), 贵州省人民政府(2019), 国务院新闻办公室(2019), 박진희(2019)를 참고하여 작성

5. 시장 형성(Market Formation)

중국의 5G 서비스 가입자는 2020년 6월 경 1억 명을 돌파한 것으로 추산된다. 중국이 2019년 10월 말에 5G를 상용화하는 시점에 사전예약자가 이미 900만 명을 초과했다. 차이나모바일은 약 7,000만 명, 차이나텔레콤은 약 3,000만 명을 보유한 것으로 나타났다(GSMA, 2020b).

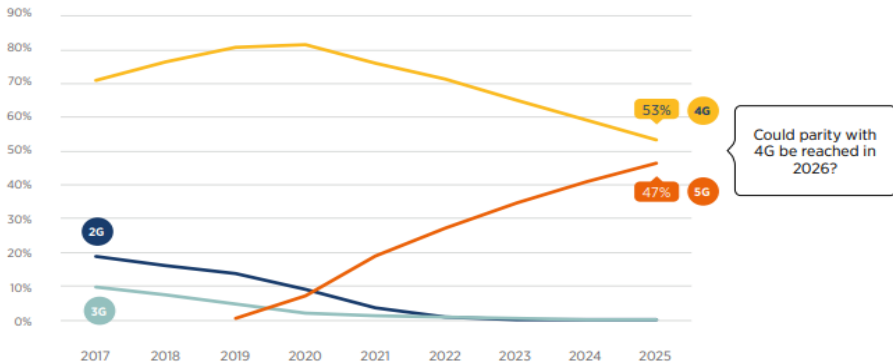
2025년까지 중국 이동통신 가입자는 16억 8,000만 명 정도로 예상되는데, LTE 가입자가 14% 감소하여 5,600만 명, 5G 가입자는 최대 10억 8,000만 명까지 급격히 증가할 것으로 예측된다(Ericsson, 2020). 이는 2025년 전 세계 5G 가입자 예상치의 70%를 차지한다.

전 세계에서 중국 5G 가입자가 차지하는 비중이 압도적인 만큼, 중국의 5G 가입자 증가 속도도 전 세계 5G 세대 교체를 동인할 것으로 보인다. GSMA(2020b)는 2025년까지 중국 내 5G 가입자와 LTE 가입자 비율 격차가 상당히 감소(약 6%)할 것으로 전망하면서, 같은 추세라면 2026년에는 거의 동등해진다고 보았다(그림 4-9) 참고). Ericsson(2020)은 2025년 말까지 전 세계 5G 가입 건수는 28억 건으로 당시 전체 모바일 가입 건수의 약 30%를 차지할 것으로 예측했다(그림 4-10) 참고).

[그림 4-9] 중국 내 이동통신 망 세대 교체 전망

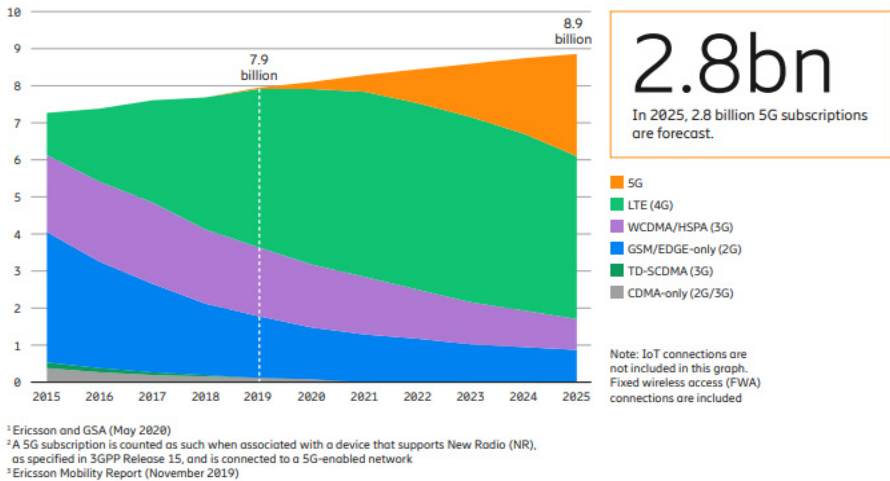
(단위: %, 중국 내 연결 비율, licensed cellular IoT 제외)

% connections in China (excluding licensed cellular IoT)



자료: GSMA(2020b)

[그림 4-10] 기술별 이동통신가입자 상황 및 향후 추이



자료: Ericsson(2020)

Ericsson(2020)의 연구결과에 따르면, LTE가 향후 5년 동안은 이동통신 시장을 지배하겠지만, 2022년 가입자 51억 명으로 정점을 찍은 후 2025년 말까지는 5G로 이동하는 수가 늘어나 44억 명으로 감소할 것으로 예측된다. 중국이 가입자의 70%를 차지할 것이라는 전망과 연계해볼 때, 결국 중국의 5G 가입자 증가 속도가 전 세계 이동통신 세대 교체를 강하게 이끌 것으로 해석할 수 있다. 즉, 중국의 5G 가입자 절대 수와 증가 속도 추세를 함께 고려해보면, 사실상 전 세계 시장 형성을 이끄는 것은 중국 수요 시장임을 알 수 있다.

중국은 가입자 수 증가가 타국의 전 국민 가입자 수 이상을 기록하는 압도적인 규모로 인해 곧바로 대형 시장의 단계에 적용된다. 시장 자체가 크기 때문에 새로운 인프라 기능이나 서비스를 의미 있는 수준으로 실험할 수 있으며, 다수의 이해관계자들을 수용할 수도 있다. 실제로 다국적 기업에서 한국 지사의 구성원들은 자신들의 존재 의의를 치밀한 논리 준비로 증명해야 하는 데에 비해, 중국 지사의 구성원들은 중국 시장의 압도적인 규모와 그로 인한 관성만으로도 비교적 쉽게 증명할 수 있다는 장점이 있다.

그러나 인구 규모 자체만으로는 시장이 형성되지 않는다. 중국의 5G 시장이 빠르게 확대해갈 수 있던 이유는 국가와 기업의 긴밀한 협력과 선제적인 전략 그리고 막대한 투자를 통해 시장을 형성해나갔기 때문이다.

우선, 제조사 및 이동통신사들이 나서서 산업 시장의 저변을 신속히 확대해왔다. 중국은 4G(LTE) 추격 당시에 비해 5G 개발 및 실현정책 수립에 일찌감치 착수함과 동시에 여러 벤더의 기기 가용성을 키워왔다. 중국정보통신기술원(CAICT)에 따르면 2020년 1월부터 6월 사이 중국에서 출시된 스마트폰 197개 모델 가운데 119개 모델이 5G 전용인 것으로 파악되었다(매일경제, 2020. 9. 8)¹⁸⁷⁾. 또한, 이동통신사들은 이에 발맞춰 5G 가입자 확대 및 대중화를 위한 5G 요금제를 적극적으로 제공했다. 기존의 최저요금제는 약 128위안(한화 약 2만 1천원) 수준 이었는데 차이나모바일은 지난 6월 초 이를 약 반절 가량 내린 69위안(약 1만 2,000원)부터 서비스를 제공하고, 차이나유니콤과 차이나텔레콤도 기존 대비 약 30%, 20%로 인하하여 제공하고 있다(뉴스핍, 2020. 3. 25.)¹⁸⁸⁾ 2019년 말 중국 정부가 5G 영업 허가를 낸 이후 1년도 채 지나지 않은 시점에서 세 이동통신사가 요금제를 내리면서 5G 시장의 대중화가 전망된다.

중국 정부와 기업의 5G 융합서비스 확대 노력도 시장 저변을 확대하는 데 크게 기여하고 있다. 앞서 언급한 바와 같이 5G의 성공은 기존의 소비자 대상 모바일 브로드밴드에도 영향을 받지만 가장 큰 요인은 새로운 응용 사례인 사물인터넷, 고신뢰·저지연 통신 등 기업 대상의 사업이다. 현재까지 5G 상용화는 대부분 기존 모바일 브로드밴드를 강화하는데 그쳤으나, 5G가 목적으로 삼는 다양한 응용 사례를 충족시키는 하나의 네트워크를 실현하기 위해서는 기업 고객들이 만족할 수 있는 통합 패키지를 제공하는 것이 필수적이다.

실제로 GSMA에서는 5G 시대의 사업 기회가 2025년까지 총 2.4조 달러 정도가 될 것으로 추산했는데, 이 중 반 정도만이 기존에 하던 4G에서의 연장선이며 나머지가 새로운 사업(AR/VR, 스마트 시티 등 기존 4G로 충족되지 않던 응용 사례)으로부터 기인할 것으로 예상하였다(GSMA, 2019). 그러나 이러한 융합서비스들은 대부분 IT 솔루션과 같이 통합 패키지로 제공되어야 하는 어려움이 있다. 기존의 IT 솔루션과 회선을 단순히 번들링하는 것을 넘어 회선과 엣지컴퓨팅을 IT 서비스·솔루션과 같이 연동하고 구현해내기 위해서는 경험 축적을 위한 시행착오는 피할 수 없다. 이러한 관점에서 중국 기업과 시장은 충분한 비교우위를 지니고 있다. 중국의 경우 이미 정부를 중심으로 화웨이, 차이

187) 매일경제(2020. 9. 8.), 「중국 5G 구축 가속...올해 기지국 50만개 목표 중 96% 달성」,
<https://bit.ly/3dwCatf> (검색일: 2020.10.22.)

188) 뉴스핍(2020. 3.25.), 「중국 5G 상용화 속도, 1400조 규모 산업 소비시장 형성 기대」, <http://bit.ly/2MvQdG> (검색일: 2020. 6.22.)

나 모바일, 알리바바, 텐센트의 공동 시범 사업도 다수 진행 중이며, 새로운 사업자인 CBN을 시장에 투입하여 시장에 활기를 불어넣으려고 하고 있다(GSMA 웹페이지)¹⁸⁹⁾. 바이두의 경우 5G를 활용하여 자율주행 서비스 개발에 돌파구를 찾으려고 하고 있으며, 텐센트는 5G를 통해 자사의 게임 서비스를 소비자들이 더 쉽고 가볍게 접근할 수 있도록 고만을 거듭하고 있다. 이러한 과정을 통해 축적되는 경험, 그리고 대중들이 인식하게 될 5G의 필요성은 향후 5G 시장을 공략하는 데에 있어 큰 자산이 될 것으로 보인다.

5G 기지국 설치의 본격화도 시장 형성과 확대에 크게 기여하고 있다. 2020년 6월 기준 세 이동통신사가 설치한 기지국 수는 이미 40만 개에 이른 것으로 집계되었고, 연내 80만 개까지 증진 될 것으로 전망된다. 차이나모바일은 올해 내 기지국 건설 계획을 기존 25만 개에서 30만 개로 늘렸고, 중국 전력 지급 시(2급 행정단위) 이상 도시에선 5G 통신 서비스를 전면 개통하는 목표를 세웠다(중국망, 2020. 8.19).¹⁹⁰⁾ 차이나텔레콤과 차이나 유니콤도 상반기에 15만 개의 기지국을 건설한 후 2020년 6월 기준 누적 21만개를 구축 하였다. 앞으로 5년 내 중국의 5G 기지국 건설 작업이 완료된다는 가정 하에 2022년에는 연내 구축 개수가 149만 개로 정점에 달할 것으로 보인다(중국망, 2020. 8.19).¹⁹¹⁾

중국 5G 시장의 확장에는 높은 세계 점유율을 보유한 통신장비 제조업체도 기여하고 있다. 글로벌 시장조사업체 델오로(Dell'Oro Group, 2020. 9. 7.)¹⁹²⁾에 따르면, 2020년 1분기 기준 중국 통신 장비 업체들의 세계 시장 점유율은 42%에 달한 것으로 집계됐으며, 이 중 화웨이는 31%의 점유율을 차지하며 글로벌 선두를 유지하고 있다. ZTE는 2019년 대비 2% 상승한 11%를 기록했으며, 노키아와 에릭슨은 14% 기록하였다. 통신 기지국 부문 글로벌 시장에서도 화웨이가 선두를 유지하고 있는데, TrendForce (2020. 8. 3)¹⁹³⁾에 따르면, 올해 화웨이가 28.5%의 점유율을 기록하며 에릭슨(26.5%)을 누르고 선두를 탈환할 것이라고 전망했다(표 4-15) 참고). ZTE의 2020년 점유율

189) <https://www.gsma.com/> (검색일: 2020.11.11.)

190) 중국망(2020. 8. 19), 「올 상반기 중국 3대 통신사, 5G 건설에 880억위안 투자...기지국 건설 가속」, <http://on.china.cn/37DPyl2> (검색일: 2020. 8.27.)

191) 상동

192) Dell'Oro Group(2020. 9. 7.), "Key Takeaways - The Telecom Equipment Market 1H20", <http://bit.ly/37CfDat> (검색일: 2020.11. 6.)

193) TrendForce(2020. 8. 3), "Competition in Mobile Base Station Market to Intensify as Global 5G Development Enters Upswing, Says TrendForce", <http://bit.ly/3dBA8rU> (검색일:2020.11. 2.)

도 5%에 달할 것으로 예상되면서 중국 양대 통신 장비 업체들의 점유율은 총 33.5%를 기록할 것으로 전망된다. 화웨이의 5G 기지국 수는 2020년 말까지 60만 개에 이를 것으로 예상되는 반면, 미국의 제재로 인해 유럽 등 해외 시장에 기지국 건설을 위한 진출이 어려워지면서 화웨이는 내수 시장을 집중적으로 공략할 가능성이 높다. 이러한 화웨이와 ZTE의 장비 생산 역량은 통신업체의 서비스 정책과 맞물려 수요 확장을 뒷받침하는 동시에, 맞물려 따라오는 수요들도 장비 업체의 생산 확대를 다시 뒷받침하는 선순환 생태계가 구축될 가능성이 있다.

〈표 4-15〉 글로벌 모바일 기지국 시장 점유율 (2019년, 2020년)

(단위: %)

기업명	2019	2020 (예상치)
Ericsson	30%	26.5%
Huawei	27.5%	28.5%
Nokia	24.5%	22%
Samsung	6.5%	8.5%
ZTE	6.5%	5%
Others	5.0%	9.5%

주: 장비는 'Broadband Access', 'Microwave & Optical Transport', 'Mobile Core Network & Radio Access Network', 'SP Router & CE Switch'를 포함함. 2020년 값(2020**)은 당해 연도 1분기 값만 포함함.
 자료: TrendForce(2020. 8. 3.)¹⁹⁴⁾

중국의 가파른 시장 성장은 코로나 바이러스라는 변수에도 불구하고 지속될 것이며 전 세계 5G 시장 확대에도 크게 기여할 것으로 전망된다. 반면, 코로나 바이러스의 확산은 다른 나라의 5G 시장에는 부정적인 영향을 미쳤다. 유럽에서는 가입 전망치가 낮아져 여러 주파수 경매가 지연되었고, 북미 지역도 2020년과 2021년 5G 가입 전망치를 기존 전망치에 비해 소폭 하락했다. 그러나 아직까지는 5G 산업에 미치는 영향이 미미하여, 2020년 말까지 전 세계 5G 가입 건수가 1억 9,000만 건에 이를 것으로 전망됐다(Ericsson, 2020).

다만, 중국의 글로벌 시장 진출 확대 전망은 아직 불투명한 것으로 보인다. 미국 제

194) 상동

제가 심화되고 유럽이 동참하면서 5G 글로벌 시장 선점을 위한 네트워크 장비 공급 업체 간 글로벌 경쟁이 더 심화되고 있기 때문이다. 화웨이에 대한 강도 높은 제재는 한국 기업의 반사이익으로 이어지고 있다. 삼성전자는 2020년 2월 미국 5위 이동통신 사업자인 'US 셀룰러(US Cellular)'와 5G/4G 이동통신 장비 공급 계약을 체결하고, 이후 7월엔 미국의 AT&T에 장비를 공급했다(Samsung Newsroom, 2020. 2. 23.).¹⁹⁵⁾ 이어 9월, 삼성전자는 미국 버라이즌과 국내 통신장비 산업 역사상 최대 규모인 7조 8,993억 원 규모의 5G 장비 공급 계약을 체결하며 미국 시장에서의 점유율을 확대해 나가고 있다. 에릭슨과 노키아도 삼성과 함께 미국 시장의 지분을 나누면서 시장을 키워가고 있으며, 동시에 유럽 시장에서도 화웨이 제재로 인한 중국 경쟁력 하락으로 시장 파이를 지키는 기회로 작용하고 있다.

이에 대응하여 중국 정부는 자국 이동통신 시장을 보호하고 자체적인 경쟁력을 확보하기 위해 별도의 조치들을 내놓고 있다. 먼저, 자국 내의 증가하는 5G 수요를 비대칭적 제한을 통해 자국기업에게 유리하도록 하는 전략이다. 2020년에 도입된 사이버보안 정책이 그 대표적인 사례인데, 해외 업체에 대한 복잡한 감사 과정을 필수화 하면서 중국 시장 진입을 어렵게 하고, 사실상 자국 기업에게 수요를 몰아주는 효과를 낳고 있다(Light Reading, 2020. 5. 6.).¹⁹⁶⁾ 이렇게 중국은 미·중 패권 경쟁으로 인해 줄어든 5G 산업의 시장수요를 자국의 내수 수요 및 공급 시장으로 대체해 나가고 있다.

전반적으로, 중국의 5G 수요 시장은 내수 시장의 성장에 크게 의존하고 있고 전 세계 수요 시장 규모 지표에도 크게 기여할 것으로 보인다. 또한 중국 이동통신 산업계의 주요 이해관계자들(정부, 이동통신 사업자, 장비 제조사, 소비자 등)은 중국의 5G 시장 형성에 매우 크게 기여하고 있다고 볼 수 있다. 그러나 중국의 글로벌 5G 굴기는 미국과 유럽의 제재에 부딪히고 공급업체에 글로벌 시장 선점권을 내주어야하는 불리한 환경과 자국 보호 중심의 시장 형성으로 인한 시장 고립의 위험도 엿보인다.

195) Samsung(2020. 2.23.), 「삼성전자, 미국 이동통신 사업자 'US 셀룰러'와 5G·4G 통신장비 공급 계약 체결」, [tp://bit.ly/2NkzTqt](http://bit.ly/2NkzTqt) (검색일: 2020.11. 8.)

196) Light Reading(2020. 5. 6.), "China takes aim at foreign vendors with new security rules", <http://bit.ly/3sfkHJN> (검색일: 2020. 8.12.)

6. 자원이동 (Resource Mobilization)

중국의 5G 분야의 자원의 이동은 인재, 자금, 무형 자산의 부문으로 나누어볼 수 있다. 중국은 통신사업의 기존 이해관계자와 5G 생태계의 신규 진입자간 사이의 인재의 이동이 자유롭고 활발한 환경이다. 그러나 이러한 자원의 이동이 이동통신 산업에 긍정적인지는 판단하기 어려운 부분이 존재한다.

우선, 중국 내 5G 산업으로의 많은 인재 유입이 예상되고 있지만 이동통신사가 처한 제도적 문제로 인해 인재들이 충분할지 장담하기가 어렵다. 최근 중국이 5G 서비스 투자를 단행하며 일자리 수요가 300만 개 이상으로 늘어나고, 전문 인력 수요도 급격하게 증가하고 있기 때문이다. 2019년 1월부터 5월까지 5G 관련 구인 건수는 지난해 동 기간에 비해 8배 이상 급증하였고, 제시된 월급 또한 44% 이상 증가한 것으로 알려졌다(연합뉴스, 2019. 10. 22)¹⁹⁷⁾. 특히 과거의 상황을 비추어볼 때 중국 이동통신 산업의 국내 인재 확보 가능성이 부정적일 가능성도 있다. 중국 통신 산업이 내리막길을 걷던 2015~2016년 즈음엔 이동통신사 중견급 인력들이 대거 이탈하며, 이동통신 산업의 경쟁력이 하락한 적이 있다. 또한 요금제 개편 및 세금 이슈(영업세의 부가세 전환), 속도 확보 등의 여러 제도적·환경적 압박으로 이동통신 사업의 자율성이 크게 줄어들었다는 평가도 존재한다(Economy Insight, 2016. 7. 1.)¹⁹⁸⁾ 당시 차이나모바일의 구조조정과 임금 삭감까지 더해져 증폭되었던 상황과는 다른 측면이 존재하지만, 여전히 안고 있는 구조적 문제들은 중국 이동통신 사업을 둘러싸고 있으며 앞으로도 인재들의 유입을 막는 부정적 요소로 작용할 가능성이 크다.

여러 중국 대기업들은 글로벌 우수 인재를 영입하기 위해 많은 노력을 기울이고 있지만, 최근 중국에 대한 반감으로 해외 인재 스카우트가 어려워졌다. 특히 화웨이의 경우, 미국 제재로 타격을 받은 R&D 부문 경쟁력을 확보하기 위해 2019년 7월, 3억 원이 넘는 고액 연봉을 제시하며 전 세계에서 20~30명의 최고급 인력을 채용한다는 계획을 발표했다(서울경제, 2019. 7. 24)¹⁹⁹⁾. 또한, 그 외 중국 기업들도 표준화 전문

197) 연합뉴스 (2019.10.22.), 「中5G 일자리 9배로 ↑...」인재 확보 경쟁 치열, <http://bit.ly/3pGejK1> (검색일: 2020.10.10.)

198) Economy Insight(2016. 7. 1.), 「이동통신사 떠나는 중국 인재들」, <https://bit.ly/3aG0MOg> (검색일: 2020. 7.22.)

199) 서울경제(2019. 7.24.), 「초임 3억 내세운 화웨이... 인재로 위기 극복?」, <https://bit.ly/3uoch4A> (검색일: 2020.10.10.)

가들이나 기술 전문가들에게 다른 유럽미국계 회사들이 제시할 수 있는 연봉의 추가 50% 이상을 제시하면서 스카우트를 시도하고 있다(서울경제, 2019. 7. 24)²⁰⁰⁾ 그러나 최근 촉발된 미·중 기술패권 경쟁에 따라 중국 인재들의 해외 진출 수요와 공급뿐만 아니라 외국 인재들의 중국 유입도 모두 줄어드는 양상이다. 해외에서는 중국인 고용을 굳이 선호하지 않으며, 해외의 인력 또한 미래의 불확실성 때문에 더 높은 연봉에도 불구하고 중국회사로 이동하기를 꺼려하는 경향이 크다(김동욱, 2020).

투자 자금의 경우, 알리바바와 텐센트의 차이나 유니콤 투자나 알리바바의 CBN 지분 확보 케이스에서도 볼 수 있듯이 국내 기업 간에 매우 활발히 진행되고 있다. 통신 사업자의 경우 3사의 2020년 5G 투자 규모가 1,803억 위안(한화 약 31조 원)에 이르면, 이는 작년 7조 원(412억 위안)에서 4배 가까이 증가한 규모다(뉴스핌, 2020.3.25).²⁰¹⁾

국제 협력의 경우, 중국에서 해외의 회사를 인수하거나 지분을 확보하는 등의 활동이 제재되거나 현지 규제기관으로부터 사전승인을 득해야 하는 경우가 늘어나고 있어 협력이 어려워지고 있다. 특히 COVID-19 경기침체로 인해 기업들이 도산 위기에 처하면서 중국 자본이 기업을 인수하려고 하자 인도와 호주에서는 해외 자본의 인수를 금지하거나 어렵게 만드는 조치를 취했으며, EU는 규제 개정을 추진하고 있다(Reuters, 2020. 8.20²⁾; SCMP, 2020. 6.11; New York Times, 2020. 6.17.).²⁰²⁾²⁰³⁾²⁰⁴⁾

무형자산의 경우에도 자금 흐름과 같은 양상을 보인다. 앞서 ‘지식의 확산·교환’에서 살펴본 바와 같이, 중국 내에서는 5G 생태계 조성에 참여하는 많은 이해관계자 간 여러 지식 교류가 활발하게 이루어지고 있다. 그러나 해외와의 교류 측면은 점차 부정적인 흐름을 보이고 있는데, 가장 큰 이유는 미국의 거래제한 명단(Entity List) 등의 제재로 인해 해외와의 교류가 위축되고 있다는 점이다. 특히 미국이 제재를 강화하면서 TSMC와 같은 기존의 해외 동맹군을 잃는 등 어려운 상황을 중국 자체적으로 헤쳐 나가고 있는 양상이다.

200) 상동

201) 뉴스핌 (2020. 3. 25.), 「중국 5G 상용화 속도, 1400조 규모 신형 소비 시장 형성 기대」, <http://bit.ly/2MivQdG> (검색일: 2020. 6. 22.)

202) Reuters(2020. 8.20), “Exclusive: India foreign investment rules aimed at China to include Hong Kong – sources”, <http://reut.rs/3bqwtdy> (검색일: 2020. 9.18)

203) SCMP(2020. 6.11), “China warns Australia to keep new foreign investment policy ‘fair and non-discriminatory’ to Chinese firms”, <http://bit.ly/3sfVTBA> (검색일: 2020. 9.18)

204) New York Times(2020. 6.17), “Europe Takes Steps to Block Chinese Bargain Hunters”, <http://nyti.ms/3brOn1s> (검색일: 2020.10.10)

7. 정당성 확립 (Creation of Legitimacy)

가. 개요

정당성은 사회적 수용성과 제도에 대한 준수로 확립된다고 볼 수 있다. 사회적 수용은 기존 기술·산업에 역인 다양한 이해관계자들의 수용성과 일반 사용자들의 수용성을 포함한다. 이 중 사용자 수용성의 경우, 신기술을 받아들일지에 대해 다양한 요소가 영향을 미치지만, 가장 중요한 것은 이러한 신기술이 더 편리하고, 더 저렴하고, 더 안전한 것인가에 대한 문제이다.

5G를 포함한 전 통신 분야에서 제도적 준수와 사회적 수용성을 통한 정당성 확립은 산업 성공에 매우 중요한 요소이다. 우선 이동통신 기술 간의 인터페이스가 표준화되어 있어야 기능하고(상호호환성), 네트워크 효과를 실현할 수 있어야 한다는 점에서 제도적 준수는 매우 중요하다. 2G 당시 많은 기술들이 있었지만 결국 상호호환성과 네트워크 효과를 통해 수용성을 개선하고 국제적인 제도를 확립한 GSM 계열 기술들이 4G LTE와 5G에 도입된 것을 보면 알 수 있다(김동욱, 2020). 또한 제도적 준수는 사회적 수용성과도 맞물리는 경향이 있는데, CDMA 계열 기술이 3G때 3GPP2가 표준화한 CDMA2000으로 GSM계열과 비슷하게 글로벌 통합을 시도했던 것을 감안하면, 단순히 제도를 준수하는 것으로 충분하지 않고 수용성도 중요하다는 것을 알 수 있다(김동욱, 2020).

사회적 수용성은 이동통신의 활용성을 확보하기 위해 필요한 조건이다. 이동통신은 기본적으로 사용자가 사용 필요성을 느껴야 하고, 이러한 소비자의 니즈를 공략한 서비스들이 출현되어 사용되도록 해야 한다. 특히 5G 서비스는 다른 신기술과 융합하여 변혁적인 서비스들을 창출해낼 것으로 전망되는데, 이러한 융합 활동을 촉진하기 위해서는 분야별 기업 간 협력과 소비자들의 새로운 기술 활용에 관한 이해, 목표, 동기가 형성되어야 한다(김동욱, 2020).

위와 같은 정당성은 국내 시장과 국외 시장의 서로 다른 환경에서 상이하게 구현되기 때문에 본 절에서는 5G 분야의 정당성을 중국과 글로벌 측면에서 구분하여 분석해보고자 한다.

나. 중국 내 정당성

우선, 중국의 사회적 수용성은 중국 국민들과 기업이 중앙정부의 정책을 따르는 데서 확보된다고 볼 수 있다. 이동통신 부문에서도 중국 수요자는 이미 중앙정부의 정책에 따를 경우 혜택을 얻는 경험을 했다. 4G LTE의 본격적인 도입으로 인해 모바일 서비스 혁명의 이점을 누리게 되었다는 점이다.²⁰⁵⁾ LTE 이후 안면인식 기반 결제와 바이두 커뮤니티를 통한 소프트웨어의 보급 등 생활의 편의가 광범위하게 실현되었고, 국민과 기업의 기술의 사회적 수용성을 높이는 데 기여했다고 평가된다. 최근 공산당에서는 신형 인프라 정책을 통해 COVID-19 경기침체를 돌파하고자 대대적인 투자와 선전을 진행하고 있다. 그 중 5G를 국가 경제 회복을 위한 기반 인프라로 선전하고 있다(Zhang & Guan, 2020). 예를 들어, 5G망 구축을 통해 자율주행차와 원격 컨설팅, 현장에서의 클라우드 접속을 통한 간단한 빅데이터 AI 분석(안면인식)이 가능해지면서 비대면을 활성화할 수 있다는 점을 홍보하고 있다. 그리고 이러한 비전에 맞추어 지방 정부와 기업들은 인프라부터 융합서비스까지 투자를 아끼지 않고 있다. 이처럼, 공산당 정책을 따르는 기본적인 국내 정치 문화와 LTE 시기의 성공 경험이 중국의 이동통신 사회적 수용성을 높이면서, 최근 5G의 사회적 수용도 순탄하게 이루어지고 있는 것으로 보인다.

신기술에 대한 중국 소비자들의 수용성은 매우 높고 개방적인 태도를 보인다. 앞서 ‘시장 형성’에서 분석한 것처럼 중국의 5G 가입률은 매우 빠르게 증가하고 있다. 사실 국외의 관점에서 중국 신기술 수용성을 바라볼 때 가장 우려할만한 점은 보안 이슈이다. 하지만 5G로 인해 야기될 수 있는 민감한 개인정보 데이터의 생성과 관리 또한 중국에서는 큰 이슈가 되지 않는다. 중국은 이미 정부의 상시 감청이 생활화되었으며, 해외 정보를 당에서 자유롭게 차단하는 생활에도 익숙해져있다. 이와 같이 정부의 주도하에 5G 도입이 추진되고 이해관계자들은 이를 수용하기 때문에 국내 정책적·제도적인 측면에서는 이해 충돌이 크게 발생하지 않는다. 이러한 관점에서 중국 국내의 5G에 대한 정당성은 충분히 확보되었다고 판단할 수 있다.

205) 물론 이는 타 선진국에서는 누릴 수 있는 다른 권리들을 포기했기 때문이다.

다. 글로벌 정당성

5G 기술의 글로벌 정당성은 중국 국내만큼은 아니지만 상당한 수준으로 확보되어 있다. 우선 소비자들은 비디오 콘텐츠와 차세대 미디어 콘텐츠의 원활한 소비를 위해 4G LTE 이상의 데이터 속도와 커버리지를 환영하고 있으며, 각국 정부들도 5G망 구축을 통해 디지털 경제의 기반을 만들고 COVID-19 경기침체를 돌파하고자 한다. 제도적인 측면 또한 잘 정립되어 있는데, 국제 이동통신 표준 기술이 존재하고, 그 기술을 정의 및 관리하는 기구(3GPP)도 활발하게 활동하고 있다.

하지만 중국에서 제조, 생산하는 5G 기술이나 서비스가 해외에서 어떻게 정당성을 확보하는가는 다른 문제다. 선진국(미국, 유럽, 일본)은 중국의 5G 기술·서비스를 도입하지 않으려고 하고 있고, 제 3세계의 국가들은 중국의 5G 기술 및 서비스에 중립적인 행태를 보이고 있다. 한국의 경우 민간에게 전격 위임하는 중립적인 자세를 취하고 있으며, 한국 민간 사업자 중 2개는 중국을 5G 장비에서 배제하였고 1개는 수용하였다.

미국의 경우 미·중 무역 분쟁의 일환으로 화웨이와 ZTE를 강력히 제재해오고 있으며, 특히 화웨이와 68개의 계열사를 거래 차단 기업 목록(Entity List)에 기재하였다. 또한 법적 해석을 더 엄격하게 하는 조치를 취함으로써 제3국의 법인으로 우회할 수 있는 조치 또한 봉쇄하였다(USDC, 2020. 8.17).²⁰⁶⁾ 이로 인해 화웨이는 반도체 제조 파트너인 TSMC를 잃는 등 난관에 봉착하였다. 또한, 미국 출신의 대규모 장비 제조사가 없다는 것을 의식한 듯 Open RAN²⁰⁷⁾ Policy Coalition을 통해 대안 제조사를 지원하고 있다. 미국 정부는 더 나아가 바이두, 알리바바, 텐센트가 제공하는 클라우드 서비스도 개인정보보호와 지적재산권 보호라는 명목 하에 강력히 제재를 가하고 있으며(Nikkei Asia, 2020. 8. 6.)²⁰⁸⁾ 틱톡과 같은 서비스까지도 제재 범위에 포함했다. 미국의 소비자들 또한 COVID-19, 홍콩 국가보안법, 내셔널리즘의 대두로 인해 중국

206) USDC(2020. 8.17), "Commerce Department Further Restricts Huawei Access to U.S. Technology and Adds Another 38 Affiliates to the Entity List", <http://bit.ly/3bqMoZj> (검색일: 2020. 8.18.)

207) 특정 제조사에 종속되지 않고 무선액세스망의 요소들마다 다른 제조사들을 활용할 수 있는 개방형 인터페이스를 도입한 기술이다. 기존의 주요 제조사들에게 있어서는 자신들의 번들 패키지를 포기하고 마진이 줄어드는 기술이며, 특히 화웨이처럼 많은 제품군을 한꺼번에 제공하는 회사에게는 치명적이다.

208) Nikkei Asia(2020. 8. 6), "Cloud over Alibaba and Tencent as US raises pressure on China tech", <https://s.nikkei.com/3aH77Jr> (검색일: 2020. 9. 17.)

에 대한 부정적인 감정을 드러내고 있다.

EU의 경우, 2020년도 초반까지는 중국에 대한 경제 의존도와 중국 기술의 '가성비'를 인식하여 직접적인 제재는 회피하고 있다. 당시만 해도 EU Toolbox 형식, 즉 특정 제조사를 배제하는 것이 아니라 제조사의 위험도에 따라 민감도 높은 자산에서 배제하는 식으로 일반적인 가이드라인을 만들었다(European Commission, 2020. 1.29.).²⁰⁹⁾ 하지만 홍콩 국가보안법과 COVID-19 유행으로 반중국 정서가 보다 팽배해지면서 이제는 민간 사업자들이 오히려 정부에게 간접적인 제재 조치를 요청하고 있다. 독일의 통신사업자인 도이치 텔레콤(Deutsche Telekom)은 중국 제조사들을 당장 배제하지는 않지만 장기적으로 Open RAN을 강제하는 법안이나 규칙을 제정해달라고 정부에게 요구했다(Light Reading, 2020. 8.13.).²¹⁰⁾ 그러나 여전히 유럽의 주요 통신사들인 Telefonica,²¹¹⁾ Deutsche Telekom, Orange는 Open RAN Alliance와 Telecom Infra Project와 같은 국제적인 Open RAN이나 개방 인프라 연합에서도 활발하게 활동하는 측면도 있다.

영국 또한 EU와 비슷한 접근 방식으로 직접적인 제재 조치를 피해왔으나, 특이한 점은 위험도에 관계없이 어떤 제조사도 무선 액세스망의 35% 이상을 점유할 수 없다는 것을 명시했다는 것이다(Fierce Wireless, 2020. 1.28.).²¹²⁾ 하지만 최근 영국도 COVID-19 유행으로 반중국 정서가 팽배해지고 자국의 영향 하에 있었던 홍콩의 국가보안법이 개정된 데 따라, 5G 장비에 있어서 중국을 더 강력히 배제하기로 태세를 전환하였다(Gov.UK, 2020. 7.14.).²¹³⁾ 특히 한국을 포함한 민주주의 동맹국 10국가의 연합체를 제안하고 이 연합체에서 중국 제조사들의 대안을 조성하자고 주장하기도 했다.

일본의 경우 직접적인 제재 조치를 발표하지는 않았지만, 총무성이 관련 규정을 개정하면서 중국 제조사들을 5G 장비 분야에서 사실상 배제하였다(SCMP, 2018.12.10.).²¹⁴⁾ 특히 중국의 위기를 일본 기업의 기회로 삼기 위해 Open RAN Policy

209) European Commission(2020. 1.29), "Secure 5G networks: Commission endorses EU toolbox and sets out next steps", <http://bit.ly/3kacOTb> (검색일: 2020. 9. 17.)

210) Light Reading(2020. 8.13.), "Deutsche Telekom bets on no Huawei ban but wants O-RAN rules", <http://bit.ly/37B9Yla> (검색일: 2020. 9. 17.)

211) 하지만 Telefonica는 아직 중국 제조사를 배제하지 않았으며, 스페인 정부 또한 중립을 견지하고 있다.

212) Fierce Wireless(2020. 1.28), "U.K. allows limited Huawei role in 5G networks", <http://bit.ly/3dl3jt0> (검색일: 2020.10.26.)

213) Gov.UK(2020. 7.14), "Huawei to be removed from UK 5G networks by 2027", <http://bit.ly/3sjEzeG> (검색일: 2020.10.26.)

Coalition, Open RAN Allinace, Telecom Infra Project 등 Open RAN을 추구하는 단체들에 자국 제조사들의 참여를 독려하여 추후 중국 제조사들의 대안으로 부상하기를 꾀하고 있다. 나아가, 제 4사업자인 라쿠텐 모바일의 혁신적인 개방형 인프라 및 플랫폼을 활용하여 일본산 통신 플랫폼을 보다 확산시키려는 행보도 보이고 있다. 단, 5G 장비 이외의 분야에서는 아직도 중국과 협업을 하고 있으며 아베 전 총리 또한 퇴임 전에 중국과의 협력을 모색하는 등 아직까지는 중국 제재 건에 대해 이중적인 태도를 보이고 있다.

이 외, 호주와 인도는 중국 제조사를 배제하거나 중국으로부터의 투자를 사전승인 허가제로 전환하는 등 중국의 기술 및 서비스를 강력하게 거부하고 있다 (Financial Times, 2019. 3.27; 2020. 8.25.).²¹⁵⁾²¹⁶⁾

개발도상국들은 중국 제재 흐름에 다양한 방식으로 대처하고 있다. 태국은 계속해서 중국과 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있으며(Bangkok Herald, 2020. 7.20)²¹⁷⁾, 네트워크 장비에서 중국을 배제하지 않고 있다. 러시아 또한 고품질의 감청 솔루션까지 패키지로 제공하는 중국 제조사들을 5G망 구축에 적극 활용하고 있다(Global Times, 2020).²¹⁸⁾ 말레이시아는 2019년에 중국의 기술이 서구의 기술보다 더 우수하며 5G 도입에 화웨이를 배제하는 서방의 조치를 따를 수 없다고 주장했던 바와는 달리(SCMP, 2019.10. 3.)²¹⁹⁾, 2020년 6월, 중국 제조사가 컨소시엄으로 있는 통신사들의 5G 면허를 취소하였다(TFIPOST, 2020. 6. 8.)²²⁰⁾

전반적으로, 중국 5G 기술의 정당성은 COVID-19와 중국의 공격적인 행보로 인해 과거 대비 쇠퇴하는 추세다. 점차 많은 선진국들이 중국 5G 기술을 적극적으로 거부하

214) SCMP(2018.12.10.), "Japan latest country to exclude Huawei, ZTE from 5G roll-out over security concerns", <http://bit.ly/3dAJNi8> (검색일: 2020.10.26.)

215) Financial Times(2019. 3.27.), "Australia banned Huawei over risks to key infrastructure", <http://on.ft.com/3ulu5NW> (검색일: 2020.11. 7.)

216) Financial Times(2020. 8.25.), "India moves to cut Huawei gear from telecoms network", <http://on.ft.com/3aG3hA8> (검색일: 2020.11. 7.)

217) Bangkok Herald(2020. 7.20), "As West bans Huawei from 5G, Thailand cozies up to China's top telecom supplier" <https://bit.ly/37DwdXz> (검색일: 2020.11. 7.)

218) Global Times(2020. 8.24.), "Russia is firm in 5G cooperation with Huawei: experts," <http://bit.ly/3pHnPwq> (검색일: 2020.10. 6.)

219) SCMP(2019.10. 3.), "Malaysia's Mahathir lauds Huawei deal with telecoms giant Maxis as vital collaboration", <http://bit.ly/3pBHEFm> (검색일: 2020. 6.15.)

220) TFIPOST(2020. 6. 8.), "Malaysia revokes 5G contracts for 5 companies, Indonesia grabs China's neck- Southeast Asia is taking on China", <http://bit.ly/2Nlgsrf> (검색일: 2020. 6.15.)

고 있다. 그 외 국가들은 국가마다 다르나, 말레이시아나 이탈리아와 같이 기존의 중국의 우방들도 어느 정도로 중국과 거리를 두면서 중국 이동통신 기술의 글로벌 정당성은 현재 상당히 악화되고 있는 것을 알 수 있다.

제4절 소결

본 장에서는 중국 5G 기술혁신시스템의 주체, 네트워크, 제도를 파악하고, 혁신 기능 7가지 측면에서 중국 5G 기술의 현황과 전망을 분석해 본 결과는 다음과 같다.

우선, 중국은 ‘기업가적 실험과 도전’이 가능한 환경을 보유하고 있는 것으로 판단된다. 5G 기술 융합 특성을 구현하기 위해 IT사업자, 통신사업자, 제조사, 정부 등 다양한 이해관계자가 적기적소에서 협력하고 있다. 또한 새로운 통신사업자가 등장할 만큼 신규 시장 진입자의 진출 기회가 열려있는 도전적인 산업 시장이라는 특성도 엿보인다.

중국의 글로벌 5G 기술 ‘지식 생산’ 분야 리더로서의 역량은 양적인 성공에 대한 호평과 질적인 한계에 대한 비판을 동시에 받고 있다. 특허 및 기술 개발 수 등 양적인 지식 창출 측면에서는 전 세계 우위를 점하고 있지만, 생산된 지식의 낮은 질이나 축적된 기술 역량의 한계, 자국보호주의 하에서 성장한 기업의 실질 경쟁력 등의 측면에서 중국이 진정한 역량을 갖춘 선두주자라고 단정 짓기엔 어려운 요인으로 꼽힌다. 그럼에도 불구하고, 5G 장비 등 특정 업계의 글로벌 리더 반열에 오른 것은 부인할 수 없고 향후 타국의 글로벌 기업들과 경쟁에서 어떻게 역량을 발휘할지는 지켜 볼 필요가 있다.

중국 5G 산업의 ‘지식의 응용·확산·교환’은 다양한 플랫폼을 통해 이뤄지고 있다. 기업부터 학계, 연구기관 등은 국내외의 표준기구와 협회들을 통해 공식적·비공식적인 방식으로 지식을 교환해오고 있으며, 특히 기업들은 자체 공급·혁신 생태계를 구축하면서 5G 기술 역량과 융합서비스의 저변을 넓혀가는 중이다.

중국 5G 기술 및 시장 성장의 가장 큰 동인은 ‘방향성 제시’ 기능에서 찾아볼 수 있다. 중국 5G 산업은 공산당 정부의 거시적인 전략 하에서 각 이해관계자들이 협업을 하는 모습으로 특징지어진다. 지방정부들도 공산당 정부 계획과 자체 지역 특성을 함께 반영하여 지역별 5G 육성 계획을 세우고 기업들을 경쟁적으로 유치하고 있다. 단,

이러한 추진 체계가 5G 도입 시기에는 긍정적으로 작용하긴 했지만, 향후 지속가능한 성장에 득이 될지는 미지수다. 특히, 공산당 정부의 전략 간 또는 지역 정부 간 중복되는 부분이 상당한데, 이는 충성 경쟁으로 자원이 필요 이상으로 소모되어 미래의 투자 기회를 소진할 확률도 있는 양날의 칼이 될 가능성도 있다.

중국의 5G 산업 전망을 밝게 하는 요소는 ‘시장 형성’ 기능이다. 중국의 인구에 기반한 거대한 수요 시장, 기업들의 선제적인 인프라·장비 구축 및 서비스 개발을 통한 공급 시장이 상호 맞물리면서 중국 및 전 세계 5G 시장을 이끌어갈 잠재력이 매우 우수하다고 평가된다. 중국의 수요 시장 규모는 새로운 기술과 서비스를 실험하거나 성공적인 서비스의 사용도와 수익성을 늘리는 것, 그리고 대규모 수용성 실험을 통해 다양한 기술 서비스 아이টে를 최적화하기에 매우 좋은 조건이다. 이러한 수요 시장을 5G 산업 성장에 동원하기 위해 중국 기업들은 선제적으로 인프라를 구축하고 장비를 제조하거나 새로운 이동통신 서비스 또는 응용 서비스를 개발해 국내 5G 시장을 확립해나가는 데 크게 기여하고 있다. 또한 앞서 제시한 ‘방향성 제시’ 기능, 즉 중국 공산당 정부의 거시적인 전략과 지침을 통해 시장의 잠재력을 잘 활용한 덕분에 시장이 빠르게 형성될 수 있었다고 분석해볼 수 있다.

그러나 중국 5G 기술혁신시스템의 큰 위기는 ‘자원의 이동’과 ‘정당성 확립’ 기능에서 나타나는 한계이다. 특히 중국 국내에서의 기능보다 해외와의 상호작용을 감안할 경우 타국 대비 경쟁력이 낮은 면들이 발견된다.

우선, 인재, 자금, 무형재산의 해외로부터의 유입이나 해외로의 진출이 미·중 기술패권 경쟁 등 지정학적인 이슈로 상당히 제한되는 점이다. 물론 중국 자체로만 보아도 보유 자원의 규모가 상당하고 잠재력이 크지만, 해외로의 진출이 어렵거나 해외로부터의 새로운 자원이 수혈되지 않을 경우 갈라파고스화 될 확률이 높다. 무엇보다, 이미 중국 기업들은 글로벌 밸류 체인의 혜택을 더 이상 받지 못하면서 어려움에 처했다. 이러한 차단 효과가 지속되는 경우, 중국 자체적인 역량을 쌓는다 하더라도 그에 걸리는 시간을 고려하면 중국 산업 성장의 지속가능성에 타격이 있을 것으로 보인다.

해외에서의 정당성 또한 중국이 넘어야 할 큰 산이다. 특히 이동통신은 네트워크 효과와 상호호환성이 중요하기 때문에 정당성의 확보가 업계의 성공에 큰 영향을 미친다. 하지만

미·중 무역분쟁으로 인해 세계의 가장 큰 시장인 미국에서 정당성을 잃었고, COVID-19로 야기된 반중국 정서로 인하여 그 외 국가들과도 관계를 유지하는 것에 더 많은 노력을 기울여야 하게 되었다. 일대일로를 통해 어렵게 확보한 우방들과 대중 경제적 의존도가 컸던 선진국들과의 관계가 보다 부정적으로 변한 것은 중국의 향후 이동통신 산업의 제조 기반부터 시장 확장 전략에까지 큰 위기로 작용한다는 점을 상기해볼 필요가 있다.

전반적으로 중국 5G TIS는 발전 가능성이 무궁무진하나, 정당성과 자원 이동의 제약 때문에 실제 글로벌 시장 석권으로 이어지기에는 아직 큰 어려움이 있을 것으로 보인다. 중국 정부 또한 이러한 어려움을 인식하고 최대한 내수를 기반으로 삼아서 폭풍을 피하는 전략을 취하는 것으로 보인다.²²¹⁾²²²⁾ 하지만 COVID-19로 촉발된 반중국정서는 COVID-19가 해결되지 않는 한 해소되기 어려우며, 해소되더라도 COVID-19 및 경기 침체가 진행되는 만큼 글로벌 정서에 각인될 확률이 높다. 이미 화웨이는 기존에 체결했던 5G 상용 계약을 취소당하고 있는 추세이며, 반도체 또한 TSMC라는 동맹군을 잃고 미국의 원천기술의 영향에 취약해져 있는 현실이다. 앞으로 중국이 이러한 난관을 어떻게 극복해나갈 것인가가 더 중요하겠지만, 현재 TIS 기능의 장단점을 분석해볼 때 중국 5G 산업이 기존의 글로벌 질서 내에서 위상을 누리기에는 어려울 것으로 평가된다.

221) 중국 통신 사업자의 5G 장비 투자액 중 대부분이 중국 제조사에게 배분되었으며, China Mobile의 경우 Huawei와 ZTE에게 투자액의 90%를 배분하였다.

222) 5G 장비뿐만 아니라, 일반적인 정보통신 서비스·제품의 경우 중국 국민의 데이터를 해외에서 다룰 수 없도록 사이버보안법을 개정하였다. 이는 해외 업체에게 있어서 큰 장해물로 작용할 것으로 보인다.

| 제5장 | 중국 블록체인의 기술혁신시스템

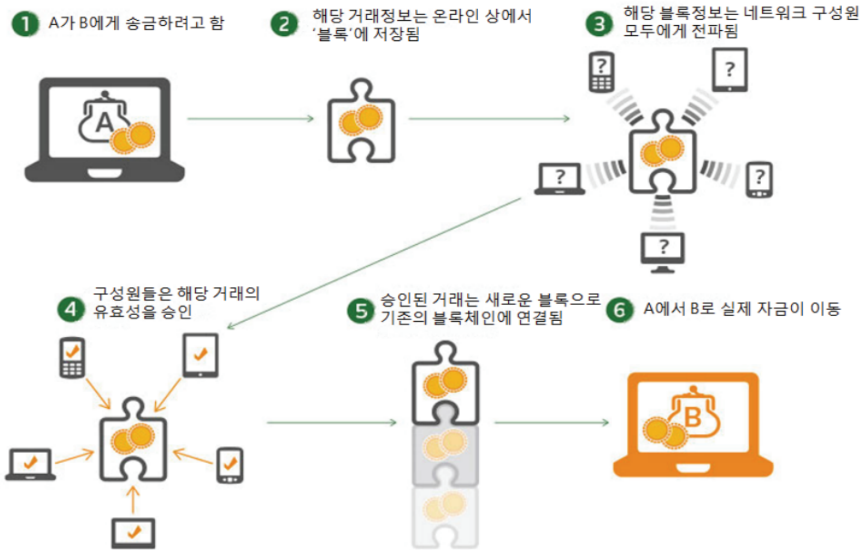
제1절 서론

1. 블록체인 개념 및 특성

블록체인 기술은 거래내역을 관리하는 제3자 없이 신뢰성을 담보하는 P2P 기반 분산원장 기술(Distributed Ledger Technology)을 의미한다. 블록은 수입과 지출을 기록하는 가계부처럼 장부 또는 원장(ledger)으로 활용되는데, 블록체인은 이러한 원장을 분산 저장하는 방식으로 활용되는 기술 중 하나이다.

블록체인 기술은 2008년도 블록체인 기술을 적용한 암호화폐인 비트코인을 통해 처음 등장했으며(Satoshi Nakamoto, 2008), 제 3자의 보증 없이도 개인과 개인이 안전하게 거래할 수 있는 금융서비스를 제안하였다.

[그림 5-1] 블록체인 기반 거래과정



자료: 이제영(2017) 재인용, 원자료: Reuters(2016.1.16.)²²³⁾

블록체인 기술의 주요 개념은 다음과 같다. 블록체인 기술은 일정한 시간 간격을 두고 데이터가 블록(block)에 저장되고 이전 블록들이 연결되는 구조이다. 블록체인 기술은 거래 내역을 기록한 장부가 데이터가 되며, 장부를 블록체인 네트워크에 참여자들이 복사해 공동 소유 및 검증하는 시스템을 가진다.

블록체인의 주요한 기술 특성은 탈중앙성(De-centralization), 투명성(Transparency), 불변성(Immutability), 가용성(Availability)이다. 첫째, 탈중앙성은 은행과 같이 공증된 제 3자가 거래기록이나 데이터를 검증하지 않고, 네트워크 참여자가 거래에 대해 검증, 승인, 합의 등을 하는 것을 의미한다. 둘째, 투명성은 새로운 블록이 생성되면 모든 참여자에게 거래 내용이 공유됨을 가리킨다. 이 과정에서 거래 사실은 확인할 수 있지만, 수신자와 발신자에 대한 정보 공개 여부는 블록체인 유형에 따라 다르다. 셋째, 불변성은 블록이 순차적으로 만들어지고, 연결되어 있으므로 한번 블록에 저장된 정보를 수정하거나 삭제하기 어려움을 뜻한다. 블록 내용이 바뀌면 앞에 연결되어 있던 블록 정보도 바뀌기 때문에 블록에 저장된 정보를 수정 및 삭제하기 위해서는 큰 비용이 수반된다. 넷째, 가용성은 블록체인 정보가 분산 저장되어 있으므로 하나의 시스템이 멈추더라도 안정적으로 시스템을 운영할 수 있음을 의미한다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2018, p. 22).

블록체인은 누구나 네트워크에 참여할 수 있는 퍼블릭(Public) 형태로 개발되었다. 미허가형(Permission less) 혹은 공개형(Open) 블록체인이라고도 불리는 퍼블릭 블록체인은 모든 네트워크 참여자에게 정보 읽기, 쓰기, 합의 등의 권한을 부여한다. 네트워크 유지·관리에 참여한 대가로 암호화폐가 지급되며, 비트코인과 이더리움이 대표적인 퍼블릭 블록체인이다. 퍼블릭 블록체인은 거래에 대한 검증 혹은 합의 과정이 필요하므로 거래가 완료되는 데 일정 시간이 소요된다. 비트코인의 경우는 거래가 완료되는데 10분 내외가 소요된다. 이러한 단점을 극복하기 위해 개발된 것이 프라이빗 블록체인이다. 프라이빗 블록체인은 사전에 인증된 노드만 네트워크에 참여 가능하고, 프라이빗 블록체인을 운영하는 노드나 집단이 네트워크 참가자 범위를 결정한다. 그래

223) Reuters(2016. 1.16.), "Blockchain technology: Is 2016 the year of the blockchain?", <http://tmsnrt.rs/3qMft83> (검색일: 2020. 5. 1.)

서 허가형(permission) 블록체인이라고도 불린다. 프라이빗 블록체인은 참여자의 필요에 의해 네트워크에 참여하는 것이므로 암호화폐 보상 체계가 없을 수도 있다. 프라이빗 블록체인은 퍼블릭 블록체인보다 빠르게 거래 처리가 가능하므로 빠른 거래가 필요한 금융 기업들은 프라이빗 블록체인 도입을 고려하고 있다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2018).

응용 분야를 살펴보면, 금융, 의료, 물류 등이 대표적이며, 기본적으로 기반기술의 성격을 띠고 있기 때문에 사실상 모든 분야에 적용이 가능하다.

금융 분야에서는 결제, 보험, 예금인출, 대출, 자산관리, 자본조달 등에서 블록체인을 활용한 금융 혁신이 세계적으로 추진되고 있다. 이미 세계 유수 은행들이 블록체인 기반 신개념의 보안 솔루션·송금시스템 등을 개발하고 있고 암호화폐를 응용한 파생상품 개발을 추진하고 있다. 또한 금융 기관들은 블록체인 기술을 활발히 도입하여 공급자-소비자 간에 직접적인 연결을 실현하고 거래를 더욱 간편하게 하고 있으며 비용 감소 및 시간 단축에 힘쓰고 있다. 더불어, 금융기관들은 블록체인 플랫폼에 기반한 금융 서비스 개발을 위해 투자 및 협력을 적극 시도하고 있다(국경완, 2019).

의료 분야에서도 다양한 블록체인 활용 사례가 추진되고 있다. 대표적인 영역은 의료 데이터 유통, 인공지능, 약물사용, 전자건강기록 개발, 의료비 지불, 생체인식, 신약개발, 치과치료, 의학연구, 개인건강기록, 유전체분석, 원격진료 등이다. 우리나라를 포함해 전 세계 의료 분야에서 블록체인 기술을 매우 활발하게 응용하고 있다(한현욱, 2018).

공정성을 요하는 다양한 공공 서비스 영역에 블록체인 기술이 활발히 적용되고 있다. 우편 서비스, 토지대장 및 주택관리, 표결관리, 의료기록관리, 군사기밀 송·수신, 여론조사, 선거 등의 영역에 블록체인 기술이 접목되고 있다. 실제로 대다수의 공공 행정 서비스(각종 공과금·과징금의 징수, 납세, 공공 서비스 관련 시민행정, 여권 발급, 토지 등기 내역 등)에 블록체인을 활용할 경우 일선 공공업무와 기록들을 통합적으로 관리할 수 있고 인건비와 서버 관리비 등의 운영 비용을 대폭 절감할 수 있을 것으로 기대된다.

이외에도 사회문화 분야에서는 디지털 콘텐츠들이 유통·공유되는 인터넷과 클라우드 등의 콘텐츠 전달 과정에서 '블록체인 기반 콘텐츠 서비스'가 주목 받고 있다(국경완, 2019).

2. 발전 과정

블록체인 기술을 위한 연구는 1962년 폴 배런(Paul Baran)이 탈중앙화 개념을 제시하고, 1979년 랠프 머클(Ralph Merkle)이 거래내역을 16진수 64자로 암호화하는 해시함수를 개발하면서 시작되었다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2018, p. 23).

1993년대에는 암호학자 데이비드 차움(David Chaum)이 처음으로 암호화폐를 고안해 낸 이후, 블록체인 관련 작업증명, 익명분산전자화폐시스템 등 분야의 많은 학자들의 기여로 블록체인 기술이 크게 발전 하였다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2018, pp. 24~25).

이후 2008년 사토시 나카모토가 비트코인의 개념을 제안하고, 2014년 비탈릭 부테린이 이더리움 재단을 설립하면서 본격적으로 실생활에서의 활용이 가속화되었다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2018, pp.18~21).

전체적인 발전 과정에서 블록체인 기술은 1세대 단순 지급 수단 기능에 대한 검증을 거쳐 2세대의 다양한 거래 및 계약으로 확대되고 있다. 2세대 블록체인 기술은 지정한 조건에 따라 자동 계약 체결이 가능한 스마트 계약(Smart Contract)이 구현 가능하므로 다양한 산업분야에 적용이 가능할 것으로 예측되고, 3세대 기술은 중앙 집중 방식을 넘어 성능 개선, 계약/증명 등 신뢰가 담보되어야 하는 분야로의 확대적용이 가능할 것으로 보인다. 그러나 높은 잠재력에도 불구하고 표준화, 개별 사용자를 위한 거래 및 데이터 검증 프로세스 효율화, 보안성, 블록데이터 처리 한계 등의 기술 난제를 안고 있다(조현승 외, 2019, pp. 48~49).

〈표 5-1〉 블록체인 세대별 특징

구분	1세대(2009~2014)	2세대(2015~현재)	3세대 (미래)
주요 특징	- 가상통화 - 자산 거래	- 스마트 계약(비즈니스 자동화) - 분산앱(Decentralized Application)	- 확장성(Scalability) - 블록체인 간 상호운용성 - IoT 지원
대표 사례	비트코인	- 이더리움 - 하이퍼레저	다양한 블록체인 플랫폼 개발 중

자료: 과학기술정보통신부(2018) 토대로 저자 수정

3. 중국의 위상

중국은 미국과 함께 블록체인 기술 개발을 선도하고 있다. 중국의 블록체인 분야 논문 게재 수는 2016년부터 빠르게 증가했는데, 2014년부터 2019년까지 스코퍼스(Scopus)에 게재된 논문 수를 살펴보면 중국은 1,833건으로 미국보다 많은 블록체인 관련 논문을 게재하였다. 인용수 기준 상위 10% 저널에 게재된 논문수도 중국이 358건으로 가장 많았다. 기관 기준으로 살펴보면, 중국과학원이 142건으로 가장 많은 논문을 게재하였고, 베이징우전대학교가 119건으로 그 뒤를 이었다.²²⁴⁾ 중국은 블록체인 특히 분야에서도 빠르게 성장하고 있는데, 2008~2017년 사이 특허 출원 건수는 20만 4,000건에서 130만 건으로 증가했고, 세계 특허 건수에서도 1만 2,430건을 기록하며 미국을 앞서고 있다(CIDA, 2019).

중국 블록체인 시장은 매년 2배 이상 성장하고 있고, 2022년에는 1조 원을 넘어설 것으로 예상된다(ZDNet Korea, 2019. 8.13.).²²⁵⁾ 블록체인 기업 수도 2014년부터 빠르게 증가하여, 2017년 기준으로 434개 기업이 블록체인 사업을 운영하고 있다. 특히, 중국은 블록체인에서 채굴에 필요한 하드웨어 시장을 선점하고 있다. 비트메인, 카나안 등 채굴 장비를 생산하는 대형 기업의 힘입어 전 세계 비트코인 채굴량의 50%를 차지하고 있다. 또한 바이두는 금융, 정보보안 영역에, 알리바바는 식품 유통, 물류, 의료 영역에, 텐센트는 금융, 게임 등 영역에 활발하게 블록체인을 적용하고 있다.

중국 정부도 블록체인 산업을 육성하기 위한 정책을 적극적으로 추진 중이다. 먼저 블록체인을 국가 중점 기술로 선정하였으며, ‘중국 블록체인 기술 및 응용개발 백서’를 통해 블록체인 기술 발전로드맵과 기술표준 가이드라인을 제시했다. 또한 중소·중견기업이 블록체인 애플리케이션을 개발할 수 있는 블록체인서비스네트워크(BSN)를 개발하고, 2019년 5월 기준 22개 블록체인 산업단지를 조성하였다. 중앙정부의 정책 기조에 발맞춰 중국의 지방정부는 기술구매 계약 지원금 제공, 정보 제공 플랫폼 구축 등 다양한 육성 정책을 시행하고 있다.

224) Scopus에서 제공하는 연구 성과 분석 솔루션인 Scival을 사용한 결과임

225) ZDNet Korea(2019. 8.13.), “중국 블록체인 작년 2배 성장 ‘가장 빠른 하이커’” <https://bit.ly/3ses44c> (검색일: 2020.10.30.)

제2절 중국 블록체인 기술혁신시스템의 구성요소

1. 주체(Actors)

가. 정부

중국 정부는 규제와 진흥정책을 통해 블록체인 발전을 리드하는 핵심 행위자이다. 특히, 타 기술 분야에 비해 금융과의 연관성이 높은 블록체인 분야에 대해 중국 정부는 보다 적극적이고 선제적으로 개입하고 있다. 가장 대표적인 것은 2017년의 가상화폐공개(Initial Coin Offering, 이하 ICO) 발행 금지 조치이다. 첨단 기술에 관한 네거티브 규제 시스템의 대표 국가인 중국은 세계에서 제일 먼저 금융 자산과 연관된 코인에 대해 국가차원에서 금지를 시켰다. 이후 블록체인 정보서비스 관리규정 수립 등 암호화폐 관련 규제를 강화하고, 암호화폐와 블록체인을 철저히 분리시키는 정책 기조를 고수해오고 있다. 이로 인해 중국내에 블록체인 산업에 대한 투자가 크게 줄어들고, 많은 블록체인 기업이 중국을 이탈하여, 싱가포르, 일본, 한국 등으로 진출해 ICO를 추진한바 있다. 중앙 정부의 강력한 방침에 따라 BAT를 비롯한 주요 IT 기업들도 암호화폐와 관련된 서비스는 일절 개발하지 않고, 블록체인 응용 서비스 개발에 대한 투자만 확대하고 있다.

암호화폐에 대해서는 강경한 태도를 유지하고 있지만, 블록체인 기술에 대해서는 국가 차원에서 육성하려는 의지가 강하다. 국무원은 「제13차 5개년 국가정보화규획」에서 블록체인 관련 기초연구개발 강화를 중요한 정책 방향으로 제시하였다. 또한 블록체인 기술 응용을 확대하기 위해 시범 사업을 추진하였고, 국영 블록체인 플랫폼인 BSN을 구축하여 중소기업이 애플리케이션을 개발하고, 운영비용을 최적화할 수 있도록 하였다.

블록체인 기술의 표준화 작업은 통신 분야의 산업표준을 담당하는 공업정보화부가 주도하고 있다. 중국내 블록체인 표준뿐만 아니라 국제표준 수립에도 공업정보화부와 민간 기업이 공동으로 참여하고 있다. 이외에도 공업정보화부는 블록체인 기술 백서를 통해 기술발전 로드맵과 기술표준 가이드라인을 제시하기도 하였다.

나. 기업

중국 블록체인 기업들은 공공기관의 수요를 받아서 다양한 블록체인 기반 공공서비스를 개발한다. 화웨이는 재무감사, 신원확인 등 공공서비스에 블록체인을 활용할 수 있는 서비스를 개발 중이고, 바이두는 베이징온라인법원에 법정 근거를 수집할 수 있는 전자증거플랫폼을 구축하고 있으며, 징둥닷컴은 광저우인터넷법원에 스마트 신용생태계를 구축하고 있다.

또한 블록체인 기업들은 물류, 금융, 지식재산권 등 다양한 산업에서 새로운 블록체인 서비스를 개발함으로써 블록체인 산업 영역을 확장하고 있다. 텐센트, 징둥닷컴, 바이두, 알리바바 등은 물류서비스에 블록체인을 적용하여 공급사슬을 투명하게 관리할 수 있는 서비스를 개발하였다. 텐센트와 바이두는 블록체인 기반 게임을 개발했다. 이 외에도, 중국의 많은 기업들이 금융서비스에 블록체인을 접목하고 있는데, 자본시장에서 신용 평가 정보를 투명하게 공유하는 블록체인 서비스, 보험사기를 막을 수 있는 블록체인 서비스, 국가 간 송금을 저렴하게 할 수 있는 블록체인 서비스 등 다양하다.

블록체인 인프라를 개발하는 기업은 채굴과정에 필요한 하드웨어, 암호화폐를 관리할 수 있는 전자지갑을 개발하는 등 여러 분야에서 등장하고 있다. 중국은 블록체인 장치 산업(채굴)에서 두각을 보이며 비트메인, 카나안이 시장을 리딩하고 있다.

〈표 5-2〉 중국 주요 블록체인 혁신기업

지역	기업	주요 상품 및 서비스	어플리케이션 시나리오
상하이	앤티파이낸셜 (Ant Financial)	개방형 컨소시엄 블록체인과 BaaS ²²⁶⁾ 플랫폼, 증거 저장 및 보관 플랫폼, 다자간 보안 컴퓨팅 플랫폼, 제품 추적 플랫폼	금융 서비스, 소매, 의료 서비스, 공공 서비스, 부동산, 상품 등
	완샹(Wanxiang Blockchain)	연구, 육성, 컨설팅 서비스, 컨소시엄 블록체인 플랫폼	공급망 금융(supply chain finance), 자동차, 의료, 보험
	비체인(VeChain)	BaaS 플랫폼	소매, 제조, 환경 보호, 자동차, 에너지, 미디어, 물류, 농업
	깅쿠(Gingkoo Technology)	블록체인 인프라, 디지털 자산 등록 플랫폼	공급망 금융, 자산 유통화 증권, 신용 서비스
	온체인(Onchain)	블록체인 인프라 및 비즈니스 애플리케이션 플랫폼	공공 서비스, 데이터 관리, 공급망 금융, 자본 투자, 의료 등

지역	기업	주요 상품 및 서비스	어플리케이션 시나리오
베이징	바이두(Baidu)	BaaS 플랫폼	저작권, 물류, 금융 서비스, 사법 서비스
	징둥닷컴(JD.com)	BaaS 플랫폼, 블록체인 인프라	전자상거래, 물류, 결제, 의료, 자선, 녹색 에너지, 엔터테인먼트, 저작권
	부비(Bubi)	프라이빗 블록체인의 기반 플랫폼인 BaaS 서비스	공급망 금융, 공급망 추적, 공증 서비스, 공공 서비스
	피어세이프(PeerSafe)	블록체인 인프라, 블록체인 애플리케이션 플랫폼, 컨소시엄 블록체인	금융 서비스, 공공 서비스, 공공 보안, 물류, 공익사업, 농업
선전	텐센트(Tencent)	BaaS 플랫폼, 기업 블록체인 서비스 플랫폼	공공서비스, 기업대출, 언론, 사법 서비스
	화웨이(Huawei)	블록체인 애플리케이션 플랫폼	공급망 금융, 공급망 추적, 공증 서비스
	핑안(Ping An OneConnect)	BNaaS(Blockchain Network as a Service)	무역금융, 공급망 금융, 자산 관련 보안, 환경 보호
	위뱅크(WeBank)	블록체인 인프라	공급망, 사법 서비스, 전자 상거래
	중안(ZhongAn Technology)	블록체인 인프라, 컨소시엄 블록체인, BaaS 플랫폼, 분산데이터베이스, 보안 시스템	농업, 보험, 추적, 공공 서비스, 의료, 저작권, 공급망 금융, 전자 상거래, 데이터 보안 등
항저우	취리엔테크놀로지(Qulian Technology)	기업용 블록체인 기반 인프라, inter blockchain 플랫폼, BaaS 플랫폼, 블록체인 보안 및 테스트, 분산 데이터 협업 플랫폼, 블록체인 운영 및 유지보수 시스템	공급망 재무, 공급망 추적, 신원인증, 에너지
	중차오블록체인연구소	블록체인 인프라, 블록체인 오픈 플랫폼, 블록체인 금융 솔루션	공증 서비스, 파산청산, 상품추적
	완상(云象区块链)	블록체인 인프라, BaaS 플랫폼, 개발자 플랫폼	금융 서비스, 신원인증

자료: Zhao, R. & He, J.(2020), pp. 60-66 토대로 연구진 작성

다. 대학 및 공공기관

중국의 대학은 블록체인 원천기술을 개발하고 인재 양성에 기여하고 있다. 베이징 우전대학은 세계에서 가장 많은 블록체인 연구 성과를 보유하고 있고, 칭화대학, 베이징 대학, 푸단대학 등은 블록체인 관련 연구 센터와 새로운 교육과정을 만들고 있다

226) BaaS(Blockchain as a Service): 블록체인 클라우드 서비스로 블록체인을 운영할 수 있도록 지원하는 클라우드 서비스

(Forkast.insights, 2019, p. 19). 공공연구소는 블록체인 관련 기초부터 응용 분야까지 우수한 연구 성과를 내고 있고, 국가표준 수립에도 적극적으로 참여하고 있다. 중국과학원은 세계적인 블록체인 연구 성과를 창출해내고 있으며, 공업정보화부 산하 중국전자기술표준화연구원(CESI)은 블록체인 국가표준 수립을 주도하고 있다. 중국전자정보산업발전연구원(CCID)은 블록체인 시장 규모를 예측하고, 중국 블록체인을 평가하는 업무를 맡고 있다(한국무역협회, 2019). 중국정보통신연구원(CAICT)은 블록체인 연맹을 설립하여 블록체인 기초 기술을 연구하고 연구결과를 산업에 적용할 수 있도록 지원한다.

중국은 중앙은행 디지털화폐(Central Bank Digital Currency; 이하 CBDC) 경쟁에서 앞서고 있다. 현재 중국 4대 은행(중국건설은행, 중국공상은행, 중국은행, 중국농업은행)과 중국 3대 통신사(차이나모바일, 차이나텔레콤, 차이나유니콤)가 공동으로 디지털화폐 발행 프로젝트를 추진 중인데, 블록체인 기술을 활용해서 기존의 모바일페이 시스템보다 안전한 전자결제시스템을 구축할 예정이다. 중국은 CBDC를 ‘디지털 위안화’, ‘Digital Currency Electronic Payment (DCEP)’로 명명하고 법정 디지털 화폐를 개발하고 있다. 중국은 DCEP를 통해 계좌가 없어도 거래가 가능하게 하고, 현금보다 거래기록 추적을 용이하게 하고, 지하경제 거래를 방지할 계획이다(KOTRA, 2020. 4.10.).²²⁷⁾ DCEP은 2단계로 구성되어 있다. 1단계는 중앙은행에서 디지털화폐를 상업은행에 제공하는 것이고, 2단계에서는 상업은행이 소매시장에 디지털화폐를 확산하는 것을 목표로 하고 있다. 1단계에서 프라 이빗 형태의 블록체인 사용계획이 포함되었고, 2단계에 대해서는 아직 구체적인 계획이 발표되지 않았다(Binance Research, 2019. 8.28.)²²⁸⁾. DCEP의 성공적인 활용을 위해 중국인민은행(People’s Bank of China; 이하 PBoC)과 중국 선전시는 추첨방식으로 시민 5만 명에게 200위안씩 총 1,000만 위안(약 17억 원)을 나눠주고 최초로 법정 디지털화폐 공개 테스트를 진행한 바 있다(시사저널e, 2020.10.21.).²²⁹⁾

227) KOTRA(2020. 4.10.), 「중국의 디지털 화폐 동향」, <https://bit.ly/3ka3ejf> (검색일: 2020.10.30.)

228) Binance Research(2019. 8.28.), “First Look: China’s Central Bank Digital Currency”, <http://bit.ly/3kdQqAg> (검색일: 2020.10.22.)

229) 시사저널e(2020.10.21.), 중국이 앞당긴 CBDC 발행 속도전...국내 블록체인 업계 호재, <http://bit.ly/3bxbJAK> (2020.10.22.)

2. 네트워크(Network)

중국 블록체인 네트워크는 정부 주도 협력, 산학연 협력, 국가 간 협력으로 나눌 수 있다. 중앙정부 주도로 네트워크를 형성한 대표적인 사례는 블록체인 서비스 네트워크(BSN) 발전연맹이다. BSN 발전연맹은 BSN 관리, 유지, 운영 등을 담당하는 조직으로 국가정보센터, 차이나 모바일, 유니온페이, 레드데이트 테크 등이 참여하고 있으며, 기술 표준, 서비스 가격 결정, 대외 협력 등 BSN 운영에 중요한 의사결정을 추진하고 있다. 직접 참여하고 있는 기관·기업 외에도, 아마존, 바이두 클라우드, 화웨이 클라우드 등이 참여하고 있다.

산학연 협력 조직은 협회, 연맹, 전문위원회 등 다양한 형태로 존재한다. 2015~2017년 사이에 블록체인과 관련된 산학연 협력 조직은 약 20개에 이른다(工业和信息化部信息中心, 2018). 중국 컴퓨터 학회의 블록체인 전문위원회, 중관촌(中关村) 블록체인 산업 연맹, 커신 블록체인 연맹(可信区块链联盟), 국제 블록체인 기술응용협회, 선전시 블록체인 협회, 금융 블록체인 협력연맹 등이 있다. 이러한 조직들은 블록체인 전문가들이 교류할 수 있도록 지원하고, 블록체인이 다양한 산업에 응용될 수 있도록 촉진하였다.

국가 간 협력 사례는 많지 않지만 블록체인 생태계 활성화 및 개발자 육성을 중심으로 추진되고 있다. 단, 국가 간 협력은 앞서 중국내의 산·학·연 협력보다 구체적인 내용을 포함하고 있지 않다. 대표적인 협력 사례로는 중국 핑안(Pingan) 그룹 산하 원커넥트와 필리핀 유니온뱅크 산하 UBX 간의 필리핀 내 블록체인 기반 금융 서비스 구축 프로젝트이다. 이 플랫폼은 중소기업이 편리하게 대출서비스를 활용할 수 있도록 지원하고, 대출서비스의 보안성을 높이는 것을 목표로 한다. 이외에도 부산시와 산둥성 경제사절단은 블록체인 분야 협력을 확대하기 위해 ‘부산-칭다오 경제협력 확대 양해각서’를 체결한 바 있다(Decenter, 2019.12. 2).²³⁰⁾

230) Decenter(2019.12. 2), 「부산 중국 산둥성과 블록체인 등 4차 산업 분야 협력한다」, <https://bit.ly/3dSVfRM> (검색일: 2020.10. 7.)

〈표 5-3〉 중국 블록체인얼 주요 연맹(alliance)

제휴	주요 참여자	주요 목적
China Ledger	Wanxiang Blockchain Labs	- 규제 충돌 관련 의견 제시 - 기반 플랫폼 유지 보수 - 중국 전역 Distributed Ledger Technology(DLT) 표준화 지원 - 다양한 산업에 적용 가능한 DLT 기반 플랫폼 기술 조사 개발
Financial Blockchain Shenzhen Consortium	텐센트 화웨이 완다 징둥	- 연구자원의 통합 및 금융 블록체인 기술 개발 - 블록체인 기반 금융 애플리케이션 R&D
Decentralized Autonomous Coalition Asia	Okcoin BTCC Huobi	- 개발자들이 리소스 공유 가능한 환경 촉진 - 블록체인 기술 및 응용프로그램에 관한 교육 개최
Z-park Blockchain Industry Alliance	칭화대학 차이나 모바일 Microsoft	- 정부가 개최하는 프로그램에 참여 - 업계의 기술 표준 제정 - 블록체인 이니셔티브 대회 개최 및 우수 스타트업 지원
Blockchain Service Network	차이나텔레콤 차이나 모바일 차이나유니온페이 후우비차이나 등	- 표준화된 블록체인을 만들 수 있도록 개발 도구를 제공하는 호스팅 플랫폼 - 고가의 블록체인 애플리케이션 개발 및 배포 환경 개선이 주요 목적

자료:Gatecoin(2018. 1.12.)²³¹⁾ 토대로 연구진 작성

3. 제도(Institution)

가. 중앙정부

중국은 주로 ICT 관련 정책을 통해 블록체인의 중요성과 발전방향을 제시하고 있다. 주요 부처는 자체의 업무에 입각하여 블록체인과 인공지능, 빅데이터 등 차세대 ICT기술과의 연계와 활용을 촉진하고 있다. 금융, 물류, 전자상거래, 제조업 및 교육 등 다양한 분야에서 블록체인 기술의 활용을 추진하여 세계 블록체인 영역에서 주도권을 확보할 수 있도록 노력하고 있으며 핵심기술 개발뿐만 아니라, 블록체인 기술의 실질적 응용과 산업 발전 촉진을 강조하고 있다.

231) Gatecoin(2018.1.12.), "A glimpse at China's blockchain ecosystem", <https://bit.ly/3hA0dXk> (검색일: 2020. 8.27.)

1) 제13차 5개년 국가정보화규획(2015~2020)

중국 정부는 『제13차 5개년 국가정보화규획(2015~2020)』에서 처음으로 블록체인을 전략적 기술 분야로 선정하였다. 이는 블록체인 기술이 처음으로 ‘국가정보화 규획’에 포함된 것으로, 양자통신, AI, 자율주행과 함께 첨단기술 부문 주요 과제로 지목되었다. 이를 위해 국가차원의 블록체인 기술 발전 지원 작업에 중국 대표 인터넷 기업인 바이두(Baidu), 알리바바(Alibaba), 텐센트(Tencent)가 참여하였다.

2) ‘중국 블록체인기술 및 응용발전 백서’ 발표

중국 공업정보화부는 2016년 10월에 ‘중국 블록체인기술 및 응용발전 백서 2016 (中国区块链技术和应用发展白皮书 2016)’을 발간하였다. 본 백서 발간을 위해 중국 최대의 자동차부품 그룹인 완샹, 텐센트가 설립한 중국 최초의 온라인 은행인 위뱅크, 알리바바가 운영하는 금융 자회사인 앤트파이낸셜 등 다수의 기업이 참여하였다. 본 백서는 처음으로 블록체인기술발전 로드맵과 향후 기술 표준의 가이드라인을 제시하였다.

3) 기술 표준화 및 중앙은행의 디지털결제시스템 구축

공업정보화부는 블록체인 기술발전과 표준화의 장려를 위해 전담 기술위원회 설립 계획을 발표하고, 블록체인 및 분산식 장부 기술 표준화 기술 위원회를 위한 주제로 연구에 착수하였다(KOTRA, 2018. 4.26.).²³²⁾ 또한 중국인민은행의 전자화폐연구소가 무역금융 블록체인 플랫폼 서비스를 개발하였다.

중국 중앙은행 주도로 개발한 선전만 경제 지역 무역금융 블록체인 플랫폼이 18년 9월 출시되었고 그 후 300억 위안(약 5조 원) 이상의 대외 결제 업무를 온체인²³³⁾으로 처리된 것으로 알려져 있다(코인데스크코리아, 2020. 3.10.).²³⁴⁾ 선전시의 28개 은행과 483개 지

232) KOTRA(2018. 4.26.), 「中, 중국 블록체인 시장동향」, <https://bit.ly/3kbP4xW> (검색일: 2020. 6. 4.)

233) 블록체인 거래(Transaction)은 온체인(on-chain)과 오프체인(off-chain)으로 나뉘고, 온체인은 블록체인 네트워크에서 생성되는 거래내용이고, 오프체인은 블록체인 네트워크 외에서 발생하는 거래내용임

234) 코인데스크코리아(2020.3.10.), 「중국, 인민은행 블록체인 무역금융 플랫폼 추가 자금 지원」, <https://bit.ly/3aGWrdG> (검색일: 2020. 6. 4.)

점이 해당 플랫폼을 활용하고 있으며 앞으로 블록체인 금융 생태계를 중국 전역으로 확대하고 홍콩의 블록체인 기반 무역 금융 플랫폼 등 타 플랫폼과도 연동할 계획이라고 밝혔다.

4) 블록체인 산업 발전을 위한 국가 지도자의 의지 및 법제화

중국 시진핑 주석은 2019년 10월 공산당 중앙정치국 집단학습에서 “블록체인을 핵심기술과 자주 혁신의 중요한 돌파구로 삼아 각 분야 혁신을 가속해야 한다. 중국이 블록체인 기술 융합, 기술 확장, 산업 세분화 등 계기를 붙잡아야 한다.”고 강조하였다(에포크타임즈, 2019.11. 2.).²³⁵⁾ 이후, 블록체인을 국가전략분야로 지정하고 관련 법안이 통과되고, 암호화 기술 전반을 규제하는 암호법(密碼法)이 제정되었다.

〈표 5-4〉 중국 블록체인 관련 주요 정책 및 핵심내용

발표 일시	주무 부처	정책	주요 내용
2016.10	공업정보화부	중국 블록체인 기술 및 응용개발 백서	중국 블록체인 기술 발전로드맵과 기술표준의 가이드라인 제시
2016.12	국무원	제13차 5개년 국가정보화규획	- 블록체인을 양자통신, 차세대네트워크, Brain inspired computing(BIC), 인공지능 등 신기술과 함께 전략적 선도 기술 규명 - 블록체인 등 분야의 기초연구개발을 강화하여 선도우위 확보
2016.12	공업정보화부	소프트웨어·정보기술 서비스산업 발전계획 (2016-2020)	- 블록체인, 가상현실 및 인공지능 등을 비롯한 ICT기술 수준을 국제적 선진수준으로 향상 - 블록체인 관련 SW 및 서서비스능력 향상 등을 통해 블록체인 기술혁신 촉진
2017.01	상무부	국가전자상거래시범기지 구축에 관한 의견	전자상거래시범기지의 창업보육 및 연구소 기술성과의 이전·사업화의 연계를 추진하여 빅데이터, 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능 및 블록체인 등 기술의 혁신 및 응용 추진
2017.01	상무부/국가발전개혁위 등	상품무역물류발전 13·5규획	자동식별, 전자데이터 교환, 화물 추적, 스마트교통, 사물인터넷 등 첨단기술장비의 보급과 블록체인기술의 응용을 추진하여 스마트물류 발전 추진

235) 에포크타임즈(2019.11. 2.), 「시진핑이 블록체인 기술개발에 박차 가하고 나선 이유」, <http://bit.ly/3ulx606>, (검색일: 2020. 6. 4.)

발표 일시	주무 부처	정책	주요 내용
2017.07	공업정보화부	통신 및 인터넷산업의 네트워크보안시범사업에 관한 통지	클라우드컴퓨팅, 빅데이터, 인공지능, 블록체인, 기계학습 및 암호알고리즘 등 기술을 활용하여 네트워크안전 확보
2017.08	상무부/재정부	공급사슬시스템 구축에 관한 의견	- 주요제품 추적시스템을 구축하고 공급사슬의 제품품질 보장 능력 향상 - 바코드, RFID, 블록체인 등 중점기술의 응용을 추진하여 공급사슬 핵심기업의 추적시스템 고도화 추진
2017.10	국무원	공급사슬 혁신 및 응용에 관한 의견	블록체인 및 인공지능 등 신기술을 활용하여 공급사슬 기반의 신용(信用)평가메커니즘 구축
2018.04	교육부	교육정보 2.0 액션	블록체인, 빅데이터 등 신기술 기반의 스마트 공부 효과 기록, 교환 및 인증 등을 탐구하여 교육의 스마트화 추진
2019.02	중공중앙 인터넷안전 및 정보화위원회	블록체인정보서비스관리 규정	- 블록체인 정보서비스 제공자의 정보보안관리 책임 명확화 - 블록체인정보서비스의 제공, 활용 및 관리 등에 법적근거 제공
2019.04	국가발전개혁위원회	블록체인을 국가정보 인프라의 필수기술로 지목	블록체인을 클라우드 컴퓨팅, 인공지능 등 첨단기술과 융합해 국가정보 인프라 시스템 구축 계획
2019.11	교육부	학적시스템 선진화 사업	유·초등 학생 학적기록을 블록체인으로 관리
2020.05	인적자원사회 보장부	블록체인 일자리를 새로운 직종으로 공식 인정	- 직업 목록에 블록체인 관련 직종을 공식화함 '블록체인 구조 설계', '블록체인 기술 애플리케이션 테스트' 등이 블록체인 직종에 포함됨

자료: CIDA(数字资产研究院)(2019)를 참고하여 연구진 수정

나. 지방정부

중국의 블록체인 산업은 주로 동부 연안 지역에 집중되어 있다. 특히, 상하이, 베이징, 선전, 항저우를 비롯한 핵심 지역은 블록체인 관련 기업, 대학 등의 주요 혁신주체를 확보하고 있으며, 2020년 블록체인 도시 혁신 발전 지수, 블록체인 관련 특허 건수와 기업 수 에서도 높은 순위를 기록하고 있다.

1) 상하이

상하이시에서 핵심 블록체인 기술의 R&D를 지원하는 대표적인 정책 수단은 기금을 활용한 투자이다. 상하이시 특별기금은 2017년부터 최대 100만 위안(약 1억 7,000만 원)의 펀드 상금으로 금융거래 정산 및 거래 분야의 핵심 블록체인 기술의 연구·개발·산업화를 지원하기 시작하였다(SZWST, 2018, 3 21).²³⁶⁾ 상하이 양푸 지구는 2018년 11월 혁신과 창업을 지원하는 블록체인 기술 애플리케이션 생태계 구축은 물론 다양한 블록체인 기업의 혁신적이고 집중적인 발전을 도모하기 위해 '펀드 + 베이스 + 싱크탱크 + 비즈니스 커뮤니티 + 교육'의 블록체인 클러스터 구축에 착수하였다. 양푸 지구는 다양한 VC펀드를 도입해 종자단계 및 창업형 블록체인 기업에 대한 투자를 늘리고, 다양한 금융기관이 블록체인 기업을 위한 전방위 금융서비스를 제공하도록 유도하는 것을 목표로 하고 있다(Shanghai Yangpu Government, 2019. 1.15).²³⁷⁾

중국공산당 상하이위원회에서는 2018년 7월 금융서비스, 금융인프라 구축, 금융감독 등에 블록체인을 비롯한 혁신기술의 적용을 가속화하는 내용의 제안서를 발간하였다. 이후 다양한 블록체인 지원 정책이 구 단위에서도 이루어지고 있다. 2018년 9월 상하이 양푸 구청이 발표한 '블록체인 개발 촉진에 관한 규정'은 관내 블록체인 산업 발전을 위한 12가지 지원정책을 포함하고 있다. 조직비 보조금, 사무실 사용 보조금, 컨소시엄 지원, 자금 지원 등이 대표적인 정책수단이다.

2) 베이징

베이징시는 「베이징시 금융과학기술촉진계획(2018~2022년)(2018.11)」을 기반으로 금융과학기술 촉진을 위해 블록체인 R&D를 지원하는 정책을 추진하고 있으며, 블

236) SZWST(2018, 3 21).

「市经贸信息委关于组织实施深圳市战略性新兴产业新一代信息技术信息安全专项2018年第二批扶持」, <https://bit.ly/2ZEuq0c> (검색일: 2020. 9.29.)

237) Shanghai Yangpu Government(2019. 1.15). "Our District Supports the Development of Blockchain Technology Enterprises, and Boost the Landing of the Development and Application of Blockchain Technology". <https://bit.ly/2ZEQrvK> (검색일: 2020.9.28.)

록체인 기술을 포함한 금융과학기술 저변의 혁신기술 연구개발을 지원하고 있다.

위 계획의 주요 목표는 ① 2022년까지 5~10개의 국제 금융기술 선두기업 배출과 3~5개의 혁신클러스터 구축, ② 10~15개의 중대 시범 응용프로젝트 실행을 통한 혁신적 산업 생태계 조성이다. 이러한 목표를 달성하기 위한 핵심 기술 분야로 블록체인 등이 선정되었다. 금융기술 혁신생태계 구축을 위해 스타트업 지원 및 대학, 연구소, 기업 주도로 베이징시 소재의 중점실험실, 인큐베이터, 엑셀러레이터 등 다양한 유형의 기술이전 및 성과 전환 모델을 구축하는 것을 주요 내용으로 하고 있다.

그 외 2018년 5월에 10억 위안 규모의 베이징시 재정국 지원으로 출범한 블록체인생태투자기금(北京区块链生态投资基金正式)이 주요한 지원 수단이다. 이 기금은 블록체인 교육 훈련, 암호화폐를 제외한 블록체인 관련 애플리케이션 개발, 블록체인 인프라 연구개발, 블록체인 전환 업그레이드 촉진 등에 투자되고 있다(Xinhuanet, 2018. 5.21.).²³⁸⁾

3) 선전

선전은 상하이, 베이징에 이어 주요 금융혁신클러스터²³⁹⁾로 부상하고 있다. 2018년 기준 선전의 금융기업 총자산은 약 2,200조 원(12조 800억 위안)에 달하며 시가총액은 약 3,800조 원으로 세계 7위의 규모이다(서울경제, 2018. 2. 4.).²⁴⁰⁾ 선전의 정책 특징은 ①정부의 전폭적인 지원과 ②지방정부와 기업 간의 제휴를 통한 빠른 블록체인 기술의 수용이다.

선전시 금융규제국은 2016년 11월 『제 13차 선전 금융개발을 위한 5개년 계획』을 발표하여, 금융기관의 블록체인, 디지털 화폐와 같은 신기술에 대한 연구 기능 지원의 토대를 마련하였다(선전시 금융개발서비스국 웹사이트)²⁴¹⁾. 위 계획을 바탕으로 선전시는 2018년부터 정부 주도의 선전시 벤처 기금(Shenzhen Blockchain Venture Capital Fund)을 운영하였다. 기금의 1단계는 5억 위안 규모이고, 약 40%는 선전엔젤투자기금(Shenzhen Angel Investment Guidance Fund)에서 출연하고 있다(Zero2ipo, 2018, 4.22).²⁴²⁾

238) Xinhuanet(2018. 5.21.), 「北京区块链生态投资基金正式启动」. <http://bit.ly/3bpx0ta> (검색일: 2020. 9.28.)

239) 선전에 입지한 대표적인 블록체인 기업은 텐센트, 화웨이, 평안, 위뱅크, 중안이다.

240) 서울경제(2018. 2. 4.), 「韓 국제금융경쟁력 독... "선전 키운 中 배워야"」, <https://bit.ly/2S9ThFm> (검색일: 2020. 9.29.)

241) http://www.jr.sz.gov.cn/sjrb/xxgk/gjih/fzgh/201707/t20170727_7999236.htm (검색일: 2020.09.29.)

또한, 블록체인, 디지털 화폐, 금융 빅데이터 애플리케이션 등 핀테크 혁신 우수 프로젝트를 시상하는 제도를 운영하였다. 연간 수상금액은 총 600만 위안 규모이다. 2018년 3월 기준으로, 개별 프로젝트에 지급된 보조금은 최대 200만 위안 정도이다(SZWST, 2018. 3.21.).²⁴³⁾

또한 선전시 조세당국은 텐센트와 공동 프로젝트로 '지능형 세금(Intelligent Tax)' 혁신연구소²⁴⁴⁾를 출범했다. 이 프로젝트는 기술 혁신을 통한 세금징수 스마트화(지능화)를 목표로 한다. 2018년 12월, 공동프로젝트는 위챗 결제 프로그램과 블록체인 기반 세금 결제시스템을 통합하는데 성공하였다.

텐센트가 제공하는 블록체인 플랫폼에서 블록체인 기반 인보이스 신청 및 세금 신고를 할 수 있다. 거래가 완료되면, 블록체인 시스템은 송장의 내용과 금액을 자동으로 생성하여 실시간으로 송장을 작성하는 분산원장 시스템을 기반으로 한다. 과세 당국에 따르면 이 시스템을 도입한 이후 1년 만에 총 액면가 39억 위안의 약 600만 건의 송장이 발행되었다(Wang & Zhao, 2019). 위 기능은 위챗페이에서 선전시 내 중소기업 등이 블록체인 세금 결제서를 발행할 수 있다는 장점을 갖는다. 선전시 내 매장에서 영수증 발급에 사용되거나 대기하는 시간을 단축하여 공급자와 소비자 양측의 시간효율을 높일 것으로 예상되었다(Investing.com, 2018.12.13.).²⁴⁵⁾

2017년 1월, 중국 중앙은행(People's Bank of China, PBOC)은 선전에 디지털화 연구소(Digital Currency Research Lab)를 설립하였다. 중국 국가지적재산권국(SIPO)에 따르면, 이 연구소가 출범된 이후 12개월 동안 총 41개의 특허 출원을 신청했다(크립토 뉴스, 2018. 6.29.).²⁴⁶⁾

242) Zero2ipo(2018. 4.22), "Shenzhen Blockchain VC Fund", <https://bit.ly/2NsgX97>(검색일: 2020. 9.29.)
243) SZWST(2018, 3 21).

「市经贸信息委关于组织实施深圳市战略性新兴产业新一代信息技术信息安全专项2018年第二批扶持」,
<https://bit.ly/2ZEuq0c> (검색일: 2020. 9.29.)

244) 조세 관리, 전자계산서 응용 분야 개발에 클라우드 컴퓨팅, AI, 블록체인, 그리고 빅데이터 등 신기술과 이론적 연구를 병행하고 있다.

245) Investing.com(2018.12.13.), "中 선전경제특구, 블록체인을 통한 전자 세금 결제서 발행 예정"
<https://bit.ly/2G1YMn8> (검색일: 2020. 9.29.)

246) 크립토 뉴스(2018. 6.29.), "중국인민은행(PBOC), 41개 블록체인 관련 특허 출원", <https://bit.ly/2ZCdk31> (검색일: 2020.09.29.)

4) 항저우

항저우시 정부는 블록체인 진흥사업 지원을 위해 부지 선정에서 자금조달 관련 규제를 완화하고, 기금을 통한 재정지원을 단행하고 있다. 또한 항저우 내 산업 클러스터 조성을 지원하는 기금이 운영되고 있는데, 항저우 전체 혁신클러스터 지원 펀드의 규모는 400억 위안이며, 이 중 43%에 달하는 173억(한화로 2조 9,000억 원) 위안이 블록체인 산업단지에 투자되었다(PaxNetNews, 2019.11.15).²⁴⁷⁾

또한 지역 내의 기업 프로젝트도 적극적으로 지원하고 협조하고 있다. 대표적으로 항저우 시정부는 완샹 그룹이 주도하는 블록체인 진흥사업(WIEFC 2017~2024)을 지원하고 있으며, 완샹 그룹은 시의 지원에 힘입어 블록체인연구소를 설립하여 블록체인 기술 기반 스마트시티화 전략을 추진 중이다(소프트웨어정책연구소, 2018. 8.28.).²⁴⁸⁾²⁴⁹⁾

이외에도 항저우 시는 지역의 대표 IT 기업인 알리바바와 함께 AI기술 응용 ‘시티브레인(城市大脑)’ 프로젝트를 추진하고 있으며, 스마트 시티 건설을 위한 인공지능 및 블록체인 기술 활용을 적극적으로 지원하고 있다.

247) PaxNetNews(2019.11.15), 「中, 블록체인 산업단지 펀드 약 2조9000억원」 <http://bit.ly/3sgwyYn> (검색일: 2020. 9.29.)

248) 완샹 그룹은 7년간 2000억 위안(한화 약 33조 4000억 원)을 투자하겠다는 목표를 밝혔다(Paxnetnews, 2019.11.15)

249) 소프트웨어정책연구소(2018. 8.28.), 「중국정부의 블록체인 진흥정책」, <https://bit.ly/37ErGUV> (검색일: 2020. 6.17.)

제3절 중국 블록체인 기술혁신시스템의 혁신 기능

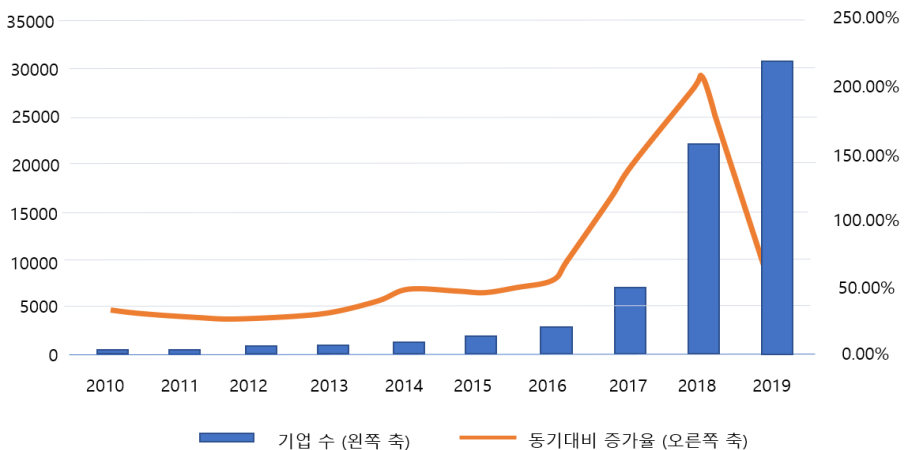
1. 기업가적 실험과 도전(Entrepreneurial Activities)

가. 생태계 현황과 기업 수의 변화

중국 블록체인 분야의 기업 분포를 살펴보면, 하드웨어 제조, 플랫폼 서비스, 보안 서비스에서부터 산업 기술 응용 서비스, 투자 및 용자, 미디어, 인력 서비스에 이르기 까지 고르게 분포하고 있다(工业和信息化部信息中心, 2018).

블록체인 산업 생태계는 크게 인프라와 산업응용으로 구분할 수 있는데, 인프라는 채굴 관련 하드웨어와 전자 지갑 등을 포함하고, 산업응용은 금융, 법률, 에너지, 의료 등 다양한 실물경제에 블록체인이 적용된 서비스를 뜻한다. 중국의 산업생태계에서 가장 많이 차지하는 분야는 실물 경제 응용 서비스 분야이며, 그중 금융 업계 응용 서비스 기업이 86개, 실물 경제 응용 서비스 기업이 109개를 차지했다. 그 밖에 블록체인 솔루션, 블록체인 미디어 및 커뮤니티 분야 관련 기업 수는 모두 40개 이상을 기록하고 있다(工业和信息化部信息中心, 2018).

[그림 5-2] 2016-2019년 중국 블록체인 관련 기업 수 및 증가율



자료: 치차차(企查查, QCC) 원자료 ;陀螺研究院(2019) 재인용

중국의 블록체인과 관련된 기업 수는 2017~2018년 2년 연속 100% 이상의 증가율을 기록했으며, 중국 블록체인 시장은 BaaS 플랫폼, 솔루션, 금융 분야가 각각 9%, 19%, 10%의 비중을 차지하였다. 2017년의 ICO 규제 등의 영향으로 전체기업수가 일시적으로 감소했지만, 2020년부터 블록체인 전문 기업 수가 다시 증가하고 있는 것을 확인할 수 있다.

블록체인 관련 기업의 창업은 주로 베이징, 상하이, 광둥성, 저장성 등에 집중되어 있다. 그중 베이징은 기업 수 175개, 점유율 38%로 중국의 블록체인 산업의 발전을 이끌고 있고, 상하이는 기업 수 95개, 점유율 21%로 2위를 차지하고 있다. 광둥성은 기업 수 71개, 점유율 16%로 3위, 저장성은 기업 수 36개, 점유율 8%로 4위에 올라 있다.

〈표 5-5〉 중국 블록체인 창업 활동 상위 10개 성(省)

순위	성(省)	기업 수	점유율
1	베이징	175	38%
2	상하이	95	21%
3	광둥	71	16%
4	저장	36	8%
5	장쑤	13	3%
6	쓰촨	13	3%
7	푸젠	7	2%

주: 기준일자 2018년 3월 31일

자료: 工业和信息化部信息中心 (2018)

퇴출 기업의 구성을 보면, 신규 가상화폐 발행(ICO)과 관련된 거래소들은 중국 밖으로 이동했으나 채굴 관련 기업과 블록체인 기술 관련 테크기업은 중국내에 잔류했을 것으로 보인다. 중국은 2017년 신규 가상화폐 발행(ICO)과 거래는 금지하였으나 채굴 업체를 전면적으로 퇴출시키지 않았다. 실제로 2019년 4월 중국 정부가 발표한 산업 구조조정리스트에서도 가상화폐 채굴업이 최종적으로 누락되었다(매일경제, 2019.11.14.).²⁵⁰⁾

250) 매일경제(2019.11.14.), 「중국, 가상화폐 채굴기업 '정돈 조사' 착수」, <https://bit.ly/31vMmvE> (검색일: 2020.8.27.)

나. IT 기업

BAT를 비롯한 IT 선도기업은 BaaS를 토대로 플랫폼 개발을 추진 중이다. 화웨이는 기업들의 스마트 계약 체결을 지원하는 블록체인 플랫폼 서비스를 제공하고 있다(한국 IR협의회, 2019, p. 10). 추가로, 오픈소스 하이퍼레저 패브릭을 기반으로 공급망 관련 솔루션을 개발하였고, 재무감사, ID 확인, 토큰화 된 증권자산 등 공공서비스 개발에 블록체인을 활용할 계획이라고 밝혔다.

바이두의 경우 블록체인 오픈 플랫폼 서비스를 제공 중이며 2018년 초 구축된 BaaS 플랫폼은 자체 기술을 기반으로 한다. 거래의 빠른 작성과 추적을 목표로 디지털 통화, 보험관리, 디지털 청구, 은행 신용관리와 같은 서비스 분야에 활용할 계획이다(CIDA, 2019). 또한 바이두는 블록체인 기술을 기반으로 왕이(网易)의 '짜오차이마오(招财猫)', '라이츠꺼우(莱茨狗)'를 선보였는데, 샤오미도 뒤이어 바로 애완동물 '자미투(加密兔)'를 출시하였다. 해당 게임 내 애완동물은 복제·변조가 불가능한 유일무이한 유전자의 희소성을 특징으로 하고, 게임내의 엄격한 규정을 준수하며 가상화폐인 미리(米粒)로 거래한다. 게임 시장진출은 블록체인 시장의 선점과 기술 시험에 의의가 있으며, 다른 금융서비스와 연동하여 홍보가 되는 마케팅 효과가 존재한다.

알리바바의 차이나오(CAINIAO)와 쇼핑몰 티몰글로벌은 물류 정보 확인 단계에서 블록체인 기술을 활용하였다. 이 기술은 운송방식, 원산지, 운송항구, 수입항구, 통관, 검역 관련 정보를 위·변조할 수 없도록 블록체인으로 기록하여 신뢰성을 높이는 방식이다. 소비자의 입장에서서는 주문 상세 정보와 수송 과정까지 투명하게 볼 수 있다는 이점이 있다.

물류 뿐 아니라 의료 분야에서도 블록체인을 활용이 확산되고 있다. 알리바바 그룹의 계열사인 알리헬스(Alihealth)는 장쑤성 창저우시의 의료기관과 공동으로 헬스케어 어플리케이션을 개발하여 지역 의료서비스에 적용할 계획이라고 밝혔다(H&FRIENDS, 2018. 4.27.).²⁵¹⁾ 알리헬스는 블록체인 기술을 통하여 개인의 진료기록, 의료데이터의 손상 및 유출 가능성을 줄이고, 병원 간 분산된 의료·진료 정보를 안전하게 공유할 수 있도록 한다.

251) H&FRIENDS(2018. 4.27.), “中, 블록체인 시장동향”, <http://bit.ly/3dBuAgM> (검색일: 2020. 6. 4.)

텐센트의 경우 2016년 금융 블록체인 파트너 연합을 정식 설립하고 금융업계 클라우드 서비스인 BaaS (Block Chain as a Service)를 발표하였고, 텐센트 산하 인터넷 은행인 웨이저은행(微眾銀行), 화루이은행(華瑞銀行)과 협력하여 블록체인 청산 시스템을 개발하였다(KOTRA, 2018.4.26.)²⁵²⁾. 또한, 플랫폼이 보유한 얼굴사진 샘플을 분석하여 실종아동의 현재 모습을 추적하는 QQ ALERT를 출시했다(H&FRIENDS, 2018. 4.27.)²⁵³⁾

이외에도 완상 그룹은 2,000억 위안(약 33조 4,000억 원)을 7년에 걸쳐 투자하겠다는 계획을 밝히고(소프트웨어정책연구소, 2018.8.28.)²⁵⁴⁾, 블록체인연구소를 설립하였다. 더불어 개발자와 스타트업, 컨설팅·엑셀러레이팅, VC 등으로 구성된 블록체인 생태계 조성 및 활성화를 위한 다양한 활동을 지원 중이다(H&FRIENDS, 2018. 4.27.)²⁵⁵⁾ 이외에도 WAN Cloud 플랫폼 개발 및 BaaS (BlockChain as a Service), 오픈소스 API, 인터스트리 솔루션 등 생태계 조성 기반을 구축하고 제공 중이다.

〈표 5-6〉 분야별 중국 블록체인 전문기업

기반기술 및 인프라	
프로토콜	• NEO(小蟻) /Qtum(量子鏈)/Nebulas(星雲鏈) • Bytom(比原鏈)/WANXIANG(萬向) Blockchain 등등
하드웨어	• 세계 블록체인 하드웨어 3대 업체9) :Canaan Creative (嘉楠耘智) / Bitmain(比特大陆) / Ebang Technology(億邦科技)
연구기관	• CCID(賽迪)/중국정보통신연구원(CAICT)/화신(華信)블록체인산업연구원 등
일반응용 및 기술 확장	
스마트 계약	• Cryptape(祕猿科技) PDX(全息互信)
채굴 서비스	• Anthunter(螞蟻礦池) / Canaan Creative (嘉楠耘智) / F2pool(魚池) Bitmain(比特大陆)
정보 보안	• ITC(萬物鏈)/신안(信安)/360데이터서비스
데이터 서비스	• 수취과기(數集科技)/쥬젠원(渠陳元)/BOTLOS(鉅鏈)/ColdLar(庫神)/GXChain(公信) • 寶) / Baoquan (保全網)/Yunxiang(雲象)블록체인
Baas	• 텐센트 BaaS 바이두 BaaS 화웨이
솔루션	• 太一雲 複雜美과기 블록체인차이나(區塊鏈中國)

자료: 중국블록체인생태연맹·CCID(칭다오)블록체인연구원(2019)

252) KOTRA(2018.4.26.), 「中, 중국 블록체인 시장동향」, <https://bit.ly/2ZB1Yff> (검색일: 2020.6.4.)

253) H&FRIENDS(2018. 4.27.), “中, 블록체인 시장동향”, <http://bit.ly/3dBUAgM> (검색일: 2020. 6. 4.)

254) 소프트웨어정책연구소(2018. 8.28.), 「중국정부의 블록체인 진흥정책」, <https://bit.ly/37ErGUV> (검색일: 2020. 6.17.)

255) H&FRIENDS(2018. 4.27.), “中, 블록체인 시장동향”, <http://bit.ly/3dBUAgM> (검색일: 2020. 6. 4.)

다. 벤처 캐피탈

중국 블록체인 생태계에서 벤처 캐피탈은 중요한 역할을 발휘하고 있다(Vertical Platform, 2018. 6.17.).²⁵⁶⁾ 이들은 중국 블록체인 기술 및 기업에 투자하고 블록체인 산업을 육성하고 있으며, 기업의 탄생과 혁신적인 도전을 지원한다. 중국 블록체인 전문미디어로는 진스파이낸스(Jinse Finance, 金色财经), 코인보이스(Coin Voice), 체인뉴스 등이 있다.

<표 5-7> 중국 블록체인 전문 벤처캐피탈

펀드명	창립자		규모	투자 분야
웨이징쯔펀	장위원	전문투자자	2억 위안	블록체인, AI, 디지털자산 등
IN Blockchain	리샤오라이	중국 1호 비트코인 부호	-	블록체인 관련 산업과 인큐베이팅 분야
	라오마오	가상화폐 거래소 운영전문가	-	
Chain Funder	장인하이	중국 리플코인 거래소 XRP China 창립자	1억 위안	블록체인
싱롄쯔펀	자오룬룽	전 모건스탠리, 메릴린치 연구원	1억 위안	비트코인, 블록체인, 핀테크
Linkvc	린자펑	전문 투자자	1억 위안	비트코인, 디지털 코인
창스쯔펀	주화이양	전문 투자자	1억 위안	블록체인
싱첸쯔펀	류징차오	가상화폐 거래소 비주왕, ICO정보 플랫폼 비터우즈 설립자	1억 위안	블록체인
FBG	저우쉬지	중국 초기 블록체인 투자자	-	블록체인, 가상화폐
FENBUSHI CAPITAL	샤오펑	중국 Bosera Asset Management 창업자 현 완상홀딩스 부이사장	-	블록체인, 가상화폐
	선보	BitShares 창업멤버 출신		
	Vitalik Buterin	이더리움 창시자		
PreAngle	왕리제	유명 엔젤투자자	-	블록체인 프로젝트 디지털자산관리

자료: 뉴스핀(2018. 2. 2.)²⁵⁷⁾

256) Vertical Platform(2018. 6.17.), 「블록체인 생태계 플레이어(PLAYER)들 간의 역할지도」, <http://bit.ly/3dzyeb9> (검색일: 2020. 6.18.)
257) 뉴스핀(2018. 2. 2.), <https://bit.ly/3uoO8ea> (검색일: 2020. 6.23.)

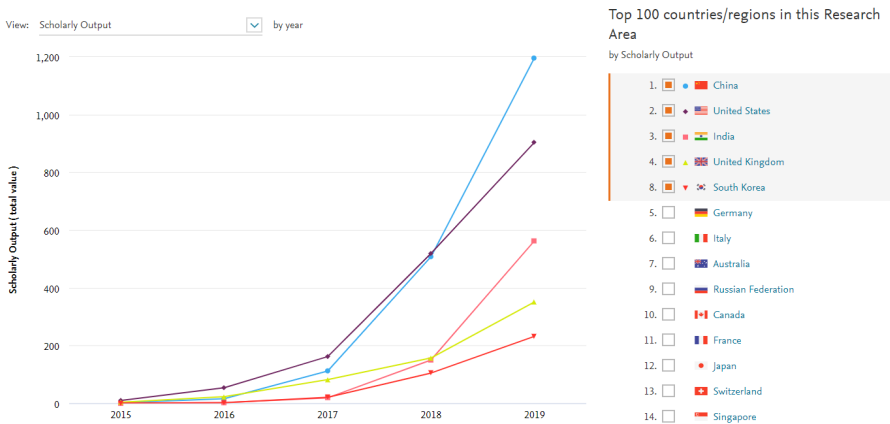
2. 지식 생산·개발(Knowledge Development)

가. 논문

중국은 급격한 성장을 통해 세계 최대 블록체인 분야의 지식 생산국으로 거듭났으며, 양적/질적으로 괄목할만한 성장을 보이고 있다.

2016년 중국의 블록체인 관련 논문은 16건에 불과했는데, 2017년에는 112건으로 증가하였으며, 그 이후에도 지속적으로 증가하고 있다. 2015년부터 2019년까지의 중국의 누적 논문 수는 총 1,834건으로 미국(1,649건)보다 많았다.

[그림 5-3] 블록체인 관련 논문 수²⁵⁸⁾



자료: 연구진 작성

기관별 성과를 살펴보면 중국과학원(CAS)이 142건으로 가장 많은 논문 실적을 보유한 것으로 나타났고, 다음으로 베이징우전대학교가 121건으로 뒤를 이었다. 상위 10개 기관 중 중국 기관은 총 7곳(중국과학원, 베이징우전대학, 중국전자과학기술대학, 베이징항공항천대학, 중국과학기술대학, 칭화대학, 상하이자오통대학)으로 압도적인 성과를 보여주고 있다.

세계 1위를 기록한 중국 과학원의 논문의 키워드를 살펴보면 탈중앙화(Decentralized),

258) Scopus에서 제공하는 연구성과 분석 솔루션인 Scival을 활용하여 직접 산출

전자화폐(Electric Money), 계약(Contract)라는 용어가 자주 사용되었다. 탈중앙화는 분산원장에 핵심 기술로서 중요하게 다루어지고 있고, 전자화폐는 중국정부가 준비 중인 DCEP와 연관된 것으로 보인다. 계약은 스마트 계약과 연계해서 다양한 산업에 블록체인 기술을 적용하기 위한 결과라고 볼 수 있다.

국가 간에 블록체인 논문의 질적인 측면을 인용도를 기준으로 비교해보면, 미국과 중국이 1~2위를 다투고 있다. 총 논문 인용수는 중국과 미국이 각각 1만 6,731건, 2만 2,361건을 기록하였으며, 인용수 상위 10% 저널 게재 논문 편수는 중국이 436편, 미국이 432편이었다.²⁵⁹⁾

상위 10% 논문 게재 수에서 중국이 특히 빠른 성장을 보였는데, 2017년 세계 3위에서, 2018년 중순경에는 미국을 추월하여 세계1위의 논문 생산국으로 도약했다.

[그림 5-4] 기관별 블록체인 논문 실적

Institution	Scholarly Output ↓	Citations
1.  Chinese Academy of Sciences	142 ▲	1,752
2.  IBM	127 ▲	1,831
3.  Beijing University of Posts and Telecommunications	121 ▲	1,371
4.  CSIRO	83 ▲	2,626
5.  University of Electronic Science and Technology of China	82 ▲	1,004
6.  CNRS	76 ▲	750
7.  Beihang University	72 ▲	485
8.  University of Chinese Academy of Sciences	72 ▲	745
9.  Tsinghua University	72 ▲	836
10.  Shanghai Jiao Tong University	70 ▲	655

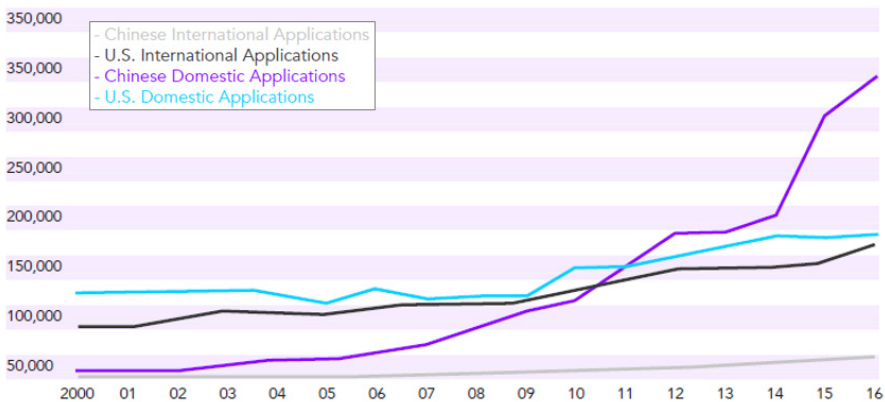
자료: 연구진 작성

259) Scopus에서 제공하는 연구 성과 분석 솔루션인 Scival을 활용한 결과값이기 때문에 Scopus에 포함되지 않는 출판물의 논문은 제외됨

나. 특허

블록체인 특허 분야에서 미국과 중국의 블록체인 특허 출원 추세를 비교해보면, 중국은 국내 특허 출원이 2011년 이후 미국을 추격하며 가파르게 증가하였다. 반면 국제(국외)특허 출원에서는 상대적으로 저조한 실적을 보이며, 국내 및 국외 특허가 유사한 추세를 보이는 미국과는 상이한 패턴을 보였다(Forkast.insights, 2019, p. 21).

[그림 5-5] 블록체인 특허출원 미·중 추이 비교



자료: WIPO; Forkast.insights(2019, p.21)

다른 한편, Chinese Institute of Digital Assets(CIDA)에서 발표한 세계 블록체인 특허 신청 누적 순위를 살펴보면, 2019년 기준 중국이 1만 2,430건으로 미국(1만 2,404건)을 앞섰다(CIDA, 2019). 다만, 중국 시장의 블록체인 특허 출원 건수도 내국인 특허 출원 건수는 26%에 불과하며, 68%가 외국인 특허 출원 건수이다(NS TECH, 2019. 2.11.)²⁶⁰⁾

260) NS TECH(2019. 2.11.), "Why China's impressive patent rates don't tell the whole story", <http://bit.ly/3qMueb8> (검색일: 2020. 9. 3.)

<표 5-8> 세계 블록체인 특허 출원 누적 순위 상위 10개국 비교(2019년)

순위	국가	누적 특허 출원 건수
1	중국	12,430
2	미국	12,404
3	한국	921
4	프랑스	726
5	독일	601
6	스페인	600
7	일본	423
8	오스트레일리아	302
9	영국	267
10	캐나다	262

자료: Chinese Institute of Digital Assets (CIDA), (2019)

지역별 특허 현황을 살펴보면 수도인 베이징시와 선전시와 2,000개 넘는 특허 건수를 보유하며 두각을 보였다. 그 뒤를 항저우시, 상하이시, 광저우시가 잇고 있다. 또한, 기업 수에서도 베이징이 가장 높게 나타났으며 약 100개의 기업이 집중되어 있다.

<표 5-9> 중국 블록체인 지역별 특허 현황

시	특허 건 수 ²⁶¹⁾	기업 수 ²⁶²⁾
베이징시	2,469	175
선전시	2,027	56
항저우시	725	32
상하이시	725	95
광저우시	416	15

자료: innojoy 웹페이지²⁶³⁾; Forkast.insights(2019, p.22); 工业和信息化部信息中心 (2018) 토대로 연구진 작성

특허 IPC 코드를 기준으로 자체적으로 블록체인 특허 분석을 진행한 결과, 출원국 기준으로 살펴보면 중국은 3,104건으로 전체 특허의 36%, 출원인 국적별 기준으로는 중국이 2,609건으로 전체 특허의 30.2%를 차지하고 있었다. 블록체인 기술 성숙도별

261) innojoy(<http://www.innojoy.com/>); Forkast.insights(2019, p.22)

262) 工业和信息化部信息中心 (2018)

263) <http://www.innojoy.com/search/home.html> (검색일: 2020.10.10.)

로 특히 기술군을 나누어 보면 중국은 원천기술이나 미성숙 변방 기술이 많고, 미국은 반대로 경쟁기 성숙과 응용개발 기술이 많다는 것을 알 수 있다.

〈표 5-10〉 국가별 기술군 분류

출원국	건 수	비중(%)	출원국	건 수	비중(%)		
경쟁기/성숙 기술	1,247		원천기술	1,062			
	중국	2		0.2%	중국	419	39.5%
	유럽	1		0.1%	유럽	15	1.4%
	일본	2		0.2%	일본	50	4.7%
	한국	5		0.4%	한국	166	15.6%
	미국	1,237		99.2%	미국	412	38.8%
미성숙 단계/변방 기술	4,727		응용/개량 기술	1,592			
	중국	2,633	55.7%		중국	50	3.1%
	유럽	278	5.9%		유럽	22	1.4%
	일본	311	6.6%		일본	24	1.5%
	한국	949	20.1%		한국	45	2.8%
	미국	556	11.8%		미국	1,451	91.1%
	총합				8,628		

주: 경쟁기 성숙(피인용 high, 인용 high), 응용개량(피인용 low, 인용 high), 미성숙 변방(피인용 low, 인용 low), 원천기술(피인용 high, 인용 low)

자료: 연구진 작성

흥미로운 점은 중국의 주요 기업의 블록체인 관련 특허 수가 미국의 IBM이나 Bank of America와 비교하여도 그 수준이 뒤처지지 않는다는 점이다. 알리바바 그룹은 543건, 차이나유니콤이 214건, 항저우 과학기술유한공사가 199건, 평안 테크놀로지 가 186건을 기록하며 IBM(174건)보다도 많은 블록체인 특허를 확보하고 있는 것으로 나타났다. IP CloseUp(2019. 5.21.)에 따르면,²⁶⁴⁾ 2019년 기준 IBM은 174건 Bank of America는 69건의 블록체인 관련 PCT 출원²⁶⁵⁾한 것으로 나타났다. 한편, 분야별로 보면, 중국의 대표 IT기업인 BAT(바이두, 알리바바, 텐센트)를 필두로 금융, 보험, 모바일 통신, 자동차 솔루션, 클라우드 등 다양한 산업의 기업들이 포함되어 있는 것으

264) O IP CloseUp(2019. 5.21.), "Only 1 In 10 U.S. Blockchain Patent Apps Have Been Issued; China Pct Filings Outpace The U.S. Almost 3 To 1", <http://bit.ly/3dShsKE> (검색일: 2020.10.30.)

265) 2019년 기준 누적(All time) PCT Filers를 기준으로 함

로 나타났다. 모바일 통신 기업이자 국유기업인 차이나 유니콤, 블록체인 관련 스타트업인 항저우 과학기술유한공사, 보험 및 금융 관련 기업인 핑안, 원커넥트 스마트 기술 유한회사도 관련 특허를 많이 보유한 것으로 나타났다. 또한 자동차 제품 및 솔루션을 제공하는 론치도 상위 순위 안에 있었다.

<표 5-11> 중국 블록체인 혁신 기업 특허 현황

기업	특허 관련 산업 (지역)	특허 건 수
알리바바그룹	금융, IT (항저우)	543
차이나유니콤	모바일 통신	214
항저우 과학기술유한공사 (FUZAMEI Technology Co., Ltd.)	블록체인 공급 (항저우)	199
핑안 (Ping An Technology Co., Ltd.)	금융, 보험 (심천)	186
런치테크 (Launch Tech Co.,Ltd)	자동차 제품 및 서비스 (심천)	166
바이두	IT (베이징)	148
심천 원커넥트 스마트 기술 유한 회사 (Shenzhen OneConnectSmart Technology Co., Ltd.)	금융(선전)	140
중안 정보기술 서비스 유한회사 (ZhongAn Information Technology Service Co., Ltd.)	보험, 의료, 금융	136
텐센트	금융, IT, 보험(선전)	127
원싱테크(网心科技) (One Thing Tech Co., Ltd.)	IT, 클라우드(선전)	119

주: IBM보다 많은 특허를 보유한 기업은 음영으로 표시
자료: innojoy(<http://www.innojoy.com/>); Forkast.insights(2019, p.21) 토대로 연구진 작성

2010년부터 2020년 6월까지 공개 및 등록된 블록체인 IPC 특허 분석 결과, 화웨이, 알리바바, 텐센트가 각각 192건, 188건, 71건으로 2, 3, 6위를 차지하였다. 중국 출원인의 등록 특허를 살펴보면 화웨이가 183건으로 가장 많다. 중국 대학 중에서는 칭화대가 가장 많은 특허를 등록하였다. 특허 당 인용수를 살펴보면 중국과학원의 컴퓨터 기술 연구소가 편당 6.55회로 가장 많았다.

3. 지식의 확산·교환(Knowledge Diffusion/Exchange)

가. 블록체인 서비스 네트워크(区块链服务网络, BSN)

중국의 블록체인 관련 지식 확산의 핵심은 '블록체인 서비스 네트워크(Blockchain Service Network, 이하 BSN)이다. BSN은 블록체인 관련 허브 네트워크로, 개발자가 표준화된 블록체인을 만들 수 있도록 개발 도구를 제공하는 호스팅 플랫폼이다. BSN은 현재 고가의 블록체인 애플리케이션 개발 및 배포 환경을 개선하여, 개발자에게 인터넷, iOS 처럼 공개 블록체인 리소스 환경을 제공하는 것을 목적으로 한다(BSN 웹사이트).²⁶⁶⁾

<표 5-12> BSN의 장점

장점	내용
1. 블록체인 애플리케이션의 배포와 운영 비용 최적화	• BSN은 원스톱 블록체인 운영 환경을 제공하기 때문에 개발자가 클라우드 서비스 혹은 하드웨어 서버를 구매하여 자체적인 블록체인 시스템 유지할 필요 없음 • 체인 운용 비용 연간 2~3천 위안까지 감소
2. 낮은 블록체인 애플리케이션 개발 문턱	• 블록체인 관련 프로그래밍 언어에 정통한 개발인력은 소수
3. 사용자 참여와 블록체인 애플리케이션의 편의성의 제고	• BSN에서는 사용자가 단일화 된 신원 인증을 사용할 수 있기 때문에 어느 때나 애플리케이션에 참여 가능
4. 유연한 접속 방법	• 애플리케이션 참여자는 인터넷 또는 전용회선을 통해 인근의 도시 노드에 접속하여 BSN으로 접속 가능
5. 고속 네트워킹 메커니즘	• 클라우드 서비스 혹은 데이터센터 자원을 보유하고 있는 전 세계의 모든 기관들은 BSN의 표준과 규범에 맞기만 한다면, 어디든지 도시 노드의 구축과 BSN에 대한 접속을 신청 가능

자료: 区块链服务网络发展联盟(2019) 토대로 저자 작성

BSN을 활용하면 기업과 기관의 블록체인 개발 비용이 절감 될 수 있다. 区块链服务网络发展联盟(2019)²⁶⁷⁾의 조사에 따르면, 기존대로 컨소시엄 블록체인(Consortium Blockchain)에 필요한 근거리 통신망(LAN) 환경을 구축하려면, 현재 주류 클라우드 서비스업체 기준으로 매년 최소 10만 위안(한화 약 1,700만원) 이상을 투자해야 한

266) <https://www.bsnbase.com/main/serviceNetworkDesc?type=BSNIntroduction> (검색일: 2020. 6. 2.)

267) 블록체인서비스네트워크개발제후에서 공동집필한 <블록체인서비스네트워크 기본백서>의 주요 참여 저자는 국가정보센터 정보산업개발부, 차이나 모바일 그룹, China Union Pay 전자결제 연구소 등임.

다. 반면 BSN를 이용하면 블록체인 환경을 구축하고 운영을 시작하는데 애플리케이션 하나당 2~3천 위안(한화 약 34~51만원)밖에 소요되지 않는다. 따라서 수많은 중소기업과 영세기업, 대학생, 창업가들이 BSN을 통해 혁신과 창업에 도전할 수 있을 것으로 기대되며, 다양한 블록체인 기술이 빠르게 보급되고 발전할 것으로 보인다.

현재 BSN이 채택중인 기본 프레임워크는 Hyperledger Fabric, FISCO BCOS, Guomi Fabric, CITA, Indus Chain, Baidu XuperChain 등 다양하여 개발자가 선택할 수 있는 블록체인 네트워크의 폭이 넓다. 각 BSN 포털에서 개발자는 익숙한 프로그래밍 용어를 사용하여 블록체인 응용프로그램을 개발할 수 있다.

블록체인서비스네트워크발전연맹(이하 'BSN 발전연맹')은 BSN의 구체적인 관리, 운영, 유지보수 등의 업무를 담당하는 조직이다. 통신 국유기업인 차이나텔레콤, 차이나모바일, 차이나유니콤 등이 주도하고 있으며, 유니온페이를 비롯하여 총 6개 기관이 관여하고 있다(표 <5-13> 참조). BSN 발전연맹은 설계 계획, 기술 표준, 개발·운영·관리, 운영 모델, 서비스 가격 결정, 대외 협력 등에 관한 BSN 내부 의사결정을 담당한다.

<표 5-13> BSN 발전연맹의 구성

분류	주체
국가 기관	• 국가정보센터(国家信息中心) 스마트 시티 개발연구센터(智慧城市发展研究中心)
통신 업계	• 차이나모바일 설계원(中国移动通信集团设计院有限公司) • 차이나모바일 정부·기업·고객 분공사(中国移动通信有限公司政企客户分公司)
금융 업계	• 유니온페이(中国银联股份有限公司) • 차이나모바일 핀테크(中移动金融科技有限公司)
소프트웨어 업계	• 레드데이트 테크(北京红枣科技有限公司, Red Date Tech)

자료: 区块链服务网络发展联盟(2019) 토대로 저자 작성

BSN의 핵심 기능인 합의 정렬 클러스터 서비스는 유니온페이가 구축 및 운영하고 있다. 유니온페이는 BSN 상의 금융 애플리케이션과 금융 거래가 중국 법률·규제에 부합하도록 금융 규제 메커니즘을 수립하는 역할도 담당하다(区块链服务网络发展联盟, 2019). BSN은 네트워크 관리가 필요한 특성상 초기 설립보다도 유지·보수가 중

요하기 때문에 향후 BSN 발전연맹은 생각이 같고 상응하는 기술적 성과와 운영 경험을 가진 단체나 기관²⁶⁸⁾을 더 많이 초청할 계획이라고 밝혔다(区块链服务网络发展联盟, 2019).

BSN은 부하가 높은 상황을 동적으로 조절하는 메커니즘도 탑재하고 있다. 부하 분산 메커니즘을 통해 병행성²⁶⁹⁾이 높은 애플리케이션에는 단독으로 고성능의 자원을 동적 할당하여 원장 노드를 배치하고, 병행성이 낮은 애플리케이션은 하나의 원장 노드를 공유한다(区块链服务网络发展联盟, 2019).

BSN 홈페이지에 공개된 노드 조작 현황(2020년 6월 2일 기준)을 살펴보면 클라우드 리소스 제공 업체로 중국 외 국가 지역을 대상으로 아마존, 구글, 마이크로소프트도 일부 참여하고 있는 것을 알 수 있다(표 <5-14> 참조). 2020년 4월 25일 기준으로, 화웨이 모바일클라우드, 차이나모바일, 차이나텔레콤, 차이나유니콤, 아마존 AWS, 바이두 클라우드 등의 클라우드 서비스 제공 업체의 강력한 지원으로 중국내 120개의 노드를 포함하여, 전 세계에 총 128개의 공공 도시 노드를 구축 완료했거나 진행 중에 있으며, 2020년 말까지 BSN의 노드 수가 200개에 달할 것으로 추정 된다.²⁷⁰⁾

또한, 글로벌 베타 테스트에서 이더리움 및 이오스 지원이 예정되며 BSN의 확장성에 대한 기대감이 증가하고 있다. 기존에는 퍼블릭 블록체인에 대한 중국 당국의 부정적인 인식 때문에 중앙 시스템에서 통제 가능한 허가형 블록체인만 사용될 것으로 예상되었다. 그러나 BSN 아키텍처 그림에서 나타나듯이 EOS, 이더리움과 같은 퍼블릭 블록체인과의 연동까지 고려하고 있는 것으로 나타났다.

268) 여기에는 감독관리기관, 운영업체, 금융 기업, 클라우드 서비스 업체, 하드웨어 생산업체, 소프트웨어 개발업체, 보급 채널 등이 포함될 수 있다.

269) 병행성이란, 컴퓨터 시스템의 여러 부분의 동시 작동을 말하며, 여러 프로그램의 동시 처리 또는 여러 컴퓨터 시스템의 동시 작동을 뜻한다(컴퓨터인터넷IT용어대사전: <http://bit.ly/3plfRD9>, 검색일: 2020. 9. 19.)

270) BSN홈페이지, <https://www.bsnbase.com/main/serviceNetworkDesc?type=BSNIntroduction> (검색일: 2020.6.2.)

<표 5-14> BSN 노드

도시 노드	로드 상태	클라우드 리소스 제공 기업	국가	도시 노드 위치
항저우	바쁨●	모바일 클라우드(화웨이)	중국	항저우
파리	바쁨●	아마존	프랑스	파리
싱가포르	바쁨●	알리 클라우드	싱가포르	싱가포르
상하이	중증●	모바일 클라우드	중국	상하이
베이징	중증●	모바일 클라우드	중국	베이징
선전	중증●	애플 icloud(天翼云)	중국	선전
AWS베이징	표준●	아마존	중국	베이징
AWS닝샤	표준●	아마존	중국	란저우
도쿄	표준●	구글 클라우드	일본	도쿄
동관	표준●	모바일 클라우드	중국	동관시
원난	표준●	모바일 클라우드	중국	쿤밍
캘리포니아	표준●	아마존	미국	캘리포니아
시드니	표준●	아마존	호주	시드니
잔장	표준●	모바일 클라우드	중국	잔장
시안	표준●	모바일 클라우드	중국	시안
칭다오	표준●	모바일 클라우드	중국	칭다오
산수이	게으른●	모바일 클라우드	중국	포산시
동관	게으른●	모바일 클라우드	중국	동관시
린강	게으른●	모바일 클라우드	중국	린강
난키	게으른●	모바일 클라우드	중국	광저우 시
상파울루	게으른●	아마존	브라질	상파울루
달리	게으른●	모바일 클라우드	중국	달리 바이 자치구
바이두 클라우드 베이징	게으른●	바이두 클라우드	중국	베이징
요하네스 버그	게으른●	마이크로 소프트 클라우드	남아프리카 공화국	요하네스 버그

주: 더 많은 도시 노드 중 일부 발체

자료: BSN 홈페이지, <https://www.bsnbase.com/main/serviceNetworkDesc?type=RunningCondition>(검색일: 2020.6.2.)

나. 산학연 협력 및 공동 연구(국내·국제 협력)

관·학·산·연 등 혁신주체들이 협력하여 블록체인 연구를 수행하는 블록체인 연구기관 수가 증가하고 있다. 현재 중국에 설립된 블록체인 연구기관 수는 68개이고, 대다수는 베이징, 항저우, 상하이, 선전 등 지역에 위치해 있다. 중국 블록체인 연구기관의 설립 주체는 주로 대학과 기업이며, 일부 성·시 지역에도 이에 상응하는 블록체인 연구기관이 설립되어 있지만, 국가급 블록체인 연구기관은 상대적으로 적은 편이다(陀螺研究院 2019). 이 중 대부분의 연구기관은 정부주도로 설립되었지만, 기업, 연구소, 대학 등과 제휴하여 공동연구를 진행하고 있다. 블록체인에 참여한 대학은 컴퓨터나 경제 분야에 특화된 대학이 주를 이룬다.

〈표 5-15〉 협력 연구 관련 블록체인 연구기관 예시

기관명	주도가구	개요
JD(京東)블록체인실험실	기업	• 뉴저지공대(NJIT) 및 중국과학원 소프트웨어연구소와 공동 설립 • 합의 프로토콜, 프라이버시 보호 및 방문제어, 스마트 계약 등 기술에 초점을 맞춰 블록체인 기술의 효율, 안정 및 안전성 향상
빅데이터 및 블록체인 실험실	기업	• 중국과학원 수학·학제간과학센터가 베이징Taiyiyun(太一雲) 클라우드과기유한공사와 제휴하여 설립
칭화대(컴퓨터학과)-베이징 ARXAN핀테크유한공사 블록체인공동연구센터	대학	• 베이징ARXAN(阿爾山)핀테크유한공사와 제휴하여 공동 설립
베이징우전대학 블록체인실험실	대학	• 베이징區塊鏈通공사와 제휴하여 공동 설립

자료: 한국과학기술협력센터(2019, p. 9) 재구성

2015년부터 2019년 동안 블록체인 관련 논문 성과분석을 통해 혁신 주체 간 협력 동향을 살펴본 결과 중국 논문 성과 중 32.3%가 국제 협력을 통해 창출된 성과이고, 32.4%가 국내 기관 간 협력성과인 것으로 나타났다. 국내 기관 간 협력성과는 양적으로는 세계에서 가장 높은 수준을 기록했지만, 대학과 기업 간 협력 성과는 매우 저조한 (3.6%) 것으로 나타났다. 현재 중국의 블록체인 연구는 국내 대기업과 대기업을 중심으로 하는 국제 협력을 통해 수행되고 있음을 알 수 있다.

다. 산업 단지·협회

2016년 11월에 중국의 블록체인 산업 육성을 위한 산업 단지(클러스터)가 처음으로 상하이 바오산에 설립된 이후로, 2019년 5월까지 총 22개의 블록체인 산업단지가 중국에 설립되었다(한국무역협회, 2019). 그 중에서 13개가 정부 및 기업이 제휴하여 설립하였고, 정부 주도 및 기업 주도의 산업단지는 각각 7개, 2개로 집계된다.

지방 정부 차원에서 블록체인 산업 활성화를 위해서 조성하고 있는 혁신 클러스터들은 기술구매 계약 지원금 제공, 정보 공유 플랫폼 제공 등 다양한 혜택을 제공하고 있다. 광둥성의 경우, 광저우(广州), 선전(深圳), 포산(佛山) 등을 국가 정보도시 시범 도시로 만들어, 주강삼각주(珠三角)에 정보소비 시범 도시 클러스터를 조성하고 있다. 인공지능, 블록체인 애플리케이션, 디지털 홈, 문화 엔터테인먼트, 스마트 교육, 스마트 의료, 스마트 교통 등 분야에서 일련의 정보소비 시범 프로젝트를 시행할 계획이다. 광저우시의 경우, 기업이 블록체인 관련 기술 구매 계약 시 지출의 30%를 보조금으로 지원하고, 최대 프로젝트 당 500만 위안(한화 약 8억 5천만 원)으로 제한한다(한국무역협회, 2019).

항저우 시는 항저우 첨단기술개발구(빈장)와 샤오산 경제개발구를 중심으로 블록체인 혁신 클러스터를 조성하고, 블록체인 계층의 아키텍처 및 프로토콜, 저층 기술, 합의 알고리즘 하드웨어 등 기술의 개발과 응용을 가속화하여, 블록체인의 연구개발 및 응용, 기술 세대교체 및 업그레이드, 인재 교류, 정보 공유를 위한 글로벌 플랫폼을 구축한다. 이외에도 주요 지방 정부별로 지역 기업과 대학이 함께 협업하고 산업을 창출할 수 있는 다양한 형태의 시범구, 산업단지, 첨단기술개발구 등을 활발하게 추진하고 있다(한국무역협회, 2019).

베이징시투자촉진국은 2016년 ‘베이징블록체인기술응용협회(Beijing Blockchain Application Association: BBAA)’를 설립하여 산학 협력을 통해 블록체인 생태계를 구축하고 있다. 설립 목적은 블록체인 정책 가이드라인 제시, 이론 연구, 자본 투자 등이다. 회장은 중국 소프트웨어 기업인 Sinodata의 Zhu Yedong(朱烨东) / Sinodata(北京中科金财科技股份有限公司) 대표가 맡고 있다(한국무역협회, 2019).

4. 방향성 제시(Guidance of the Search)

중국은 정부차원에서 명확한 방향성을 제시하고 있다. 2017년에 금융 리스크를 저지하기 위한 ICO 발행 금지 조치가 있었고, 블록체인 플랫폼 기업의 의무를 명시하고 허가제를 실시하는 「블록체인정보서비스 관리규정」과 2020년에 발효된 암호학의 건전한 발전 및 암호의 보안 및 안전성 확보를 위한 「암호법」이 대표적이다. 또한 이와 동시에 ISO 국제표준을 기반으로 국내 국가기술 표준화에도 힘쓰고 있다.

가. 규제

중국 정부의 블록체인 관련 규제는 2013년 12월 ‘비트코인 리스크 방지에 대한 통지’로부터 시작되었다. 이어서 ‘ICO 발행으로 인한 용자 리스크 예방 관련 공고(2017.9)’, ‘IT 금융 기구의 반 돈세탁 및 반 테러 용자 관리 방법(2018.10)’, ‘블록체인 정보서비스 관리 규정(2019.1)’, ‘암호법(2019.10)’ 등이 마련되었다. 그 중에서 ICO 금지와 블록체인 정보서비스 관리 규정이 블록체인 생태계에 가장 큰 영향을 미쳤다.

〈표 5-16〉 중국 블록체인 주요 규제

시기	규제 방침 및 정책
2013년	비트코인 리스크 방지에 관한 통지
2017년 9월	중앙은행(인민은행) “ICO 발행으로 인한 용자리스 예방에 관한 공고”
2018년 10월	“인터넷금융기구의 반 돈세탁과 반 테러 용자 관리방법”
2018년 10월	「블록체인·정보서비스 관리 규정」발표
2019년 1월	「암호법」통과

자료: CIDA(2019) 토대로 연구진 정리

1) ICO 금지

중국 중앙은행(인민은행)은 2017년 9월 공식적으로 신규 가상화폐 발행(ICO)을 통한 자금 조달을 금지하였다. ICO 금지로 인한 금융시장의 영향은 코인 거래소들의 중국 이탈 혹은 거래 중단과 글로벌 비트코인의 단기적 가격 하락 및 신뢰 하락으로 나타

났다. 중국 정부의 규제로 인해 중국 내 ICO 발행자와 투자자의 리스크와 피소 위험이 크게 증가하였고, 자금 조달 루트가 폐쇄된 BTC 차이나, 후오비, OK코인 등 3대 거래소는 거래 중단을 선언하였다.

또한, 중국의 ICO 규제는 세계 코인 거래 시장에도 부정적인 영향을 미친 것으로 나타났다. 규제 발표 이후 열흘 만에 비트코인 가격이 4,600달러에서 3,500달러(31% 하락)로 떨어졌다(Zhang, S. et al., 2020, p. 4).

하지만, ICO 규제는 코인의 가격 및 거래소에만 악영향을 미칠 뿐 실제로 혁신 역량을 갖춘 블록체인 테크 기업에 대한 영향은 제한적이었다. Zhao, R. & He, J.(2020, p. 86)에 따르면, 오히려 블록체인 관련 핵심 기술이나 차별적인 가치를 확보하지 못한 실체 없는 기업들이 블록체인 혁신 기업으로 둔갑하여 정부의 지원 정책에 편승하려는 행위가 더 큰 잠재적 위험으로 거론되었다.

2) 블록체인 정보서비스 관리규정

중국의 인터넷 관련 최상위 관리 기관인 중국국가인터넷정보판공실(中华人民共和国国家互联网信息办公室)은 2018년 「블록체인 정보서비스관리규정」을 발표하였다. 본 규정은 블록체인 정보서비스의 정의 및 신고절차, 정보서비스 제공자의 의무 및 위법 결과에 대해 명확히 규정하고 있다. 블록체인 관리규정은 「중국 사이버보안법」, 「인터넷정보서비스관리방법」 등 관련 법률·법규의 연장선상에 있으며, 중국의 블록체인 산업발전에 대한 최초의 명문화된 법률 규정이다.

블록체인 관리 규정의 가장 핵심적인 사안은 국가 승인을 받은 블록체인 정보서비스 업체만 비즈니스를 할 수 있게 되었다는 점이다. 2019년 10월 기준, 제1차에 197개, 제2차에 209개의 블록체인정보서비스 라인센스를 발급하며 허가제를 전면 실시했다. 바이두의 블록체인 엔진, 알리바바 클라우드 BaaS, 텐센트 BaaS 그리고 징동의 플랫폼과 중국 저상은행, pingan 보험 등이 포함되었다.

구체적으로, 블록체인 관리규정은 블록체인 정보서비스 제공자와 감독기관의 의무와 징계로 구성되어 있다. 또한 블록체인 기술의 특징이 갖는 익명성 보장에 대한 문제를 법적으로 규제하려는 목적도 가지고 있다. 블록체인 관리규정 제8조에서는 블록체인 정

보서서비스 제공자의 등록의무를 규정하고 있는데, 블록체인 플랫폼기업은 사용자에게 대해 조직기구 코드, 신분증 또는 모바일 전화번호 확인 등의 방법으로 실명 인증을 실시하여야 한다. 또한 제16조와 제17조에서는 플랫폼기업이 주기적으로 사용자가 배포하는 콘텐츠와 배포시간에 대한 정보를 기록하고 관련기관에 보고해야 하는 감시의무를 규정하고 있다. 해당기업의 규정 위반 사실이 적발될 경우 업무정지 명령이 부과된다.

3) 암호법

시진핑 주석의 블록체인 산업 발전 지지 발표 이후, 2020년 1월 1일 중국 최초의 암호법이 공식적으로 발효되었다. 암호법은 암호학의 안정적이고 건전한 개발을 촉진하고 효과성을 보장하는 것을 목표로 한다. 구체적으로, 암호법은 암호학을 핵심, 공통, 상업용 암호에 관한 규정으로 분류된다. 이 중 핵심 및 공통 암호법은 국가기밀을 보호하기 위해 사용한다고 규정하고 있다. 또한, 사용자의 개인 정보가 도난 또는 변조되는 것을 방지하기 위한 규정도 포함하고 있다(Zhao, R. & He, J., 2020, p.9).

나. 기술 표준화

블록체인 표준화 사업은 블록체인 기술의 응용과 산업화를 위해 정부 주도의 하향식(top-down) 방식으로 추진되고 있으며, 담당 주무부처는 공업정보화부이다(한중과 학기술협력센터, 2019, 4p). 중국은 응용 대상에 따라 블록체인 관련 표준을 ① 암호 알고리즘·디지털사인, ② 프레임기술(frame technology), ③ 산업응용, ④ 테스트인 증의 네 가지로 구분하고 있다. 2017년 5월에 첫 번째 단체 표준을 발표한 이후 2019년 6월까지 단체 표준 7건을 발표하였다.

<표 5-17> 중국 블록체인 기술표준 수립현황

구분	표준 수립현황
암호알고리즘 및 디지털사인 표준	• '19년 6월까지 19건의 암호알고리즘 표준을 발표하여 비교적完비된 암호알고리즘 체계를 구축하여 블록체인 기술 지원 - SM2 타원곡선 공개키, SM3 해시 SM9 표시 및 祖冲之 등 암호알고리즘 관련 표준 수립
블록체인 프레임워크 (underlying framework) 기술 표준	• 19년 7월까지 공개키(PKI) 기반의 디지털사인 관련 표준 20건을 발표하여 중국 블록체인 기술 개발 및 활용을 위한 기반 마련 • '16년부터 관계 연구기구 및 기업들이 블록체인 프레임워크 관련 표준 - 연구·수립 작업에 참여하여 블록체인 기초표준, 데이터비밀보호 및 블록체인 간 표준에 가시적 성과 달성 - '18년 10월 블록체인플랫폼 기반기술요구 단체표준 발표(CCID, 베이징타이이원, (太一雲) 등 20여 기구 참여) - '18년 12월 블록체인 프라이버시 보호 규범, 블록체인 스마트 계약 실시 규범 등 2개 단체표준 발표 - '18년 12월 블록체인 기술안전 범용규정 (T/SSIA 0002-2018) 등 발표 - '19년 07월 블록체인 프라이버시 계산 서비스 지침, 인터블록체인(Inter Blockchain) 실시 지침 2개 단체표준 발표 • 현재 중국 정부차원에서 블록체인 국가표준 작업에 착수 중이며, '19년 말까지 완료 예정 - 기초표준, 업무 및 응용 표준, 프로세스 및 방법 표준, 신뢰 및 작업가능 표준, 정보보안표준 등 포함
산업 응용 표준	• 현재까지 중국의 블록체인 기술표준은 기반표준 단계(술어·프레임워크 등)에 머물고 있고 신뢰성, 상호작용 및 프로세스 관련 연구가 상대적으로 적은 편임 - 암호응용서비스 표준에 있어 확보 • 블록체인의 실질적 응용과 관련되는 응용표준 및 규범을 동시에 추진 중 - '18년 12월 블록체인 작업증명 응용 지침(중국전자기술표준화연구원) - '19년 4월 블록체인 응용 지침 - 상품 및 유통정보 추적가능 요구(중국상업연합회) - BaaS표준(신뢰할 수 있는 블록체인 : 블록체인서비스기술 참조프레임워크/블록체인 안전평가 지표) 등 발표
테스트인증	• 테스트 대상에 따라 2가지의 종류로 구분 (1) 시스템암호모델 안전테스트 표준 - 상대적으로 비교적 양호한 기반 확보, 17건 표준 발표 (2) 블록체인 기반플랫폼 테스트 표준 - 허가형 블록체인 테스트 지침(V1.0)('18.7) - 블록체인 및 분산형 장부 정보시스템 평가 규범 ('19.1) - 신뢰할 수 있는 블록체인 : 블록체인 안전평가 지표('19.5) - 블록체인 참조 아키텍처(Reference architecture)('19.5)

자료: 한국과학기술협력센터(2019, pp. 5-6)

공업정보화부가 발표한 기술표준화의 주안점은 다음과 같다. 첫째, 모든 사람이 공감대를 이룰 수 있는 블록체인 산업의 아키텍처를 정의하고 참조할 수 있는 기준 마련에 초점을 둔다. 둘째, 표준화의 기준 및 규제가 어떻게 활용되는지를 규제 당국이 담당하고, ISO/TC 370 등 국제표준의 내용이 국내에서 규제화되고 활용되는 것을 국내 규제 당국에서 모니터링 한다. 셋째, 정보보안은 블록체인 기술의 가장 근간이므로 전반적인 보안을 위한 요구 조건, 평가 기준 등 보안에 관한 기준 마련에 적극적으로 임한다(Zhao, R. & He, J., 2020: p.12).

중국의 국내 블록체인 표준화 방향은 국제표준화기구(International Organization for Standardization, 이하 ISO)에서 마련한 ISO/TC 307 글로벌 표준²⁷¹⁾의 내용을 기본으로 한다. ISO 기술위원회 산하의 작업반이 표준화 항목을 발굴하고 표준 개발을 주도하며, 중국은 ISO에서 분류 및 온톨로지 파트²⁷²⁾의 기준 편집 작업에 참여하고 있다(ISO 웹페이지)²⁷³⁾. 중국전자기술표준화연구원이 ISO/TC 307의 중국 협력기구로 관계 전문가는 IEEE 컴퓨터협회 블록체인위원회 의장이 담당하였다.

〈표 5-18〉 ISO/TC 307 작업반 구조

위원회	제목
ISO/TC 307/WG 1	블록체인 기반(Foundations)
ISO/TC 307/WG 2	블록체인 보안, 프라이버시 및 아이덴티티(Security, privacy and identity)
ISO/TC 307/WG 3	블록체인 스마트 계약과 이의 응용(Smart contracts and their applications)
ISO/TC 307/WG 5	블록체인 거버넌스(Governance)
ISO/TC 307/SG 2	블록체인 유즈케이스(Use cases)
ISO/TC 307/SG 7	블록체인 및 DLT 시스템의 상호운용성(Interoperability of blockchain and distributed ledger technology systems)

자료: 차홍기 외 (2019: p.112)

271) 블록체인 및 분산원장 기술 표준화 활동을 수행하는 국제표준화기구의 기술위원회

272) The standards of Taxonomy and Ontology and co-editing the Reference Architecture

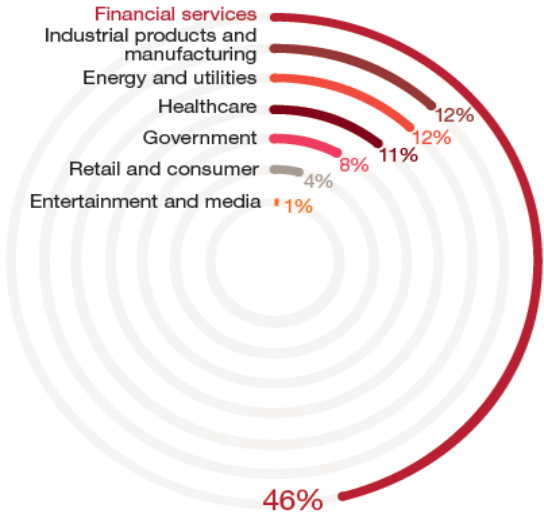
273) <https://www.iso.org/committee/6266604.html> (검색일: 2020. 9.23.)

5. 시장 형성(Market formation)

가. 세계 시장

블록체인 초기 시장은 금융거래 위주로 형성되었으나 유통, 의료, 부동산 등으로 적용 분야가 급속히 확대되고 있다. 지식산업정보원(2019, p.394)에 따르면 초기에는 가상통화, 실시간 결제시스템 등 금융거래 관련 서비스가 전체의 80%이상을 차지했으나 (2017년 기준, 82%), 최근에는 전체 서비스의 약 46%를 차지하며 전반적으로 다양한 산업으로 확대되고 있음을 알 수 있다.

[그림 5-6] 글로벌 블록체인 응용 분야별 비중



Note: Base: 600.

Q: Which of the following industries are the most advanced in developing blockchain today?

Source: PwC Global Blockchain survey, 2018

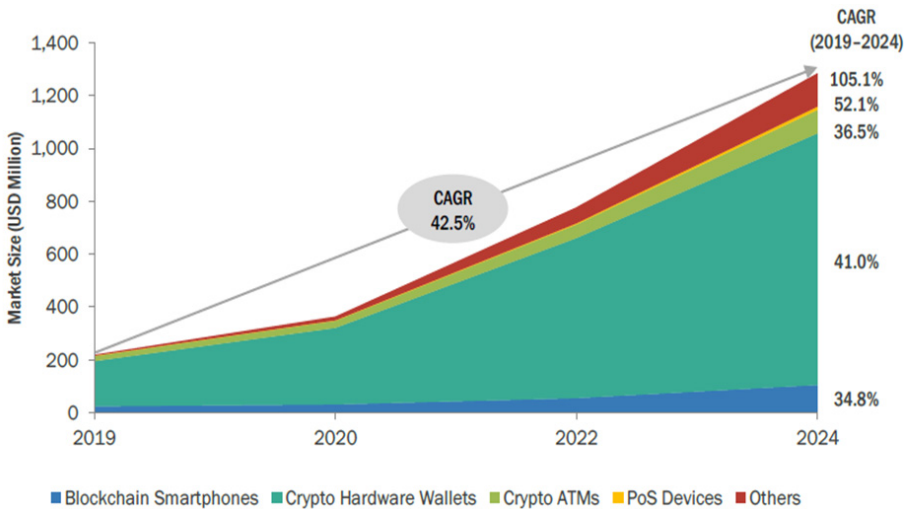
자료: PwC(2018, p. 3)

특히, 블록체인은 비즈니스 생태계 전반에서 거래비용 절감, 정산시간 단축, 현금흐름 개선 등의 효과를 보일 것으로 예상되어 다양한 비즈니스 기회가 창출될 것으로 보인다(지식산업정보원, 2019: p. 395). 유엔은 ‘유엔미래보고서 2050’에서 미래를 바꿀

혁신 기술의 하나로 블록체인을 선정하였으며, 디지털화된 모든 기록에 블록체인 기술이 적용될 것으로 예측하였다(박영숙, 제롬 글렌, 2016).

블록체인 관련 하드웨어 시장²⁷⁴만을 분석범위로 하여 측정한 Markets and Markets(2019)의 관측 및 시뮬레이션에 따르면, 2024년에 블록체인 전체 산업 규모는 12억 8,500만 달러에 이르고, 연평균 성장률은 42.5%를 기록할 것으로 보인다. 지식산업정보원(2019)의 예측에 따르면, 2023년까지 글로벌 블록체인 시장이 194억 6,700만 달러까지 성장하고 연평균 성장률은 76.9%에 이를 것으로 예측된다. 종합해 보면 글로벌 시장은 2020년까지 적어도 40% 이상의 연평균 성장률을 기록할 것으로 보이며, 이에 따라 시장 규모도 큰 폭으로 증가할 것으로 기대된다.

[그림 5-7] 글로벌 블록체인 하드웨어 산업 시장 규모



자료: MarketsandMarkets(2019, p. 32)

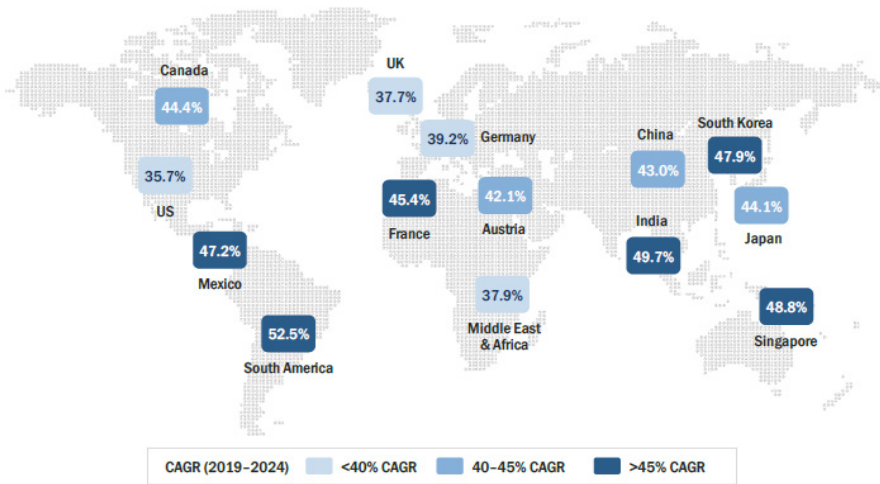
274) 이때 블록체인 장치 산업은 암호화폐 지갑, 블록체인 스마트폰, 블록체인 ATM 등을 포함한다. 참고로, 블록체인 관련 디바이스를 출시하고 있는 주요 기업들은 Ledger(프랑스), HTC(대만), Filament(미국), General Bytes(체코) 등이 있다(MarketsandMarkets, 2019).

나. 중국 시장

CCID에 따르면, 2016~2019년 상반기 기간 동안 중국 블록체인 산업의 규모는 각각 1123.1만 위안(한화 약 19억원), 3267.2만 위안(한화 약 56억원), 6840.7만 위안(한화 약116억원), 4500만 위안(한화 약 77억원)을 기록했으며, 전년 대비 성장률은 147.9%, 190.9%, 109.4%, 10%를 기록했다(陀螺研究院, 2019).

전반적으로 중국의 블록체인 시장의 성장가능성은 낙관적으로 평가되고 있다. MarketsandMarkets(2019)에 따르면 중국은 2019년에서 2024까지 연평균 시장 성장률이 43%로 예상된다. 이는 미국, 영국, 독일 보다는 높고, 일본, 한국, 인도 보다 조금 낮은 수치로, 성장잠재력이 충분할 것으로 예측된다. PwC(2018)²⁷⁵⁾도 중국이 2018년 기준으로는 미국보다 발전 정도가 낮으나, 2021년 이후에는 미국보다도 성장 잠재력이 높을 것으로 분석하였다.

[그림 5-8] 블록체인 장치산업 CAGR(2019-2024) 글로벌 비교



Note: The numbers inside the boxes represent CAGRs from 2019 to 2024.
Source: Annual Reports, Press Releases, Investor Presentations, Expert Interviews, IEEE Journals, and MarketsandMarkets Analysis

자료: MarketsandMarkets(2019, p. 32)

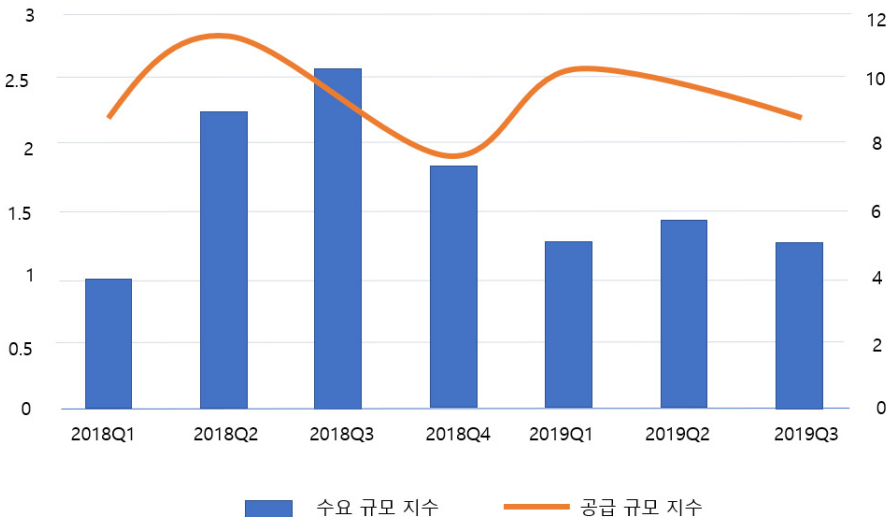
275) PwC(2018)은 600명의 전 세계 블록체인 관련 전문가 서베이를 통해 인식기반으로 측정·비교하였다.

6. 자원의 이동(Resource mobilization)

가. 인력 이동

블록체인 업계가 조정기에 접어들면서 블록체인 업계에 대한 구직자들의 열정 또한 다소 위축되었다. 하지만 블록체인 분야는 장기간 계속해서 구직자들의 이목을 사로잡았고 공급이 수요를 크게 웃도는 것으로 나타났다. 2019년 3/4분기에는 블록체인 구직자 수가 채용자 수의 7.12배에 달하였다. 그러나 블록체인 기술 관련 지식 구조와 업무 경험을 가진 인재가 아직은 부족하며, 고급 인재와 숙련된 개발자가 부족한 것이 사실이다.

[그림 5-9] 블록체인 인재 수급 규모 지수



자료: 《2019 블록체인 인재 수요 보고서》, 원자료: 陀螺研究院 (2019) 재인용

Forkast.insights(2019, p.15)의 링크드인 프로필에 기반한 예측에 따르면, 중국의 블록체인 개발자는 2018년 3,780명에서 2019년 5,290명으로 증가하였다. 다만, 인도와 비교했을 때, 중국의 소프트웨어 개발자들의 근무경력이 평균적으로 더 짧았다. 알리바바의 개발자를 대상으로 한 2017년 서베이에서 56.7%의 중국 개발자들이 0~3

년의 근무경력을 갖고 있었던 반면, 다른 국가 개발자들의 42%가 2~10년의 근무경력을 가지고 있는 것으로 나타났다. 또한, 중국 개발자들은 대부분이 웹 개발, 컴퓨터 비전, 신경학습 프로토콜 및 음성의 특정 분야에 많이 집중된 것으로 나타나 블록체인에 특화된 개발자들은 더 부족할 것으로 추정된다. 게다가, 중국은 상대적으로 영어에 더 친숙한 인도 대비, 외부에서 인재를 조달하기에도 불리한 측면이 있다.

전반적으로 인재가 대형 IT 기업에 집중되어 있고, 스타트업 인재가 적은 점도 블록체인 산업발전을 위한 해결과제이다. Forkast.insights(2019)는 중국의 블록체인 시장 활성화를 위해 블록체인에 특화된 개발자 군을 양성할 필요가 있음을 적시하였다.

<표 5-19> 중국 및 주요국 블록체인 개발자 현황 비교

구분	블록체인 +Python	블록체인 +C#	블록체인 +Ruby	블록체인 +Java	블록체인 +Solidity
미국	7,752	23,542	2,168	9,784	3,641
캐나다	1,520	3,803	403	2,057	781
영국	1,465	4,736	393	2,215	1,010
독일	931	931	196	1,313	574
우크라이나	399	1,356	99	522	403
폴란드	394	1,166	96	539	285
인도	5,377	16,870	519	8,364	2,561
중국	799	2,855	198	1,067	371
필리핀	149	729	47	359	125
스위스	344	14,332	45	568	245

주: 국가별/프로그래밍 분야(Programming background)별 인력현황을 링크드인(Linkedin) 활용하여 수집
자료: Forkast.insights(2019, p. 17)

중국의 기업들이 블록체인 기술 관련 높은 관심과 투자를 진행하고 있는 것을 감안할 때, 대학 등 고등교육기관의 블록체인 관련 교육프로그램이나 인재 공급은 다소 부족한 편이다. 현재 일부 대학에 블록체인 관련 교과목이나 연구실(lab)이 개설되어있다. 2019년 11월 10일 기준 약 30개 대학에 관련 커리큘럼이 개설되었고, 이들 대부분이 베이징과 상하이 지역에 집중되어 있으며, 특히 베이징 소재 대학의 비중이 42%를 차지하였다. 주요 중국 대학에서 블록체인 관련 연구실이나 교과목 개설 현황은 <표 5-20>과 같다.

<표 5-20> 중국 대학의 블록체인 관련 과목 및 연구실 현황

대학명	블록체인 교육과정	비고
칭화대학교	(과목)사이버 인지 지능 경제와 블록체인	대학원생만 가능
	블록체인과 암호화폐	대학원생만 가능
	iCenter 블록체인 기술개발	아시아 DACA 블록체인 협회와 협력
	블록체인 연구 센터	-
베이징대학교	경영대학에서 관련 수업 개설	블록체인 산업의 기업가 강의 진행
	블록체인 연구소	광화 경영 대학원 산하
푸단대학교	블록체인 기술 강의	중국 중앙은행 및 거래소 관련 강의
	블록체인 혁신기술 공동연구센터	IBM과 협력
상하이자오통대학교	블록체인 투자 및 응용 실무 단기 코스	싱가포르와 상하이에서 연구
저장대학교	블록체인과 디지털 통화	-
중국과학기술대학교	해당 없음	-
난징대학교	블록체인+인공지능 핀테크	-
	블록체인 인공지능 핀테크 연구소	-
우한대학교	암호화 및 블록체인 기술 연구소	-
하얼빈공업대학교	블록체인과 핀테크	심천 캠퍼스에서 진행
통지대학교	블록체인 교육과정 시리즈	블록체인 기술 및 산업, 이더리움, 하이퍼레저, PoC, 블록체인 기업 투어
	인공지능 및 블록체인 연구소	-

주: 음영이 들어간 경우는 블록체인 관련 연구실/ 비음영은 블록체인 관련 교육과정임
 자료: Forkast.insights(2019, p. 19)

나. 자금 이동

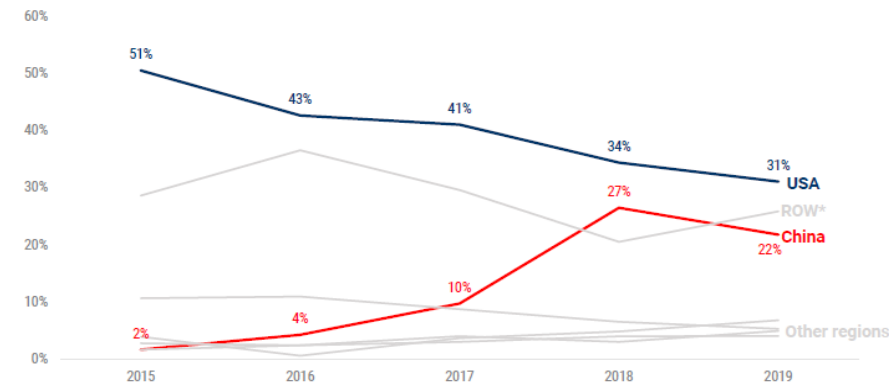
1) 글로벌

전 세계적으로 2015~2019년까지 블록체인 시장에 대한 자금 투자는 전반적으로 크게 증가했지만, 2018년 이후에는 ICO 규제 등으로 투자 규모가 다소 하락하였다. 세계 연간 투자액 규모(Annual VC-backed deals and financing) 기준으로 2015년 6억 1,100만 달러(한화 약 6700억원), 2018년 42억 6,500만 달러(한화 약 4조 7천억원), 2019년 27억 9,000만 달러(한화 약 3조원)를 기록하였으며, 투자액 증가 추세가 다소 완만해졌다(CB Insights, 2020).

국가별로 보면 블록체인 시장은 미국(51%)과 중국(18%)이 양분하고 있다. VC 자금조

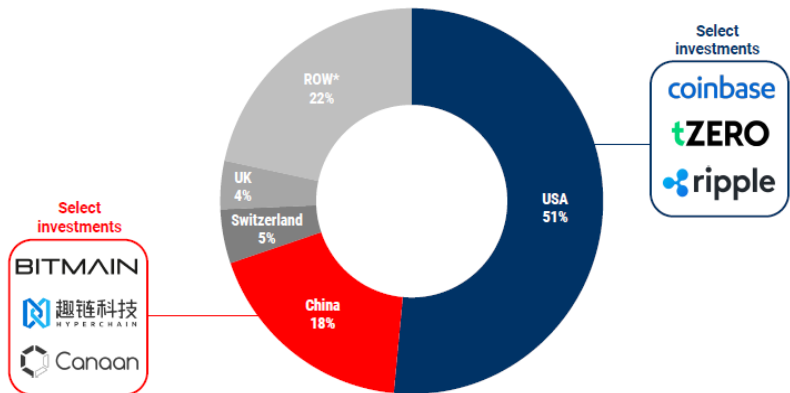
달을 받은 기업을 살펴보면 블록체인 시장이 형성된 분야인 코인 거래소 및 장치산업(채굴기 제조 회사)이 주를 이루고 있었다. 중국 기업은 거래소 운영이 어렵기 때문에, 비트코인, 하이퍼체인, 카나안 등 장치산업 회사들이 주를 이루고 있다(CB Insights, 2020).

[그림 5-10] 자금 관련 거래 비중(2015~2019)



주: Share of deal activity (2015~2019)
자료: CB Insights(2020)

[그림 5-11] 블록체인 산업 자금 조달 국가 간 비교(2015~2019)

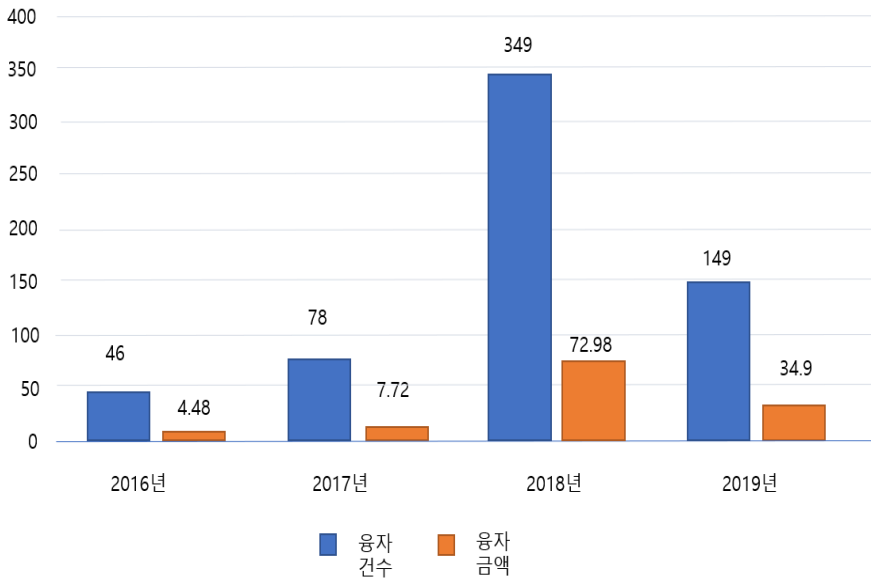


주: Share of funding dollars by geography
자료: CB Insight(2020)

2) 중국 국내

중국 내에서 블록체인에 대한 투자액의 규모와 건수는 증가 추세이다(조은교, 2018). 최근 5년간 투자는 가파르게 증가했으며 2017년 11월부터 2018년 10월 기간 동안 중국 블록체인 기업/프로젝트의 용자 건수는 349건, 총 용자액은 170억 7,800만 위안(한화 약 2조 9천억 원)에 달하였다. 다만, 2018년 이후에는 규제の影響으로 투자 규모나 건수가 전반적으로 감소했으며, 2017년에도 ICO 규제의 영향으로 투자액 기준 증감률이 크게 하락한 것으로 나타났다(그림 5-15] 참조).

[그림 5-12] 2016~2019년 중국 블록체인 업계 투용자 건수 및 연간 투용자 총액



자료: 数字资产研究院, (2019)

중국의 블록체인기술 응용투자 상위 업종 중 1위는 금융업으로, 투자액의 규모는 18억 4,500만 위안(한화 약 3,100억 원)이었다. 투자액 기준으로, 금융, 기업서비스, SNS, 인공지능(AI), 전자상거래 순으로 높게 나타났다.

<표 5-21> 중국 블록체인 응용투자 상위 업종

구분	투자액(억 위안)	투자 수(건)
금융	18.45	33
기업서비스	3.54	14
SNS	2.63	7
인공지능(AI)	1.32	2
전자상거래	1.22	5

자료: 数字资产研究院, (2019)

7. 정당성 확립(Creation of legitimacy)

과거 중국내 블록체인 관련 불법행태 및 사기 행각은 중국정부 뿐만 아니라 블록체인 기술을 도입하려고 했던 기업이나 암호화폐에 투자하려고 했던 투자자들에게 부정적인 영향을 주었다. 중국 중앙은행인 인민은행과 주요 5개 기관이 2018년 말에 발간한 ‘블록체인 블루북(Bluebook of Blockchain)’은 중국 블록체인 기업 중 89%가 암호화폐를 발행하려고 했으며, 블록체인을 산업에 적용하기 위해 기술을 개발한 기업은 4천여 곳에 불과하다고 밝혔다(코인데스크코리아, 2019.11.26.).²⁷⁶⁾

2017년 이후에 중국내에서 암호화폐 발행(ICO)²⁷⁷⁾은 불법이 되었지만 블록체인에 대해 잘 알지 못하는 투자자들을 대상으로 사기 행각을 벌이는 기업이 여전히 존재한다. 중국 인터넷 금융보안 기술 연구소 책임자는 블록체인 기업으로 신고한 약 3만 여개 기업 중에서 실제 블록체인 기술을 보유하고 있는 회사는 10% 미만이라고 밝혔다(JOIND, 2019. 5.28.)²⁷⁸⁾. 중국정보통신연구소에 따르면 블록체인 누적 투자금액이 103억 달러에 달하지만 이 중에서 많은 부분이 다단계 암호화폐와 사기 프로젝트라고 밝혔다²⁷⁹⁾. 중국내 블록체인 관련 법률재판 건수는 556건이 넘고, 사기성 코인이 102종에 달한다.²⁸⁰⁾ 이에 중국 정부는 불법자금을 조달하거나 금융사기를 저질렀거나 저지를 가능성이

276) 코인데스크코리아(2019.11.26.) 「중국 블록체인 기업 열에 이르는 암호화폐 발행 시도」, <https://bit.ly/2P2nfW4> (검색일: 2020.10.30.)

277) ICO는 암호화폐를 발행해서 투자금을 확보하는 것은 주식발행을 통해 투자금을 확보하는 IPO와 유사하다.

278) JOIND(2019. 5.28.), “블록체인 기업 수 2위 중국, 진짜는 10% 미만”, <https://joind.io/market/id/1025> (검색일: 2020. 6.23.)

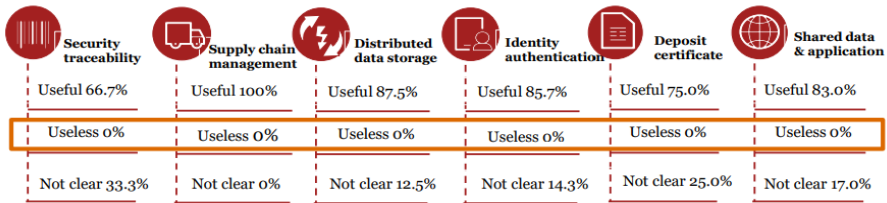
279) 상동

280) 상동

이 있는 기업은 중국 정부의 블록체인 지원 정책을 수혜할 수 없도록 철저한 관리를 강조했다.

중국 정부의 암호화폐에 대한 강력한 규제에도 불구하고 다양한 산업 관계자들은 블록체인 기술에 대해 긍정적인 평가를 내렸다. 2018년 PwC가 진행한 중국 블록체인 설문조사에 따르면, 비금융권에 있는 전문가들의 52.8%가 블록체인 기술이 기업에 큰 영향을 미칠 것이라고 응답하였고, 블록체인 기술이 불필요한 기술이라고 생각하는 응답자는 없었다.

[그림 5-13] 블록체인 기술의 유용성에 대한 답변



자료: 数字资产研究院(2019)

디지털 화폐에 대한 로컬 글로벌 정당성 이슈는 중국의 블록체인 기술과 블록체인 기반의 서비스의 글로벌 확산에 큰 영향을 줄 것으로 예측된다. 기본적으로 디지털화를 통해 자원의 공유나 이동이 크게 향상되면서 위안화의 거래가능성이 크게 증가되어, 글로벌 영향력이 과거에 비해 크게 향상될 여지가 존재한다. 또한, 세계에서 가장 먼저 중앙은행의 디지털 화폐를 시장에 유통해 본 경험은 매우 높은 신뢰성과 차별성을 부여한다. 다만, 블록체인 기술이 원천적으로 개인의 익명성과 보안을 핵심으로 하는 기술임에도, 중국 정부 중심으로 개발되는 디지털 위안화에 대한 글로벌 신뢰는 높지 않은 것이 사실이다. 만약 글로벌 기업과 소비자가 디지털 위안화의 익명성에 대한 신뢰를 끝까지 갖지 못한다면, 결국, 중국의 디지털 위안화, 나아가 중국이 개발하는 블록체인 기반의 서비스 역시 국제 사회와 글로벌 소비자에게 외면 받게 될 수밖에 없다.

제4절 소결

본 장에서 중국 블록체인 기술혁신시스템의 주체, 네트워크, 제도를 파악하고, 혁신 기능을 분석해 본 결과는 다음과 같다.

먼저, 정부의 적극적인 지원으로 업 스트림부터 다운 스트림까지 블록체인 생태계가 빠르게 형성되고 있다. 2013년부터 블록체인 투자가 증가하면서 중국 블록체인 기업 수와 투자가 빠르게 증가한 결과 금융, 물류 및 유통, 게임, 에너지 등 다양한 산업에서 IT 대형기업 뿐만 아니라 많은 스타트업이 새로운 블록체인 비즈니스 모델을 구축하는데 성공했다. 또한 각 산업별로 블록체인 생태계가 빠르게 구축되고 있는데, 블록체인 생태계에서 암호화폐 채굴과 관련된 하드웨어 부문은 중국 기업이 세계적인 역량을 확보하고 있는 것으로 나타났다. BAT를 비롯한 중국 IT 기업들은 강력한 IT인프라를 바탕으로 자체적인 블록체인 플랫폼을 구축하고 있으며, 중앙정부의 가이드라인에 맞춰 베이징, 상하이 등 주요 지방정부는 블록체인 창업 활동을 밀도 있게 지원하고 있다.

둘째, 중국의 블록체인 분야에서는 논문 및 특허의 양적 성장과 함께 질적 성장도 실현되고 있다. 중국은 블록체인 지식 생산 및 활용 측면에서 글로벌 선두에 있다. 블록체인 논문은 2016년부터 꾸준히 증가하여 2019년까지 누적 논문 편수는 미국을 추월하였고, 논문 인용 수나 인용 수 상위 10%저널 게재 논문 수도 중국이 미국을 앞서고 있다. 또한 중국은 세계 블록체인 특허 출원 1위를 기록했지만, 글로벌 특허 비중이 미국에 비해 낮고 보유하고 있는 특허의 성격이 아직 실용화단계까지 가지 못한 것을 확인할 수 있었다.

셋째, 블록체인 분야의 중국 내 협력은 활발하지만 국가 간 협력은 부족하다. 블록체인 기업들이 블록체인 기반 비즈니스 모델을 경제적으로 만들 수 있도록 공공기관 및 다양한 IT 기업이 참여해서 국영 블록체인 플랫폼을 구축하였다. 또한 20개가 넘는 산학연관 커뮤니티가 만들어져서 블록체인 기술개발, 전문가 교류, 블록체인 산업 응용 지원 등 다양한 활동을 추진하고 있다. 블록체인 산업단지는 각 지역에 있는 산학연들이 블록체인 협력 연구 및 사업을 할 수 있도록 기반을 제공한다. 위와 같은 네트워크가 중국 블록체인 기술 응용분야를 금융에서 실물분야로 빠르게 확장시키고 있다. 단, 블록체인 네트워크가 세계로 확장되지는 못하고 있다. 중국 기업 혹은 공공기관이 해

외 기관과 공동 세미나나 MOU를 체결한 사례는 간혹 존재하지만 블록체인 프로젝트로 구체화된 사례는 아직 없다. 논문 협력 성과분석 결과를 확인해 보아도 중국 블록체인 논문 성과의 약 30%가 협력성으로 세계적으로 가장 높은 수준이지만, 국가 간 협력 성과는 영국과 미국보다 낮다.

넷째, 중국은 규제와 진흥 정책을 블록체인 산업생태계 변화에 따라 적극적으로 활용하여 명확한 방향성을 설정하고, 시장을 조성했다. 중국 정부는 ICT 주요 정책 및 과학 기술정책에서 블록체인 산업 육성을 강조하고 있다. 그리고 블록체인 간 상호호환성을 높이고 블록체인 표준을 선도하기 위해 국제표준기구와 협력하고 블록체인 국가 표준화 작업을 활발하게 추진하고 있다. 반면 중국정부는 암호화폐와 관련해서는 강력한 규제 정책을 펼쳤다. 암호화폐로 인한 사기 및 금융 리스크를 방지하기 위해 ICO 전면 중단, 암호화폐 거래소 취소 등 강력한 제재조치를 취하였다. 「블록체인·정보서비스 관리 규정」은 블록체인 정보서비스 제공자의 책임을 구체화하고, 모든 블록체인 서비스는 정부의 승인을 받아야 한다는 내용을 포함하였다. 이러한 규제로 인해 중국내 블록체인 기업은 ICO를 통해 자금을 확보하기 어려워졌고, 많은 블록체인 기업이 해외로 유출되었다.

본 연구의 분석 결과에 따르면 중국은 중앙정부와 지방정부의 역할이 상대적으로 분업화 되어 있는 것으로 나타났다. 중국 중앙정부는 표준화, ICO 규제, 암호화법 등 거시적인 제도를 정비하고 적극적인 산업 육성 정책 프로그램의 기획 및 집행은 지방정부 차원에서 이루어지고 있다. 상하이, 베이징, 선전, 항저우와 같은 주요 도시를 중심으로 기금을 통한 R&D 지원, 면세 지원, 기업-지자체의 협력을 통한 블록체인 기술의 행정 서비스 도입 등 직간접적인 블록체인 혁신클러스터 지원 프로그램을 실행하였다. 중국의 지방정부를 중심으로 한 블록체인 산업 육성 정책 프로그램은 한국에도 시사점을 제공한다. 중국 지방정부의 기금을 통한 R&D 지원을 한국의 지방정부에서 그대로 차용할 수는 없으나 면세 혜택, 기업과 연계한 행정서비스 개발 등은 좋은 참고 사례가 될 수 있다. 한국의 주요 지자체도 기존 대학, 기업 등의 인프라를 활용해서 블록체인 기업을 육성할 수 있도록 지방정부 차원의 육성프로그램을 마련할 필요가 있다.

| 제6장 | 결론 및 시사점

제1절 중국 디지털 기술혁신시스템의 특징

1. 중국 혁신 주체들의 초공격적 추격 및 추월 전략

중국 정부의 공격적인 자국기업 육성 정책, 빠른 경제 성장으로 인한 거대한 수요, 그리고 체제적 이점이 시너지를 창출하면서 중국의 디지털 기술혁신시스템에는 전무후무한 공격적인 추격을 달성하고 있는 혁신 주체들이 빠르게 탄생하고 있다.

먼저 중국의 민간 기업들의 경우 정부의 전폭적인 지원과 네거티브 규제를 바탕으로 공격적 연구개발 투지와 시장 적용을 통해 폭발적인 성장을 실현했다. ‘996(하루 12시간 주 6일 근무)’으로 불리는 중국 엔지니어들의 공격적인 연구개발 전략을 기반으로 막대한 R&D 예산을 투입하고, 중국내에서의 생존을 위해 초 공격적인 전략을 구사하며, 끊임없이 혁신 역량을 제고하고 있다.

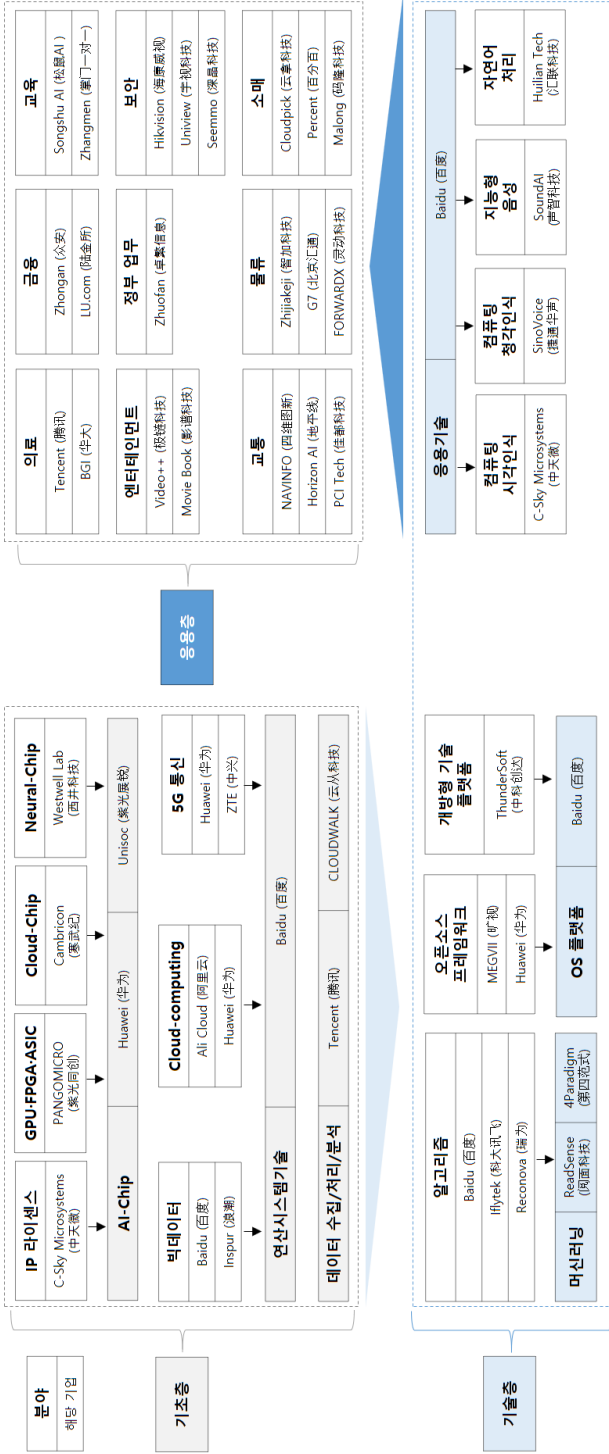
그 결과, 인공지능 분야에서는 BAT-TMD를 비롯해 수십 개의 유니콘이 지속적으로 탄생하고 있으며, 일부 하드웨어 분야를 제외하고는 거의 모든 가치 사슬 분야에서 혁신 역량을 보유한 토종기업을 육성해 냈다(그림 6-1 참고).

5G 분야에서도 화웨이와 ZTE, 4대 통신사, 그리고 텐센트를 중심으로 혁신을 추진 중이며, 하드웨어와 통신장비 뿐 아니라, 주요 5G 부품과 인터넷 서비스 전 분야에 걸쳐 요소 기술별로 실력 있는 토종기업이 탄생했다(그림 6-2 참고).

블록체인 분야에는 BAT(클라우드, 서비스), 비트메인(하드웨어)을 중심으로 법률, 에너지, 엔터테인먼트, 의료, 농업, 데이터 서비스, 정보보안 등 전 분야에 걸쳐 우수한 혁신 기업이 탄생했다(그림 6-3 참고).

또한 민간 IT 기업 외에도, 국가전망공사를 비롯하여 국영기업, 완상과 같은 전통산업 분야 대기업, 주요 민간 은행과 같은 보수적인 기업들도 디지털 기술의 혁신 생태계에 진입하고 있다.

[그림 6-1] 중국 인공지능 기술혁신시스템의 주요 플레이어



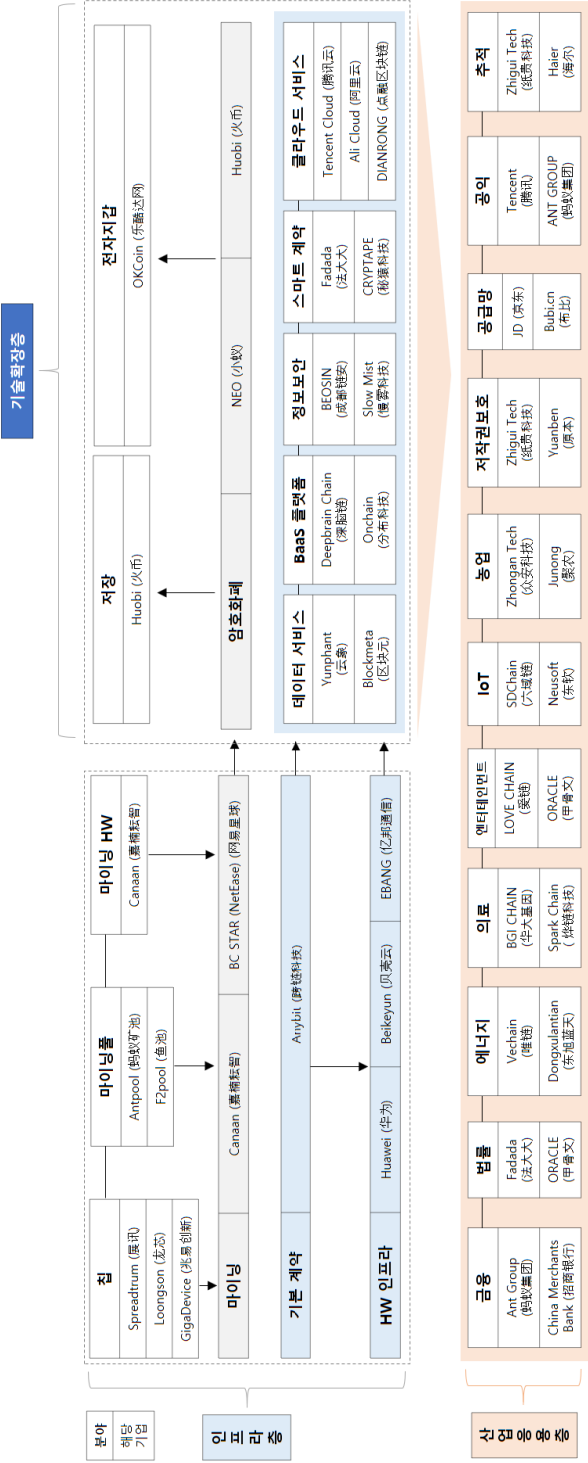
자료: 주요 공개 자료, 인터뷰, 위탁 연구 등을 토대로 연구진이 작성

[그림 6-2] 중국 5G 기술혁신시스템의 주요 플레이어



자료: 주요 공개 자료, 인터넷, 위탁 연구 등을 토대로 연구진이 작성

[그림 6-3] 중국 블록체인 기술혁신시스템의 주요 플레이어



자료: 주요 공개 자료, 인터뷰, 위택 연구 등을 토대로 연구진이 작성

이러한 기업들의 탄생 뒤에는 우수한 대학들이 있다. 학과 설립부터, 창업지원, 우수 교원 스카우트, 사업화 등 전방위적으로 공격적인 행보를 보이는 중국 대학들은 중국 혁신 시스템 내에서 매우 중요한 혁신 주체의 역할을 수행하고 있다. 미국 및 세계에서 활동하는 석학들을 유치하고, 이들에게 파격적인 인센티브와 창업 및 겸업을 허용하며, 심지어 타 대학에서의 티칭과 겸임도 허용하고 있다. 또한 국가 연구기관의 기관장, 기업의 겸임 임원 등 다양한 연구 및 산업계와의 교류가 가능하기 때문에 글로벌 인재들을 유인하기에 충분히 매력적인 조건을 가지고 있다. 이로 인해 세계적인 수준의 연구자와의 교류 협력, 공동 연구 등이 늘어나고, 이는 곧 중국 내부의 지식 생산 역량의 증가로 이어지고 있다.

중국 대학의 혁신의 선두주자는 칭화대학이다. 칭화대학의 미래 기술 연구를 선도하는 융합정보과학원(Institute for Interdisciplinary Information Science: IIIS)은 중국계 최초의 튜링상 수상자인 야오치즈 교수(미국/중국과학원원사)가 귀국하여 설립하였으며, 자신의 성을 딴 야오반(2005년), 마지막 글자를 딴 즈반(2019년)을 신설하여 중국 칭화대학 내 최고의 인재들을 선발하여 세계 최고 수준의 인공지능 인재로 육성하는 것을 목표로 하고 있다. 2020년 현재 전일제 학생 약 400명(학부 225명, 석박사생 174명)이 재학 중이며, 설립 10여년 만에 졸업생 대다수가 구글, IBM, 페이스북에 취업하거나 MIT, 스탠포드, 카네기 멜론대학으로 유학을 갔고, 세계 최고의 안면 인식 기술을 보유한 매그비(Megvii)의 창업자를 배출했다. 칭화대학 융합정보과학원은 인공지능, 딥러닝 뿐 아니라, 양자통신 및 블록체인과 관련된 융합 연구도 활발히 추진 중이며, 시안, 난징 다학제 연구 센터, 엔트파이낸셜과 공동 연구실을 설립하여 지역 및 기업과의 협력도 강화하고 있다.

이외에도 항공우주 분야에 특화된 연구개발 역량을 보유하고 있는 베이징 항공항천 대학, 정보통신 분야의 연구개발과 인재 육성의 요람인 베이징 우전대학, 양자과학 연구의 세계적 리더로 거듭난 중국과학기술대학, 블록체인 연구 등 다수의 특화된 연구개발 역량을 보유하고 있는 통지 대학 등이 중국 디지털 기술의 혁신 생태계의 핵심 원동력을 제공하고 있다.

2. 유기적인 네트워크의 구축과 작동

이처럼 우수한 혁신 주체들이 유기적으로 협력 하여 성과를 창출하는 데 있어서 중국의 혁신 네트워크는 매우 핵심적인 역할을 발휘하고 있다. 중국내에서는 기술별로 다양한 형태와 층위의 정치·학술 네트워크가 설립되어 작동되고 있지만, 특히 각 분야를 대표하는 핵심 네트워크를 통해 국가와 민간 기업이 긴밀한 윈윈 형태를 유지하고 있는 것이 중국식 혁신의 성공의 핵심동력이라고 할 수 있다.

〈표 6-1〉 중국의 디지털 기술 분야 주요 네트워크 예시

	지역 차원	국가 차원	글로벌 차원
인공 지능	- 수저우인공지능 및 빅데이터산업연맹 - 상하이인공지능발전연맹 - 중관춘구어리엔산업협동혁신 발전촉진중심	- 인공지능산업발전연맹(AIIA) -칭화대학/베이징대학/중국과학원/상하이자오통대학 - 중국인공지능학회(CAAI) - 인공지능개방혁신플랫폼 - 인공지능혁신발전시험구 - 전국고등교육인공지능 및 빅데이터 혁신 연맹 - 빅데이터 거래소	- 칭화대학-임페리얼 칼리지/워싱턴 대학/MIT - 중국과학원 자동화 연구소-케임브리지 대학 - 후난대학-독일인공지능 연구소 - 센스타임-퀄컴 - 메그비-퀄컴 - 텐센트/바이두/알리바바-인텔
5G	- 저장성5G 산업연맹 5G스마트교육협력연맹 - 저장성5G산업연맹	- 중국통신공업협회 - 중국5G혁신센터(차이나 모바일, 차이나 유니콤, 차이나 텔레콤) - IMT 2020 추진단	- 중국5G혁신센터 -GSMA - 중국5G혁신센터-GTI - 중국5G혁신센터-ITU - 중국5G혁신센터-5GAA
블록 체인	- 베이징블록체인 연맹 - 중국과학원 선전선진기술연구원 - 송안블록체인실험실 - 칭다오블록체인산업연구원	- 블록체인생태연맹 - 중국전자정보산업발전연구원 - 블록체인서비스네트워크	- 중국과학원-Formula - 중국과학dnjs소프트웨어 연구소-NJIT

자료: 연구진 작성

〈표 6-1〉과 같이 네트워크를 층위 별로 살펴보면, 중국의 지역 네트워크는 주로 1선 도시 중심의 지역 산업 육성을 위한 연맹과, 중국내 테크 자이언트와 명문대학들의 지역 연구소 또는 지역 혁신주체와의 협력이 주를 이루고 있다. 국가 차원의 네트워크로는 앞서 언급한바와 같은 중앙 표준 관련 연맹과 국가 산업표준 연맹, 그리고 기술별

개방형혁신센터 등이 있다. 글로벌 차원의 네트워크는 주로 중국내 대학, 연구기관, 그리고 민간 IT 기업과 유니콘 중심의 연구개발 교육 네트워크가 주를 이루고 있다.

거버넌스 관점에서 보면, 국무원과 분야별 최상위 의사결정기구가 종합조정 및 컨트롤 타워 역할을 하고, 각 분야별 전담부처가 참여하여 실질적인 업무를 지원하며, 산업계, 학계 전문가들이 적극적으로 참여해 주요 정책 방향을 논의하고 수립해나가고 있다. 또한 수립된 종합 전략의 실행을 위해서는 지방 정부가 본격적으로 뛰어 들고 있다.

〈표 6-1〉에 제시된 네트워크 예시 중 가장 성공적이라고 평가 받는 네트워크는 바로 개방형 혁신플랫폼이다. 인공지능의 경우, 차세대 인공지능 개방혁신플랫폼을 통해 분야별로 민간 기업을 대표 플랫폼으로 선정하였다. 이를 통해 민간 기업들은 막대한 데이터를 수집하고 활용하면서 혁신 역량을 크게 제고했으며, 주요 IT 대기업 외에도, 다수의 스타트업들이 개방형 혁신 플랫폼에 지정되면서 세계 최고 수준의 기술 역량을 확보하게 되었다. 5G 분야에서는 통신사별 개방혁신센터를 설립하여, 중국내 주요 기업들이 참여하여 디지털 전환을 촉진하는 역할을 발휘하고 있다. 특히 차이나 모바일의 5G 혁신센터는 중국 및 세계 25개 지역에 설립되어 국내외 대학, 국내외 제조 및 서비스기업들과의 협력과 융복합을 선도하고 있다.

전문가 그룹 중심의 학회 역시 중요한 교류의 장으로서 기능하며, 지식의 교류와 확산에 기여하고 있다. 특히 중국인공지능학회의 경우, 중국내 핵심 인재를 모두 집중시키고, 석학들의 의견을 모아 중국의 국가 정책 수립과정에 자문을 제공함으로써 산학연의 핵심 소통창구로서의 역할을 발휘하고 있다.

또한 중국은 국가 차원에서 디지털 기술의 선제적인 표준화와 글로벌 표준 선도에 많은 자원을 투입하고 있다. 대표적인 것은 인공지능산업혁신발전연맹(AIIA), 5G의 IMT 2020 추진단, 블록체인 분야의 BSN 연맹 등이다. 주로 민관이 공동으로 표준화를 연구하고 글로벌 표준 수립에도 적극적으로 개입하고 있어, 향후 글로벌 디지털 표준에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.

실제로 중국은 AI, 5G, 블록체인의 글로벌 표준 선도를 위해 국가 차원에서 기존의 기술 표준 등을 제정하는 작업을 진행 중이며, 새로운 산업 분야에서의 선제적인 응용을 통한 표준 선점도 공격적으로 추진 중이다.

3. 제도적 우위를 활용한 상용화 프론티어 국가로의 도약

중국의 혁신 주체들은 이제 명실상부한 질적 성장을 이룬, 질적 지식을 생산하는 중요한 행위자로 거듭났으며, 중국은 혁신이 탄생하는 공간으로 변화했다.

디지털 기술·산업 분야에서 중국 정부는 심각하고 치명적인 사회문제가 발생하기 전까지는 모든 것을 허용하는 네거티브 규제의 기조를 유지하고, 산업이 성숙하고, 사회문제 해결 또는 시장 조정이 필요할 때 정부가 적극적으로 개입하는 형태를 견지하고 있다. 이는 혁신시스템의 이론에서 가장 강조하는 바람직한 정부의 역할과 상당부분 일치한다. 즉, 정부가 개입이 필요한 시기에 개입하고, 해결할 역량이 있을 때 개입한다는 점이다. 해결할 제도적/체제적 역량이 부족하거나, 개입할 시점이 아닐 때 정부가 무리하게 개입하면 대다수의 신기술과 신산업이 태어나기도 전에 고사한다.

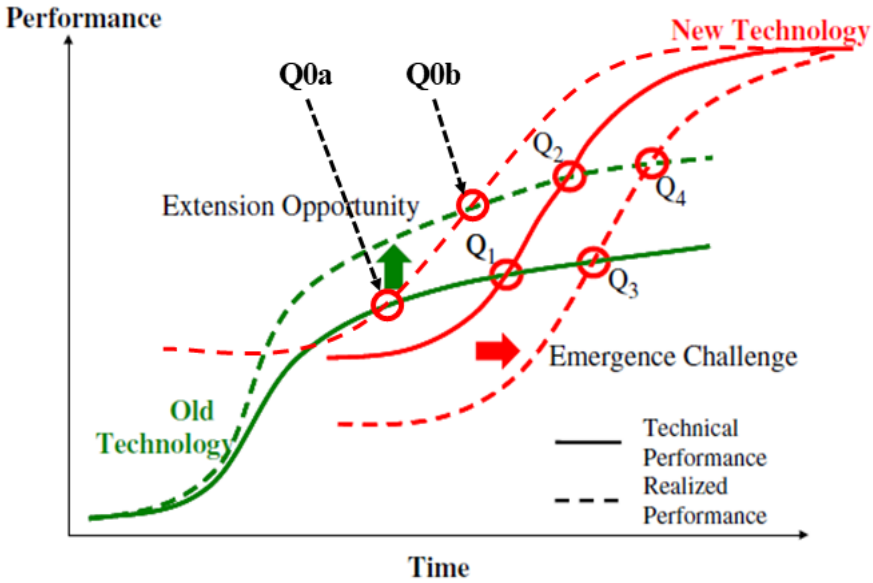
또한 중국은 국가 차원의 시범구 지정, 규제 완화에 있어 가장 성공 가능성이 높은 지역을 우선적으로 선정하고 해당 지역의 성공 모델을 전 중국으로 확산하는 전략을 고수하고 있다. 정책수립에 있어서 전문가 그룹의 의견을 반영하여 국가차원의 큰 정책 방향을 설정하고, 구체적인 액션플랜은 각 지방 정부가 지역의 특색과 상황에 맞게 실행하여 가장 성공한 모델을 다시 국가적 표준으로 채택한다. 이 과정에서 핵심 기업과 인재를 유치하기 위한 경쟁이 생기고, 이는 기술 및 산업 생태계의 선순환 구조를 구축하는데 기여한다. 또한 베이징, 상하이, 광저우, 선전을 중심으로 한 선도 지역과 15대 국가 플랫폼에 선정된 선도 기업은 사실상(de facto) 중국내에서의 규제 표준 제정자로서의 지위와 역량을 확보하게 된다.

그렇다고 중국 정부가 방관하는 것만은 아니다. 중국 정부는 신기술과 신산업의 조기 정착 및 확산을 위해 국가가 나서서 신기술 도입 과 신기술 기반 제품 생산을 국가의 표준으로 지정하거나, 장려하면서 거대한 시장을 조성한다. 이러한 시장 수요 조성 덕분에 대다수의 신기술 분야의 혁신주체들이 빠르게 스케일 업을 실현하고, 확보된 자원을 다시 연구개발에 투자함으로써 추격과 초격차를 빠르게 이루어낸다. 또한 블록체인 연관 분야에서는 세계에서 가장 빠르게 코인을 불법화 하면서 거품과 불확실성을 제거했다. 옳은 판단인지는 좀 더 지켜봐야 하지만, 적어도 불확실성을 증폭하면서 기업에게 오해의 소지를 주지 않았다는 측면에서는 긍정적이다.

Adner & Kapoor(2016)에 따르면 전통적인 기술의 S 곡선에 기반한 기술의 대체 과정에서는 다음과 같은 상황으로 인해 교체 시점이 지연된다.

- 기존 기술의 성능이 개선(기존 생태계 최적화 등) 되며, 교체 시점이 Q1에서 Q2로 지연
- 신기술의 도입이 지연되며(초기 시장 수요 확보 미흡, 규제 완화 실패, 사회 저항 증가, 양산 체제 구축 지연 등), 기술 교체 시점이 Q1에서 Q3으로 지연
- 기존 기술의 성능이 제고되고, 동시에 신기술 도입이 지연되면, 새로운 기술 교체 시점은 가장 늦은 Q4로 연기

[그림 6-4] 새로운 기술 S 커브 모형



출처: Adner & Kapoor(2016)을 참고하여 연구진 작성

주: Q0a: 기존 기술의 개선 없는 상황에서 가장 빠른 교체 시점

Q0b: 기존 기술의 개선 되는 상황에서 가장 빠른 교체 시점

Q1: 일반 국가의 가장 빠른 기술 대체 시점

Q2 & Q3: 일반 국가의 기술 대체 시점

Q4: 가장 늦은 기술 교체 시점

대다수 국가에서는 디지털 기술·산업 분야에서 교체 시점이 Q3으로 지연되고 있는데, 이는 도입이 지연되는 것 뿐 아니라, 성능(Performance)도 크게 제고 되지 않는다는 단점을 가지고 있다. 예를 들어 모빌리티의 경우, 기존 기술/서비스(택시)의 성능 개선 없이, 새로운 서비스(카 셰어링, 해일링)에 대한 저항으로 인해 인위적으로 교체 및 도입 시점이 Q3으로 늦춰지고 있으며, 이는 곧 택시 서비스의 개선 없이 자율주행 모빌리티 셰어링 서비스만 도입이 안 되는 상황을 초래하고 있다.

하지만, 중국의 경우 정부와 기업이 함께 협력하여 기존의 기술의 확산 시점을 훨씬 앞당기는 효과를 발휘하고 있다. 즉, 공격적인 규제 완화 및 혁신 생태계 구축에 성공해 오히려 신기술의 교체 시점을 더욱 빠르게 변화 시키고 있다(Q1 → Q0a, Q2 → Q0b). 이 경우, 도입 시점도 빨라질 뿐 아니라, 빠른 기술 대체로 인해 성능 개선이 월등히 빠르게 이루어진다.

이는 인공지능, 5G, 블록체인 등 분야에서 중국이 후발주자로서 선도국을 추격하고, 심지어 추월하는 과정에서 주안점을 두고 있는 부분이다. 미래의 핵심 트렌드를 파악하고, 이를 국가의 핵심 정책과 표준으로 제정하여 모든 혁신 주체가 미래의 혁신 표준을 현재에 대입하여 연구개발과 비즈니스를 영위하게 하는 것이다.

그러나 이러한 정책 기조도 최근 여러 가지 한계에 직면하고 있는 것이 사실이다. 이처럼 공격적인 표준 설정과 민간으로의 권한 이양을 통해 중국의 IT기업들이 통제할 수 없을 만큼 거대해졌기 때문이다. 알리바바, 텐센트 등은 기존의 영역을 넘어 금융, 헬스케어부터 지분투자를 통해 거의 전 중국의 혁신생태계의 모든 혁신 주체에 실질적인 영향력을 행사하고 있다. 최근 엔트파이낸셜의 IPO 연기는 정치적 이슈도 존재하겠지만, 이제 중국 정부의 제도적 지향점이 보다 엄격한 형태로 선별적인 영역과 대상에 계만 허용 되는 기조로 전환되는 것을 의미한다.

4. 미·중 패권 경쟁과 COVID-19의 영향

이처럼 빠르게 성공적으로 추격과 추월에 성공하고 있는 중국의 디지털 기술혁신 시스템에 가장 큰 변수는 미·중 기술 패권 경쟁이다.

중국의 경제적 부상과 기술 굴기를 배경으로 미·중 간 기술패권 경쟁은 치열하게 전개되고 있다. 미국은 중국의 불공정하고 불법적인 기술 탈취 및 지식재산권 침해, 인재 유출, 사이버 보안 위협 등으로 인해 미국 경제가 침탈되고 국가안보가 위협받고 있다고 주장한다. 그리고 이러한 주장을 근거로 하여 수출입 제재, 기업 활동 제재, 인적교류 금지 등의 다양한 수단을 동원하여 중국에 전방위적인 압박을 가하고 있다.

미국은 특히 중국의 특정 기업을 표적으로 하여 강도 높은 제재를 가하고 있다. 미·중 무역 갈등 초기부터 중국 반도체기업 화웨이에 대한 제재를 시작하여 지속적으로 강도를 높여오고 있으며, 디지털 플랫폼 기업인 바이트댄스에 대해서도 사용금지 행정 명령 등을 통해 직접적인 형태의 금지 및 제재 조치를 시행하고 있다. 이는 첨단기술 산업에서 패권적 지위를 뺏기지 않기 위한 미국의 전략인데, 특히, 틱톡이나 위챗과 같은 플랫폼 기업에 대한 제재는 새로운 형태의 제재로 ICT산업의 중요성 및 이를 지키기 위한 미국의 의지를 확인할 수 있다.

또한 미국은 중국을 국가 대 국가 차원에서만 제재하는 것이 아니라, 동맹국들을 동원해 국제사회에서 중국을 고립시키기 위한 일대 다 전략을 구사하고 있다. 화웨이의 5G통신장비 사용 금지 조치에 대해 미국은 Five Eyes를 비롯한 일본, 한국 등 주요 동맹국들의 참여를 강력히 촉구하고 있으며, 국제표준에서 중국을 배제하기 위해 클린 네트워크, GPAI 등 중국을 제외한 글로벌 표준 및 연합체를 결성하고 있다.

이러한 미국의 공격적 제재에 대해 중국은 방어적/공격적 방법을 동시에 구사하고 있다. 중국은 미국의 수출입 통제 리스트와 기업 인수합병 금지 등의 제재에 대해 같은 방식으로 ‘수출통제목록’, ‘신뢰할 수 없는 기업 목록’ 계획을 발표하며 맞불 작전을 구사하고 있다. 특히 중국은 수출통제목록을 발표하여, 이미 기술자립화를 이룬 영역에 대해서는 기술 보호 전략을, 미국에 비해 상대적 기술 열위에 있는 영역에 대해서는 규제를 느슨히 하는 전략을 구사하였다.

중국의 방어적 전략은 데이터 보안 강화, 자체 표준 구축 등의 방식으로 전개되고

있다. 중국은 국제사회에서 중국을 배제하려는 미국의 노력을 희석시키기 위해 ‘글로벌 데이터 안보 이니셔티브(Global Initiative on Data Security)’와 같은 자체 글로벌 표준 구축을 시도하고 있다. 또한 데이터 보안을 위한 법적 체계를 강화하고, 기업 차원의 보고서 발표를 통해 중국의 사이버 보안 위협 혐의에 대해 투명성을 강조하고 있다.

미국의 공격적인 견제는 단기적으로 중국에게 큰 타격을 주고 있으며, 중장기적으로도 중국의 성장과 혁신, 글로벌화에 악영향을 미칠 것으로 보인다. 그러나 중국도 이미 일정 수준 이상의 기술력과 시장을 보유하고 있기 때문에 미국의 이러한 공격적인 견제는 중국의 기술 자립화와 내수 중심의 성장에 더 강한 동력을 제공할 수 있다. 과거 해외 기술과 부품을 기반으로 하더라도 최종제품만 자국 기업이 생산하면 자립화를 일 정부분 인정해 주던 정책들은 이제는 핵심 부품 및 기술까지 자립화를 해야 하는 기조로 변화했으며, 과거에는 주로 공정 혁신이나 수입 의존형 제품 개발에 치중하던 중국 기업들의 성장 전략도 완벽한 기술자립형으로 전환되고 있다.

COVID-19의 영향도 중국의 디지털 기술혁신시스템에 매우 중요한 요소이다. 우한에서 시작된 COVID-19의 영향을 가장 빠르게 받은 중국은 큰 피해와 함께, 공격적인 디지털 전환의 계기를 맞게 되었으며, 이는 미국의 충격을 일부 상쇄할 수 있는 수준에 이르렀다. 실제 EO Intelligence(2020)가 중국 인공지능 기업을 대상으로 진행한 설문조사에 따르면, 70% 이상의 중국 기업들은 COVID-19가 기업에 큰 영향을 주지 않았거나, 오히려 긍정적인 영향을 미쳤다고 응답한 것으로 나타났다. 하지만 이와 동시에, COVID-19의 책임론과 함께 중국 정부의 자국중심 대응 기조로 인해, 기존에 미국의 대중국 제재 동참에 소극적이던 유럽의 주요국들이 모두 대중국 대응 기조를 강경하게 바꾸었다.

두 가지 핵심 외부 요인이 중국의 디지털 기술혁신시스템에 큰 영향을 미친 것은 부인할 수 없는 사실이다. 하지만, 두 가지 외부 변수 모두 완전히 해결되지 않았고, 그 과정에서 주요국간의 국제 관계와 추가적인 이슈들이 지속적으로 발생하며, 복잡한 상호작용을 낳고 있기 때문에, 향후 중장기적으로 중국이 어떻게 발전할지에 대한 지속적인 관찰과 분석이 필요할 것으로 보인다.

5. 중국 혁신 시스템의 해결과제와 향후 전망

중국 디지털 혁신 생태계는 전반적으로 기업가적 도전이 활발하고, 지식의 생산 능력도 양과 질적 측면에서 모두 괄목할만한 성장을 이루었다. 자유로운 응용과 시도가 가능해졌고, 국가의 지원도 풍부하기 때문이다. 하지만, 그럼에도 불구하고 아직 여러 가지 해결과제가 존재하는 것도 사실이다.

먼저, 인공지능의 경우, 주요 지식 생산 지표에서 대학과 중국 과학원의 성과는 상위를 기록하고 있으나, BAT를 비롯한 주요 테크 자이언트들은 논문 특허 등의 성과가 미흡한 것으로 나타나고 있다. 본 연구에서 다루었던 타 분야(5G·블록체인)에 비해서도 특히 부족한 것으로 나타났다. 이에 대해서는 여러 가지 해석이 있을 수 있는데, 먼저 BAT의 인공지능 분야 지식 생산 능력이 객관적으로 글로벌 탑티어의 미국기업과 대학들에 비해 부족할 가능성이 있다. 둘째, 이들 기업이 글로벌 지식생산보다는 로컬에 특화된 지식의 생산에 매진하고 있기 때문일 수 있다. 특히, 디지털 기술의 응용 사업화가 가장 빠르게 진행되고 있는 가장 유망한 중국시장에서의 응용과 적용에 집중하고 있을 가능성이 높다. 블록체인의 경우 중국내 응용과 적용이 코인 금지 조치로 인해 꺼려지는 부분이 많았기 때문에, 이와 다른 특성을 보이는 것일 수도 있다. 또한 이로 인해, 특허나 논문 보다는 공개하지 않는 조직의 성과로 내재하고 있을 가능성도 존재한다. 셋째, 전문 인력의 이동이 자유롭고 빈번하며, 지식이 조직보다 개인에게 특화되는 인공지능의 특성상, BAT 핵심인력의 유출과 유입 간 불균형으로 인해 오랜 시간이 소요되는 논문 특허 성과가 저조할 수 있다. 특히, 후발주자인 바이트댄스, 메이투안을 비롯해 중국의 수많은 AI 분야의 유니콘과 혁신기업들이 BAT인재들을 공격적으로 채용하고 있기 때문에, 중국 IT 기업의 인공지능 인력의 평균 근속년수가 매우 짧을 가능성이 있다. 또한 미국 기업으로의 이직과 인재 유출도 빈번하다. 이로 인해 나가는 인력이 들어오는 인력보다 많은 풍요속의 빈곤이 존재할 수도 있다.

이는 자원의 활발한 이동이 전반적인 생태계에는 긍정적인 영향을 주지만, 명목적이고 형식적인 지식(특허, 논문)의 생산, 특정 기업의 지식의 생산에는 오히려 부정적일 수도 있음을 시사한다.

또한 심각한 자원 중복 문제가 존재한다. 중국 정부가 시장 조성과 지식의 확산을

위해 지속적으로 강조해왔던 5G 분야의 경우, 화웨이라는 통신장비 분야의 절대 강자가 있고, 중국내 경쟁자가 없어, 중국의 인력을 오래 독점함으로써 압도적인 지식생산력을 보유하고 있다. 하지만 통신사업자의 경우, 4대 통신 사업자의 과도한 경쟁으로 인해 주요 혁신 플랫폼의 중복 문제가 심각하다. 물론, 새로운 통신사업자의 출현으로 인해, 새로운 기회의 창이 열리고, 경쟁이 강화되어 건강한 생태계 조성에 긍정적인 영향을 미치고 있는 부분도 분명히 존재하지만, 현재는 통신사업자 간의 중복, 지역 간의 중복 투자 문제가 큰 해결과제로 남아있다.

국내 생태계 중심의 자원 이동도 해결과제로 남아있다. 자금, 인재, 데이터의 국내 이동은 자유롭지만, 미·중 기술패권경쟁으로 인한 사이버 안보 이슈 때문에 글로벌 차원의 자원 이동에는 적지않은 어려움을 겪을 것으로 보인다.

충분한 윤리적 고려와, 규제 없이 발전하고 있는 중국의 기술 혁신의 지속가능성 여부도 주요 이슈이다. 현재 중국의 대다수의 연구개발은 데이터나 윤리, 개인정보보호의 제약 없이 개발되고 있으며, 대부분의 경우, 국가가 지정한 특정 기술 트렌드에 집중되어 있다. 인공지능의 경우 딥러닝, 5G의 경우 독립형, 블록체인의 경우, 코인과 연계되지 않는 기술에 집중되고 있다. 가령 미래의 인공지능 기술이 딥러닝이 아닌 새로운 형태로 변화하고, 5G나 블록체인 역시 중국에서 채택한 표준 외에 다른 와해적 대안이 출현한다면 중국의 기술혁신 생태계에 미치는 영향은 적지 않을 수도 있다.

하지만, 주요 디지털 기술이 단일 기술로의 발전에 있어 한계에 직면하고, 다양한 주변 기술과 하드웨어 성능 및 사회 자본 등이 결합되어야 더 큰 도약을 할 수 있을 것으로 기대됨에 따라 전반적인 시스템 역량이 제고 될 필요가 있다.

제2절 한국의 대응 방안

1. 혁신 주권 유지를 위한 핵심 자원 확보 및 디지털 전환 지원

디지털 혁신에 필요한 핵심 자원은 크게 데이터, 알고리즘, 컴퓨팅 파워로 구분할 수 있다. 현재 글로벌 디지털 기술 패권은 미국과 중국을 중심으로 EU가 뒤를 잇고 있는 양강 일종의 구도를 유지하고 있는데, 앞서 말한 핵심 자원에 대한 국가차원의 전략적인 확보가 이루어지지 않는다면, 디지털 핵심 기술인 AI, 5G 분야에서의 기술 종속은 불가피해 질 수 밖에 없다.

미국과 중국이 데이터, 알고리즘, 컴퓨팅 자원과 인재, 자금, 특허·논문 등 측면에서 크게 앞서 나가고 있음에도, 한국은 디지털 강국이라는 명성에 도취되어 위기의식과 현실감이 없는 탈추격 전략 기조가 주를 이루고 있다. 현 단계에서 한국은 디지털 핵심 기술 분야에서 다시 한국이 잘해왔던 빠른 추격자형 전략을 기본으로 하되, 기회를 이용해 선두주자를 추월하는 전략적 추격자 전략이 필요하다.

이 전략을 위해 가장 핵심적 자산인 데이터는 한국형 뉴딜의 데이터 댐 사업 등을 통해 지속적으로 양질의 데이터의 수집과 개방을 가속화 할 필요가 있고, 그 중간에서 기업들이 재가공하거나 재유통하는 등의 이슈도 선제적으로 고민하여 해결 방안을 마련해야 한다. 또한 중국과 같이 고급 데이터 구축 전문가를 육성하고, 데이터 거래소를 활성화 시킴으로써 고급 데이터의 선순환 생태계 구축도 시급하다.

알고리즘의 경우, 한국어 기반의 오픈소스 프로그램 개발 및 플랫폼 활성화를 지원하고, 차세대 알고리즘 개발을 위한 기초과학(수학·물리학)·융복합 분야(바이오 및 뇌 공학)의 연구에 대한 투자를 확대할 필요가 있다. 기본적으로 대학과 정부출연연구소에서는 중장기 지향적인 기초 연구를 수행하고, 산업계는 현장 응용에 포커스를 둔 상용화 연구에 집중하되, 국가차원에서 산·학·연이 공동으로 프론티어 연구를 수행하는 비중도 크게 확대할 필요가 있다.

컴퓨팅 분야는 국가차원에서 전략적으로 육성해야 할 분야로써, 크게 AI 반도체 연구 개발 및 생산 지원, 슈퍼 컴퓨팅 센터 투자 확대 그리고 인프라 활용도 제고 방안 등이

있다. 특히, 민간 중심으로 진행되는 AI 반도체 개발과, 기존의 방식과 유사한 인프라 건설 지원 외에, 기존에 건설된 또는 건설 예정인 국가 디지털 인프라 활용도를 크게 높여, 절대적인 인프라 열세를 극복하는 방안을 수립할 필요가 있다.

마지막으로, 디지털 기술 분야에서의 국제 공동연구 등을 보다 적극적으로 추진할 필요가 있다. 미국과 중국 외에, 특화 분야별로 우수한 혁신 역량을 보유하고 있는 영국, 프랑스, 독일, 인도 등과의 전략적 협력이 크게 확대될 필요가 있다.

디지털 혁신에 필수적인 핵심자원 확보를 위한 정책 지원과 동시에, 한국이 잘하고, 비교우위를 지니고 있는 분야에 디지털 기술 접목을 확대하여 강점을 극대화 하는 전략을 취해야 한다. 중국의 추격으로 인해 한국이 비교우위를 상실해 가는 분야에 대해 디지털 기술 적용을 확대해 재도약을 추진할 필요가 있다.

AI·5G·블록체인 기술은 기본적으로 적용 범위가 넓은 범용 기술의 특징(침투성, 향상성, 혁신창출성)과 산업지형과 경쟁구도를 근본적으로 변화시키는 파괴적인 성질이 있어, 적극적인 활용이 무엇보다 중요하다.

한국이 글로벌 경쟁우위를 가지고 있는 분야인 반도체, 배터리, 디스플레이 같은 핵심 부품 소재 연구개발 및 생산 부문에서는 적극적인 디지털 기술의 활용 등을 통해 기존의 공정·시스템 효율화를 넘어선 설계 혁신과 프로세스 지능화를 실현할 수 있다. 또한, 다른 국가에 비해 다양한 분야(통신사, 칩 제조사, 배터리)와 넓은 가치사슬(제조업, 서비스 업)에 위치한 계열사를 지니고 있는 한국의 대기업은 자사의 다양한 데이터를 통합함으로써 보다 큰 가치를 창출할 저력도 충분하다.

반면, 중국의 물량공세에 경쟁력을 상실해 가는 분야인 철강, 기계 등 분야는 디지털 기술 도입을 통해 생산성을 개선하여, 재도약을 추진해야 한다. 디지털 기술을 폭넓고 깊게 활용하여 생태계 지능화를 실현함으로써, 기존의 비교우위를 회복하고, 글로벌 시장에서의 경쟁력도 회복하는 방안을 적극 모색할 필요가 있다.

이외에도, 문화 콘텐츠 산업(영화·방송·게임·음악), 온라인 교육, 디지털 헬스케어 등 디지털 서비스 산업에서도 한국이 보유하고 있는 역량을 극대화 할 수 있는 디지털 융·복합 지원을 확대할 필요가 있다.

2. 내생적 성장 기반 확충을 위한 전략적 수요 창출

향후 디지털 기술혁신을 추진하기 위해 집중적으로 신경써야 할 부분은 국가의 전략적인 수요 시장 조성, 그리고 시장·제품 중심형의 지원 정책이다. 본 연구에서 분석해 본 결과, 중국의 AI·5G·블록체인의 기술혁신시스템에서 가장 큰 성공요인 중 하나는 시장 조성인 것으로 나타났다. 국가가 명확한 방향을 제시하고, 유효 자원의 이동이 편리하도록 제도를 수립함과 동시에, 국가 차원에서 대규모 메가 프로젝트를 설계하여 추진하고, 막대한 규모의 공공 시장을 조성하였다.

그 결과 거대한 수요 시장이 조성되고 다양한 분야의 기업가와 혁신가들이 중국의 디지털 기술 혁신 생태계로 진입했다. 그리고 다수의 혁신 기업들이 거대한 수요 시장을 바탕으로 단숨에 글로벌 레벨의 유니콘·데카콘으로 성장할 수 있었다. 이에 더해, 공공 기업과 벤처 캐피탈 역시 거대한 수요 창출에 긍정적인 역할을 발휘하고 있어, 선순환 체계가 수립되고, 많은 기업가들이 유입되고, 이들이 생존하기 위해 활발한 지식을 생산하고 교환하면서 성장하고 있다.

이런 관점에서 정부 차원에서 추진 중인 한국형 뉴딜 사업은 좋은 시도라고 평가받을 수 있다. 그렇지만, 전반적인 규모가 작고, 인프라 SOC 건설에 집중되어 있는 경향이 있어, 보다 디지털 혁신에 특화된 사업 조정이 필요해 보인다. 또한 세계적으로 추진 중인 뉴딜 사업과의 연계성을 확대하여 한국형 뉴딜을 통해 검증받은 한국의 디지털 기술이 글로벌 시장으로 진출할 수 있도록 뉴딜 글로벌화 전략을 본격적으로 추진할 필요가 있다. 이 과정에서 COVID-19와 미·중 기술패권 이슈를 충분히 고려하여, 한국이 가지고 있는 안정적이고 안전한 디지털 기술 연구개발 및 생산 거점으로써의 장점을 강력하게 홍보할 필요가 있다.

마지막으로 21세기 디지털 전환 버전의 G7 프로젝트²⁸¹⁾의 재추진도 고려해 볼 수 있다. 국가의 공공구매 수요를 적극적으로 민간 기업에 개방할 수 있는 클라우드, 정보보안, 우주 등 다양한 분야의 메가 프로젝트를 추진하여, 한국의 혁신 주체가 성장할 수 있는 기반을 국가차원에서 조성해 줄 필요가 있다.

281) 2000년대 초 우리나라의 과학기술 능력 G7 진입을 목표로 1992년에 수립된 국가 주도형 선도기술 개발 사업으로 대표적이고 임무지향형 프로젝트 성공 사례로 평가 받고 있다

3. 네트워크 기반의 응용 분야별·지역별 디지털 플랫폼 구축

현재 한국의 디지털 핵심 기술 개발은 일부 우수한 혁신주체에 의존해 개별적으로 추진되고 있다고 해도 과언이 아니다. 핵심 네트워크의 부재는 새로운 지식이 생산되어도 확산되지 않고, 경제·사회적 가치 창출로 이어지지 않아, 장기적으로 디지털 핵심 기술의 확보와 생태계 구축에 큰 장애요인으로 작용할 가능성이 높다.

중국의 AI, 5G, 블록체인의 기술혁신 생태계의 가장 큰 성공 요인은 효과적인 혁신 네트워크의 구축에 있다. 앞서 분석한 바와 같이, 지역, 국가, 글로벌 차원의 다양한 혁신 네트워크가 구축되어 있고, 영역별로 연구개발, 산업화, 표준 등 분야의 이해관계자가 모두 참여해 있는 대표 협회와 연맹이 있다. 지역 및 기업 간의 중복 이슈도 존재하지만, 각 분야별, 단계별 대표 네트워크는 확실하게 중국의 디지털 기술 혁신의 발전을 앞당기는 중요한 역할을 발휘하고 있다.

우리도 한국의 상황에 맞는 디지털 혁신 네트워크의 설계 방안을 고민할 필요가 있다. 현재 한국의 디지털 기술 육성전략은 산업단지·클러스터·특구 지정과 같은 지역 균형 분배의 관점에서 추진되고 있는데, 이는 글로벌 디지털 혁신 허브 구축의 흐름과 차이를 보인다. 기본적으로 가장 잠재력이 높고, 많은 혁신 주체가 몰려있는 공간에 혁신 네트워크를 구축하거나, 분야별로 가장 뛰어난 혁신 역량을 갖춘 혁신 주체를 중심으로 네트워크를 형성하는 것이 가장 바람직하다. 또한, 민간과 대학을 중심으로 혁신 네트워크를 운영하고, 정부와 공공은 인프라를 구축하고, 지원하는 형태로 운영되어야 한다. 이외에도, 디지털 응용 분야별로 산업 표준, 기술 윤리 등 핵심 이슈에 대해 태스크 포스 조직을 상시화하고 보다 많은 민간 전문가를 포함시켜 현장의 의견을 충분히 반영한 표준화 활동을 추진해 나가야 한다.

또한 연구기관과 학회, 협회와 같은 연구자·전문가 중심의 네트워크를 지원하고, 권한을 강화할 필요가 있다. 중국내 모든 인공지능 분야 석학이 모이고, 양원 원사 추천권까지 가지고 있는 중국인공지능학회에 비해 한국은 디지털 분야의 거점 학회나 협회의 영향력이 작은 것이 사실이다. 연구자·전문가 중심의 네트워크 구축을 지원하고, 정부·공공 기관과의 교류를 상시화 하여, 연구자, 전문가 그리고 현장의 의견이 국가 디지털 정책의 수립 과정에 상시적으로 반영되도록 해야 한다.

4. 사람·윤리 중심의 미래지향적 규제 최적화 추진

AI·5G·블록체인은 경제·사회 모든 영역에 도입이 가능하고, 어떤 산업에 융합하느냐에 따라 매우 다른 규제와 표준을 구성할 가능성이 높다. 산업의 융·복합 정도 및 침투율에 따라 표준이 빠르게 수립될 수 있고, 늦어질 수도 있다. 또한 산업의 안보적 측면 또는 미·중의 대립 강도에 따라 글로벌 단일 표준이 될 수도 있으며, 이중 표준이 될 가능성도 있다. 혹은 기술의 특성에 따라 실질적 표준(de facto standard) 중심으로 가거나, 명확한 지배적 표준이 자리 잡지 않을 수도 있다.

이와 같은 특성 때문에, 정부가 표준 및 규제를 주도적으로 추진해 나가기가 어려우며, 일부 선도국에서는 기업이 먼저 시도하고, 정부가 종합적으로 규제를 조정하는 형태를 보이고 있다. 하지만 한국의 경우, 디지털 핵심 기술의 이해관계자의 역할과 권한이 불명확하고, 혁신 기업들이 선제적인 시도를 하는 것이 어려운 실정이다. 따라서, 한국의 디지털 기술 규제 관련 이슈는 협파에 집중되어 있다. 디지털 기술 관련 규제가 기본적으로 선허용의 기초를 추구하는 것은 바람직하지만, 무조건적인 네거티브 규제 시스템의 구축은 한국적 맥락에서 실현 가능성도 낮고, 또한 자능형 기술 분야에서 예상치 못한 치명적 충격을 야기할 가능성도 높아 보다 균형적인 규제 시스템 구축이 중요하다.

한국의 미래지향적 규제 최적화를 추진하기 위해서는 먼저, 전 세계적으로 강해지는 개인정보보호 기초와 미·중 기술패권 경쟁으로 인한 사이버 안보 이슈를 고려하는 것이 중요하다. 디지털 기술과 서비스에 연구개발의 핵심 이슈인 개인정보와 윤리 문제에 대해서는 선제적이고 지속적으로 표준과 규제 기준을 논의하면서 공감대를 형성하고 의견을 수렴해 나갈 필요가 있다. 또한 기업의 초기 도전과 활용은 장려하되, 사전적으로 해당 기술이 사회와 국민에게 끼칠 영향과, 이를 어떻게 예방할지에 대한 미래지향적 규제 및 표준 연구가 선행되어야 한다. 이와 동시에 기업이 디지털 기술 기반의 서비스를 연구 개발하고 제공하는 과정에서 지속적으로 윤리 기준을 스스로 점검하고 개선할 수 있는 의무 조건을 수립해야 한다. 이 과정에서 글로벌 표준을 리드하고 있는 미국과 EU, 산업 적용이 가장 빠른 중국의 정책, 사례, 법령, 판례 등에 대해서 분석하고, 이를 한국의 현실에 맞게 규제 최적화를 진행할 필요가 있다.

5. 디지털 특화 인재 육성 및 교육 정책 수립

주요 핵심 디지털 기술 분야에서 가장 큰 장애요인으로 언급되는 것은 바로 인력 부족 문제이다. 디지털 분야의 인력은 세계적으로 오랫동안 부족할 것으로 예측되며, 다양한 수준의 전문 인력 육성을 통해서만 해결할 수 있다. 이를 위한 해결책으로는 공공 및 민간 차원에서 다양한 수준과 분야의 디지털 전문가를 육성하는 방안이 제시되고 있다.

중국의 디지털 인재 육성 정책은 ① 초·중·고 교육에 디지털 관련 교과목 추가, 대학 및 대학원 전 학문 분야 학생들에 대한 디지털 교육 의무화 ② 타분야 인재에 대한 디지털 재교육을 통한 디지털 분야로의 유입 지원 ③ 해외 인재 유치 전략 ④ 민간 기업의 디지털 교육 참여 허가 및 장려(아카데미 운영, 민간 기업의 대학 설립 허가 등) ⑤ 온라인 교육의 활성화 등이 있다.

인재 수가 풍부하고, 대학 교육의 수요에 비해 공급이 크게 부족한 중국의 경우 이 모든 유형의 인재 육성 정책을 문제없이 추진할 수 있지만, 학령인구가 급격하게 감소하고, 급격한 저출산·고령화에 직면한 한국의 경우 다른 인재 육성 전략이 필요하다.

먼저, 초·중·고 교육과 대학 교육에서의 디지털 교육 의무화, 온라인 교육 활성화 등은 한국도 전략적으로 추진해야 할 방향이다. 이와 함께 해외 인재 유치를 위한 공격적인 인센티브 제공(비자, 정착 지원 등)도 동반되어야 한다. 그중 한국이 특히 집중적으로 신경써야 하는 분야는 재교육과 평생교육이다. 인적 자원의 절대적인 수가 부족한 한국의 경우, 보다 많은 인력들이 디지털 전문가로 거듭나도록 유도 하는 방법이 가장 중요하다. 여성 인재, 전통산업 분야 인재, 시니어 인재 등에 대한 다양한 방식(on/off mix, full/part mix)의 디지털 재교육·평생교육 등을 강화하여, 전문 인력의 저변을 크게 확대할 필요가 있다.

이외에도 디지털 분야의 인력의 다양성 확보에도 신경써야 한다. 지능형 디지털 기술의 경우 개발자의 편향성에 큰 영향을 받기 때문에, 다양한 인종·성별·전공·연령대의 인재들이 포함되는 것이 매우 중요하다. 이러한 인재를 육성하고 채용하기 위해서는 보다 다양한 기준이 마련되어야 하며, 다양한 구성원들의 의견이 조직에 실질적으로 반영될 수 있도록 인사제도 역시 재설계 되어야 한다.

6. 정책 불확실성 해소, 거버넌스 효율화, 국가 디지털 리모델링 추진

한국의 과학기술혁신·디지털·신산업 육성 정책은 최근들어 부족한 일관성과 불확실성으로 인해 기업가들의 혼란을 초래하고, 신뢰를 주지 못한 사례가 많은 것이 사실이다. 또한 정부에서 추진중인 정책의 낮은 실효성 문제도 지속적으로 지적받고 있다.

블록체인의 경우, 초기에 많은 부실기업이 생태계를 교란시키고 파괴했음에도 불구하고 정부의 명확한 가이드라인이 없어, 제대로 된 기술과 서비스 역량을 보유하고 있는 기업과 생태계도 적지 않은 피해를 받았다. 세계에서 가장 먼저 코인을 불법화한 중국의 경우, 코인 상장 시장으로써의 지위는 포기했지만, 블록체인 분야는 따로 지원하면서 혁신 기업의 육성에 성공했다.

또한 한국의 비효율적인 디지털 분야 거버넌스 역시 우선적으로 개선되어야 할 문제이다. 인공지능의 경우 관련 업무가 과기부, 산업부, 중기부, 4차 산업혁명위원회 등에 분산되어 있어, 체계적인 국가 정책의 수립과 추진이 어렵다. 중국의 경우 기본적으로 국무부와 과기부가 인공지능 주무부처로 중심을 잡고 있고, 거대 프로젝트는 과기부, 산업 응용은 공신부가 주관하고 있다. 한국의 경우 인공지능 관련 업무가 과기부 1차관실과 2차관실에 분산되어 있고, 기업 지원은 중소벤처기업부로 일부 이관되어 정작 인공지능 산업화에 핵심적인 역할을 수행해야 하는 산업부의 역할이 미미하다. 또한 중요한 자원인 데이터는 위원회 조직(4차 산업혁명위원회)에서 관리하도록 설정되어 있어 실효성이 떨어진다.

향후, 디지털 핵심 기술에 대한 주관 부처 설정과 정부 정책의 일관성 강화, 부처-기업간의 상호 피드백 및 교정 기능 강화, 정책 간 연결성 강화 등이 필요하다. 이를 통해 궁극적으로, 디지털 기술 혁신 중심의 전환적 혁신에 대응하는 국가차원의 디지털 리모델링, 국가 재설계 작업이 필요하다. 과학기술 연구개발, 산업 적용 확대, 교육 및 사회 제도 전체를 고려한 그랜드 디자인이 필요하다. 예를 들어, 인공지능 침투율 및 적합도가 높은 영역을 분석하여, 해당 인력은 재교육을 통해 새로운 인력수요가 높은 곳으로의 이동을 지원하고, 미래 기술, 산업, 인력, 사회 정책은 인공지능, 5G가 일상화 된다는 전제하에 설계할 필요가 있다. 또한 이러한 사회 변화에 선제적으로 대응하는 미래지향적 과학기술정책이 추진되어야 한다.

7. 미·중 혁신 정책·글로벌 통상 환경 변화를 고려한 협력 전략 수립

미·중 패권 경쟁으로 인해 기술 소싱과 수출이 모두 어려워지고 수출과 협력 또한 까다로워질 수 있으며, 이는 다양한 사전적 대응 체계의 수립이 필요함을 의미한다. 특히, 한국의 글로벌 기업들과 세계 시장으로 진출을 시도하고 있는 혁신기업들에 대한 체계적 지원이 필요하다. 과거 사드 배치로 인한 배터리 규제부터, 중국 시장 내에서 글로벌 기업들은 다양한 형태로 유·무형의 규제로 크고 작은 피해를 입어왔다. 미국의 강도 높은 대중국 제재와 이에 대한 동참 요구로 인해, 한국 기업들은 또 다른 중국 발 사드 보복의 위험에 직면해 있다.

예를 들어, 미국의 기술 제재 대응을 이유로 중국의 대기업에 기술 수출을 하려고 하는 한국의 유망 스타트업에게 사전에 합의 되지 않았던 소스코드의 공개를 요구하는 등의 행위는 우리 기업의 핵심 자원 유출로 이어진다. 또한, 한국 기업의 핵심 인력 및 자원에 대한 중국의 무차별 스카웃 행위에 대한 대응도 절실하다. 나아가, 자국 기업들의 서비스 및 제품 사용, 강제 합작사 설립 등도 주의해야 할 부분이다.

이외에도 미국의 제재 강도가 점점 상향됨에 따라 가성비 좋은 중국 기술 소싱에 대한 어려움을 겪고 있는 우리 기업의 애로사항을 해결하는 구체적인 노력도 필요하다. 예를 들어 명백한 위험 소지나 위법 사항이 없음에도, 중국전제를 이유로 우리나라에 기술 소싱을 금지시키는 미국의 제재 조치에 대해 WTO의 기술무역장벽(TBT) 해소를 요청하는 방안이나 기술 제제나 규제에 대한 명확한 가이드라인을 요구하는 등의 조치도 필요하다.

또한 현재 세계적으로 강화되고 있는 해외 기업의 국내 투자의 기조에 맞춰 우리도 보다 엄격하고 철저한 해외 기업 투자 심사 체계를 구축할 필요가 있다. 현재 지정된 국가 전략 기술 외에도, 많은 디지털 자산이 무방비로 유출되고 있다. 예를 들어 중국의 거대 IT 기업들이 한국의 플랫폼 기업을 투자하거나 인수합병 하는 과정에서 한국 소비자와 기업들의 데이터가 유출될 위험이 있다. 한국 중소기업 또는 인터넷 기업의 디지털 자산 유출 심사를 강화하고, 개인정보 삭제 조치 의무화, 데이터 센터 역내 설치 등 보다 강화된 디지털 자산 보호조치가 필요할 것으로 보인다.

이와 동시에, AI, 5G, 블록체인을 필두로 하는 디지털 기술 생태계 분야의 전략적인 협력체계 구축도 필요하다. 미국의 강도 높은 제재로 인해 일부 영역에서 중국과의 디커

플링은 불가피해 졌지만, 여전히 다양한 협력의 수요와 기회가 존재하는 것이 사실이다. 예컨대 AI의 윤리 분야의 공동연구, 중장기 프론터 분야 연구, 지속가능발전목표(SDGs) 달성을 위한 디지털 혁신 협력은 여전히 적극적으로 추진할 당위성과 명분이 충분하다. 예를 들어 인공지능을 활용한 해양오염 모니터링, 디지털 보건 및 헬스케어 시스템 구축, 스마트 중 보호 시스템 설계, 미세먼지 및 기후변화 목표 달성을 위한 디지털 시스템 개발 등 수많은 글로벌 도전과제 해결을 위한 협력은 여전히 우선적으로 추진할 수 있다.

참고문헌

〈1 장〉 서론

1-1. 해외 문헌(영어)

PwC(2017), "Sizing the prize: what's the real value of AI for your business and how can you capitalise?"

1-2. 해외 문헌(중국어)

中国信息通信研究院(2018), 2018年中国数字经济发展与就业白皮书

上海社科院.(2019), 全球数字经济竞争力发展报告 2018

〈2 장-1〉 선행 연구 고찰: 기술혁신시스템

1. 국내 문헌

홍사균. (2016). 기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구. 정책연구, 1-70.

2. 해외 문헌

Antonelli, C.,(1997), "The Economics of Path-dependence in Industrial Organization", International Journal Industrial Organization, Vol. 15, No. 6, pp. 643-675.

Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S., & Rickne, A. (2008), "Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis", Research Policy, 37(3), 407-429.

Binz, C., Truffer, B., & Coenen, L.(2014), "Why space matters in technological innovation systems—Mapping global knowledge dynamics of membrane bioreactor technology", Research Policy, 43(1), 138-155.

Binz, C., & Truffer, B.(2017), "Global Innovation Systems—A conceptual framework for innovation dynamics in transnational contexts", Research Policy, 46(7), 1284-1298.

Borrás, S., & Edquist, C.(2019), "Holistic Innovation Policy: Theoretical Foundations,

- Policy Problems, and Instrument Choices”, Oxford University Press.
- Carlsson, B., & Stankiewicz, R. (1991), “On the nature, function and composition of technological systems”, *Journal of Evolutionary Economics*, 1(2), 93-118.
- Chesbrough, H. W.(2003), “Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology”, Harvard Business Press.
- Christensen, C. M.(1997), “The Innovator’s Dilemma, Harvard Business School Press, Cambridge”, MA.
- Edsands, H. E.(2019), “Technological innovation system and the wider context: A framework for developing countries”, *Technology in Society*, 58, 101150.
- Edquist, C.(1997), “Systems of innovation approaches-their emergence and characteristics”, *Systems of innovation: Technologies, Institutions and Organizations*, 1989, 1-35.
- Freeman(1987), “Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan”, Frances Pinter, London.
- Hekkert, M. P., Suurs, R. A., Negro, S. O., Kuhlmann, S., & Smits, R. E.(2007), “Functions of innovation systems: A new approach for analysing technological change”, *Technological Forecasting and Social Change*, 74(4), 413-432.
- Henderson, R. M., & Clark, K. B. (1990), “Architectural innovation: The reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms”, *Administrative Science Quarterly*, 9-30.
- Kline, S. J., & Rosenberg, N.(1986), “An overview of innovation. The positive sum strategy: Harnessing technology for economic growth”, *The National Academy of Science, USA*, 35, 36.
- Lundvall(1993), “National Systems of Innovation”, Frances Pinter, London.
- Markard, J., & Truffer, B.(2008), “Technological innovation systems and the multi-level perspective: Towards an integrated framework”, *Research Policy*, 37(4), 596-615.
- Markard, J., Hekkert, M., & Jacobsson, S.(2015), “The technological innovation systems framework: Response to six criticisms”, *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 16, 76-86.
- Nelson, R.,(1993), “National Innovation Systems: A Comparative Study”, Oxford University Press, Oxford

- Nelson, R. R., & Winter, S. G.(1977), "In search of a useful theory of innovation", In Innovation, conomic change and technology policies (pp. 215-245). Birkhäuser, Basel.
- Penrose, R. (1959, January), "The apparent shape of a relativistically moving sphere", In Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society (Vol. 55, No. 1, pp. 137-139). Cambridge University Press.
- Raven, R., & Walrave, B.(2020), "Overcoming transformational failures through policy mixes in the dynamics of technological innovation systems", Technological Forecasting and Social Change, 153, 119297.
- Schumpeter, J. A.(1966), "Imperialism: Social Classes. Two Essays. by Joseph Schumpeter", Introd. by Bert Hoselitz; Transl. by Heinz Norden. Meridian Books.
- Schumpeter, J. A., & Nichol, A. J.(1934), "Robinson's economics of imperfect competition", Journal of Political Economy, 42(2), 249-259.
- Von Hippel, E.(2006), "Democratizing innovation", (p. 216). the MIT Press.

〈2 장-2〉 선행 연구 고찰: 마중 패권경쟁

1. 국내 문헌

- 반도체산업협회(2020), 「中 국무원 '신시대 집적회로 산업 및 소프트웨어 산업 고품질 발전 추진 정책' 발표(8.4)」.
- 배영자. (2020), 「미·중경쟁의 미래와 한국의 전략 I: 경제갈등의 4 대 핫스팟 (hotspot) 미·중 경쟁 전망과 한국의 대응 전략: 반도체 부문」. EAI 스페셜 리포트, 1-18.
- 백서인 외 (2019), 「2019년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 스마트 모빌리티」, 과학기술정책연구원.
- 홍성범, & 이춘근(2000), 「중국의 과학기술체제와 정책」, 『국별과학기술정책분석』, 1-186.

2-1. 해외 문헌

- Allison, G.(2017), "Destined for war: Can America and China escape Thucydides's trap?". Houghton Mifflin Harcourt.
- Hoover Institution(2018), "Chinese Influence & American Interests".
- IMF(2020), "World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent".

- MERICS(2020), "Towards a "Principles First Approach" in Europe's China Policy".
- Navarro, P.(2015), "Crouching tiger: What China's militarism means for the world", Prometheus Books.
- PCAST(President's Council of Advisors on Science and Technology)(2017), "Ensuring Long-Term U.S. Leadership in Semiconductors".
- RAND (2015), "A New Direction for China's Defense Industry", RAND.
- Stanford(2020), "Mapping U.S.-China Technology Decoupling: How disparate policies are unraveling a complex ecosystem".
- United States Senate(2019), "Threats to the U.S. Research Enterprise: China's Talent Recruitment Plans".
- USCC(2018), " Testimony before the U.S.-China Economic and Security Review Commission Hearing on U.S. Tools to Address Chinese Market Distortions"
- U.S. House of Representatives(2012), "Investigative Report on the U.S. National Security Issues Posed by Chinese Telecommunications Companies Huawei and ZTE".
- USTR(Office of the United States Trade Representative, 2018), "Findings of the Investigation into China's Acts, Policies, and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual Property, and Innovation under Section 301 of the Trade Act of 1974".
- _____(2019), "2019 Report to Congress on China's WTO Compliance".
- _____(2020), "2020 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers".
- White House(2020), "United States Strategic Approach to the People's Republic of China".
- _____(2018), "How China's Economic Aggression Threatens the Technologies".
- WIPO(2020), "Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation?".

3. 온라인 자료

- 경향신문, <http://www.khan.co.kr/>
- 매일경제, <https://www.mk.co.kr/>
- 머니투데이, <https://www.mt.co.kr/>

- 서울경제, <https://www.sedaily.com/>
서울신문, <https://www.seoul.co.kr/>
아주경제, <https://www.ajunews.com/>
연합인포맥스, <https://news.einfomax.co.kr/>
전자신문, <https://www.etnews.com/>
조선비즈, <https://m.biz.chosun.com/>
중국정부, <http://www.gov.cn/>
중앙일보, <https://joongang.joins.com/>
한국경제, <https://www.hankyung.com/>
AI 타임스, <http://www.aitimes.com/>
AP News, <https://apnews.com/>
Brookings, <https://www.brookings.edu/>
CSIS, <https://www.csis.org/>
FBI, <https://www.fbi.gov/>
Federal Register, <https://www.federalregister.gov/>
Financial Times, <https://www.ft.com/>
ITIF, <https://itif.org/>
Hudson Institute, <https://www.hudson.org/>
KITA, <https://kita.net/>
MarketWatch, <https://www.marketwatch.com/>
New York Times, <https://www.nytimes.com/>
Reuters, <https://www.reuters.com/>
U.S. Department of Commerce, <https://www.commerce.gov/>
U.S. Department of Justice, <https://www.justice.gov/>
U.S. Department of State, <https://www.state.gov/>
KOTRA해외시장뉴스, <https://news.kotra.or.kr/>
Nature Index, <https://www.natureindex.com/>

The Economist, <https://www.economist.com/>

TikTok, <https://www.tiktok.com/>

U.S. Department of Commerce, <https://www.commerce.gov/>

U.S. Immigration and Customs Enforcement, <https://www.ice.gov/>

White House, <https://www.whitehouse.gov/>

World Bank Open Data, <https://data.worldbank.org/>

World Economic Forum, <https://www.weforum.org/>

WSJ, <https://www.wsj.com/>

中华人民共和国商务部, <http://www.mofcom.gov.cn/>

新华网, <http://www.xinhuanet.com/>

〈2 장-3〉 선행 연구 고찰: 중국 코로나 대응

1. 국내 문헌

조영남(2020), 「중국의 코로나 19 대응 분석: 중앙의 지도체계와 선전 활동을 중심으로」, 중소기업, 44(2), 7-44.

2. 해외 문헌(영어)

McKinsey & Company(2020), "Understanding Chinese Consumers: Growth Engine of the World"

WHO Weekly(2020), "Epidemiological update - 29 December 2020"

〈3 장〉 중국 인공지능 기술혁신시스템

1. 국내 문헌

과학기술정보통신부 한국과학기술기획평가원(2020), 「2019년도 연구개발활동조사보고서」

김병우(2019), 「OECD AI원칙 수립 및 향후 계획(상)」, 『동향』, 제31권 9호 통권 692호

리카이푸(2019), 『AI 슈퍼파워 중국, 실리콘밸리 그리고 새로운 세계 질서』.

백서인, 박환일, 손은정, 최용인, & 김민정. (2019), 「2019 년 중국 (중화권) 첨단기술 모니터링 및

- DB 구축 사업: 스마트 모빌리티. 조사연구, 1-348.
- 백서인, 손은정, & 김지은(2020), 「4 차 산업혁명 분야 중국 혁신 기업의 성장요인 분석: 센스타임, 바이트댄스, DJI 를 중심으로」, 기업경영연구 (구 동림경영연구), 89, 75-100.
- 백서인, 손은정, 윤여진. (2020), 「중국의 혁신성장과 한국의 대응전략」, 『STEPI Insight』, 247, 과학기술정책연구원.
- 양희태, 최병삼, 이제영, 장훈, 백서인, 김단비. (2019), 「인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향-국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로」, 정책연구, 1-321.
- 유경동(2019), 「글로벌 인공지능(AI) 특허 동향과 시사점」, 『DNA플러스 2019』, 한국정보화진흥원.
- 정보통신정책연구원(2020), 「미·중일 AI 인재 확보 정책 비교 및 시사점」, 『AI TREND WATCH』.
- 한국보건산업진흥원(2019), 「주요 국가별 인공지능(AI) 인력양성 정책 및 시사점」, 『보건산업브리프』, Vol. 276.
- 한국정보화진흥원(2019a), 「AI·데이터가 만드는 도시 데이터 기반 스마트 도시: 해외사례를 중심으로」.
- 한국정보화진흥원(2019b), 「세계적으로 주목받는 인공지능 스타트업 현황과 비즈니스 모델」, 『DNA플러스 2019』.
- 한국정보화진흥원(2020), 「EU 인공지능 백서와 데이터 전략」.
- 한중과학기술협력센터(2020), 「중국의 인공지능 정책동향」, 『ISSUE REPORT』, Vol.4.

2-1. 해외 문헌(영어)

- Acharya, A., & Arnold, Z. (2019). Chinese public AI R&D spending: provisional findings. Center for Security and Emerging Technology Issue Brief.
- Bergek, A., Jacobsson, S., & Sandén, B. A. (2008). 'Legitimation' and 'development of positive externalities': two key processes in the formation phase of technological innovation systems. *Technology Analysis & Strategic Management*, 20(5), 575-592.
- Benjamin Cedric Larsen(2019), "AI Policy and China: Realities of State-led Development", Stanford.
- Bourlard, H., & Kamp, Y. (1988). Auto-association by multilayer perceptrons and singular value decomposition. *Biological Cybernetics*, 59(4), 291-294.
- Daxue Consulting(2020). "The AI Ecosystem in China 2020".

Deloitte(2019a), "China Innovation Ecosystem Deveopment".

Deloitte(2019b), "Global artificial intelligence industry whitepaper".

Hillis, D., McCarthy, J., Mitchell, T. M., Mueller, E. T., Riecken, D., Sloman, A., & Winston, P. H. (2007). In honor of Marvin Minsky's contributions on his 80th birthday. *AI Magazine*, 28(4), 103-103.

Hinton, G. E., Osindero, S., & Teh, Y. W. (2006). A fast learning algorithm for deep belief nets. *Neural Computation*, 18(7), 1527-1554.

iiMedia Research(2019), "China AI development's early risk warning white paper", iiMedia Research,

Lindsay, R. K., Buchanan, B. G., Feigenbaum, E. A., & Lederberg, J. (1993). DENDRAL: a case study of the first expert system for scientific hypothesis formation. *Artificial intelligence*, 61(2), 209-261.

MarketandMarkets(2020a), Artificial Intelligence in manufacturing market- global forecast to 2026

MarketandMarkets(2020b), Artificial Intelligence market- global forecast to 2026.

McCarthy, J. (2007), "What is Artificial intelligence?"

Mitchell, T. M. (1997). *Machine Learning*, McGraw-Hill Higher Education. New York.

OECD(2020), "Recommendation of the Council on Artificial Intelligence".

Oxford Insights (2020), "Government AI Readiness Index 2020".

Russell, S., Norvig, P.(2010), *AI: A modern approach*, 3rd edition, Pearson Education: Prentice Hall

Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986). Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, 323(6088), 533-536.

SCMP(2020), "China AI Report 2020".

SPPM(2018), "China AI Development Report 2018", SPPM.

Stanford HAI(2019). "AI Index 2019 Annual Report"

Turing, A. M. (1950). The word problem in semi-groups with cancellation. *Annals of Mathematics*, 491-505.

Waltz, D.(2006), "Evolution, Sociobiology, and the future of artificial intelligence", IEEE,

Intelligent Systems, 21(3), p.66-69.

Weiss, S. M., & Indurkha, N.(1995). Rule-based machine learning methods for functional prediction. Journal of Artificial Intelligence Research, 3, 383-403.

WIC2020(2020), "The Development of China's Artificial Intelligence Technology Industry under New Challenges and Opportunities".

WIPO(2019), "WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence".

2-2. 해외 문헌(중국어)

EO Intelligence(2020), 2020年中国人工智能商业落地研究报告

中国科学技术发展战略研究院 科技部新一代人工智能发展研究中心(2020) 中国新一代人工智能发展报告
工业和信息化部信息中心(CAC)(2018), 「2018 年中国区块链产业白皮书」.

Wang, C., & Zhao, D. (2019). 「深圳实施区块链电子发票 确保数据安全根绝偷漏税」.

清华大学-中国工程院知识智能联合研究中心, (2019). 人工智能发展报告,
国家工业信息安全发展研究中心, (2019). 人工智能中国专利技术分析报告

3. 온라인 자료

구이저우 빅데이터 거래소, <http://www.gbDEX.com>

동아비즈니스리뷰, <https://dbr.donga.com/>

디지털조선일보, <http://digitalchosun.dizzo.com/>

로봇신문, <http://m.irobotnews.com/>

매일경제, <https://www.mk.co.kr/>

물류신문, <http://www.klnews.co.kr/>

바이두 바이커, <https://baike.baidu.com>

베이징시지방금융감독관국 http://jrj.beijing.gov.cn/jrgzdt/202009/t20200908_2002575.html

서울경제, <https://m.sedaily.com/>

서울신문, <http://seoul.co.kr/>

이주경제, <https://www.ajunews.com/>
연합인포맥스, <https://news.einfomax.co.kr/>
인공지능신문, <http://www.aitimes.kr/>
지디넷 코리아, <https://zdnet.co.kr/>
전거펀드 홈페이지, <http://www.zhenfund.com>
조선비즈, <https://m.biz.chosun.com/>
조선일보, <https://www.chosun.com/>
중국과학기술부, <https://fuwu.most.gov.cn/>
중국국무원, <http://english.www.gov.cn/>
중국인공지능산업발전연맹(AIIA), <http://www.aiiaorg.cn/>
중국인공지능학회(CAAI), <http://www.caaai.cn/>
중국정부망, <http://www.gov.cn>
차이나랩, https://m.blog.naver.com/PostList.nhn?blogId=china_lab
플래텀, <https://platum.kr/>
한국일보, <https://www.hankookilbo.com/>
AMiner, <https://trend.aminer.cn/>
AI타임스, <http://www.aitimes.com/>
China Daily, <http://global.chinadaily.com.cn/>
IT뉴스, <http://www.itnews.or.kr/>
IT조선, <http://it.chosun.com/>
Leiphone, <https://www.leiphone.com/>
Microsoft, <https://www.microsoft.com/>
MIT Tehnology Review, <https://www.technologyreview.com/>
Nikkei Asian Review, <https://asia.nikkei.com/>
Tech M, <https://www.techm.kr/>
The Science Monitor, <http://scimonitors.com/>
White House, <https://www.whitehouse.gov/ai/>

〈4 장〉 중국 5G 기술혁신시스템

1. 국내 문헌

- 김동욱 (2020), 「5G 기술 동향과 중국의 혁신 역량」, 과학기술정책연구원 전문가 세미나 발표자료
- 김희영·정유민(2020), 「중국의 5G 시장 현황 및 시사점」, 한국무역협회.
- 박진희(2019), 「중국의 5G 산업 육성 동향 및 시사점: 주요 지역의 시범사업을 중심으로」, 『KIEP 기초자료 19-14』, 대외경제정책연구원.
- 삼성(2018), 「5G 국제 표준의 이해」.
- 조은교(2019), 「중국 5G 산업의 발전 동향 및 시사점」.
- 커넥팅랩(2019), 「모바일 미래보고서 2020」.
- 신동형(2019). 「DNA플러스 2019: 5G가 만들 새로운 세상」, 『DNA플러스 2019』, 한국정보화진흥원.

2. 해외 문헌

- Andrews, J. G., Buzzi, S., Choi, W., Hanly, S. V., Lozano, A., Soong, A. C., & Zhang, J. C. (2014). "What will 5G be?". IEEE Journal on selected areas in communications, 32(6), pp. 1065-1082.
- Atkinson, R. D. (2020), "How China's mercantilist policies have undermined global innovation in the telecom equipment industry," ITIF.
- Blanchette, J. & Hillman, J. E. (2020), "China's Digital Silk Road after the Coronavirus", CSIS.
- CCSA(2017), "Annual Report 2017"
- China Mobile(2020), "5G+: Annual Report 2019".
- China Telecom(2020), "Connecting Infinity: Empowering Future: Annual Report 2019".
- Ericsson(2020), Ericsson Mobility Report, June 2020.
- EU(2020), "The 2019 EU Industrial R&D Investment Scoreboard".
- GreyB(2019), "Who Owns Core 5G Patents?"
- Global Data(2019), "5G RAN: Competitive Landscape Assessment".
- GSMA(2017), "5G in China: Outlook and regional comparisons", GSMA Intelligence.
- GSMA(2020a), "The 5G Use Cases for Verticals China 2020 report".

GSMA(2020b), "The Mobile Economy China 2020".

IPlytics(2020), "5G patent study 2020".

IP Watchdog(2019), "Examining Apple's Blockbuster Purchase of Intel's Assets".

ITU(2018), "Setting the Scene for 5G: Opportunities & Challenges".

Lee, K., & Lim, C.(2001), "Technological regimes, catching-up and leapfrogging: findings from the Korean industries", Research policy, 30(3), 459-483.

Noble, M., Multimear, J., Vary, R.(2019), "Determining which companies are leading the 5G race,"

Strategy Analytics(2020), "Who Are the Leading Players in 5G Standardization? An Assessment for 3GPP 5G Activities".

Suryanegara, M.(2016). "5G as Disruptive Innovation: Standard and regulatory challenges at a country level". International Journal of Technology, 7(4), 635-642.

Zhang, C. & Guan, H.(2020), "5G applications help China fight against COVID-19", CAICT.

ZTE(2019), "Annual Report 2019.", ZTE Corporation.

3. 온라인 자료

뉴스핌, <http://www.newspim.com/>

대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr/main.do>

매일경제, <https://www.mk.co.kr/>

바이두 바이커, <https://baike.baidu.com/>

연합뉴스, <https://www.yna.co.kr/>

중국망, <http://korean.china.org.cn/>

중국통신표준화 협회, <http://www.ccsa.org.cn/>

중앙일보, <https://joongang.joins.com/>

차이나 모바일, <https://www.chinamobileltd.com/en/global/>

차이나 모바일 5G 혁신센터, <http://www.hc.10086.cn>

차이나 텔레콤, <http://www.chinatelecom.com.cn/>

- 한국정보통신기술협회, <https://www.tta.or.kr/>
- 화웨이 오픈랩, <https://openlab.huawei.com/portal/>
- 3GPP, <https://www.3gpp.org/>
- 5G PPP, <https://5g-ppp.eu/>
- Bangkok Herald, <https://bangkokherald.com/>
- BBK, <http://www.bbk-electronics.com/>
- Boan24, <http://www.boan24.com/>
- C114, <http://www.c114.com.cn/>
- China Daily, <http://global.chinadaily.com.cn/>
- Clarivate, <https://clarivate.com/ko>
- Dell'Oro Group, <https://www.delloro.com/>
- Economy Insight, <http://www.economyinsight.co.kr/>
- European Commission, <https://ec.europa.eu/commission>
- European Union, <https://ec.europa.eu/>
- Equal Ocean, <https://equalocean.com/>
- Fierce Wireless, <https://www.fiercewireless.com/>
- Financial Times, <https://www.ft.com/>
- Forbes, <https://www.forbes.com/>
- Global Times, <https://www.globaltimes.cn/>
- Gov.UK, <https://www.gov.uk/>
- GSMA, <https://www.gsma.com/>
- Huawei, <https://consumer.huawei.com/en/>
- IMT-2020(5G) Promotion Group, <http://www.imt-2020.cn/>
- Japan Times, <https://www.japantimes.co.jp/>
- Light Reading, <https://www.lightreading.com/>
- MWC Shanghai, <https://www.mwcshanghai.com/>
- New York Times, <https://www.nytimes.com/>

News 1, <https://www.news1.kr/>
Nikkei Asia, <https://s.nikkei.com/>
Qualcomm, <https://www.qualcomm.com/>
RCR Wireless News, <https://www.rcrwireless.com/>
Reuters, <https://www.reuters.com/>
Samsung Newsroom, <https://news.samsung.com/kr/>
SCMP, <https://www.scmp.com/>
Technode, <https://technode.com/>
TFIPOST, <https://tfipost.com/>
TrendForce, <https://www.trendforce.com/>
U.S. Department of Commerce, <https://www.commerce.gov/>
工业和信息化部, <http://www.miit.gov.cn/>
北京邮电大学, <https://www.bupt.edu.cn/>
新华网, <http://www.xinhuanet.com/>
飞象网, <http://www.cctime.com/>
第一财经, <https://www.yicai.com/>
河南省人民政府, <https://www.henan.gov.cn>

〈5 장〉 중국 블록체인의 기술혁신시스템

1. 국내 문헌

과학기술정보통신부(2018), 「신뢰할 수 있는 4차 산업혁명을 구현하는 블록체인 기술발전전략」.
과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2018), 「2018년 기술영향평가 결과보고: 블록체인의 미래」.
국경완(2019), “블록체인 기술 및 산업 분야별 적용 사례”, 정보통신기획평가원, 단행본 첩터.
박영숙·제롬 글렌(2016), 「유엔미래보고서 2050: the millennium project」.
이제영(2017), 「블록체인(Blockchain) 기술동향과 시사점, 이슈와 동향」, 과학기술정책연구원.
조은교(2018), 「중국의 블록체인산업, 산업경제브리프」, 산업연구원.

- 조현승·김상훈·김승민(2019), 「블록체인 산업 현황과 활용 확산을 위한 정책 방향」, 산업연구원.
- 중국블록체인생태연맹·CCID(칭다오)블록체인연구원(2019), 「2019년 상반기 중국 블록체인 발전 현황 및 전망」, 2019.08.
- 지식산업정보원(2019), 「5G 핵심 산업/서비스별 동향분석과 블록체인 신기술 개발 및 실증사례」, R&D 정보센터 보고서.
- 차흥기·이원석·최영환·이주철·이강찬(2019), “블록체인 국제표준화 활동 현황”, Electronics and Telecommunications Trends, 한국전자통신연구원.
- 한국IR협의회(2019), 「블록체인-금융권을 중심으로 다양한 산업으로 확산」, 10p
- 한국무역협회(2019), 「중국의 블록체인 산업 동향 및 시사점」, KITA Market Report.
- 한중과학기술협력센터(2019), 「중국의 블록체인 기술혁신 동향과 시사점」, pp. 4~6.
- 한현욱(2018), 「블록체인 기술의 의료분야 활용 현황 및 정책제언」, 한국보건산업진흥원, pp. 8-9

2-1. 해외 문헌(영어)

- CB Insights(2020), “The Blockchain Report 2020”
- Chinese Institute of Digital Assets(CIDA)(2019), 「2019中国区块链产业发展报告」.
- Forkast.insights(2019), “Blockchain Is Not China’s Future—It’s The Present”, China Blockchain Report 2019-2020.
- MarketsandMarkets(2019), 「Blockchain Devices Market: Global Forecast to 2024」.
- PwC(2018), 「PwC’s Global Blockchain Survey 2018」.
- Satoshi Nakamoto(2008), “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, working paper.
- Zhang, S., Zhang, D., Zheng, J., & Aerts, W. (2020). “Does policy uncertainty of the blockchain dampen ICO markets?”. Accounting & Finance, pp.1-13.
- Zhao, R. & He, J.(2020), 「China's Blockchain Ecosystem: Industry Mapping Report」, Blockchian Business Bridge.

2-2. 해외 문헌(중국어)

工业和信息化部信息中心(2018), 「2018 年中国区块链产业白皮书」.

区块链服务网络发展联盟(2019), 「区块链服务网络 基础白皮书」.

陀螺研究院(2019), 「2019中国区块链产业发展报告」.

Wang, C., & Zhao, D. (2019), 「深圳实施区块链电子发票 确保数据安全根绝偷漏税」.

3. 온라인 자료

뉴스핌, <https://www.newspim.com>

매일경제, <https://www.mk.co.kr/>

서울경제, <https://www.sedaily.com/>

선전시 금융개발서비스국, <http://www.jr.sz.gov.cn/>

소프트웨어정책연구소, <https://spri.kr/>

시사저널e, <http://www.sisajournal-e.com/>

에포크타임즈, <https://kr.theepochtimes.com/>

컴퓨터인터넷IT용어대사전, <https://terms.naver.com/>

코인데스크코리아, <https://www.coindeskukorea.com/>

크립노 뉴스, <https://coinone.co.kr/talk/clip>

Binance Research, <https://research.binance.com/>

BSN, <https://www.bsnbase.com/>.

Decenter, <https://decenter.kr/>

Gatecoin, <https://blog.gatecoin.com/>

H&FRIENDS, <http://hnfriends.com>

KOTRA, <https://news.kotra.or.kr/u>

Innojoy, <http://www.innojoy.com/>

Investing.com, <https://www.investing.com/>

IP CloseUp, <https://ipcloseup.com/>

ISO, <https://www.iso.org/>

JOIND, <https://joind.io/>

NS TECH, <https://tech.newstatesman.com/>

Paxnetnews, <https://paxnetnews.com/>

Reuters, <https://www.reuters.com/>

Shanghai Yangpu Government, <http://english.shyp.gov.cn/>

SZWST, <http://www.szwst.org>

Vertical Platform, <https://verticalplatform.kr/>

Xinhuanet, <http://www.xinhuanet.com/>

ZDNet Korea, <https://zdnet.co.kr>

Zero2ipo, <https://fund.pedata.cn/22325683510.html>

〈6 장〉 결론 및 시사점

Adner, R., & Kapoor, R. (2016). "Innovation ecosystems and the pace of substitution: Re-examining technology S-curves". *Strategic Management Journal*, 37(4), 625-648.

EO Intelligence(2020), 2020年中国人工智能商业落地研究报告

부록 1. 67개 인공지능 원칙 주제범위 비교

컨퍼런스/행사/기업·기관 명칭	인간 중심	협력	공유	공평	투명	개인 정보	외부 안전	내부 안전	책임	장기 AI
2019 호주연방산업혁신과학부	10	-	3	5	4	6	5	7	14	-
2019 캐나다 정부	-	-	2	-	1	1	1	-	2	-
2019 칭화대학 전략안전연구센터	3	1	3	1	3	1	2	1	-	-
2019 중국 AI산업발전연맹	12	1	3	7	7	4	6	10	4	-
2019 전기전자 엔지니어학회	4	-	-	-	1	1	-	2	1	-
2019 영국 앨런 튜링 연구소(ATI)	2	-	2	4	3	-	1	1	3	-
2019 싱가포르 정보통신 미디어 개발청	1	-	-	2	4	-	-	1	-	-
2019 스웨덴 Telia 통신	3	3	2	6	4	1	1	4	5	-
2019 스마트 두바이 사무소	13	3	1	4	4	6	6	7	2	6
2019 상하이시 AI 산업 안전 전문가 자문위원회	1	1	1	2	2	4	11	7	3	-
2019 상하이 청년과학자	5	-	1	5	7	3	2	5	6	-
2019 삼성	-	-	1	3	3	1	1	-	2	-
2019 미국 국방부 국방혁신위원회	1	-	1	1	3	-	1	2	2	-
2019 미국 AI 이니셔티브	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
2019 메그비(MEGVII)	1	-	-	3	1	2	4	2	3	-
2019 러시아 정부	2	1	-	-	3	-	2	-	-	-
2019 라틴아메리카 AI 그룹	3	4	-	2	-	2	1	2	1	-
2019 뉴욕타임즈 New Work Summit	1	-	-	2	2	1	-	-	2	-
2019 국가차세대 AI 관리사업 위원회	11	4	5	6	3	6	1	7	4	1
2019 Vodafone	2	-	-	1	1	2	2	-	2	-
2019 UNESCO COMEST위원회	3	-	-	1	4	-	1	1	3	-
2019 OECD	9	2	6	8	3	5	3	7	7	-
2019 itech law	1	-	-	5	4	3	-	2	6	-
2019 G20	10	2	6	8	3	5	3	7	8	-
2019 EU	4	-	4	11	9	6	3	9	5	-
2019 AI 베이징 컨센서스	14	2	5	3	5	3	2	3	2	4
2018b IBM	1	-	-	2	1	-	-	-	2	-
2018a IBM	-	1	1	1	5	-	-	-	-	-
2018 핀란드 OP금융그룹	-	-	-	-	2	4	-	-	1	-
2018 티에투(疊拓)	2	-	2	3	2	-	1	1	1	-
2018 캐나다 재정위원회 비서실	1	-	-	-	2	1	1	-	1	-
2018 캐나다 국제거버넌스혁신센터(CIGI)	-	-	1	4	5	3	3	12	5	-
2018 조화로운 AI 원칙 발의	15	2	4	5	-	5	-	7	3	2
2018 데이터보호·프라이버시 전문가 국제대회	12	1	2	9	10	16	-	2	3	-
2018 일본 총무성	7	8	3	5	7	17	13	4	5	-

컨퍼런스/행사/기업·기관 명칭	인간 중심	협력	공유	공평	투명	개인 정보	외부 안전	내부 안전	책임	장기 AI
2018 일본 내각부	28	5	5	12	2	13	6	4	3	-
2018 영국 상원 AI 특별위원회	4	-	1	4	4	2	3	-	1	-
2018 스페인 텔레포니카(Telefonica)	2	1	-	8	4	10	5	2	-	-
2018 스탠포드 대학	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2018 소니(Sony)	5	1	-	2	2	2	2	1	1	-
2018 비즈니스윤리연구소(商业伦理研究所)	1	-	-	5	5	5	-	-	7	-
2018 바이두	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-
2018 몬트리올 대학	9	2	7	3	4	8	2	5	7	-
2018 도이치 텔레콤	4	4	2	4	4	4	6	-	9	-
2018 구글	4	1	1	8	1	5	2	7	1	-
2018 공공음성연합(公共声音联盟)	1	-	-	12	4	4	5	8	13	-
2018 Unity Tech	2	-	-	2	1	1	-	-	2	-
2018 Tencent CEO 마화팅(马化腾)	5	-	2	6	8	4	4	7	-	2
2018 SAP사	2	6	-	6	2	7	2	6	-	-
2018 Open AI	4	2	1	-	-	-	1	8	-	12
2018 MS	-	-	-	1	1	2	2	2	2	-
2018 GE의료	-	-	-	1	2	1	-	2	-	-
2018 EU 집행위원회 AI 전문가 그룹	18	-	6	35	13	11	4	10	8	-
2018 EU EGE	16	3	5	9	2	10	5	8	6	-
2017 정보기술공업위원회	11	5	3	3	1	3	8	6	12	-
2017 전기전자 엔지니어학회	13	1	1	-	8	5	3	6	8	-
2017 일본 총무성	6	4	2	4	4	15	12	23	3	-
2017 일본 AI 학회	6	-	2	5	1	3	2	7	3	-
2017 인텔	-	1	1	4	2	8	5	6	3	-
2017 앨런 연구소 CEO Oren Etzioni	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
2017 생명미래연구소	9	2	4	1	4	4	2	6	2	4
2017 미래사회조직(未来社会组织)	4	2	2	-	3	-	-	-	3	-
2017 미국 계산기학회 공공정책위원회	-	-	-	4	4	2	-	5	3	-
2017 몬트리올 대학	5	1	2	4	2	9	-	1	6	-
2017 국제노동조합총연맹(ITUC)	8	-	2	2	12	5	2	2	11	-
2017 국제 IoT협회	1	3	1	2	4	3	7	10	7	-
2017 Sage	1	-	-	1	-	-	-	-	3	-
2017 IBM	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-
2017 Deep Mind	1	4	1	1	2	-	-	-	2	-
2016 MS CEO Satya Nadella	8	2	1	2	3	1	1	1	3	-
2016 FAT/ML 학술회의	-	-	1	3	3	3	-	-	7	-
2016 AI 파트너십조직	1	2	-	-	1	1	2	-	2	-

자료: CASTED, 중국과학원자동화연구소, 中国科学技术发展战略研究院 科技部新一代人工智能发展研究中心(2020) 재인용

부록 2. 중국 인공지능 관련 교육기관·연구원

	기관명	학부/연구원 명단	설립시기
1	화중사범대학	인공지능 교육 학부	2020년 5월
2	베이징사범대학	인공지능학부	2019년 6월
3	화둥이공대학	인공지능·스마트제조 교차대학원	2019년 5월
4	중국인민대학	하이테크 인공지능 학부	2019년 04월 22일
5	베이징대학	인공지능 연구원	2019년 4월
6	샤먼대학	인공지능 연구원	2019년 4월
7	상하이전력대학	상하이전력대학-린강(临港) 인공지능 학부	2019년 4월
8	저장이공대학	방직공업 인공지능 연구원	2019년 4월
9	중국광업대학(베이징)	스마트 광산·로봇 연구원	2019년 4월
10	서안교통대학	인공지능 학부	2019년 01월 22일
11	동난대학	인공지능 학원 & 인공지능 연구원	2019년 01월 04일
12	화중과기대학	인공지능·자동화 학원, 인공지능 연구원	2019년 1월
13	시베이공업대학	가상현실(VR)·인공지능 연구원	2019년 1월
14	시난대학	인공지능 학부	2018년 12월 26일
15	난징정보공정대학	인공지능 해양연합 연구원	2018년 12월 01일
16	산둥대학	인공지능 국제 연합 연구원	2018년 12월
17	중난대학	중난대학-선란(深兰) 과기 인공지능 연합 연구원	2018년 12월
18	다롄이공대학	인공지능 다롄 연구원	2018년 10월 22일
19	푸저우대학	인공지능 학부 & 인공지능 연구원	2018년 10월 14일
20	상하이공정기술대학	인공지능 산업 연구원	2018년 10월
21	전자과기대학	인공지능 연구원	2018년 09월 27일
22	난징우전대학	인공지능 학부	2018년 09월 20일
23	난통대학	다롄대학 스마트 정보기술 연구센터	2018년 9월
24	스촨대학	인공지능 연구센터	2018년 9월
25	화동정법대학	인공지능·빅데이터 지수 연구원	2018년 8월
26	엔타이대학	인공지능 연구원	2018년 07월 31일
27	베이징과기대학	인공지능 연구원	2018년 07월 21일
28	베이징우전대학	인공지능 연구원	2018년 07월 19일
29	난징항공항천대학	인공지능 학부 & 인공지능 연구원	2018년 07월 02일
30	난징이공대학	인공지능 학부 & 인공지능 연구원	2018년 07월 02일
31	구이린전자과기대학	인공지능 학부	2018년 7월
32	하이난대학	빅데이터·인공지능 연구원	2018년 7월
33	화둥사범대학	인공지능 연구소	2018년 7월
34	칭화대학	인공지능 연구원	2018년 06월 28일
35	저장이공대학	인공지능 연구원	2018년 06월 25일
36	충칭이공대학	충칭 량강(两江) 인공지능 학부	2018년 06월 09일

	기관명	학부/연구원 명단	설립시기
37	시난교통대학	인공지능 연구원	2018년 06월 06일
38	하얼빈공정대학	인공지능 연구원	2018년 6월
39	후난공업대학	인공지능 산업 학부	2018년 6월
40	저장대학	인공지능 협동 혁신센터	2018년 6월
41	항저우전자과학기술대학	인공지능 학부 & 인공지능 연구원	2018년 05월 27일
42	지린대학	인공지능 학부	2018년 05월 26일
43	랴오닝공정기술대학	인공지능 학부	2018년 05월 17일
44	난카이대학	인공지능 학부	2018년 05월 16일
45	하얼빈공업대학	인공지능 연구원	2018년 05월 05일
46	톈진대학	인공지능 학부	2018년 5월
47	톈진사범대학	인공지능 학부	2018년 04월 25일
48	허베이공업대학	인공지능·빅데이터 과학 학부	2018년 04월 23일
49	산둥과학기술대학	인공지능 학부	2018년 04월 21일
50	칭화대학&난징시	난징투링(图灵) 인공지능 연구원	2018년 04월 20일
51	창춘이공대학	인공지능 학부 & 인공지능 연구원	2018년 04월 16일
52	난징대학	인공지능 학부	2018년 03월 06일
53	충칭우전대학	인공지능 학부	2018년 02월 07일
54	상하이교통대학	인공지능 연구원	2018년 01월 18일
55	후베이공업대학	인공지능 학부	2018년 01월 13일
56	후난공업대학	인공지능 학부	2018년 1월
57	우창이공대학	인공지능 학부	2018년
58	베이징이공대학	인공지능 학부	2017년 12월 13일
59	시난정법대학	인공지능 법 학부 & 인공지능 법률 연구원	2017년 12월 06일
60	쑤저우대학	인공지능 연구원	2017년 11월 19일
61	시안전자과학기술대학	인공지능 학부	2017년 11월 02일
62	중국과학원대학	인공지능 기술 학부	2017년 05월 28일
63	중산대학	스마트공정 학부	2017년 05월 11일
64	통지대학	인공지능 연구원	2017년 05월 07일
65	중국과학기술대학	뇌 모사 스마트기술 및 응용 국가공정실험실	2017년 5월
66	베이징 씨에해(协和)의학부	의학 인공지능 연구센터	2017년 4월
67	비이징연합대학	로봇 학부	2016년 5월
68	후난대학	로봇 학부	2016년 04월 26일
69	푸단대학	뇌 스마트 과학·기술 연구원	2015년 3월
70	산시농업대학	스마트 공정 학부	2013년 12월
71	시안공업대학	인공지능 학부·가상현실(VR) 연구소	1994년

자료: 清华大学人工智能研究院·清华-中国工程院知识智能联合研究中心, 『人工智能发展报告2011-2020』

Summary

The Monitoring of China's Advanced Technology in 2020 and Building a Database: Focused on AI, 5G, Blockchain

- **Project Leader: Seoin Baek · Hwanil Park**
- **Participants: Byungwon Park · Chungwon Woo · Yeojin Yoon · Yongyin Choi · Minjeong Kim**

In various fields, China is rapidly catching up to United States, and the most prominent ones are in digital fields such as AI and 5G. There are many implications regarding China's rise in the field of digital technology. First, innovation in digital general-purpose technology secures intellectual leadership by enhancing the effectiveness and efficiency of knowledge exploration, production, and utilization. By achieving this, it can improve the productivity of traditional industries and preoccupy new industries in the future. Ultimately, it is possible to leap as the world's most innovative country through sustainable innovation growth of the whole country. Innovative growth using digital technology of latecomers and the result of the change in leadership are likely to induce a change in the global order, and the impact from climate change, pandemic, hegemonic competition and decoupling is expected to add to the complex development.

Strategic reaction is important because the hegemony shift due to complex factors, confrontation and adjustment that occurs in the process are subject to many uncertainties. Therefore, this study attempts to answer the following research questions by considering the major external variable, the competition for technological supremacy in the US, based on technological innovation system theory which considered as suitable for analyze the transformation of innovation.

- What key innovation actors exist in the technology innovation system of China's digital general-purpose technology (artificial intelligence, 5G,

blockchain)? What is the shape of the network between these subjects? Under what institutional environment are these subjects and activities taking place?

- Have the current AI innovators in China entered the stage of creation beyond the stage of imitation and learning? What or where are the key companies/talents/universities/regions in China's digital technology field?
- How will the intensification of global hegemony competition and the acceleration of digital transformation due to COVID19 expect to affect China's digital technology innovation system?
- What kind of next-generation research and development activities are being conducted by global innovation actors? How close is the Chinese innovation actors comparing to world's best or first actors? What about Korea?

For each of the representative digital GPTs, AI, 5G, and blockchain, we analyzed the components and innovation functions of the technological innovation system based on literature review, expert interview and quantitative data analysis.

As a result, China's innovation actors in the three technological fields have become as important actors which have achieved qualitative growth, producing qualitative knowledge, and China has transformed into an innovative space

In this process, the government's active demand creation, clear guideline presentation, innovation space creation, and private sector-oriented platform construction were carried out to quickly establish an excellent innovation ecosystem. In addition, a market was created, and enormous domestic and foreign capital and human resources were invested and introduced, which led to the introduction, production, and diffusion of knowledge. In addition, universities and private research institutes are collaborating to produce original knowledge, and various types of innovators are growing rapidly through aggressive strategies. Moreover, based on domestic success of digital technology and market, China is promoting its own standard China standard on digital area.

However, there are several critical challenges such as global legitimacy, data reliability, personal information protection, cyber security issues due to technological supremacy war between the United States and China over dependence on domestic cooperation due to each country's government policy.

Based on this, the direction of Korea's innovation policy proposed by this study is as follows.

- Enhancing support for securing core competencies and resources and digital transformation to secure innovation sovereignty
- Creating strategic demand to expand the foundation for endogenous growth
- Network-based digital application field and regional platform construction
- Promotion of human/ethics centered regulation optimization
- Establishment of the digital talents/education policy
- Minimization of policy uncertainty, improvement of governance efficiency, and promote 'national digital renovation'
- Analysis of changes in US-China innovation policies and global trade sanctions and support for private companies

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background	1
2. Purpose and Scope	4
Chapter 2. Literature Review	5
1. Technology Innovation System	5
2. US-China Tech war and COVID 19	17
3. Research Framework and Method	43
Chapter 3. China's AI Technology Innovation System	47
1. Introduction	47
2. Components	55
3. Functions	69
4. Implications	125
Chapter 4. China's 5G Technology Innovation System	127
1. Introduction	127
2. Components	132
3. Functions	146
4. Implications	177
Chapter 5. China's Block Chain Technology Innovation System	180
1. Introduction	180
2. Components	185
3. Functions	198
4. Implications	230
Chapter 6. Conclusion	232
1. Academic Implication	232
2. Practical Implication	246

References 255

Appendix 273

Summary 277

Contents 281